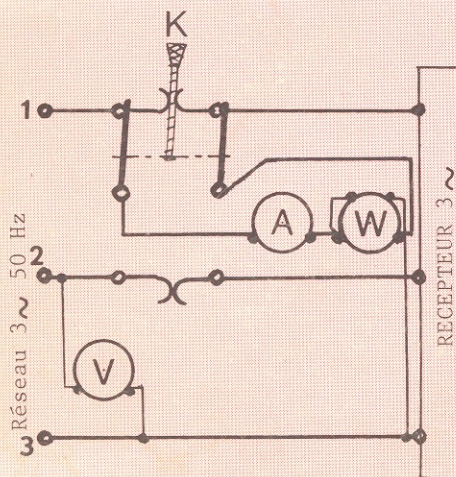
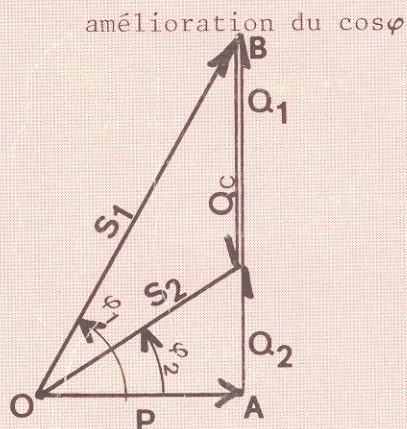


$U \sim 50 \text{ Hz}$
réseau $l \sim$ par
Autotransfo

P. GAROT

MESURES et ESSAIS sur machines électriques



DESFORGES
Paris

**MESURES et ESSAIS
sur
MACHINES ÉLECTRIQUES**

P. GAROT

Professeur technique

MESURES et ESSAIS sur MACHINES ÉLECTRIQUES

A l'usage :

- des élèves des lycées techniques et professionnels
- des auditeurs des cours de promotion sociale

1979

DESFORGES

PARIS

1950

1951

1952

1953

1954

1955

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.
© by DESFORGES - Paris



AVANT-PROPOS

Ce livre est écrit à l'intention de tous ceux qui s'intéressent à l'électrotechnique, élèves de l'enseignement technologique en formation initiale et auditeurs de la formation continue..., autodidactes et amis.

Dans cet ouvrage, consacré aux mesures et essais électriques, notre intention pédagogique est d'établir un « dialogue » entre l'enseigné et l'enseignant... « animateur ».

L'auteur s'est intégré aux groupes d'élèves manipulateurs en formation initiale et d'auditeurs adultes en formation continue. Il s'est retrouvé en « situation » de formé. Leurs problèmes ont été les siens. Il a « senti » leurs blocages, compris leurs difficultés par l'expérience du travail de groupe sur le « tas »

La méthode de travail est analysée dans le chapitre concernant le compte rendu de manipulation qui suit cette introduction.

L'élève est placé dans la *situation du chercheur face au problème posé*. Il doit lui-même construire sa SCIENCE, former son esprit critique, affiner sa personnalité.

Au début nous avons pensé qu'il fallait d'abord le guider étroitement comme un débutant sollicitant un tuteur. Donc il fallait être « directif » pour ensuite, et très tôt, l'initiation terminée, « lâcher la bride » et laisser le formé évoluer seul... ou presque seul. Le professeur restant l'animateur, le soutien que l'on sollicite pour une aide éventuelle mais qui s'efface et laisse à « l'apprenti-chercheur » le soin de découvrir ses propres vérités.

Nous procédons par *questions* progressives à l'approche du problème, en faisant un retour sur les connaissances acquises ou les points essentiels à revoir, à affermir. Parfois nous donnons des *réponses* qui ne sont pas des modèles mais des indications très succinctes et incomplètes... et peut-être contestables. Il est entendu qu'il ne faut consulter les réponses possibles qu'après avoir répondu aux questions posées.

Permettez-nous d'insister sur ce point essentiel de notre méthode de travail personnel :

○ **Respectez la règle du jeu : Cachez la réponse et ne la consultez qu'après avoir fait l'effort de recherche indispensable à votre enrichissement personnel. Sans cela votre « rendement »... et celui de notre ouvrage, resteront médiocres et inexploitable.**

Des exemples précis, des résultats sont donnés. Ils sont tirés de l'expérience vécue en salle d'essais. Ce ne sont pas, encore une fois, des modèles, mais ils répondent aux vœux de nombreux formés qui désirent une documentation pour savoir comment il faut faire, pour contrôler leurs résultats, pour vérifier leurs conclusions.

Nous avons essayé de rappeler, chaque fois que l'occasion se présentait, les *points critiques*, les *précautions* essentielles de sécurité pour les personnes et les matériels. Ne nous en voulez pas de nous répéter parfois, mais il faut que vous soyez imprégnés de cet esprit de sécurité, de cette éthique scientifique du respect de l'homme pour la machine.

SOMMAIRE

Le compte rendu de manipulation	4
Manipulation n° 1 - Étude des machines électriques rotatives à courant continu	10
Manipulation n° 2 - Génératrice à courant continu à excitation indépendante : en charge ..	21
Manipulation n° 3 - Génératrice à courant continu à auto-excitation. Excitation en dérivation : à vide (shunt)	26
Manipulation n° 4 - Génératrices à courant continu à auto-excitation. Excitation en dériva- tion : en charge	29
Manipulation n° 5 - Génératrice à excitation composée	32
Manipulation n° 6 - Moteurs à courant continu à excitation indépendante : à vide	35
Manipulation n° 7 - Moteurs à courant continu à excitation indépendante : en charge	40
Manipulation n° 8 - Moteur à courant continu en excitation - dérivation à vide et en charge	45
Manipulation n° 9 - Moteur à courant continu en excitation composée	51
Manipulation n° 10 - Mesure du rendement des machines tournantes à courant continu par la méthode des pertes séparées : génératrice	58
Manipulation n° 11 - Mesure du rendement des machines tournantes à courant continu par la méthode des pertes séparées : moteur	63
Manipulation n° 12 - Moteur à courant continu excité en série	66
Manipulation n° 13 - Étude des circuits en alternatif monophasé sinusoïdal : étude d'une bobine	80
Manipulation n° 14 - Application industrielle : étude d'un contacteur électromécanique	88
Manipulation n° 15 - Mesure des éléments d'une bobine par la méthode des trois voltmètres	93
Manipulation n° 16 - Mesures sur les condensateurs	98
Manipulation n° 17 - Mesures sur les condensateurs (suite)	103
Manipulation n° 18 - Mesures sur les condensateurs (suite)	106
Manipulation n° 19 - Étude du circuit RLC série à $f = 50 \text{ Hz}$ = cte-résonnance	112
Manipulation n° 20 - Étude du circuit RL et C dérivation « bouchon » série à $f = 50 \text{ Hz}$ = cte- résonnance	118
Manipulation n° 21 - Étude des circuits RLC en alternatif sinusoïdal à f variable	121
Manipulation n° 22 - Mesure des puissances : en monophasé, en triphasé	124
Manipulation n° 23 - Mesure des puissances : en triphasé	128

Manipulation n° 24 - Mesure des puissances : en triphasé, méthode des 2 W	132
Manipulation n° 25 - Étude des moteurs asynchrones 3 ~. Rotor en court-circuit	137
Manipulation n° 26 - Mesure de la vitesse et du glissement des moteurs asynchrones 3 ~ ..	142
Manipulation n° 27 - Moteur asynchrone 3 ~. Mesure du rendement par la méthode des pertes séparées	146
Manipulation n° 28 - Moteur asynchrone 3 ~ à rotor combiné	151
Manipulation n° 29 - Alternateur 3 ~ ou génératrice synchrone 3 ~	161
Manipulation n° 30 - Groupe Ward-Léonard	176
Manipulation n° 31 - Essais d'un transformateur statique en 1 ~	184
Manipulation n° 32 - Essai d'un transformateur en court-circuit. Diagramme de Kapp	190
Tests de contrôle	200

LE COMPTE RENDU DE MANIPULATION

I LA PRÉSENTATION DU COMPTE RENDU

Sur feuille double à carreaux 5 × 5 mm, format 21 × 29,7.

N° manipulation : Date :	Nom : Classe :
OBSERVATIONS DU CORRECTEUR NOTE /20	
TITRE	
<i>sujet, thème étudié</i>	
1. BUT But de la mesure ou de l'essai. A partir du problème posé faire la synthèse du travail à effectuer.	
2. PRINCIPE DE LA MANIPULATION Analyser la méthode de mesure ou d'essai. Rappeler les formules théoriques utilisées et justifier le mode opératoire le cas échéant.	
3. SCHÉMAS DE PRINCIPE ET DE MONTAGE S'appliquer dans le graphisme, la présentation. Respecter la symbolisation normalisée.	

4. APPAREILS ET MATÉRIELS

Présentation en tableau.

Nb	Désignation-Réf.	Caractéristiques	Observations
	Fonction	— <i>des appareils</i> : Marques - type - symboles Classe de précision Résistance spécifique Calibres utilisés — <i>des machines</i> : Relevé de la plaque signalétique Consulter la notice du constructeur — <i>des sources de courant</i> — <i>des appareils de com- mande, réglage, protection</i> Contacteur, inverseur, rhéostats, potentiomètres rhéostats de démarrage, etc.	- Rôle dans le montage - Précautions parti- culières - Justification éventuelle du choix des appareils - Particularités d'emploi des appareils spéciaux

5. DÉROULEMENT DE LA MANIPULATION

Mode opératoire : analyse méthodique de la conduite de la mesure ou de l'essai, du montage et des précautions particulières à prendre (en ce qui concerne la sécurité de l'opérateur et la protection des matériels en essai).

6. TABLEAU DES RELEVÉS DE MESURES ET CALCULS

7. CONSTRUCTION DES COURBES CARACTÉRISTIQUES, GRAPHIQUES ET DIAGRAMMES VECTORIELS

8. CONCLUSIONS

Exploitation des résultats obtenus, validité (appréciation des incertitudes de mesures), interprétation des phénomènes observés (le retour à la loi, au principe théorique). Critique justifiée et remarques personnelles débouchant sur les applications pratiques des matériels étudiés.

II. QUELQUES CONSEILS...

2.1. PRÉPARATION

A chaque fin de séance le professeur propose au groupe le nouveau thème de manipulation à préparer. Le problème étant posé, l'élève y réfléchit pendant quelques jours :

- *Préparation mentale* : utiliser la documentation disponible (cours d'électrotechnique, de technologie et schémas, recherches dans les ouvrages spécialisés du Centre de documentation et d'information de l'établissement...);

- *Préparation du cahier de manipulation* : but, principe et méthode, schémas et tableaux de mesures.

2.2. L'EXPOSÉ

En début de séance l'exposé est présenté par un élève (ou une équipe). Sa durée doit être limitée à une demi-heure au maximum. L'élève « animateur » engage la discussion avec le groupe qui le sollicite : excellent entraînement pour développer l'expression orale et l'esprit de synthèse. Le maître n'intervient que s'il est sollicité par le groupe, ou pour donner des explications et informations complémentaires. Les élèves devront être entraînés à l'utilisation des moyens audiovisuels (rétroprojecteur, magnétophone, télévision en circuit fermé...). En fin d'exposé le travail à effectuer doit être bien défini et compris par tout le groupe.

2.3. LE DÉROULEMENT DE LA MANIPULATION

Durée : 1 h à 1 h 30 maximum.

2.3.1. Le mode opératoire

On doit y préciser les conditions d'utilisation des matériels, les précautions essentielles de sécurité.

Répondre aux questions : Comment procéder? Dans quel ordre chronologique? Quelles sont les grandeurs devant être maintenues constantes? Quelles sont les variables? Quels sont les impératifs techniques à respecter : valeurs limites, positions des organes de manœuvre et de réglage avant la mise en route, polarités des sources et tensions d'alimentation, calibres des appareils de mesures, section et isolement des conducteurs...

2.3.2. Le montage d'essai

Le montage se fait en « fils volants ». Il doit être « aéré », facilement contrôlable, « lisible » : nécessité de la disposition rationnelle des appareils (suivant le schéma de principe), du choix des longueurs et des sections de fils conducteurs, *branchement des circuits série d'abord*, puis des circuits dérivés, contrôle du calibre des appareils et du commutateur de fonction ($\sim$ ou $-$) contrôle du serrage des bornes.

○ Vérification par le professeur avant la mise sous tension.

2.3.3. Les mesures

Elles sont consignées dans un tableau présenté en colonnes, ou en lignes, avec les grandeurs et leurs *unités*. Respecter les symboles des unités du système international, indiquer les grandeurs maintenues constantes hors du tableau. Les résultats des calculs sont consignés dans le tableau et les calculs effectués sur le brouillon et reportés sur le compte rendu dans les cas complexes nécessitant une explication, une justification du résultat obtenu.

○ Attention : les *erreurs de lecture* dues à l'opérateur : bien indiquer le *calibre* de l'appareil, la *classe* de précision, l'échelle de lecture (nombre de divisions n et *coefficient de lecture*

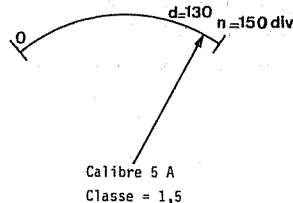
$K = \frac{\text{Calibre}}{\text{nombre de div. éch.}}$) la mesure, donnée avec son unité, est alors pour une déviation de l'aiguille de d divisions, égale à $K \times d$.

Apprécier l'incertitude de mesure.

Un bon manipulateur doit avoir le souci constant du choix des calibres d'appareils lui permettant d'obtenir la meilleure précision. Pour cela la « règle d'or » est d'obtenir des déviations dans le dernier tiers de l'échelle de lecture.

Un rappel sur le calcul d'incertitude :

Exemple : On fait une mesure d'intensité avec l'ampèremètre ci-dessous. Déterminer l'incertitude absolue et l'incertitude relative commises et encadrer le résultat.



$$K = \frac{5}{150} = \frac{1}{30}$$

$$I = 130 \times \frac{1}{30} \approx 4,33 \text{ A}$$

— *incertitude absolue* :

$$\Delta I = \frac{1,5 \times 5}{100} = 0,075 \text{ A}$$

— *la classe 1,5 signifie* que l'on commet une incertitude absolue de 1,5 % du calibre de mesure sur toutes lectures, donc quelle que soit la déviation de l'aiguille.

— *le résultat* de la mesure s'écrit :

$$I = 4,33 \pm 0,075 \text{ A} \quad \text{soit} \quad I \in [4,25; 4,41 \text{ A}]$$

— *l'incertitude relative*, c'est-à-dire la précision de la mesure est donc :

$$\frac{0,075}{4,33} \times 100 = 1,73 \% \quad \text{soit} \quad \frac{\Delta I}{I} \simeq 1,75 \%$$

Reprendre le même exercice pour $d = 50$ div. Conclure.

REMARQUE : L'incertitude relative n'est égale à la classe de précision indiquée sur l'appareil que si la déviation de l'aiguille est maximale. Si l'on « travaille » dans le dernier tiers de la graduation on peut pour simplifier les calculs d'incertitudes *prendre les classes* comme incertitudes relatives puis *majorer* l'incertitude finale.

Exemple : Dans la mesure d'une résistance par la méthode « volt-ampèremétrique » l'incertitude due au montage est négligeable devant l'incertitude due aux appareils (si le montage et les appareils sont choisis convenablement).

On a alors :

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I}$$

soient ⑦ classe 1 et ④ classe 1,5 on peut faire simplement pour « apprécier » l'incertitude :

$$\frac{\Delta R}{R} \geq 1 \% + 1,5 \% \quad \text{soit} \quad \frac{\Delta R}{R} \simeq 3 \%$$

pour tenir compte du fait que les déviations n'atteignent pas le maximum de l'échelle de lecture.

— Des exemples concrets vous seront proposés dans la suite du cours.

2.4. LE COMPTE RENDU DE MANIPULATION

La présentation est donnée en page 15. Elle doit être claire, soignée. Le compte rendu doit être *lisible* donc s'appliquer :

- Dans l'*écriture* (titre et sous-titre en « bâton » normalisée : cours de dessin technique);
- Dans le *graphisme* schémas, symboles (cours de schéma);
- Dans le *style* (syntaxe et orthographe : cours de français).

○ **Attention** : Le style doit être « technique » (la terminologie), scientifique, *précis et concis*.

Un compte rendu n'est pas une dissertation, une narration de faits et gestes. On doit y trouver l'essentiel afin que sa lecture soit rapide et qu'aucune ambiguïté n'y subsiste. Il faut limiter le sujet et présenter un *travail personnel*. Il ne s'agit pas de recopier un cours ou un chapitre de livre.

Les *calculs* sont longs. Donc travailler à la règle à calculs, à la machine.

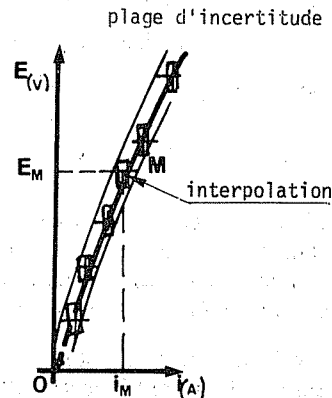
○ **Attention aux erreurs de calcul**

Faire au préalable un calcul approché (en puissances de 10) pour obtenir l'*ordre de grandeur* du résultat puis *vérifier* sa vraisemblance.

S'entraîner au calcul mental. Contrôler la validité des résultats obtenus, leur conformité avec les lois étudiées en électrotechnique.

En cas d'erreur il faut *l'exploiter*, ne pas avoir honte d'en faire profiter toute la classe, de demander des explications, d'en faire une critique enrichissante pour tous.

Les courbes : Leur intérêt est de représenter la loi de variation du phénomène étudié d'une façon plus concrète, plus facile à appréhender dans son ensemble que sur un tableau de nombres.



Elles permettent en outre d'obtenir des valeurs plus proches de la réalité. En effet le tracé d'une *courbe moyenne* qui passe entre les points de mesure permet de tenir compte des incertitudes, et offre la possibilité d'une interpolation assez précise et fiable entre deux points de mesure. Cependant on devra se méfier de toute extrapolation car on ne peut pas préjuger de la variation d'un phénomène en dehors des limites étudiées.

Les *courbes* sont construites sur papier millimétré (en échelles linéaires et parfois semi-logarithmiques). Les axes de coordonnées sont repérés par les grandeurs et symboles d'unités, ne pas surcharger inutilement (seulement les vecteurs unitaires et quelques repères pour faciliter la lecture du graphique). Il est très important de choisir ses échelles pour que les courbes soient exploitables, en tenant compte de la place disponible. Dilater l'échelle dans la zone d'utilisation intéressante. Il est inutile parfois de partir du zéro des coordonnées (ex. : échelle de vitesse pour les moteurs).

Les courbes sont tracées au crayon d'abord, puis repassées au stylo bille en *trait fin* pour la précision de lecture (pas au stylo feutre!!!), de *couleurs* différentes pour distinguer plusieurs courbes sur le même graphique.

2.5. LES CONCLUSIONS

La conclusion est la partie la plus importante de la manipulation. Il ne suffit pas d'*observer*, de *constater* des phénomènes; il faut les *interpréter*, les *expliquer*, les *justifier* par un retour à la théorie, à l'exploitation des formules de base.

Le but essentiel est de développer l'esprit critique, scientifique de l'élève. La « Science » se construit par l'expérience personnelle. Cela implique la modestie, l'honnêteté intellectuelle, la sincérité du scientifique qui ne cherche pas à « truquer » ses résultats pour les rendre conformes à la théorie. Ce sont les *échecs* bien exploités qui permettent de progresser dans le domaine de « l'inconnu ».

Le compte rendu doit être rédigé en salle d'essais. La durée de rédaction variant de 1 h à 1 h 30 cela amènerait à une durée d'environ 3 h à 4 h pour une manipulation. Bien souvent, il n'est accordé que 3 h pour un essai de machine, ce qui oblige l'élève à terminer son compte

rendu chez lui; et cela reporte la discussion des résultats obtenus et la synthèse de groupe sur les conclusions, la mise au point définitive à la séance suivante ou à l'occasion du cours d'électrotechnique en classe.

III. UN EXEMPLE DE COMPTE RENDU...*

qui n'est nullement un modèle mais plus simplement le « minimum demandé » à titre indicatif.

Ce « minimum demandé » dépendra du temps qui vous est imparti pour chaque manipulation : il varie suivant les sections de 2 à 4 h, avec une moyenne de 3 h en général. Suivant les niveaux de qualification C.A.P., B.E.P., B.P., B.T., B.Tn, il conviendra d'adapter ce « minimum » aux objectifs définis dans les programmes officiels; mais dans tous les cas d'exams professionnels il conviendra d'orienter la formation en mesures et essais en priorité vers l'utilisation des matériels étudiés, c'est-à-dire la maintenance, le dépannage et la réparation des équipements.

Pour cela, faisons donc preuve de modestie et évitons un enseignement trop prétentieux qui n'atteindrait pas les objectifs définis précédemment.

Dans tous les cas on a intérêt à ne pas perdre de temps à des opérations secondaires et plutôt à consacrer l'essentiel de la séance aux activités d'essais et de mesures pratiques. Le but de cet ouvrage, utilisé en tant que document préparatoire et complémentaire, est donc de vous faire gagner ce temps si précieux.

Vous devez donc éviter de « gaspiller » votre temps à des travaux graphiques sans intérêt, et vous consacrer *en priorité* aux manipulations du matériel, aux mesures et leur exploitation logique. N'hésitez pas à utiliser pour vos calculs la règle à calculs et les calculatrices électroniques de poche. N'oubliez pas, pour conclure une séance de manipulation, qu'une discussion de quelques minutes sur les résultats obtenus et l'utilisation pratique qu'on peut en faire est indispensable (établissement d'un diagnostic en vue de la recherche d'un dérangement, du dépannage et de la remise en état d'un équipement électrique, de la maintenance des matériels et installations).

* Vous vous reporterez à la page 15 qui fait suite à la manipulation n° 1.

ÉTUDE DES MACHINES ÉLECTRIQUES ROTATIVES A COURANT CONTINU

Génératrice à courant continu à excitation indépendante : à vide

Manipulation n° 1

1. BUT

Étude de la génératrice (ou dynamo) à courant continu à excitation indépendante (ou séparée) à VIDE.

Relevé de la caractéristique à vide :

$$i \rightarrow E = f(i) \text{ à } n = \text{cte}$$

Variation de la fém E en fonction de l'intensité du courant d'excitation i à vitesse de rotation n constante.

2. PRINCIPE

La génératrice est entraînée par un moteur (continu ou alternatif) à sa vitesse nominale n (tr/mn).

En fonctionnement à VIDE elle ne débite aucun courant dans un circuit de charge (extérieur) $I = 0$

Relation de base :

$$E = N n \Phi$$

E fém V N nombre conduct. induit n vitesse de rotation en tr/s Φ flux d'excitation (inducteur) en Wb

Exploitation :

$$E = f(n, \Phi) \text{ deux variables } n \text{ et } \Phi$$

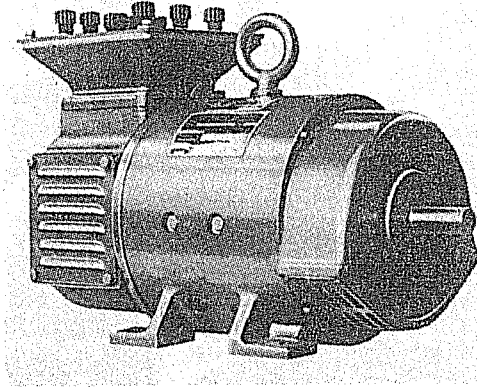
donc deux caractéristiques à vide :

$$E = f(n) \text{ à } \Phi \quad \text{donc } i = \text{cte}$$

$$E = f(i) \text{ à } n = \text{cte} \quad (i \text{ est la variable d'exploitation})$$

Questions :

1. Pouvez-vous prévoir l'allure de la caractéristique $E = f(n)$ à $\Phi = \text{cte}$?
 - Que faut-il prévoir dans le cas d'un moteur à *vitesse variable* (par exemple le moteur d'une automobile) pour maintenir la fém (et par suite la tension aux bornes de l'induit) *constante*?
 - Pouvez-vous imaginer le principe de fonctionnement de ce *dispositif régulateur de tension*?



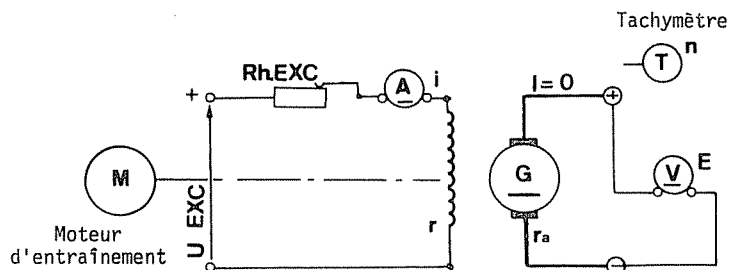
Machine à courant continu type C 1

Doc. Leroy

2. Pouvez-vous prévoir l'allure de la caractéristique $E = f(i)$ à $n = \text{cte}$? Pourquoi n'est-elle pas *droite* pour les valeurs élevées de i ?
3. Expliquez d'une manière très précise le rôle du *rhéostat d'excitation*; comment le choisirez-vous en tenant compte de la tension u_{exc} (de la source d'excitation) afin d'obtenir une possibilité de variation de i telle que :
 $i \in [0,2 i_n; 1,25 i_n]$ (i_n intensité nominale d'excitation)

3. MONTAGE

3.1. SCHÉMA DE PRINCIPE



Rappels : Revoyez votre cours d'électrotechnique et de technologie de machines et répondez aux questions suivantes :

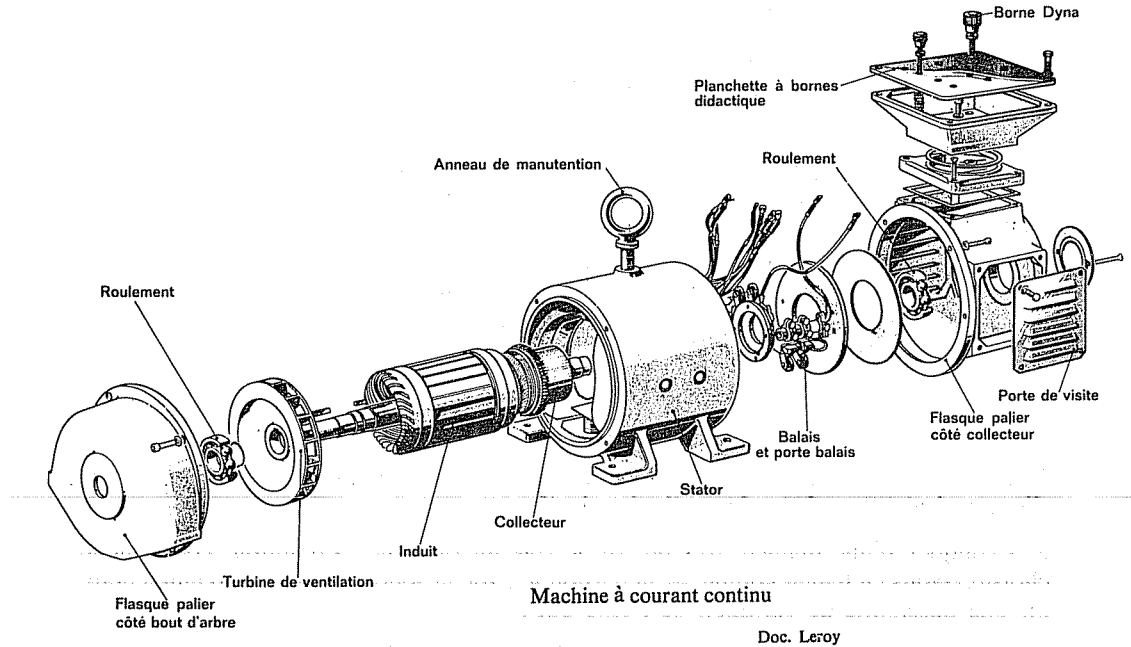
- Définition d'une génératrice?

REMARQUE : Toute machine est un transformateur d'énergie. Revoir la notion de rendement.

— Pouvez-vous retrouver la relation $E = N n \Phi$ dans le cas d'une génératrice bipolaire en partant de la relation fondamentale de l'induction électromagnétique :

$$E = \left| \frac{N \Delta \Phi}{\Delta t} \right| \quad \text{pour } n \text{ (tr/s) et } N \text{ conducteurs d'induit?}$$

- Qu'appelle-t-on phénomène d'hystérésis magnétique?
- Quelle est l'allure du cycle d'hystérésis et quel est le matériau magnétique utilisé dans une machine pour réduire les pertes par hystérésis?



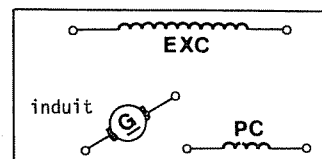
3.2. SCHÉMA DE MONTAGE ET MODE OPÉRATOIRE

3.2.1. Relevé de la plaque signalétique de la machine

Exemple : Type CEMS - Éducation Nationale. Dynamo balance.

Marque : CEM n° 11170, type HF-KC 132 m				
U = 220 V	P = 3 kW	I = 13,5 A	n = 1 500 tr/mn	i = 0,5 A u = 220 V

3.2.2. Identification des enroulements sur la plaque à bornes. Schéma

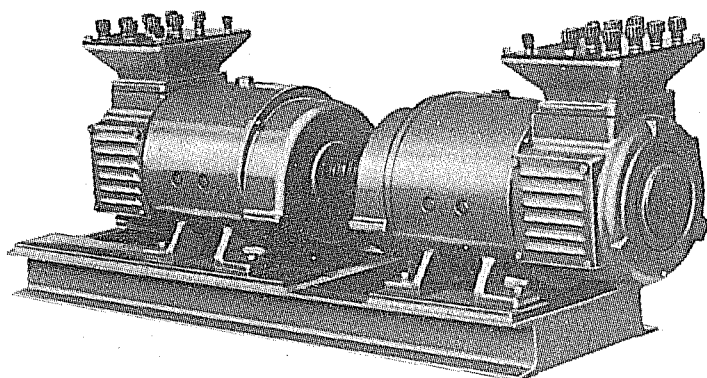


REMARQUES : Mesure de la résistance de l'induit :

On adoptera les méthodes de mesures utilisées pour les faibles résistances : mesure au double-pont de Thomson, mesure aux V et A montage courte dérivation du voltmètre (AVAL), mesure par comparaison à une résistance étalon du même ordre de grandeur ($0,5$ à 1Ω).

Précautions particulières : Quelle que soit la méthode préconisée ci-dessus adoptée faire la moyenne des mesures en trois points décalés de 120° (par rotation de l'induit). Vérifier le bon contact des balais sur le collecteur, nettoyer le cas échéant le collecteur au papier de verre 000 et parfaire le « rodage » des balais, régler la pression des ressorts porte-balais.

Repérer les enroulements à l'ohmmètre à pile.



Groupe didactique type C

Doc. Leroy

Question : Comment distinguer l'induit de l'enroulement de compensation?

3.2.3. Mesure des résistances d'enroulement

— A l'ohmmètre à pile : apprécier l'ordre de grandeur des résistances d'enroulements à l'ohmmètre à pile.

Exemple :

r inducteur $\simeq 250 \Omega$
 r_a induit $\simeq$ inappréciable $\simeq 1 \Omega$ (tourner le rotor 3 points à 120°)
 $r'_{(PC)}$ $\simeq$ inappréciable $\simeq 1 \Omega$

— Au pont de Wheatstone industriel.

— Par la méthode voltampèremétrique : choix du montage.

REMARQUE : Il est conseillé de mesurer les résistances d'enroulement à *chaud* après fonctionnement (une heure environ). Cependant il est souvent impossible, du fait du temps d'essai limité, de faire ces mesures à chaud. On est donc obligé de les faire à température ambiante et d'appliquer ensuite la relation :

$$R_{60^\circ\text{C}} \simeq 1,15 R_{20^\circ\text{C}}$$

Question : Retrouvez cette relation sachant que le coefficient de température du cuivre est :

$$\alpha = 4 \times 10^{-3}$$

3.2.4. Vérification de l'isolement des enroulements entre eux et par rapport à la masse de la machine

- A l'ohmmètre à magnéto.

4. MATÉRIELS

Présentation en tableau.

N'oubliez pas les caractéristiques essentielles de la machine étudiée.

- Il vous faudra, par exemple :

- 1 rhéostat d'excitation $2 \times 1 \text{ k} \Omega$ 1 A
- 1 V calibres 10 à 300 V (E)
- 1 A calibre 1 A (i)
- 1 tachymètre ou un compte-tours (n)
- 1 ohmmètre à pile, 1 ohmmètre à magnéto.

5. MESURES

Tableau des relevés.

Exemple : $n = 1\,500 \text{ tr/mn}$ avec entraînement par moteur continu.

	à i croissante							à i décroissante						
$i_{(A)}$	0	0,05	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0	
$E_{(V)}$	3,3	33	117	159	192	213	230	218	195	163	120	63	3,4	

Courbe caractéristique à vide $E = f(i)$ à $n = 1\,500 \text{ tr/mn}$ sur papier millimétré.

Échelles pour $\begin{cases} E \text{ 10 mm} \hat{=} 10 \text{ V} \\ i \text{ 30 mm} \hat{=} 0,1 \text{ A} \end{cases}$

6. CONCLUSIONS

Observer sur la courbe :

- La fém e_o due au flux rémanent.
- Le cycle d'hystérésis *étroit* : pertes réduites, matériau « doux » du circuit magnétique.
- Courbe moyenne d'aimantation : partie *droite* [AB], partie courbe BC *saturation* magnétique?
- Position du point de fonctionnement à vide P_o . Déterminer ses coordonnées :

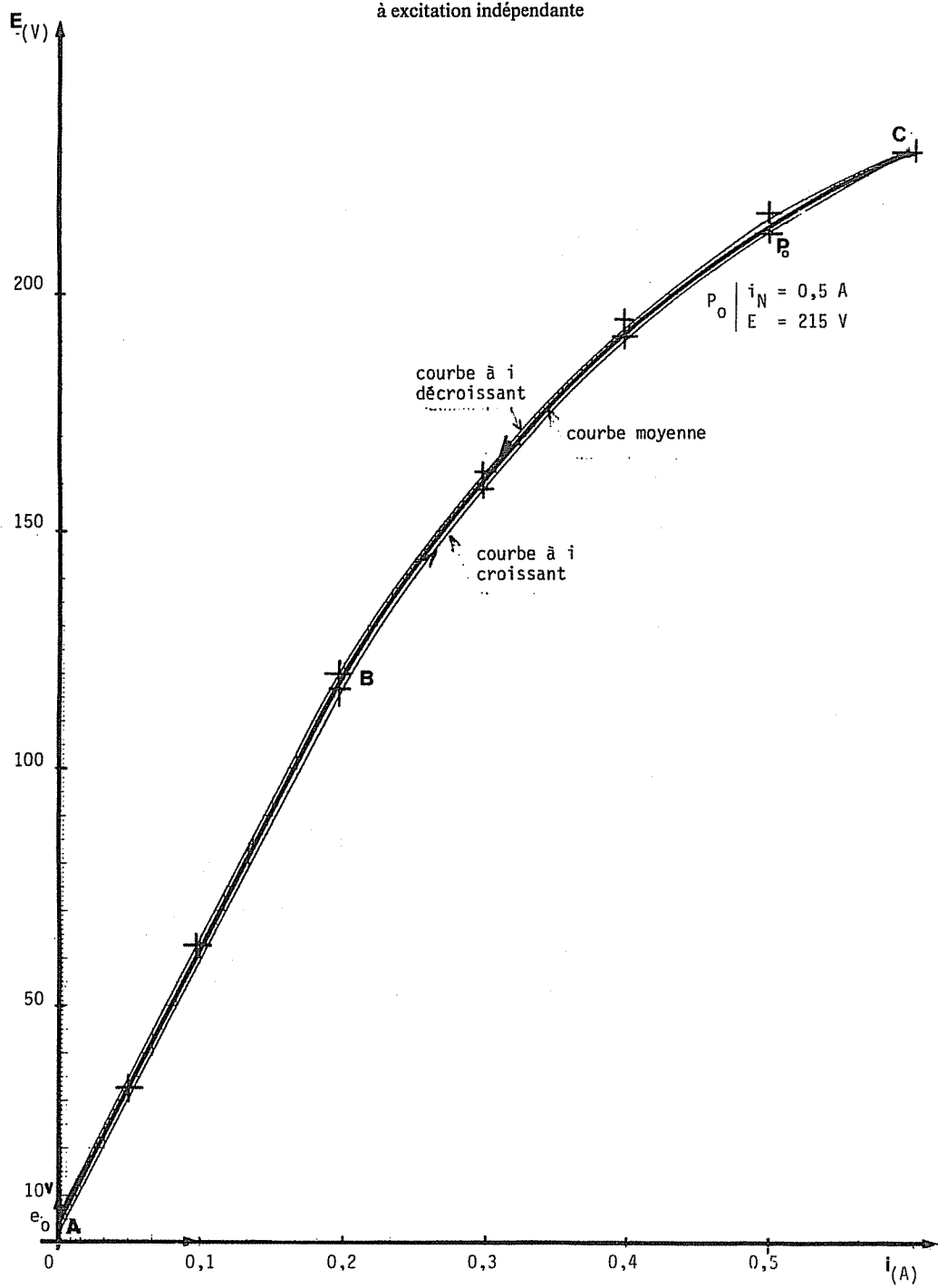
$(i_N; E)$

REMARQUE : Attention ne pas confondre en EXC. séparée la fém E et la tension d'excitation u (source indépendante).

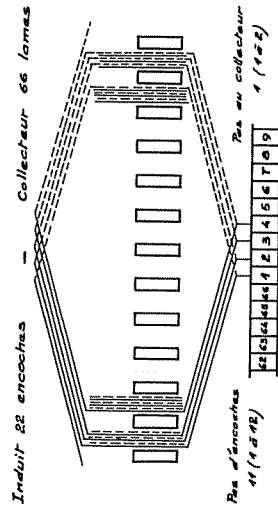
Courbe à vide

$i \rightarrow E = f(i)$ à $n = 1\,500 \text{ tr/mn} = \text{cte}$

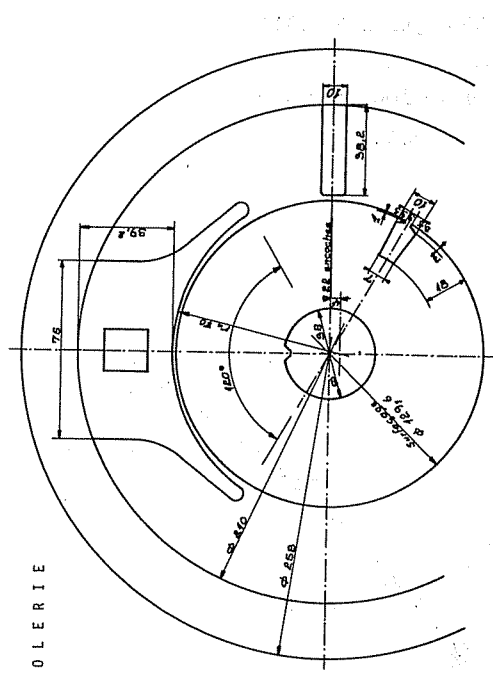
à excitation indépendante



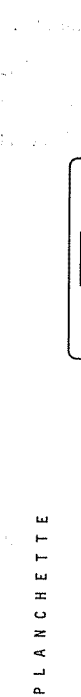
Induit 22 encoches - Collecteur 66 lames



Technical drawing of a mechanical part, likely a flywheel or pulley, showing a cross-section with various dimensions and features. The drawing includes a central hub with a keyway, a large outer rim, and a curved arm. Dimensions are given in millimeters (mm) and degrees. Key features include a central hole with a diameter of 12 mm, a keyway with a width of 12 mm and a depth of 10 mm, a large outer rim with a diameter of 160 mm, and a curved arm with a radius of 150 mm. The drawing is labeled "OLERIE" at the bottom.



PLANCHETTE



Sens relatif des bobinages :

Sens relatif des bobinages :

NOTA : Pour un fonctionnement normal l'induit doit toujours être relié aux pôles auxiliaires.

Manipulation n° 1 Date :	Nom : Classe : Groupe :
-----------------------------	-------------------------------

Observations du professeur :
Note :

1. BUT

Étude à VIDE.
 Relevé de la caractéristique :

$$f: i \rightarrow E = f(i) \text{ à } n = \text{cte}$$

Variation de la fém E en fonction de l'intensité du courant d'excitation i à vitesse de rotation n constante.

2. PRINCIPE

La génératrice à courant continu est une machine rotative qui transforme l'énergie mécanique du moteur d'entraînement en énergie électrique. Cette transformation d'énergie est basée sur les lois de l'induction électromagnétique. Le flux magnétique inducteur est produit par le circuit inducteur (ou d'excitation) bobiné sur les pôles inducteurs fixes (stator). Le courant inducteur est créé par une source à courant continu indépendante (ou séparée) de l'induit (rotor). Le courant inducteur est commandé par un rhéostat d'excitation en série avec le bobinage inducteur.

A vide, la génératrice ne débite aucun courant dans un circuit de charge extérieur donc $I_a \text{ induit} = 0$.

La fém aux bornes de l'induit est obtenue par la relation :

$$E = N n \Phi$$

E
V

N
nb
conduct.
induit
cte

n
vitesse de rotation
en tr/s

Φ
flux
inducteur
en Wb

Deux variables d'exploitation : n et Φ , donc $E = f(n, \Phi)$ et deux caractéristiques à vide :

$$\begin{cases} E = f(n) \text{ à } \Phi = \text{cte} & \text{donc } i = \text{cte} \\ E = f(i) \text{ à } n = \text{cte} \end{cases}$$

3. MODE OPÉRATOIRE. CONDUITE DE L'ESSAI

Relevé de la caractéristique $E = f(i)$ à $n = \text{cte}$.

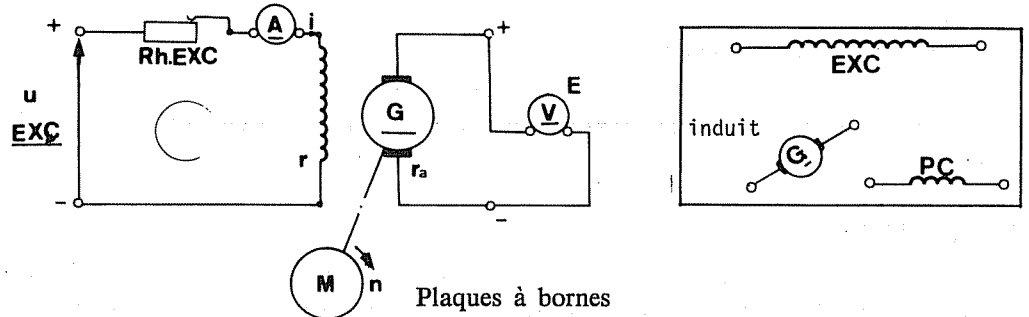
La génératrice est entraînée par un moteur à vitesse réglable (CC dérivation) à *vitesse nominale maintenue constante*. Le rhéostat d'excitation, Rh EXC, permet le réglage de i_{EXC} de $0,2 i_N$ à $1,25 i_N$ (i_N nominale). Faire varier i de 0 circuit d'EXC ouvert à $1,25 i_N$ par valeurs croissantes puis de $1,25 i_N$ à 0 par valeurs décroissantes afin de relever le cycle d'hystérésis du circuit magnétique de la machine.

Un voltmètre aux bornes de l'induit mesure la fém E.

Précautions :

- Utiliser un voltmètre à grande résistance interne $10\,000\ \Omega/\text{V}$ pour que le courant dérivé dans V soit négligeable et que $U_0 \simeq E$.
- Ramener i au minimum avant coupure de l'excitation pour éviter les surtensions à la rupture (dus à la fém d'auto-induction).
- Démarrer à la vitesse minimale et ramener à n nominale constante au cours de l'essai. Réduire à la vitesse minimale avant l'arrêt.

4. SCHÉMAS



Résistances à chaud :

$$\begin{aligned} r &= 260\ \Omega \\ r_a &= 0,8\ \Omega \\ r_{PC} &= 0,4\ \Omega \end{aligned}$$

5. APPAREILS ET MATÉRIELS

Nombre	Désignation - Références	Caractéristiques	Observations
1	Génératrice CEM N° 1170 HF - KC 132 m	$U = 220\ \text{V} - P = 3\ \text{kW}$ $I = 13,5\ \text{A}$ $n = 1\,500\ \text{tr/mn}$ $i = 0,5\ \text{A} - u = 220\ \text{V}$	
1	Ampèremètre Pratitest	calibre 1 A - classe 1,5 - $\Delta U = 0,6\ \text{V}$	circuit inducteur mesure i
1	Voltmètre Pratitest	calibres 10 à 300 V - classe 1,5 - $10\,000\ \Omega/\text{V}$	circuit induit mesure E
1	Tachymètre	0 - 1 500, 1 500 - 5 000 tr/mn	mesure n
2	Rhéostats	1 k Ω - 0,9 A linéaires	en série dans inducteur
1	Source 220 V	tension fixe sur pupitre	source d'excitation
1	Moteur CEM	220 V - CC - $n = 1\,500\ \text{tr/mn} - 3\ \text{kW}$	monté avec appareils de réglage et contrôle

Choix du rhéostat d'excitation :

Pour : $i \in [0, 2i_N; 1, 25i_N]$,

avec : $i_N = 0,5 \text{ A} \Rightarrow i \in [0, 1 \text{ A}; 0,63 \text{ A}]$,

avec : $r_{\text{inducteur}} = 260 \Omega$ (à chaud)

$$U = (r + R_h) i \Rightarrow R_h = \frac{U}{i} - r,$$

d'où : $R_{h_{\max}} = \frac{220}{0,1} - 260 = 1\,940 \Omega$ et $R_{h_{\min}} = \frac{220}{0,63} - 260 = 90 \Omega$,

donc choisir un R_h 0 – 2 k Ω linéaire – 1 A

6. TABLEAU DE MESURES

constante : $n = 1\,500 \text{ tr/mn}$

$i_{(A)}$	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	OBSERVATIONS
$E_{(V)}$	3,3	62	117	159	192	213	230	à i croissante
$E_{(V)}$	3,4	64	120	163	195	218	230	à i décroissante

7. COURBE CARACTÉRISTIQUE A VIDE

Voir page 13:

8. CONCLUSIONS

La courbe moyenne d'aimantation part de la fém $e_0 \simeq 3 \text{ V}$ due au flux rémanent dans le circuit magnétique. Elle est constituée d'une partie droite [AB] puis s'incurve (courbe $\widehat{BC}$) du fait de la saturation magnétique. Le point de fonctionnement P_0 est défini par :

$$P_0(0,5 \text{ A}; 215 \text{ V})$$

Pour tenir compte des données du constructeur $U = 220 \text{ V}$ sous $I = 13,5 \text{ A}$ il faudrait alors travailler avec une fém telle que :

$$E = U + (r_a I_a + \varepsilon)$$

En négligeant ε (machine compensée en charge), avec r_a (d'induit) $\simeq 0,8 \Omega$ et $r'_{pc} = 0,4 \Omega$, on doit choisir :

$$E = 220 + (0,8 + 0,4) 13,5 \simeq 236 \text{ V}$$

soit $i \simeq 0,6$ à $0,7 \text{ A}$ lu sur la courbe à vide.

Le cycle d'hystérésis est très étroit donc les pertes par hystérésis magnétique très réduites (matériaux doux).

En pleine excitation, c'est-à-dire pour $R_h \text{ EXC} = 0 \Omega$ on aurait :

$$i_{\max} = \frac{U}{r} = \frac{220}{260} = 0,84 \text{ A}$$

pour régler i à 0,65 A sous $U = 220 \text{ V}$ il faut prévoir un rhéostat d'excitation de :

$$R_h = \frac{220}{0,65} - 260 = 80 \Omega;$$

soit donc à choisir $R_h \text{ EXC } 0\text{-}120 \Omega - 1 \text{ A}$.

Pratiquement le réglage de i se fait en charge à I nominale indiquée par le constructeur sous U nominale. On règle $R_h \text{ EXC}$ pour obtenir la tension U nominale et on mesure i correspondante. On détermine donc le point de fonctionnement à vide expérimentalement $P_0 (i_N; E)$ correspondant au point de fonctionnement en charge nominale $P (I_N; U_N)$.

Manipulation n° 2

Génératrice à courant continu à excitation indépendante : en charge

1. BUT

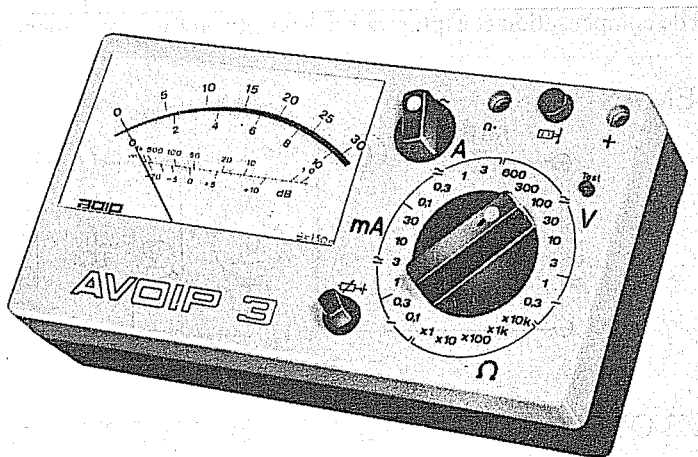
Étude de la génératrice à courant continu à excitation indépendante en CHARGE (lorsque la génératrice *débite* un courant d'intensité I dans le rhéostat de charge).

Relevé de la caractéristique externe en charge :

$$f: I \rightarrow U = f(I) \text{ à } n = \text{cte} \quad \text{et} \quad \Phi = \text{cte pour } i_{\text{nominale}}$$

Deux cas à envisager :

- Machine *sans compensation* de la réaction magnétique d'induit.
- Machine *avec compensation* de la réaction magnétique d'induit.



Multimesureur pour électroniciens type AVOIP 3

Doc. AOIP

2. PRINCIPE

La génératrice (étudiée dans la manipulation n° 1) débite dans un rhéostat de charge. On réglera le courant d'excitation à $i \simeq i_{\text{nominale}}$ et la vitesse de rotation à n_{nominale} .

Relation de base : loi d'Ohm appliquée au générateur :

$$U = E - (r_a I_a + \varepsilon)$$

$U_{(V)}$: Tension aux bornes.

$r_a I_{a(V)}$: Chute de tension ohmique d'induit.

$\varepsilon_{(V)}$: Chute de tension due à la réaction magnétique d'induit.

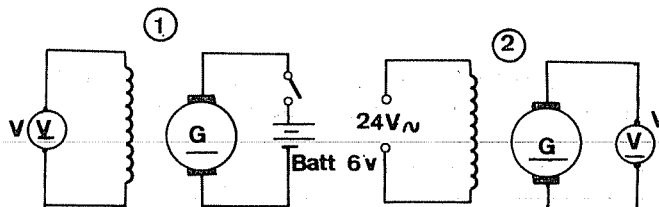
$(r_a I_a + \varepsilon)$: Chute de tension totale d'induit.

$E_{\text{fém}}$: Mesurée à vide.

Rappels théoriques

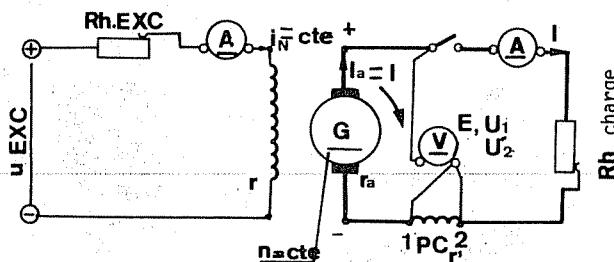
Questions :

1. Expliquez brièvement le phénomène de réaction magnétique d'induit.
2. Quels sont les procédés de compensation de la réaction magnétique d'induit.
3. Expliquez les procédés de « calage » des balais sur la ligne neutre présentés ci-dessous. Expérimentez-les, le cas échéant, avec une dynamo sans pôles de commutation.



- Réglage pour $V_{\text{nulle (mini)}}$, rotor à l'arrêt, en déplaçant la ligne de balais.
- En charge pour I_{nominale} on décale les balais dans le sens de rotation pour obtenir U_{maximum} et le minimum d'étincelles au collecteur (bonne commutation). Est-ce un procédé efficace à toutes les charges?
- 4. Justifiez le choix du procédé de compensation *automatique* par enroulements (ou pôles) de compensation et expliquez brièvement son fonctionnement.

3. SCHÉMAS



4. MODE OPÉRATOIRE. TRAVAIL A EFFECTUER

4.1. SANS COMPENSATION

Enroulements de compensation non branchés, tracer la courbe $U = f(I)$ et en déduire :

- La courbe de chute de tension totale :

$$u_t = E - U = r_a I_a + \varepsilon.$$

- Tracer la droite de chute ohmique d'induit d'équation $u_{ra} = r_a I_a$.
- Tracer la courbe de réaction d'induit $\varepsilon = f(I_a)$ en remarquant que :

$$\varepsilon = u_t - r_a I_a$$

4.2. AVEC COMPENSATION sur le même graphique

Tracer la courbe $U = f(I)$ et comparer avec celle obtenue sans compensation pour en déduire l'efficacité du système de compensation.

Déterminer le point de fonctionnement en charge $P_{(U_N, I_N)}$ pour I_{nominale} indiquée par le constructeur. La machine est-elle conforme aux spécifications techniques du constructeur?

○ **REMARQUE IMPORTANTE :** Vous rencontrerez dans le montage avec compensation une difficulté :

- Comment pourrez-vous vérifier le branchement correct des pôles de compensation? Justifiez votre réponse.

5. MATÉRIELS

Même machine qu'en manipulation n° 1.

- 1 (A) Exci calibre 1 A.
- 1 (A) Charge I avec Shunt 20 A.
- 1 (V) Tension U calibre 300 V.
- 1 Rh EXC 1 k Ω - 1 A.
- 1 Rh de charge 3 kW - 220 V.
- 1 Tachymètre.

6. MESURES

Résistances des enroulements : mesurées à chaud au pont de Wheatstone (approchée) et au double pont de Thomson pour r_a et r'_{PC} (Voir Remarque p. 11).

$$r'_{PC} = 0,4 \, \Omega \quad r_a \text{ induit} \simeq 0,8 \, \Omega$$

$$r_{\text{inducteurs}} \simeq 260 \, \Omega$$

Tableaux des relevés en charge

①

SANS COMPENSATION	
I_a (A)	U (V)
0	220
2	213
4	200
6	195
8	165
10	132
11	128

$i = 0,55 \, \text{A} = \text{cte}$
 $n = 1\,500 \, \text{tr/mn} = \text{cte}$

②

AVEC COMPENSATION	
I_a (A)	U (V)
0	220
2	217
4	215
6	211
8	209
10	205
12	201
13	200

(V) branché en ①
 aux bornes d'induit

7. CONCLUSIONS

Exploitation des caractéristiques obtenues.

REMARQUE : Si $\textcircled{V}$ branché en $\textcircled{2}$ il mesure U' aux bornes de la charge et non pas U aux bornes de l'induit. On a alors :

$$U = U' + r' I$$

avec $r' I$, chute de tension dans les enroulements de compensation,

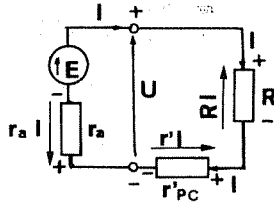
donc :

$$U' = U - r' I$$

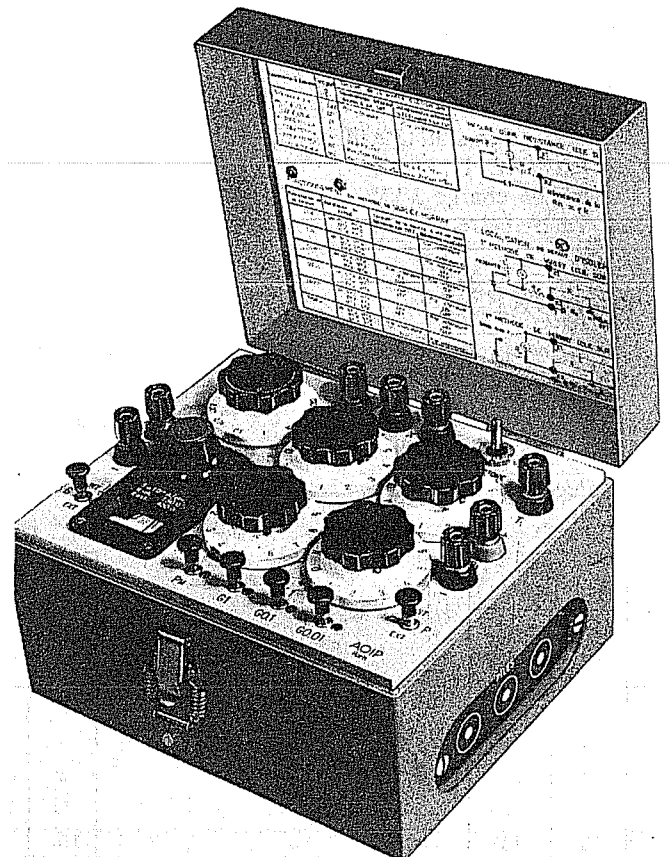
soit :

$$U' = E - (r_a + r') I \Rightarrow U' < U$$

Circuit équivalent



$$\left. \begin{aligned} U &= E - r_a I = r' I + RI \\ U' &= RI \\ U &= (R + r') I \end{aligned} \right\} \Rightarrow U > U'$$



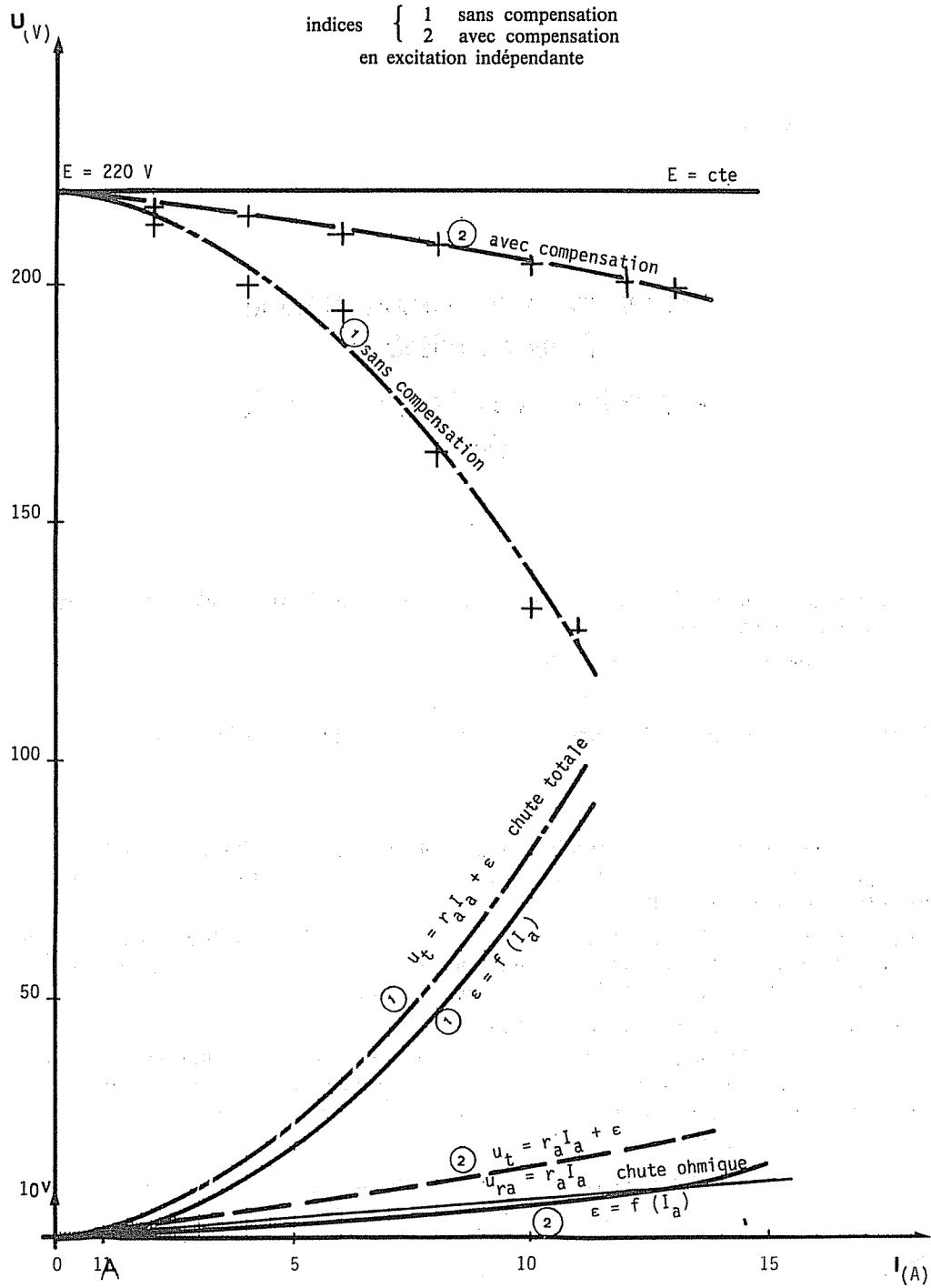
Pont de Wheatstone type B 24 M

Doc. A.O.I.P.

Courbes en charge

à $i = 0,55 \text{ A} = \text{cte}$ et $n = 1\,500 \text{ tr/mn} = \text{cte}$

indices $\begin{cases} 1 & \text{sans compensation} \\ 2 & \text{avec compensation} \end{cases}$
en excitation indépendante



Manipulation n° 3

Génératrices à courant continu à auto-excitation

Excitation en dérivation : à vide (shunt)

1. BUT

Étude de la génératrice à courant continu excitée en dérivation à *vide* pour déterminer les *conditions d'amorçage*.

Relevé de la caractéristique à vide :

$$f: i \rightarrow E = f(i) \quad \text{à } n = \text{cte}$$

REMARQUE : Il est préférable de tracer la courbe à vide en EXC indépendante.

2. PRINCIPE

Une génératrice à « auto-excitation » assure elle-même son excitation en prélevant une faible partie du courant généré par l'induit. L'enroulement inducteur est branché en « dérivation » (ou shunt) sur l'induit.

Questions : Si $i_N = 0,5 \text{ A}$ pour $E = 230 \text{ V}$ à $n_N = 1\,500 \text{ tr/mn}$, quelles doivent être les caractéristiques du bobinage inducteur? Quelle est la résistance du rhéostat d'excitation pour i_N si la résistance de l'inducteur est $r = 260 \, \Omega$?

Conditions d'amorçage de la dynamo shunt

Mode opératoire : Démarrage de la machine à *vide*, avec rhéostat d'excitation au maximum de résistance (donc à i_{EXC} minimale), amener progressivement à la vitesse nominale de rotation. Observer i sur $\textcircled{A}$ du circuit EXC et E sur $\textcircled{V}$ aux bornes de l'induit.

Hypothèse : LA MACHINE NE S'AMORCE PAS

Réfléchissez aux causes possibles. Pour cela utilisez les relations de base :

$$E = N n \Phi \quad \text{et} \quad \Phi = k i$$

avec :

$$i = \frac{E}{R_{\text{h EXC}} + r}$$

Vous en déduirez les *conditions d'amorçage* :

1) Existence de flux rémanent : contrôle au voltmètre (e_0 quelques volts) inducteur débranché de l'induit.

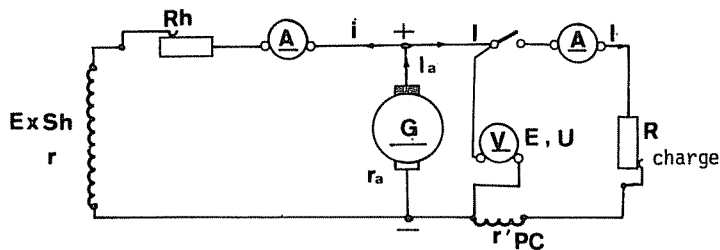
2) Pour un sens de rotation *défini*, à la vitesse nominale, il existe un *sens de connexions inducteur-induit déterminé* : contrôle au ∇ , lorsqu'on branche l'inducteur sur l'induit si e_0 augmente le sens des connexions est correct (Φ additif), si e_0 diminue le sens est inversé (rétablir alors le sens correct en inversant les connexions de l'inducteur sur l'induit).

3) Si E reste faible c'est que la résistance du circuit d'excitation ($r + R_h$) est supérieure à la *résistance critique* d'amorçage. Donc diminuer progressivement la résistance du R_h d'EXC jusqu'à ce que l'on obtienne E et i nominales désirées.

4) Si l'amorçage ne se produit pas, toutes les opérations précédentes étant effectuées, vérifier l'état collecteur-balais, le calage des balais, la « coupure » ou le « court-circuit » possibles des inducteurs ou de l'induit (pannes assez rares).

Vous devez être capables de *justifier* toutes ces conditions.

3. SCHÉMA



— Établir les relations de fonctionnement à vide et en charge :

— *A vide* : interrupteur ouvert $I = 0 \Rightarrow I_a = i$, ∇ mesure $U_0 \simeq E$, car $U_0 = E - r_a i$ et $r_a i$ négligeable par rapport à E .

(Ex. : si $r_a = 0,8 \Omega$ et $i = 0,5 A \Rightarrow r_a i = 0,4 V$; $0,4 \ll E = 220 V$).

Loi d'Ohm appliquée au circuit inducteur :

$$U_0 \simeq E = (r + R_h) i \Rightarrow i \simeq \frac{E}{r + R_h} \quad \text{fém réglée par } R_h \text{ EXC}$$

$$E = N n \Phi = k \Phi \quad \text{cte} \quad \text{et} \quad \Phi = k' i \Rightarrow E = K i$$

ctes

E est contrôlée par i réglée par R_h EXC.

— *En charge* : interrupteur fermé $\Rightarrow I_a = I + i$

$$U = E - (r_a I_a + \varepsilon) \quad \text{et} \quad U = (R + r') I.$$

U' aux bornes de la charge : $U' = RI$ et $P_{\text{utile}} : P_u = U' I$.

$i = \frac{U}{r + R_h}$: si U diminue quand I augmente (du fait de la chute de tension $r_a I_a$ et de ε qui augmentent avec I débité) il en résulte une diminution de i donc de Φ et de E , puis de U ,

jusqu'au désamorçage de la machine si I débité élevée (mais en général avec les machines industrielles on n'obtient pas le désamorçage car on est limité par le courant I_{max}).

4. TRAVAIL DEMANDÉ

- Tracé de la caractéristique à vide $E = f(i)$ à $n = \text{cte}$ (en EXC indépendante).
- Définir P_0 le point de fonctionnement à vide pour i_N .
- Construire la droite des inducteurs d'équation $E = (r + R_h) i$ pour P_0 et déterminer R_h correspondante.
- Déterminer la valeur maximale de R_h (R_h critique d'amorçage).

5. MESURES

Avec la machine étudiée manipulations 1 et 2 mêmes matériels et appareils.

$i_{(A)}$	0	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,55
$E_{(V)}$	3	30	60	114	146	186	213	220

$$r_a = 0,8 \, \Omega \quad r' = 0,4 \, \Omega \quad r = 260 \, \Omega \text{ (à chaud)}$$
$$n = 1\,500 \text{ tr/mn} = \text{cte}$$

REMARQUE : Le tracé de la courbe de réaction d'induit nécessiterait d'utiliser une excitation indépendante (voir Manipulation n° 2 en charge).

Manipulation n° 4

Génératrices à courant continu à auto-excitation

Excitation en dérivation : en charge

1. BUT

Étude de la génératrice excitée en dérivation *en charge*, compensée.

Relevé de la caractéristique en charge, à $n = \text{cte}$ et $(r + R_h) = \text{cte}$.

et :

$$f: I \rightarrow U = f(I) \quad \text{à} \quad n = 1\,500 \text{ tr/mn} = \text{cte} \\ (r + R_h) = \text{cte pour } P_0 \text{ à vide } P_0 (0,55 \text{ A}; 220 \text{ V})$$

2. SCHÉMA. MONTAGE. MODE OPÉRATOIRE

Voir la manipulation n° 3.

3. APPAREILS

Même type de machine, mêmes matériels qu'en manipulations 2 et 3

4. MESURES

$I_{(A)}$	0	1	2	4	6	8	10	12	14
$U_{(V)}$	$E = 220$	218	216	210	204	197	192	183	168
$i_{(A)}$	$i_0 = 0,55$	0,54	0,53	0,52	0,51	0,49	0,47	0,45	0,43

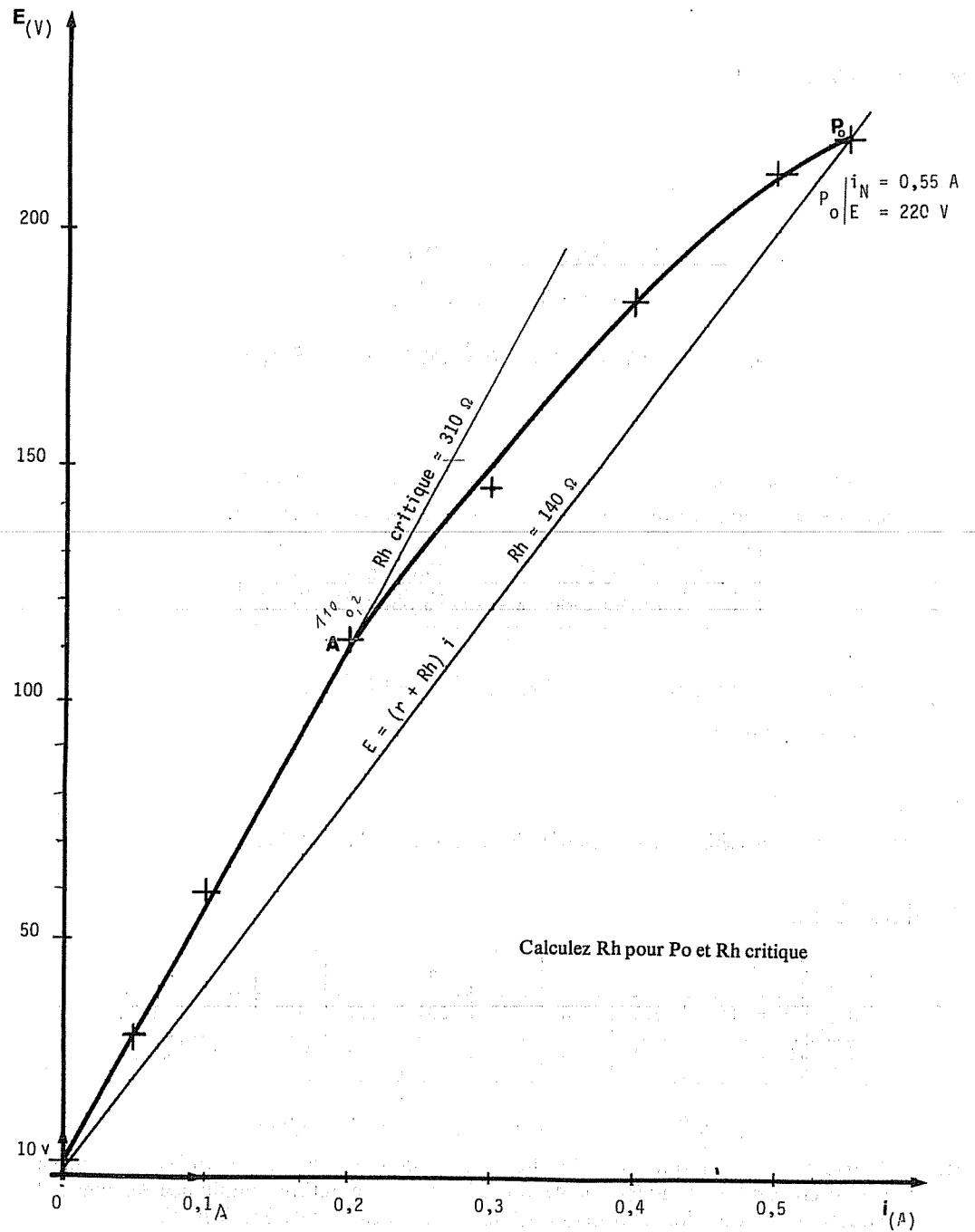
$$r_a = 0,8 \, \Omega \quad r = 260 \, \Omega \quad r'_{pc} = 0,4 \, \Omega \text{ à chaud}$$

REMARQUE : Bien remarquer que la chute de tension est plus élevée qu'avec la même machine en excitation indépendante du fait de la diminution simultanée du courant d'excitation i : nécessité d'un dispositif RÉGULATEUR DE TENSION.

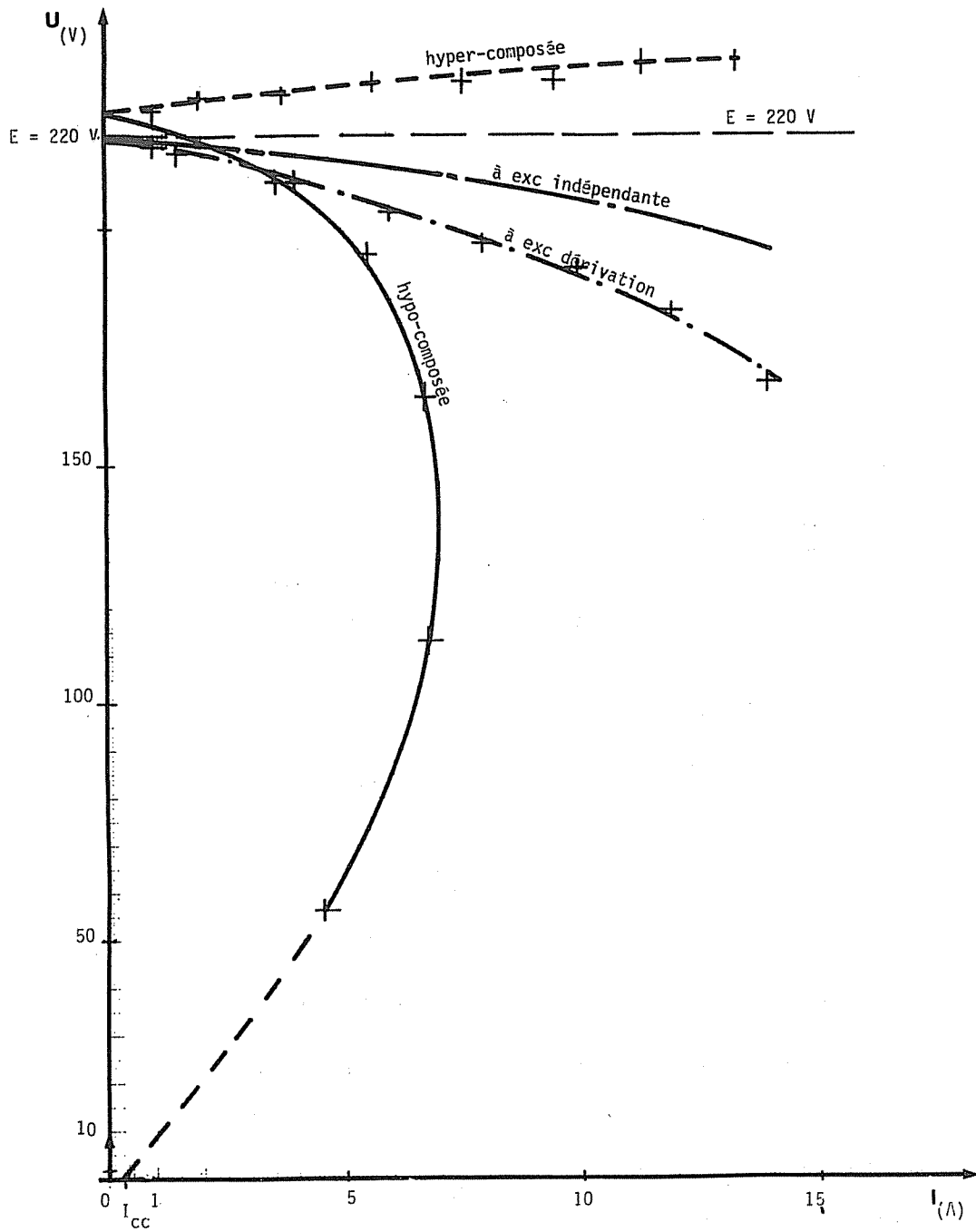
Courbe à vide

$i \rightarrow E = f(i)$ à $n = 1\,500$ tr/mn = cte
excitée en dérivation

r inducteur = $260\ \Omega$ à chaud



Courbes en charge
en excitation en dérivation
en machine compensée



Manipulation n° 5

Génératrice à excitation composée

1. BUT

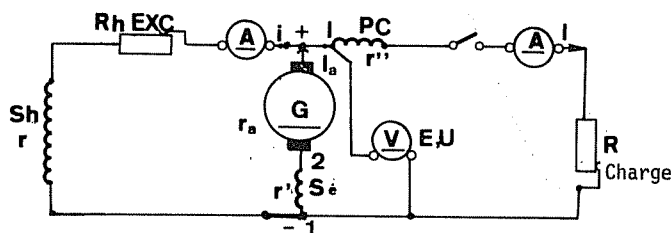
Étude en *charge* de la génératrice à courant continu à excitation composée.

Tracé de la caractéristique en charge :

$$f: I \rightarrow U = f(I) \quad \text{à } n = \text{cte} \quad \text{et } (r + R_h) = \text{cte}$$

Deux cas à envisager : Génératrice en hyper-composée et génératrice en hypo-composée.

2. PRINCIPE. SCHÉMA



REMARQUE : Le montage peut être en longue dérivation si Sh est branché en 1, ou courte dérivation si Sh est branché en 2.

Question : Comment vérifier si la machine est en hyper ou hypo-composée?

- L'enroulement SÉRIE Sé est monté en série avec l'induit et traversé soit par le courant I_a (branchement de Sh en 1), soit par le courant I (branchement de Sh en 2).
- Selon le sens des connexions de l'enroulement Sé le flux série $\Phi_{s\acute{e}}$ peut être *additif* (hyper-composée) c'est-à-dire s'ajouter au flux shunt Φ_{sh} , ou *soustractif* c'est-à-dire se retrancher du flux shunt Φ_{sh} (hypo-composée).

- Si Φ_{se} *additif* $\Rightarrow \Phi_{sh} + \Phi_{se} = \Phi_{total}^{resultant} \Rightarrow E \Rightarrow U$
- Si Φ_{se} *soustractif* $\Rightarrow \Phi_{sh} - \Phi_{se} = \Phi_{total} \Rightarrow E \Rightarrow U$

REMARQUE : Vérifier aussi le branchement des pôles de compensation comme vous l'avez fait dans la manipulation 2.

Mode opératoire

Démarrer la machine en EXC dérivation.

L'enroulement série S_e étant *court-circuité* par un conducteur (court, grosse-section).

La machine étant amorcée, observer le voltmètre $\textcircled{V}$ (avec une *charge moyenne* $I \simeq \frac{I_N}{2}$ affichée à $\textcircled{A}$).

Si lorsqu'on met l'enroulement série en circuit en enlevant le court-circuit (ou pont) la tension U augmente on en déduit que Φ_{se} est *additif*; dans le cas contraire si U diminue le Φ_{se} est *soustractif*.

Procéder de la même manière pour contrôler le branchement de l'enroulement de compensation de la réaction magnétique d'induit. Vous devez le savoir, la question a été posée en manipulation 2.

3. TRAVAIL DEMANDÉ

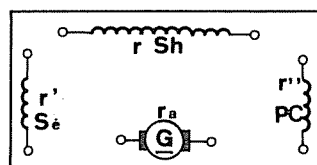
Tracer les courbes en hyper et hypo-composée sur le même graphique que celui de la manipulation 4, pour pouvoir comparer et conclure.

4. MATÉRIELS

Génératrice ENCO - type C 132 SGx

$P = 3 \text{ kW}$ $U = 220 \text{ V}$ $I = 13,65 \text{ A}$ $n = 1\,500 \text{ tr/mn}$ $i = 0,5 \text{ A}$

Plaque à bornes



Appareils : les mêmes que pour manipulations précédentes.

5. MESURES

Résistances des enroulements mesurées à chaud au pont industriel et pont de Thomson.

$$r'_{se} = 0,34 \, \Omega \quad r_{sh} = 210 \, \Omega \quad r''_{pc} = 0,53 \, \Omega$$

$$r_a = 1,25 \, \Omega$$

HYPER-COMPOS		
$I_{(A)}$	$U_{(V)}$	$i_{(A)}$
0	225	0,5
1	225	0,5
2	228	0,51
3,8	228	0,51
5,7	231	0,52
7,6	231	0,52
9,5	231	0,52
11,4	235	0,53
13,4	235	0,53

$$n = 1 \, 500 \, \text{tr/mn}$$

$$r + R_h = \text{cte}$$

pour :

$$i = 0,5 \, A$$

et :

$$E = 225 \, V$$

avec compensation de ϵ

HYPO-COMPOS		
$I_{(A)}$	$U_{(V)}$	$i_{(A)}$
0	225	0,5
1	224	0,49
2	218	0,48
3,6	210	0,46
5,5	195	0,43
6,7	165	0,37
6,8	113	0,25
4,6	57	0,13

Courbes, p. 29.

Moteurs à courant continu à excitation indépendante : à vide

1. BUT

Étude du moteur à courant continu en excitation indépendante (séparée) à *vide* (il n'entraîne pas de *charge*, c'est-à-dire de machine réceptrice en rotation).

Rappel : Définition : Un moteur électrique est une machine rotative, transformation d'une énergie électrique en une énergie mécanique (disponible sur l'arbre-moteur).

● *Phase de démarrage :* Montage des appareils de manœuvre : *Rhéostat de démarrage* et de réglage de vitesse : *Rhéostat de champ*.

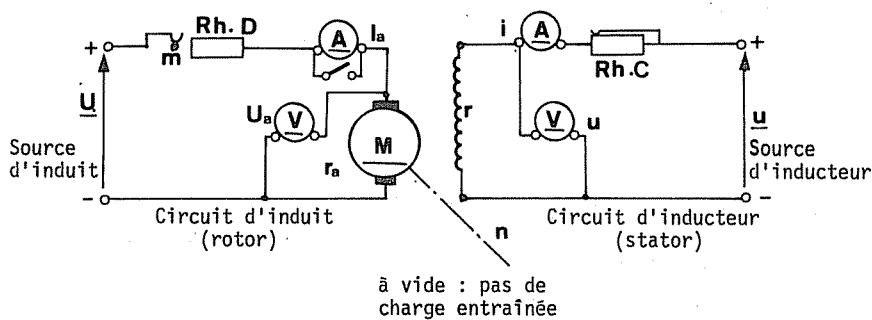
○ Insister sur les précautions de montage et le risque d'emballement du moteur.

● *Relevé de la caractéristique à vide :*

$$f : i \rightarrow n = f(i) \quad \text{à } U = \text{cte}$$

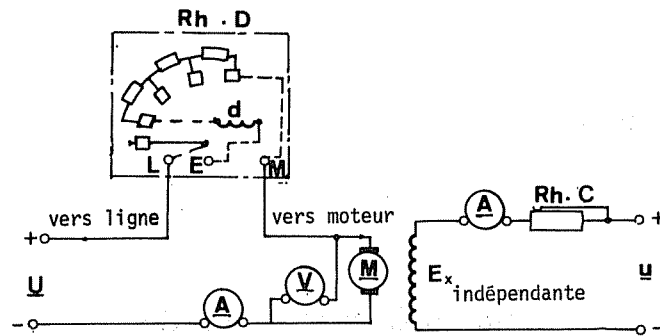
2. SCHÉMAS

De principe



Particularités :

2.1. RHÉOSTAT DE DÉMARRAGE



Question : Quel est le rôle du rhéostat de démarrage? Justifiez votre réponse par un calcul dans le cas d'un moteur alimenté sous une tension $U = 220 \text{ V}$ pour un courant absorbé $I_N = 15 \text{ A}$ r_a résistance d'induit mesurée à chaud $= 1 \Omega$. Calculer la résistance maximale de Rh D pour limiter l'intensité au démarrage à $2 I_N$ (I_N intensité nominale).

Réponse :

Nécessité de Rh D pour limiter I_d .

On choisira $I_d \approx 1,5 \text{ à } 2 I_N$.

Exemple : Au démarrage :

$$n = 0 \Rightarrow E' = N n \Phi = 0$$

donc de :

$$U = E' + (r_a I_a + \varepsilon)$$

On tire :

$$I_a = \frac{U - E'}{r_a}$$

à n nominale (vitesse de fonctionnement) et $\varepsilon \approx 0$ (machine compensée);

soit pour :

$$n = 0 \Rightarrow E' = 0$$

$$\underset{\text{(démarrage)}}{I_d} = \frac{U}{r_a} = \frac{220}{1} = 220 \text{ A}$$

avec Rh D en série dans l'induit on réduit I_d à :

$$I_d' = \frac{U}{r_a + \text{Rh D}} \Rightarrow 30 = \frac{220}{1 + \text{Rh D}} \Rightarrow \text{Rh D} = \frac{220}{30} - 1 \approx 6,3 \Omega$$

avec :

$$\underset{\text{admise}}{I_d'} = 2 I_N = 2 \times 15 = 30 \text{ A}$$

2.2. RHÉOSTAT DE CHAMP

Question : Quel est le rôle du rhéostat de champ? Justifiez votre réponse à l'aide des relations d'électrotechnique. Que se passe-t-il si le circuit d'excitation est coupé, l'induit étant toujours sous tension?

Rh C permet le réglage de la vitesse du moteur (augmentation de vitesse seulement) de :

$$E' = N n \Phi \Rightarrow n = \frac{E'}{N \Phi} = \frac{U - (r_a I_a + \varepsilon)}{N \Phi}$$

$$n = \frac{\overset{\text{cte}}{U} - (r_a I_a + \varepsilon)}{\underset{\text{cte}}{N} \underset{\text{variable}}{\Phi}}$$

Φ réglé par :

$$i_{\text{exc}} = \frac{u}{r + R_h C} \quad \text{avec } \Phi = k i$$

à vide : $I_a = I_0$ absorbée faible constante, ε négligeable

donc :
$$n = \frac{U - r_a I_0}{N \Phi} = \frac{K^{\text{cte}}}{\Phi} = \frac{K'^{\text{cte}}}{i}$$

La courbe $i \rightarrow n = f(i)$ est une hyperbole d'équation :

$$n = \frac{K}{i} \quad \left(\text{forme } y = \frac{a}{x} \right)$$

Si le circuit d'excitation est coupé :

○ **DANGER** : Si $i = 0 \Rightarrow \Phi \rightarrow 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty$ le moteur s'emballe.

Nécessité d'un dispositif de protection à minima de courant d'excitation, constitué par une bobine relais à minima disposée sur le Rh D et montée en série dans le circuit inducteur.

Question : Expliquez le fonctionnement de ce dispositif de protection. Vous remarquez que ce système n'est pas utilisé dans le montage de la page 34. Pourquoi? Quelle modification faudrait-il apporter pour pouvoir effectuer son branchement?

Réponse :

Inversion du sens de rotation.

Question : Comment procéderez-vous pour inverser le sens de rotation du moteur? Rappelez la règle des trois doigts de la main droite pour justifier votre réponse.

Réponse :

Inverser I dans l'induit ou i dans l'inducteur mais pas les deux à la fois.

3. MODE OPÉRATOIRE

Avant la mise sous tension vérifier :

3.1. LA CONTINUITÉ du circuit inducteur à l'ohmmètre à pile : fusible (A), serrage des bornes, conducteurs en bon état (fiches).

3.2. ALIMENTER D'ABORD le circuit inducteur et vérifier que $R_h C = 0$ (en court-circuit) pour que n soit minimale, donc Φ maximum et i maximale si :

$$R_h C = 0 \Rightarrow i^{\text{max}} = \frac{u}{r + R_h C} \Rightarrow \underset{\substack{\text{max} \\ \text{en} \\ \text{pleine EXC}}}{i} \Rightarrow \Phi_{\text{max}} \Rightarrow n_{\text{mini}}$$

3.3. AVANT D'ALIMENTER L'INDUIT vérifier que la manette de commande du Rh D est sur le *plot mort*. Manœuvrer lentement le Rh D pour un démarrage progressif.

3.4. POUR ARRÊTER LE MOTEUR couper d'abord l'alimentation d'induit, puis ensuite celle de l'inducteur. Si l'on fait l'inverse le moteur s'emballe!!! Il faut prévoir un dispositif anti-inductif sur l'excitation à la coupure du circuit inducteur (avec résistance d'amortissement aux bornes du bobinage insérée à la coupure).

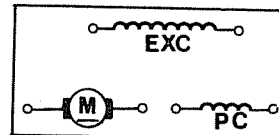
4. MATÉRIELS

Moteur étudié : Plaque signalétique :

MOTEUR LEROY, type 132, n° 51731
 $n = 1\,500$ tr/mn $P = 3$ kW $i = 0,7$ A
 $U = 220$ V $I = 15$ A

Schéma de la plaque à bornes

1 Rh D - 1 Rh C - 1 k Ω - 0,9 A
2 ∇ 300 V - 1 $\text{\AA}$ 1 A - 1 $\text{\AA}$ 10 A
2 sources CC - 250 V



5. CARACTÉRISTIQUE A VIDE

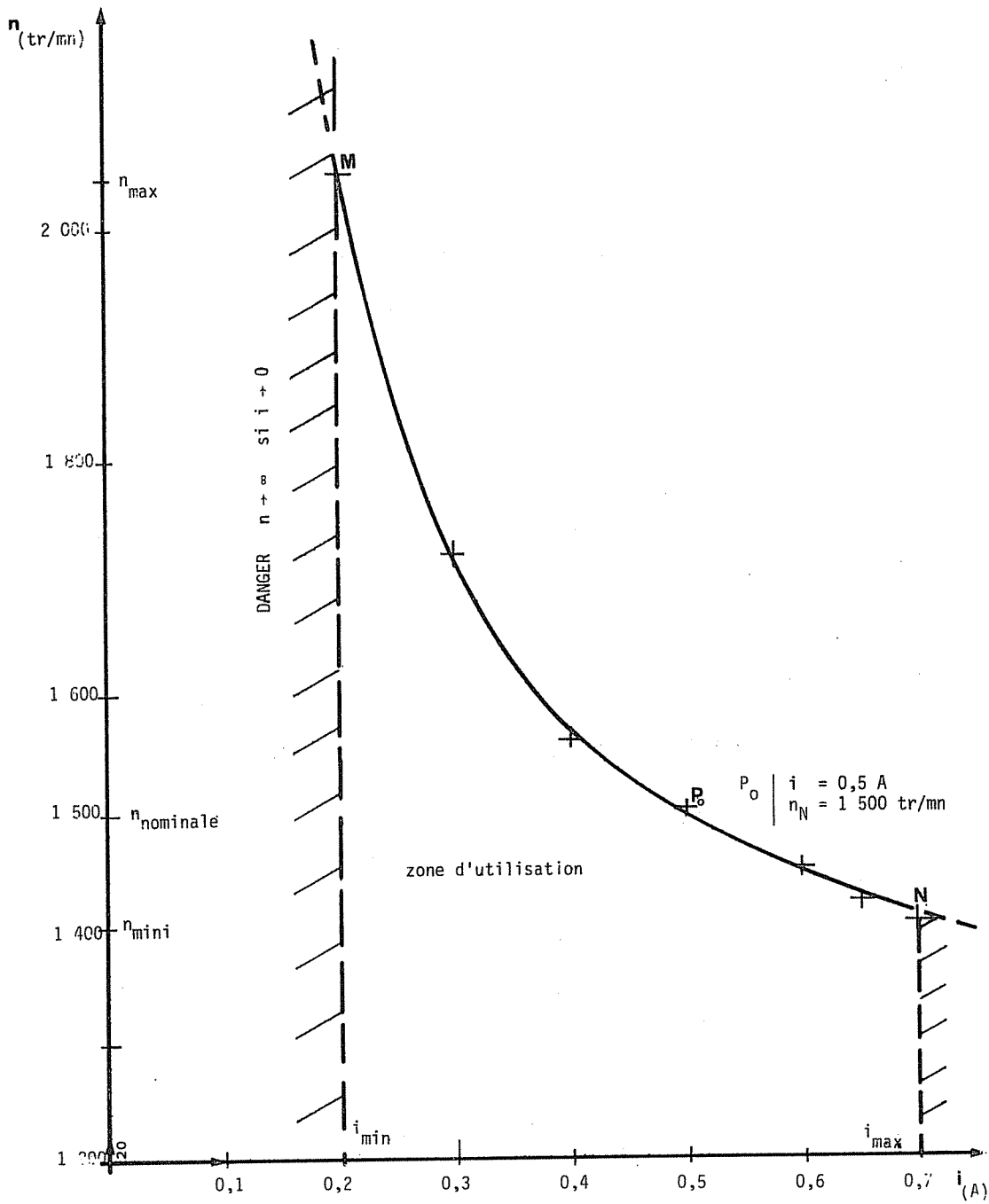
$f: i \rightarrow n = f(i)$ à $U = \text{cte}$
 $U = 210$ V = cte $I_0 = 1,5$ A faible par rapport à $I_N = 15$ A

i (A)	0,65	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20
n (tr/mn)	1 420	1 450	1 500	1 560	1 720	2 050

6. CONCLUSIONS

Exploitez la courbe page 37 et tirez les conclusions pratiques.

Caractéristique de vitesse en excitation indépendante à vide :
 $f: i \rightarrow n = f(i)$ à $U = \text{cte}$



Manipulation n° 7

Moteurs à courant continu à excitation indépendante : en charge

1. BUT

Étude du moteur CC en EXC indépendante : en *Charge* : le moteur entraîne une génératrice-balance (dynamo-frein) (étudiée manipulation n° 4) qui débite dans un rhéostat de charge.

Étude des caractéristiques en charge :

1.1. CARACTÉRISTIQUES DE VITESSE :

$$n = f(I) \quad \text{à } U \text{ et } i^{\text{ctes}} (\Phi = \text{cte})$$

1.2. CARACTÉRISTIQUE DE COUPLE-MOTEUR (électromécanique) :

$$I \rightarrow M = f(I) \quad \text{à } U, i (\Phi)^{\text{ctes}}$$

1.3. CARACTÉRISTIQUE MÉCANIQUE :

$$n \rightarrow M = f(n) \quad \text{à } U, \text{ et } i (\Phi)^{\text{ctes}}$$

1.4. CARACTÉRISTIQUE DE RENDEMENT :

$$I \rightarrow \eta = f(I) \quad \text{à } U, i (\Phi)^{\text{ctes}}$$

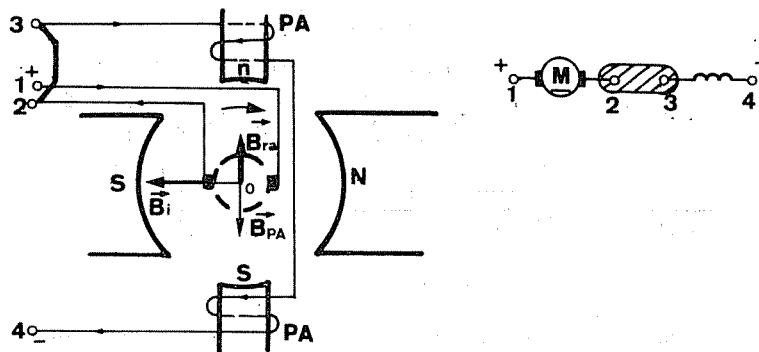
2. PRINCIPE. MÉTHODE DE MESURE

— On réglera i pour obtenir $n_{\text{ nominale}}$ et on maintiendra ensuite le Rh C dans sa position (donc les constantes seront Φ et U d'alimentation) en charge pour I nominale.

— En charge :

$$n = \frac{U - (r_a I_a + \varepsilon)}{N \Phi_{\substack{\text{cte} \\ i = \text{cte}}}} \quad \varepsilon \text{ négligé si la machine est compensée.}$$

Méthode de mesure directe du moment du couple-moteur $M_{(m \wedge N)}$ à la dynamo-balance.



Avec la barrette de couplage entre les bornes 2 et 3 (voisines sur la plaque à bornes), quel que soit le sens de rotation du moteur, donc quelles que soient les polarités en 1 et 4 la machine est toujours compensée correctement. Prouvez-le à l'aide de la « règle du tire-bouchon » et refaites une figure pour étudier le cas avec le + en 4, le - en 1, donc le sens de rotation anti-horaire (pour le même sens du vecteur $\vec{B}_i$ du champ d'excitation).

○ Le moteur doit toujours fonctionner avec compensation, pôles auxiliaires branchés, pour éviter la détérioration du collecteur et des balais.

3. MESURES. TABLEAU DES RELEVÉS ET CALCULS

Matériels :

Moteur CC LEROY, type 132 (Manipulation 6).

Génératrice CC Balance, LEROY-SOMER, type 132 - 3 kW - 1 500 tr/mn.

$$U = 220 \text{ V} \quad I = 13,65 \text{ A} \quad i = 0,8 \text{ A}$$

$$U = 210 \text{ V} = \text{cte} \quad i = 0,47 \text{ A} = \text{cte} \quad \vec{P} = 20 \text{ N}$$

$$P_{\text{inducteur}} = u_{\text{ex}} i = 172 \times 0,47 = 81 \text{ W} = \text{cte}$$

I (A)	l (m)	n tr/mn	M mN	n tr/s	ω rd/s	P_i * (W)	P_a ** (W)	P_u (W)	η	observations
1,3	★	1 500	-	25	157	273	354	-	-	
5	0,266	1 460	5,3	24,3	153	1 050	1 131	810	0,72	
7	0,403	1 435	8,1	23,9	151	1 470	1 551	1 210	0,78	
9	0,550	1 430	11	23,8	150	1 890	1 971	1 645	0,83	
11	0,683	1 410	13,7	23,5	148	2 310	2 391	2 015	0,85	
13	0,822	1 400	16,4	23,3	147	2 730	2 811	2 400	0,855	
15	0,953	1 385	19,1	23,1	145	3 150	3 231	2 770	0,86	

★ non mesurée

* P_{induit}

** $P_{\text{absorbée}}$

Relations utilisées :

$$M = I P$$

$$\omega = 2 \pi n$$

$$P_{\text{induit}} = U I$$

$$P_a \text{ totale absorbée} = P_{\text{induit}} + P_{\text{inducteur}}$$

$$P_u = M \omega$$

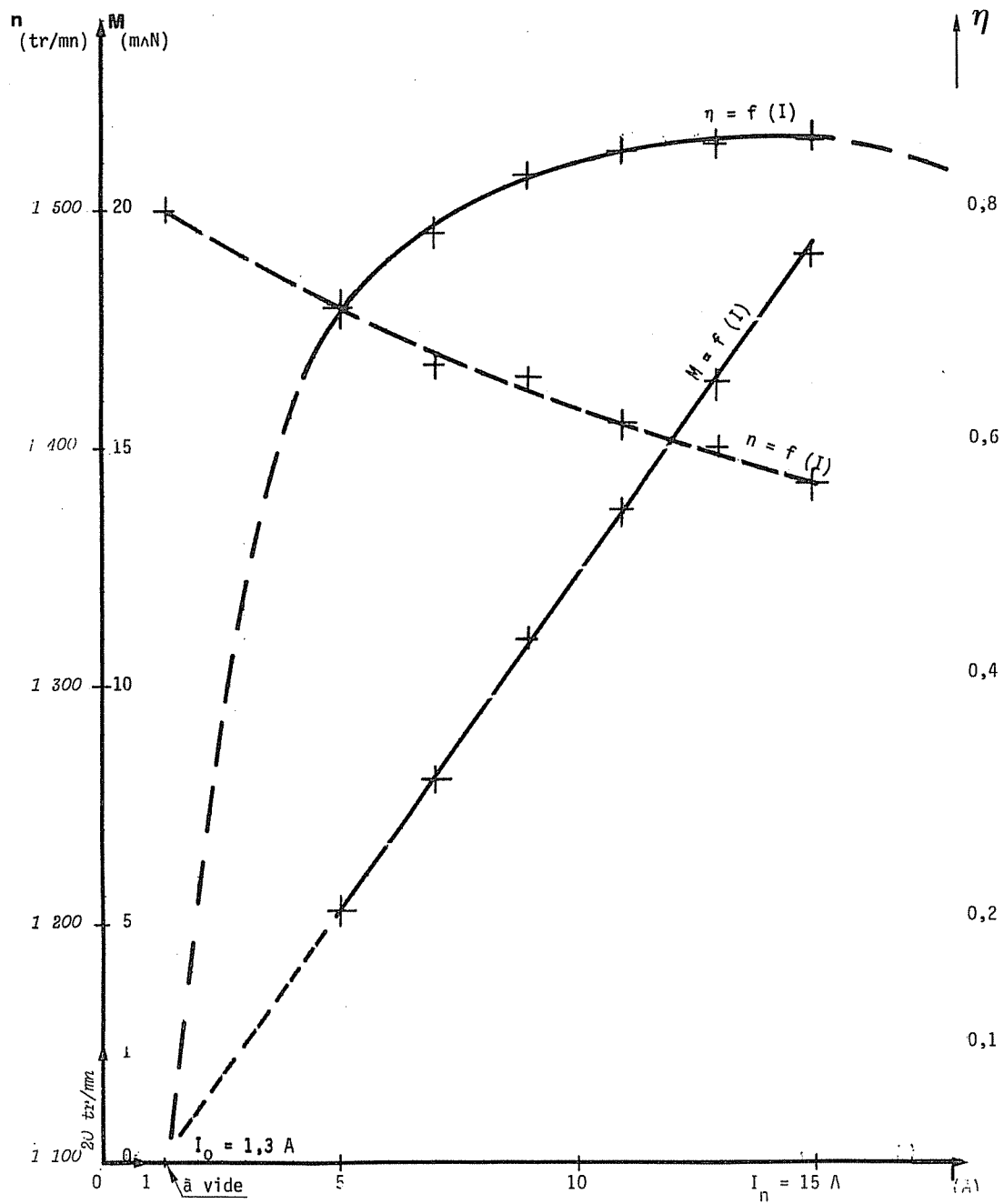
$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

— Indiquer les unités dans les relations ci-contre.

— Attention aux erreurs de calcul.

Moteur CC LEROY, type 132

Caractéristiques en charge
en excitation indépendante



5. CONCLUSIONS

Tirez des conclusions pratiques et expliquez à l'aide des relations d'électrotechnique vos constatations.

Questions :

1. La vitesse varie peu avec la charge. Pourquoi?
2. La courbe $M = f(I)$ est une *droite*. Justifiez-le en utilisant l'expression électromagnétique de M .
3. Le rendement du moteur est élevé. Quelle est la zone d'exploitation rentable du moteur? Vous disposez d'une « charge » (machine à entraîner en rotation), comment choisissez-vous son moteur d'entraînement?

Réponses :

$$1. \quad \text{Vitesse } n = \frac{U - r_a I_a}{N \Phi_{cte}}$$

le terme $r_a I_a$ est faible car r_a faible $\simeq 1 \Omega$ donc $r_a I_N \simeq 1 \times 15 \simeq 15 \text{ V}$, soit pour $U = 220 \text{ V}$ une diminution de n de 7 % environ. Sur la caractéristique n diminue de 120 tr/mn environ pour 1 500 tr/mn nominale soit 8 % environ.

2. Moment du couple-moteur : expression mécanique $M_{m \wedge N} = \frac{P_w}{\omega_{rd/s}}$ et expression électromagnétique.

$$M_{m \wedge N} = \frac{N \Phi_{cte}}{2 \pi} I_A = K I$$

équation d'une *droite* (l'origine est I_0), I_0 courant absorbé à vide.

3. Rendement : zone d'exploitation dans l'intervalle :

$$I \in \left[\frac{I_N}{2}, I_N \right] \quad \text{soit } I \in [7,5; 15 \text{ A}] \quad \text{ou } \eta \in [0,80; 0,86]$$

donc choisir un moteur dont le couple corresponde au *couple résistant* de la charge à entraîner pour que le courant I absorbé soit dans l'intervalle défini ci-dessus.

Manipulation n° 8

Moteur à courant continu en excitation - dérivation à vide et en charge

1. BUT

Étude du moteur à courant continu excité en dérivation (ou moteur « shunt ») à *vide* et en *charge* (avec compensation).

Travail demandé :

— Relevé des caractéristiques

à vide : $i \rightarrow n = f(i)$ à $U = \text{cte}$

en charge : $I \rightarrow n = f(I)$ à U et $(r + R_h)$ ctes

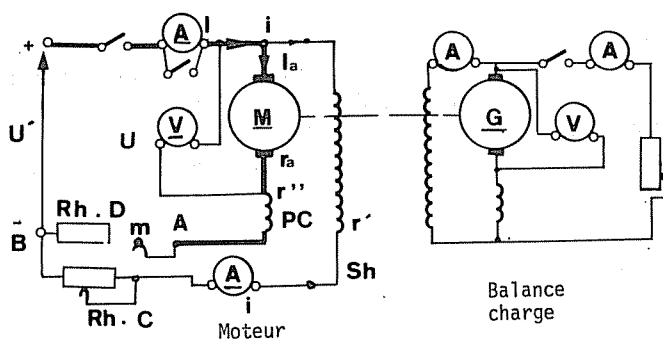
$I \rightarrow M = f(I)$ à U et $(r + R_h)$ ctes

$I \rightarrow \eta = f(I)$ à U et $(r + R_h)$ ctes

} représentées sur le même graphique

2. SCHÉMAS

2.1. DE PRINCIPE



○ **Précautions de montage**

Le circuit inducteur Sh est monté directement sur le réseau d'alimentation (connexion en B) et non pas aux bornes de l'induit (connexion en A)

Question : Expliquez la condition de branchement précédente et justifiez votre raisonnement en résolvant le problème suivant :

Problème : On dispose d'un moteur CC excité en dérivation sous une tension $U = 220 \text{ V}$. L'intensité admise au démarrage $I_D = 2 I_N$. I_N intensité nominale en charge $I_N = 15 \text{ A}$. On relève d'autre part sur la plaque signalétique du moteur :

$$n = 1500 \text{ tr/mn}; \quad P = 3 \text{ kW}; \quad i_{\text{EXC}} = 0,7 \text{ A}$$

Les résistances d'enroulement mesurées à chaud sont :

$$r_a = 1 \Omega; \quad r'_{\text{Sh}} = 315 \Omega \quad \text{et} \quad r''_{\text{PC}} = 0,5 \Omega$$

Questions :

1. Dans les conditions nominales, calculer la résistance du rhéostat de démarrage.
2. Le Rh C étant branché en (B) (au démarrage Rh C = 0), quel est le courant i_1 dans l'inducteur?
3. Au lieu de brancher le Rh C en (B) on le branche en (A) (Rh C = 0). Quel est alors le courant i_2 dans l'inducteur?
4. Que devient le flux d'excitation et quelle serait, dans ce cas, la vitesse correspondante du moteur?

Réponses :

1. Rh D?

$$I_d = 2 I_N = 2 \times 15 = 30 \text{ A}$$

$$\text{à } n = 0 \Rightarrow E' = 0 \Rightarrow \text{Rh D} = \frac{U}{I_d} - r_a = \frac{220}{30} - 1 \simeq 6,3 \Omega$$

2. i_1 ?

$$i_1 = \frac{U}{r + \text{Rh C}} = \frac{U}{r} = \frac{220}{315} = 0,7 \text{ A}$$

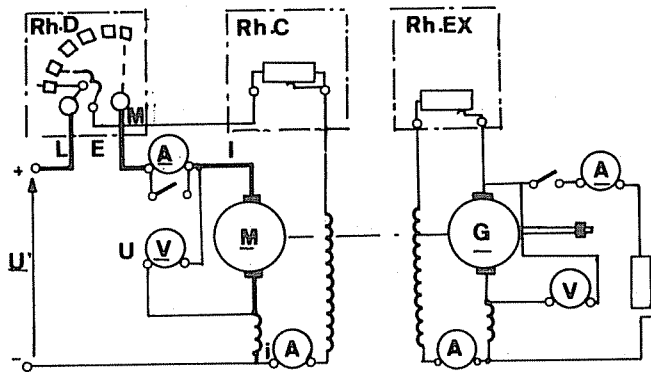
3. i_2 ?

$$i_2 = \frac{U - (\text{Rh D} \times I_D)}{r} = \frac{220 - (6,3 \times 30)}{315} \simeq 0,1 \text{ A}$$

4. Φ_2 est $\simeq$ sept fois plus petit que Φ_1 donc théoriquement la vitesse n_2 serait sept fois plus grande que n_1 soit $n_2 \simeq 1500 \times 7 \simeq 10\,000 \text{ tr/mn!!!}$ Heureusement cette vitesse ne peut être atteinte car il faut aussi tenir compte du fait que si Φ diminue le moment du couple $M = k \Phi I$ reste faible et le moteur ne peut pas prendre une vitesse trop élevée... et il faut espérer que la protection intervienne avant que la vitesse soit exagérée et que « l'opérateur ne s'affole pas » et coupe l'alimentation immédiatement pour éviter le pire.

○ **Conclusions :** Démarrage du moteur à Rh D_{max} (pour I_d mini) et à (Rh C_{mini} pour i_{max} $\Rightarrow \Phi_{\text{max}} \Rightarrow n_{\text{mini}}$ et M couple maxi).

2.2. DE MONTAGE



3. MATÉRIELS

Moteur LEROY, type C 132, S_1
 1 500 tr/mn 3 kW $i = 0,7$ A
 $U = 220$ V $I = 15$ A

Service continu S_1 ,

n emballement toléré 3 000 tr/mn, surcharge admise 20 % pendant 30 mn, $\eta = 75$ %
 $\varnothing$ arbre = 38 mm, isolément = 500 V, 1 mn

Génératrice-balance LEROY-SOMER,
 type C 132, S_2 , 1 500 tr/mn 3 kW
 $U = 220$ V $I = 13,65$ A $i = 0,8$ A

Service temporaire $S_2 = 1$ heure,
 $\eta = 75$ %

Longueur bras de levier = 1 m à partir de l'axe de la machine $\varnothing$ arbre = 38 mm.

Appareils : 2 V 300 V, 2 A 1 A, 2 A 20 A, 2 Rh Ex + Rh C 1k Ω , 0,9 A, 1 Rh D, 1 Rh de Charge SUTER 220 V, 4 kW.

REMARQUES : Dispositif anti-inductif sur l'excitation : Remarquez que l'inducteur reste branché sur l'induit quand la manette du Rh D est ramenée sur le plot mort à l'arrêt. Donc i inducteur diminue progressivement jusqu'à zéro : c'est un dispositif anti-inductif qui empêche le claquage de l'isolant de l'inducteur par la fém d'auto-induction apparaissant dans le cas d'une coupure brusque du courant d'excitation.

4. MESURES. TABLEAUX DES RELEVÉS ET CALCULS

4.1. A VIDE $U = 220$ V = cte $I_0 = 2$ A

$i_{(A)}$	0,61	0,5	0,4	0,3	0,25
$n_{(tr/mn)}$	1 500	1 580	1 660	1 800	1 950

$$r_a = 0,9 \Omega \quad r'_{PC} = 0,4 \Omega \quad r'_{sh} = 350 \Omega$$

Mesurées à chaud au pont.

4.2. EN CHARGE

$$U' = 220 \text{ V} \quad |\vec{P}| = 20 \text{ N}$$

I (A)	i (A)	l (m)	n (tr/mn)	M mN	n (tr/s)	ω (rad/s)	P_a (W)	P_u (W)	η	observations
2	0,61	*	1 500	-	25	157	440	-	-	
5	0,60	0,235	1 490	4,7	24,8	156	1 100	734	0,67	
7	0,60	0,339	1 480	6,8	24,6	155	1 540	1 055	0,69	
9	0,59	0,485	1 470	9,7	24,5	154	1 980	1 495	0,755	
11	0,59	0,619	1 460	12,4	24,3	153	2 420	1 895	0,785	
13	0,58	0,753	1 450	15,1	24,2	152	2 860	2 300	0,805	
15	0,58	0,870	1 430	17,4	23,8	150	3 300	2 610	0,792	

* non mesurée

Relations utilisées :

$$M = I P$$

$$\omega = 2 \pi n$$

$$P_a = U' I$$

absorbée Source

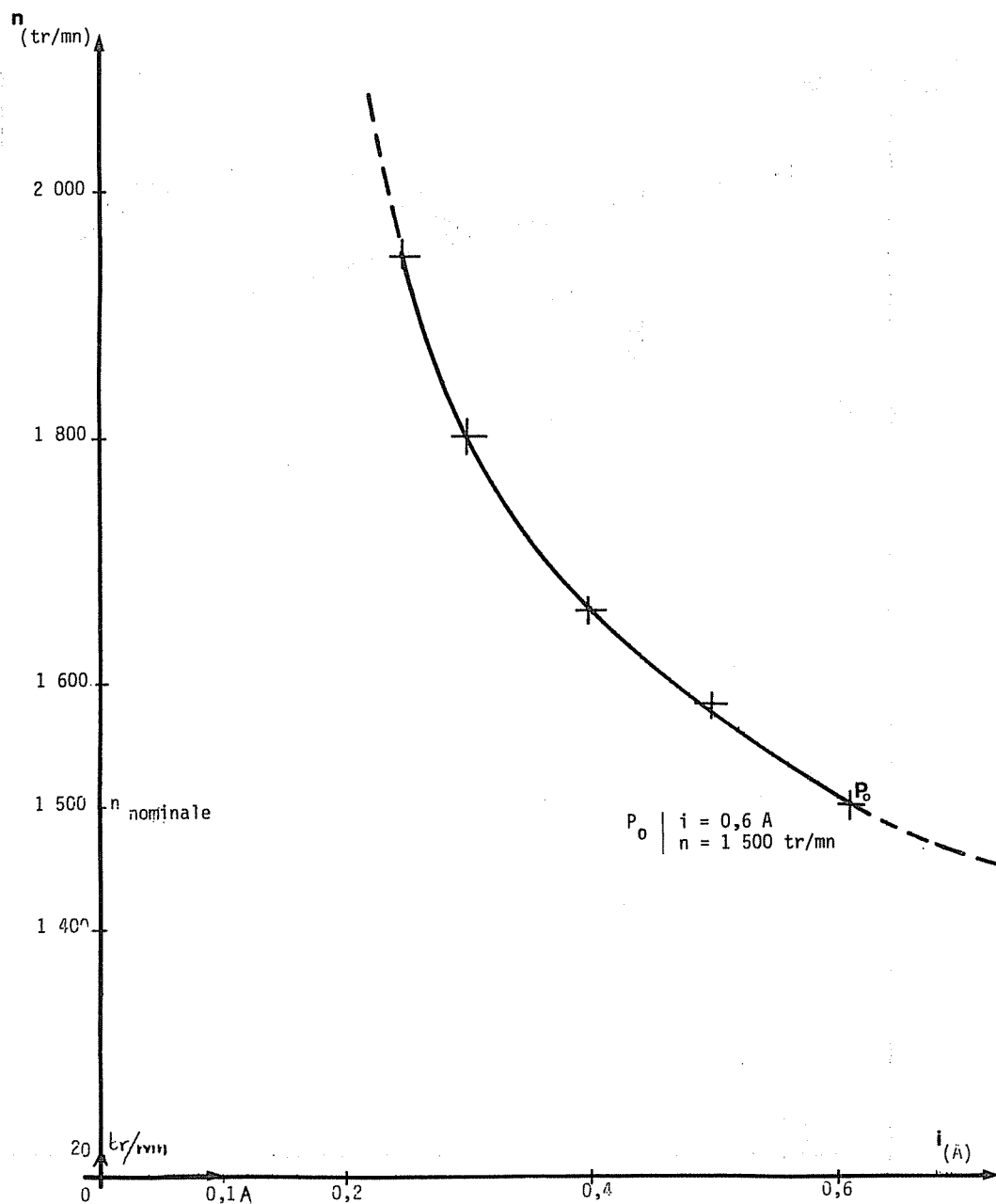
$$P_u = M \omega$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

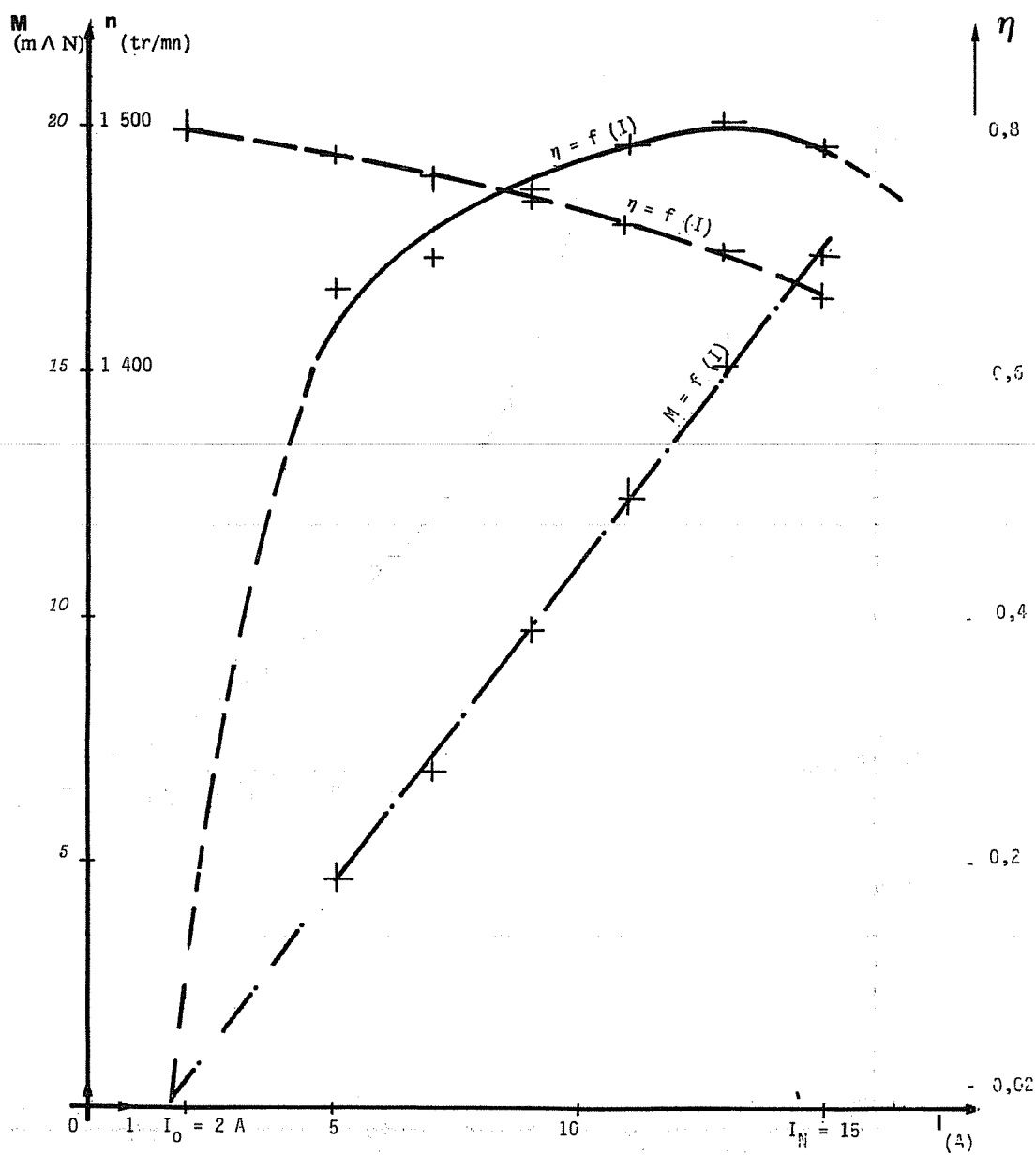
5. COURBES. CONCLUSIONS

Voir l'étude faite à propos de la manipulation n° 7. Comparer les résultats obtenus.

Moteur CC LEROY, type 132
 Caractéristique de vitesse
 excitation en dérivation
 à vide : $i \rightarrow n = f(i)$ à $U = \text{cte}$



Caractéristiques en charge
en excitation dérivation



Moteur à courant continu en excitation composée

1. BUT

Étude du moteur à excitation composée (ou moteur « compound »).

Rôle de l'enroulement *sérieux*.

Relevé des caractéristiques en charge en *composée additive* :

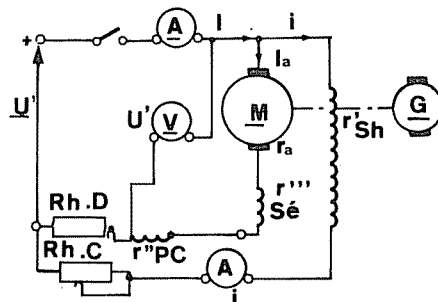
Tracées sur le même graphique

$$\left\{ \begin{array}{l} I_i \rightarrow n = f(I) \text{ à } U = \text{cte et } r + Rh = \text{cte} \\ I_i \rightarrow M = f(I) \text{ à } U = \text{cte et } r + Rh = \text{cte} \\ I_i \rightarrow \eta = f(I) \text{ à } U = \text{cte et } r + Rh = \text{cte} \end{array} \right.$$

Comparez les résultats obtenus à ceux des moteurs en EXC indépendante et dérivation.

2. PRINCIPE - SCHÉMAS

2.1. DE PRINCIPE



Question : Quel est le rôle de l'enroulement série? Envisager les deux cas possibles. Pouvez-vous prévoir les conséquences sur le fonctionnement du moteur en composée additive et soustractive?

Réponse :

L'enroulement « série » ($r''_{s\acute{e}}$) est monté en série avec l'induit (donc fil de grosse section, peu de spires et faible résistance) $\Phi_{s\acute{e}} = k I_a$.

Deux cas à envisager suivant le branchement :

- Si $\Phi_{s\acute{e}}$ s'ajoute à $\Phi_{sh} \Rightarrow$ *moteur composé additif* (ou hypercomposé) :

$$\vec{\Phi}_{total} = \vec{\Phi}_{s\acute{e}} + \vec{\Phi}_{sh}$$

donc en charge :

$$n = \frac{U - r_a I_a}{N \Phi} \text{ (compensé)}$$

et $M = k \Phi I$ la vitesse diminue et le couple moteur augmente.

C'est le fonctionnement le plus utilisé, stable, sans danger.

- Si $\Phi_{s\acute{e}}$ se retranche à $\Phi_{sh} \Rightarrow$ *moteur composé soustractif* (ou hypocomposé) :

$$\vec{\Phi}_{total} = \vec{\Phi}_{sh} - \vec{\Phi}_{s\acute{e}}$$

donc en charge :

$$n \text{ quand } I \nearrow \text{ et } M \searrow$$

○ DANGER!!! Risque d'emballement aux charges élevées; fonctionnement instable et dangereux.

Très peu utilisé - Applications spéciales pour moteurs à vitesse constante et de faible puissance.

Question : Comment reconnaître si le montage est en moteur additif ou en moteur soustractif?

Réponses :

- « Ponter » l'enroulement SÉRIE et démarrer le moteur en EXC. Dérivation (en tenant compte des précautions déjà précisées dans les manipulations précédentes).

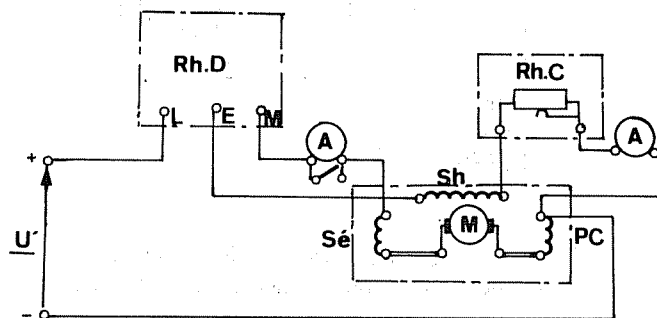
- Enlever le « pont » pour une faible charge $I \approx \frac{I_N}{4}$ et contrôler la vitesse du moteur, deux cas :

Si $n \searrow \Leftrightarrow \Phi_{total} \nearrow$ donc en ADDITIF

Si $n \nearrow \Leftrightarrow \Phi_{total} \searrow$ donc en SOUSTRACTIF

REMARQUE : Procéder au même contrôle pour le branchement de l'enroulement de compensation (voir manipulation n° 7).

2.2. DE MONTAGE



3. MATÉRIELS

Moteur Compound : LEROY-SOMER, type C 132

1 500 tr/mn $i = 0,4$ A $U = 220$ V $I = 14$ A $P = 3$ kW

Mesurées à chaud :

$$r'_a = 1,4 \Omega; r'_{sh} = 215 \Omega; r''_{PC} = 0,6 \Omega; r'''_{s\acute{e}} = 0,45 \Omega$$

Autres matériels : Génératrice-Balance et appareils. Voir manipulation n° 8.

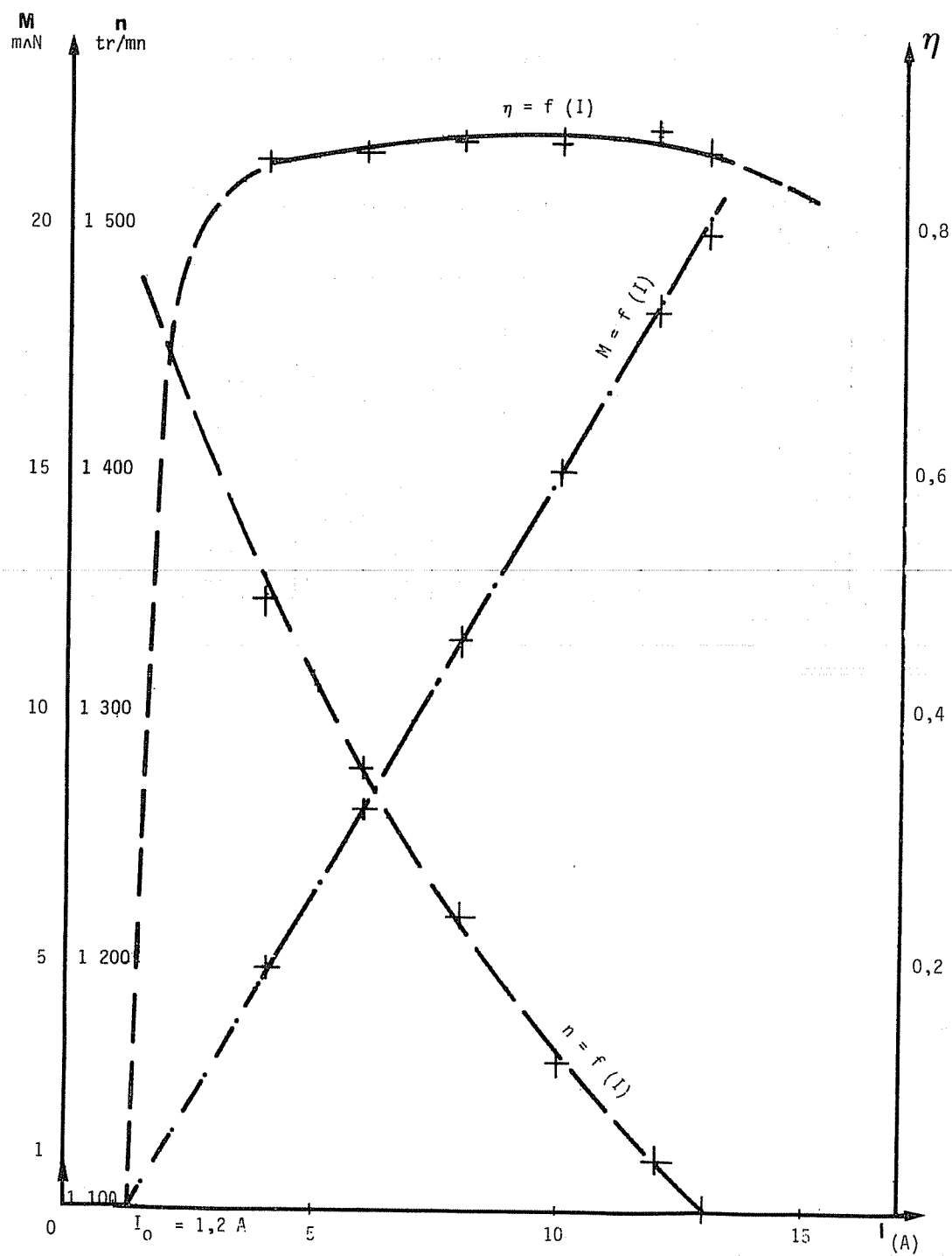
4. MESURES. TABLEAU DES RELEVÉS ET CALCULS. COURBES.

$U' = 208$ V = cte $P = 20$ N = cte en « composée ADDITIVE »

I (A)	n tr/mn	I (m)	M mAN	ω rd/s	P _i (W)	P _a (W)	n tr/s	η	observations
I ₀ = 1,2	1 500	*	-	157	-	250	25	-	à vide
4	1 350	0,248	4,96	144	715	832	23	0,860	en charge
5	1 280	0,410	8,20	132	1 080	1 248	21	0,865	
8	1 220	0,583	11,66	125	1 460	1 664	20	0,877	
10	1 160	0,755	15,10	122	1 840	2 080	19,5	0,875	
12	1 120	0,923	18,46	120	2 210	2 500	19	0,885	
13	1 100	1	20	116	2 320	2 700	18,5	0,867	

* non mesurable

Caractéristiques en charge
en excitation composée



DOCUMENTATION TECHNIQUE	MATERIEL DIDACTIQUE MOTEUR A COURANT CONTINU Excitation Compound C 3	M 217/1
----------------------------	--	---------

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Hauteur d'axe 132 mm - Plan M 50
Tolérances C 132 - Plan page 3
Longueur de tôles 120 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension nominale	110 V.	220 V.
Intensité nominale	26 Amp.	13 Amp.
Surcharge admise pendant 10 minutes	52 Amp.	26 Amp.

BOBINAGES Schémas page 2

a - INDUIT : 22 encoches - collecteur 66 lames - 2 pôles - imbriqué simple : pas d'encoches 11
(1 à 12) - 22 sections triples

110 Volts : 3 spires 19/10 par section simple - $R = 0,19 \Omega$

220 Volts : 6 spires 13/2/100 par section simple - $R = 0,79 \Omega$

sorties aux bornes 1 et 2.

b - INDUCTEURS :

1 - Repères 9 et 12 : inducteurs fil fin ; excitation shunt ou séparée

110 Volts : 1800 spires 63/100 - $R = 120 \Omega$

220 Volts : 3600 spires 45/100 - $R = 465 \Omega$

2 - Repères 5 et 8 : inducteurs gros fil destinés à être mis en série machine compound.

110 Volts : 18 spires 3,15 - $R = 0,062 \Omega$

220 Volts : 36 spires 2,24 - $R = 0,25 \Omega$

c - POLES AUXILIAIRES : Repères 3 et 4

110 Volts : 60 spires 3,15 - $R = 0,096 \Omega$

220 Volts : 120 spires 2,24 - $R = 0,35 \Omega$

RHEOSTATS

110 Volts : 350 ohms - 0,92 Amp.

220 Volts : 1500 ohms - 0,45 Amp.

COURBES DE FONCTIONNEMENT page 4

MOTEURS LEROY

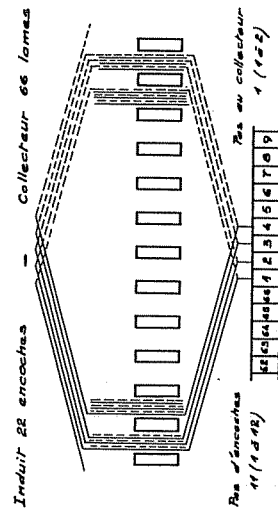
BP 119 TEL (45) 95 33 50
ANGOULEME TELEX 58 044

Mars 1967

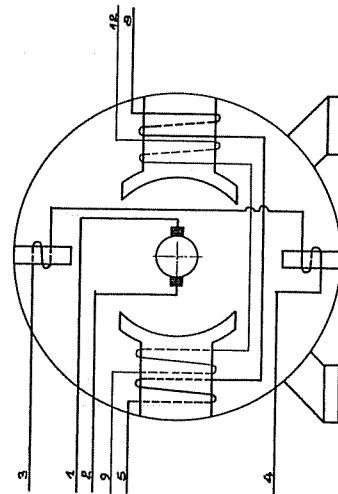


BOBINES

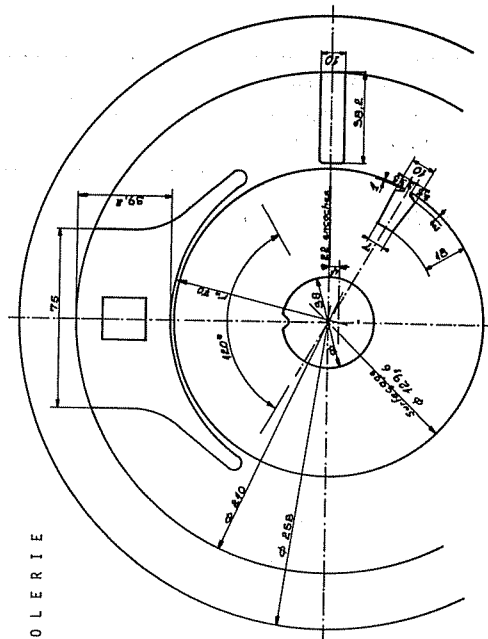
INDUIT



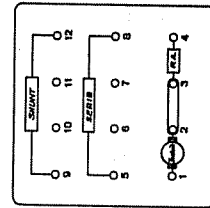
INDUCTEURS



TOLERIE



PLANCHETTE



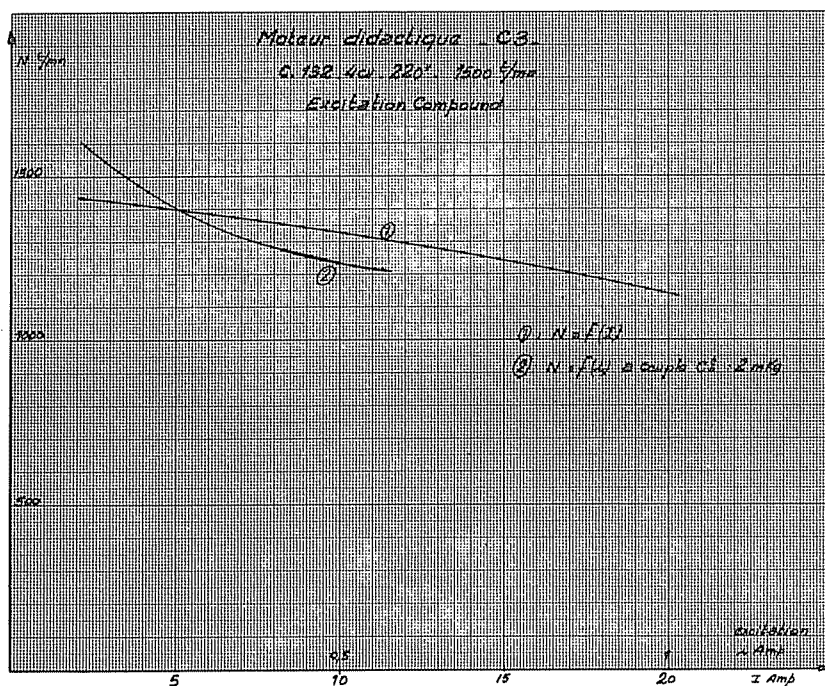
Sous relatif des bobinages :

Shunt : entrée en 9, sortie en 12

Série : entrée en 5, sortie en 8

NOTA : Pour un fonctionnement normal l'induit doit toujours être relié aux pôles auxiliaires.

COURBES DE FONCTIONNEMENT



LEROY

Manipulation n° 10

Mesure du rendement des machines tournantes à courant continu par la méthode des pertes séparées : génératrice

1. BUT

Mesure du rendement des machines électriques à courant continu. Génératrice et moteur en utilisant la méthode des pertes séparées plus précise que la méthode directe (de la génératrice balance) déjà étudiée.

2. PRINCIPE

On évalue séparément les pertes de puissance :

2.1. PERTES JOULE (p_j) dans les enroulements :

- { induit et inducteur (pertes cuivre)
- { enroulements de compensation et série

MOTEUR

$$P_j = r_a I_a^2 + ui + r'' I_a^2$$

dans l'induit : $r_a I_a^2$

dans l'inducteur : ui

dans l'enroulement de compensation :

$$r''_{PC} I_a^2$$

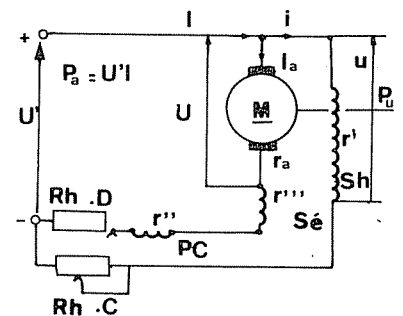
— Si en « composée » rajouter : $r''_{Sé} I_a^2$

$$I_a = I - i$$

P_u : puissance utile sur l'arbre (mécanique)

P_a : puissance absorbée (électrique)

$$= U' I.$$



GÉNÉRATRICE

$$p_j = r_a I_a^2 + u i + r'' I^2$$

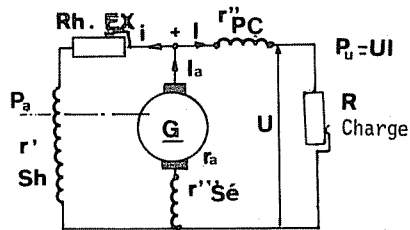
Rajouter $r_{se}'' I_a^2$ dans le cas d'une « composée ».

$$I_a = I + i$$

$P_u = UI$: puissance utile (électrique).

P_a : puissance absorbée (mécanique).

Les résistances d'enroulement sont mesurées à chaud, à l'arrêt (ou à température ambiante en appliquant $r_{60^\circ C} \simeq 1,15 r_{20^\circ C}$)



2.2. PERTES CONSTANTES (p_c)

Elles sont indépendantes de la charge donc de I absorbé (M) ou I débité (G); elles dépendent de la vitesse n et du flux d'excitation Φ donc il faudra opérer à $n_{nominale}$ et $\Phi_{nominal}$ constants :

$$p_c = p_m + p_f$$

- $\left\{ \begin{array}{l} p_m \text{ pertes mécaniques par frottement.} \\ p_f \text{ pertes dans le fer (circuit magnétique) dues à l'hystérésis et aux courants de Foucault.} \end{array} \right.$

Problèmes : Comment apprécier les pertes constantes?

Mode opératoire : Mesure indirecte des p_c , à *VIDE*, à $n_{nominale} = \text{cte}$ et $\Phi_{nominal} = \text{cte}$, donc nécessité d'utiliser une **excitation INDÉPENDANTE**.

MOTEUR

GÉNÉRATRICE

à *VIDE* en *EXC* indépendante

fonctionnant en moteur

Régler i_{EXC} pour obtenir $n_{nominale}$, donc $\Phi_{nominal}$

$$E'_{fém} = N n \Phi = \text{cte}$$

$$E_{fém} = N n \Phi = \text{cte}$$

Calculer la tension d'alimentation de l'induit U_0

pour :

$$U'_0 = E'_{fém \text{ nominale}} \simeq U' - r'_a I'_a$$

U'_0 mesurée aux bornes de l'induit avec :

$$I'_a = I' - i'$$

valeurs nominales indiquées sur la plaque signalétique.

pour :

$$U_0 = E_{fém \text{ nominale}} \simeq U + r_a I_a$$

U_0 mesurée aux bornes de l'induit avec :

$$I_a = I + i$$

REMARQUE : $U'_0 = E' + r_a I_0$ (à vide) or : $E' = E = U + r_a I_a$ (en valeurs nominales)

donc : $U'_0 = U + r_a (I_a + I_0)$

comme $I_0 \ll I_a$ le terme $r_a I_0$ est négligeable devant $r_a I_a$

soit : $U_0 \simeq U + r_a I_a$ pour la génératrice et $U'_0 \simeq U' - r'_a I'_a$ pour le moteur.

Mesurer dans ces conditions I_0 absorbé à vide, en moteur à *EXC* indépendante à n et $\Phi_{nominales}$ et sous la tension d'alimentation U_0

$$p'_c = U'_0 I'_0 - r'_a I'^2_0$$

Si : $I'_0 \ll I \Rightarrow r'_a I'^2_0$ faible
négligeable par rapport à $U'_0 I'_0$
donc : $p'_c \simeq U'_0 I'_0 = P'_0$

$$p_c = U_0 I_0 - r_a I^2_0$$

idem
 $p_c \simeq U_0 I_0 \simeq P_0$

dans les 2 cas

REMARQUE : On ne branchera pas les enroulements de « compensation » (et « série » le cas échéant) dans cet essai à vide.

$$\eta_M = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_a - p_t}{P_a}$$

$$P_u = P_a - p_t \text{ (sur l'arbre moteur)}$$

$$p_t = p_j + p_c$$

pertes totales

$$P_a = U' I' \text{ (fournie par la source d'alimentation)}$$

$$\eta_G = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_u}{P_u + p_t}$$

$$P_u = U I \text{ (fournie à la charge)}$$

$$p_t = p_j + p_c$$

$$P_a = P_u + p_t \text{ (fournie par le moteur d'entraînement)}$$

REMARQUE : Il existe des pertes supplémentaires dues aux chutes de tension, aux contacts balais-collecteur (étincelles), mauvaise commutation (réaction magnétique d'induit) difficilement évaluées mais faibles (1 % des pertes mesurables et calculables).

3. MESURES

Construire la caractéristique de rendement de la génératrice à courant continu en EXC. Dérivation.

$$I \rightarrow \eta = f(I)$$

ou :

$$P_u \rightarrow \eta = f(P_u)$$

4. MATÉRIELS

Génératrice-Balance LEROY-SOMER C 132

3 kW 1 500 tr/mn $i = 0,8$ A $I = 14$ A $U = 220$ V

Moteur d'Entraînement, Exc Dérivation,

3 kW 1 500 tr/mn $i = 0,7$ A $I = 15$ A $U = 220$ V, LEROY-SOMER.

Appareils : 2 (A) 1 A, 2 (A) 120 A, 2 (V) U 300 V, 1 EXC (V) u 100 V, 2 Rl EXC et Rh C 1 k Ω 0,9 A, 1 Rh D, 1 Rh Charge 220 V, 4 kW

5. MESURES. TABLEAU DES RELEVÉS ET CALCULS

Génératrice Dérivation $n = 1\,500$ tr/mn = cte

$$r_a = 1,2\, \Omega \quad r'_{sh} = 150\, \Omega \quad r''_{PC} = 0,4\, \Omega \quad U_0 = 238\, V \quad I_0 = 1,2\, A \quad p_C = 284\, W = cte$$

I (A)	I (A)	u _{exc} (V)	U (V)	I _a (A)	P _{ind.} (W)	P _{exc.} (W)	P _{comp.} (W)	P _{tot.} (W)	P _{u+P_c} (W)	P _u (W)	P _c (W)	η	observations
0	0,61	100	230	0,61	0,45	61	0,15	61,6	346	0	346	-	à vide
2	0,58	99	225	2,58	8	57,3	2,66	60	352	450	802	0,55	
4	0,57	96,5	220	4,57	25,1	55	8,35	88,4	372	580	1 252	0,71	
6	0,55	94	215	6,55	51,5	51,7	17,2	120,4	404	1 290	1 694	0,76	
8	0,54	91	210	8,54	87,5	49,2	29,2	166	450	1 680	2 130	0,79	
10	0,52	88	205	10,52	133	45,7	44,3	223	507	2 050	2 557	0,80	
12	0,50	86	200	12,50	187,5	43	62,5	293	577	2 400	2 977	0,81	
14	0,46	79	195	14,46	251	36,3	83,5	371	655	2 730	3 385	0,805	
15	0,45	76	193	15,45	286	34,2	95	415,2	699	2 900	3 599	0,805	

* Pertes totales.

Relations utilisées :

$$I_a = I + i$$

$$P_{Jinduit} = r_a I_a^2; \quad P_{Jcompens} = r'' I^2; \quad P_u = U I$$

$$P_{Jinducteur} \quad Exc \quad Sh = ui; \quad P_a = P_u + p_{totales}$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_u + p_t}$$

Calcul de U_0 :

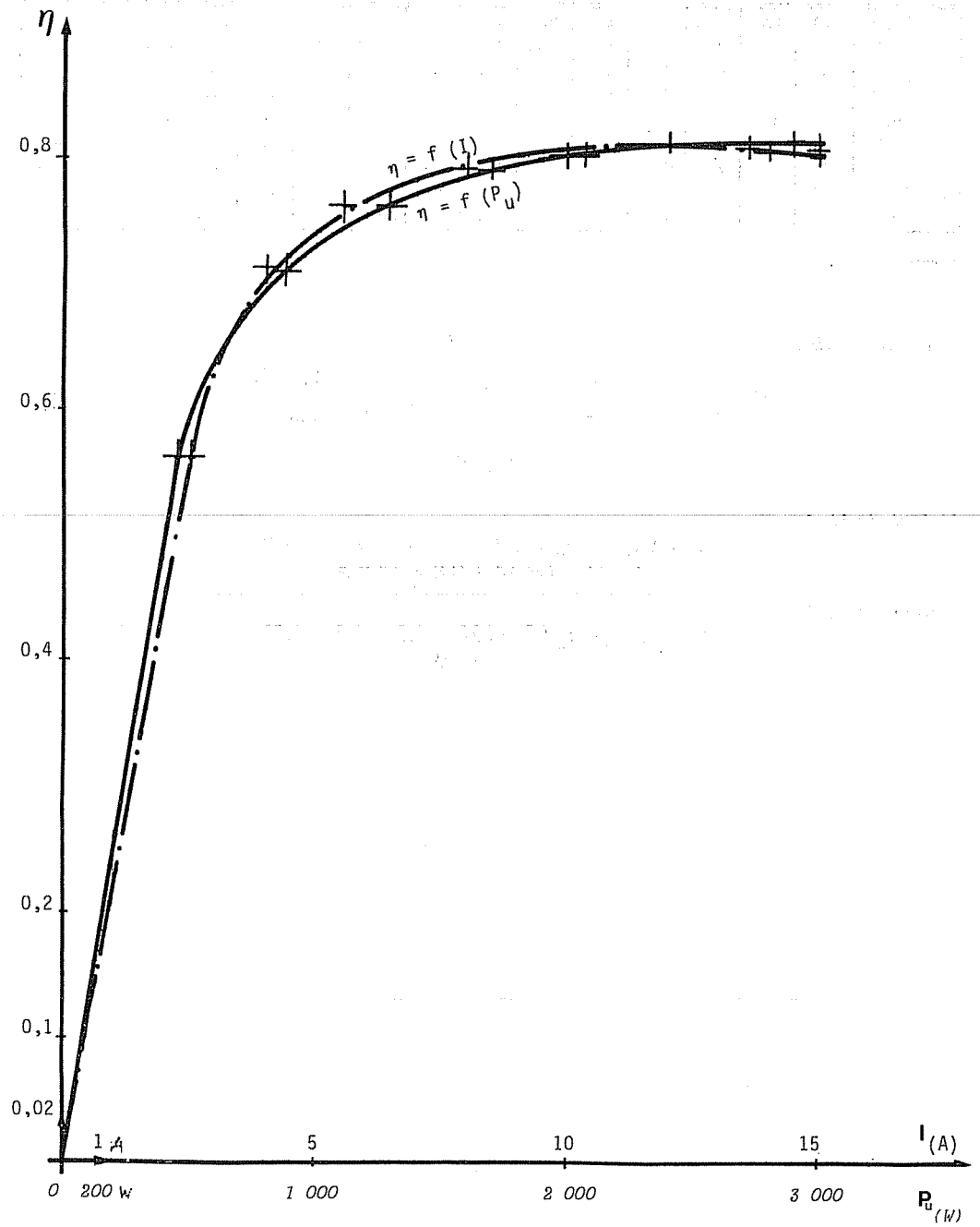
$$U_0 = U_N + r_a I_a = 220 + 1,2 \times 14,8 = 238\, V$$

$$I_a = I + i = 14 + 0,8 = 14,8\, A$$

Calcul de P_C :

$$P_C = U_0 I_0 - r_a I_0^2 = 238 \times 1,2 - 1,2 \times 1,2^2$$

$$P_C \simeq 284\, W$$

Caractéristique de rendement par la méthode
des pertes séparées en excitation en dérivation

Manipulation n° 11

Mesure du rendement des machines tournantes à courant continu par la méthode des pertes séparées : moteur

1. BUT

Mesure du rendement d'un moteur à courant continu excité en dérivation par la méthode des pertes séparées.

2. PRINCIPE

Revoir l'étude faite à la manipulation n° 10 pour le moteur.

3. MESURES. TRAVAIL DEMANDÉ

Construire la caractéristique de rendement du moteur à courant continu en EXC.
Dérivation :

$$I \rightarrow \eta = f(I)$$

ou :

$$P_u \rightarrow \eta = f(P_u)$$

Comparez à la courbe de rendement déjà tracée par la méthode directe (à la dynamo-balance) et tirez les conclusions (voir manipulation n° 8).

4. MATÉRIELS

Moteur LEROY-SOMER, type C 132
3 kW 1 500 tr/mn $U = 220 \text{ V}$ $I = 15 \text{ A}$ $i = 0,7 \text{ A}$

Génératrice de charge LEROY-SOMER-Balance
3 kW 1 500 tr/mn 220 V $i = 0,8 \text{ A}$ $I = 14 \text{ A}$

Appareils : voir la manipulation n° 10.

5. MESURES. TABLEAU DES RELEVÉS ET CALCULS

Moteur dérivation

$$r_a = 1,3 \, \Omega \quad r'_{sh} = 350 \, \Omega \quad r''_{comp} = 0,4 \, \Omega \quad U = 208 \, V = \text{cte}$$

$$U'_0 = 201 \, V \quad I'_0 = 1,3 \, A \quad P_C = 259 \, W = \text{cte}$$

$$n = 1500 \, \text{tr/mn} = \text{cte}$$

(On n'a pas pu avoir une source à 220 V.)

I' (A)	I' (A)	u' (V)	I'_a (A)	P _{ind.} (W)	P _{exc} (W)	P _{comp} (W)	P _{tot.} (W)	P _{J+R} (W)	P _a (W)	P _u (W)	η	Observations
1,3	0,49	175	0,81	0,85	88	0,25	89	348	270	0	0	à vide
3	0,435	175	2,52	8,2	84	2,5	95	354	624	270	0,435	
5	0,48	173	4,52	27	83	3,4	118	377	1040	663	0,535	
7	0,48	173	6,52	55	83	17	155	414	1456	1042	0,72	
9	0,475	173	8,53	94	83	29	206	465	1872	1407	0,75	
11	0,47	172	10,53	144	81	44	269	528	2288	1730	0,765	
13	0,47	172	12,53	204	81	63	348	607	2704	2097	0,775	
15	0,47	172	14,53	274	81	84	439	698	3120	2522	0,81	
16	0,47	172	15,53	314	81	97	492	751	3320	2569	0,775	

* Pertes totales.

Relations utilisées :

$$I'_a = I' - i'$$

$$P_{J\text{induit}} = r_a I_a'^2;$$

$$P_{J\text{inducteur}} = u' i'$$

$$P_{J\text{compens}} = r'' I_a'^2;$$

$$P_{\text{absorbée}} = U' I';$$

$$P_{\text{utile}} = P_a - P_{\text{totales}}$$

$$\eta = \frac{P_a - P_t}{P_a}$$

Calcul de U'_0 :

$$U'_0 = U_N - r'_a I'_a = 220 - (1,3 \times 14,3) = 201 \, V$$

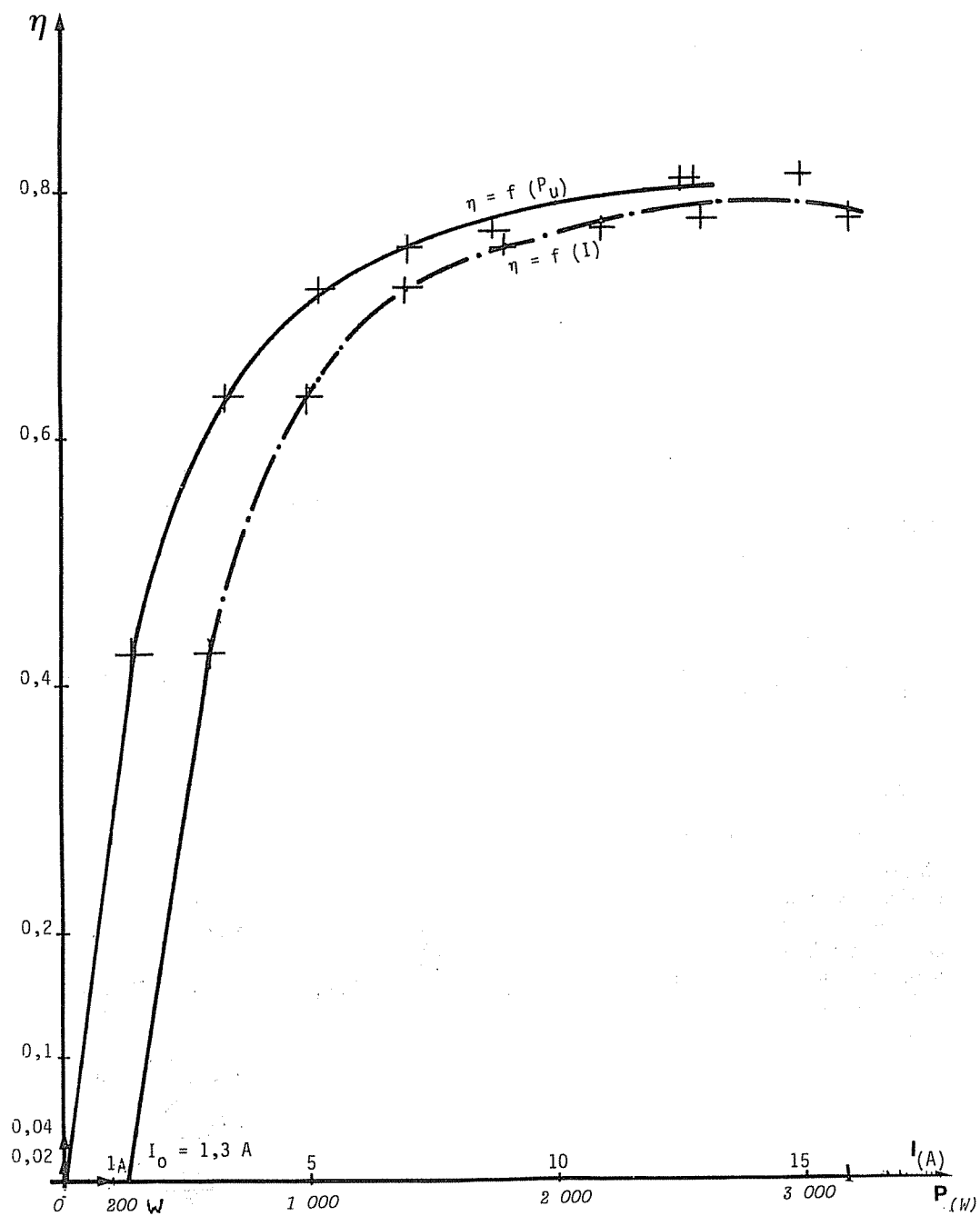
$$I'_a = I' - i' = 15 - 0,7 = 14,3 \, A$$

Calcul de P_C :

$$P_C = U'_0 I'_0 - r_a I_0'^2 = 201 \times 1,3 - 1,3 \times 1,3^2$$

$$P_C \approx 259 \, W$$

Moteur CC - EXC dérivation LEROY
 Caractéristique de rendement
 par la méthode des pertes séparées



Manipulation n° 12

Moteur à courant continu excité en série

1. BUT

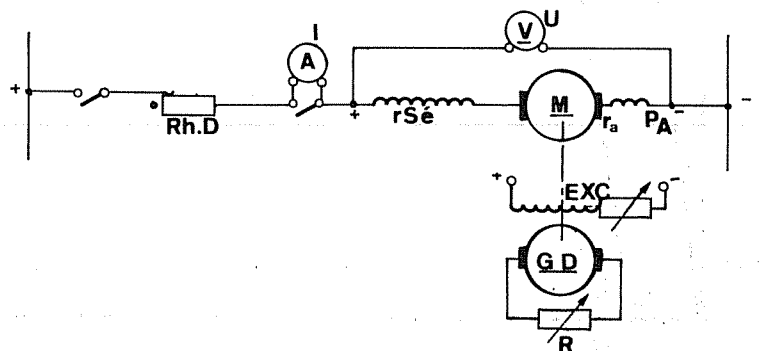
Étude du moteur à courant continu en excitation série. Relevé des caractéristiques électromécaniques :

- De vitesse $f : I \rightarrow n = f(I)$
 - De couple $g : I \rightarrow M_u = g(I)$
- } à $U = \text{cte}$
- Mécanique $h : n \rightarrow M_u = h(n)$ à $U = \text{cte}$
 - Calcul du rendement par la méthode des pertes séparées pour la charge nominale, et par la méthode directe.

2. PRINCIPE

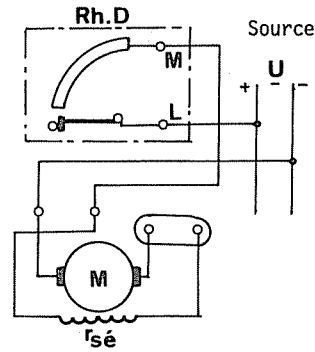
Schémas. Rappels théoriques.

Charge : Génératrice dynamométrique excitée en indépendante débitant sur un rhéostat d'absorption.



Relations essentielles :

Rappelez les relations essentielles d'électro-technique appliquées à ce type de moteur.



— Tension d'alimentation :

$$U = E' + (r_a + r_{sé} + r_{PA}) I$$

— $f_{cém}$:

$$E' = \frac{P}{a} N n \Phi_u$$

— Couple moteur :

$$\text{électromagnétique } M_e = k \Phi I$$

$$\text{utile sur l'arbre } M_u = \frac{P_u}{\omega} \quad \text{avec } \omega = 2 \pi \frac{n}{60} \text{ tr/s}$$

○ **DANGER.** Le moteur série ne doit pas fonctionner à vide : risque d'emballement et de détérioration de l'induit.

Question : Expliquez pourquoi, en vous aidant des relations précédentes, le moteur doit être accouplé sur une « charge » (machine entraînée, dynamo en débit...).

Le couple résistant ne doit donc jamais s'annuler.

Réponse :

$$\text{Vitesse } n \nearrow = \frac{E'}{\frac{P}{a} N n \Phi_u} = \frac{U - (r_a + r_{sé} + r_{PA}) I}{\frac{P}{a} N \Phi_u} \simeq \frac{k}{\Phi_u \searrow}$$

vide : I faible donc Φ_{utile} faible et n élevée.

Question : Comment peut-on inverser le sens de rotation du moteur?... Régler la vitesse du moteur?

3. MATÉRIELS

Moteur courant continu Excitation Série C 2 LEROY C 132
 $U = 220 \text{ V}$ $I = 15 \text{ A}$ $P_u = 3 \text{ kW}$

Résistances des enroulements :

Mesurées à chaud au double pont de Thomson :

$$r_{\text{a induit}} = 0,74 \Omega \quad r_{\text{sé}} = 0,55 \Omega \quad r_{\text{PA}} = 0,35 \Omega$$

Charge : Génératrice-balance débitant sur un rhéostat d'absorption.

Appareils de mesure et de commande : à choisir suivant les besoins pour le moteur et la génératrice.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

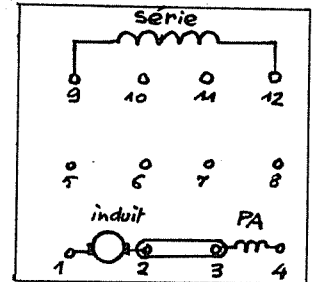
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Hauteur d'axe 132 mm - Plan M 50
Tolérance C 132 - Plan page 3
Longueur de tôles 110 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension nominale	110 V.	220 V.
Intensité nominale	30 Amp.	15 Amp.
Surcharge admise pendant 10 minutes	60 Amp.	30 Amp.

Plaque à bornes



BOBINAGES Schémas page 2

NOTE: Pour un fonctionnement normal l'induit doit toujours être relié aux pôles auxiliaires

a/ - INDUIT : 22 encoches - collecteur 66 lames - 2 pôles - imbriqué simple : pas d'encoches 11 (-1 à 12) - 22 sections triples.

110 Volts : 3 spires 19/10 par section simple - $R = 0,185 \Omega$

220 Volts : 6 spires 132/100 par section simple - $R = 0,74 \Omega$

sorties aux bornes 1 et 2.

b/ - INDUCTEURS : Repères 9 et 12.

Inducteurs gros fil ; utilisation pour excitation série

110 Volts : 65 spires 3,15 - $R = 0,139 \Omega$

220 Volts : 130 spires 2,24 - $R = 0,55 \Omega$

c/ - POLES AUXILIAIRES : Repères 3 et 4

110 Volts : 60 spires 3,15 - $R = 0,086 \Omega$

220 Volts : 120 spires 2,24 - $R = 0,35 \Omega$

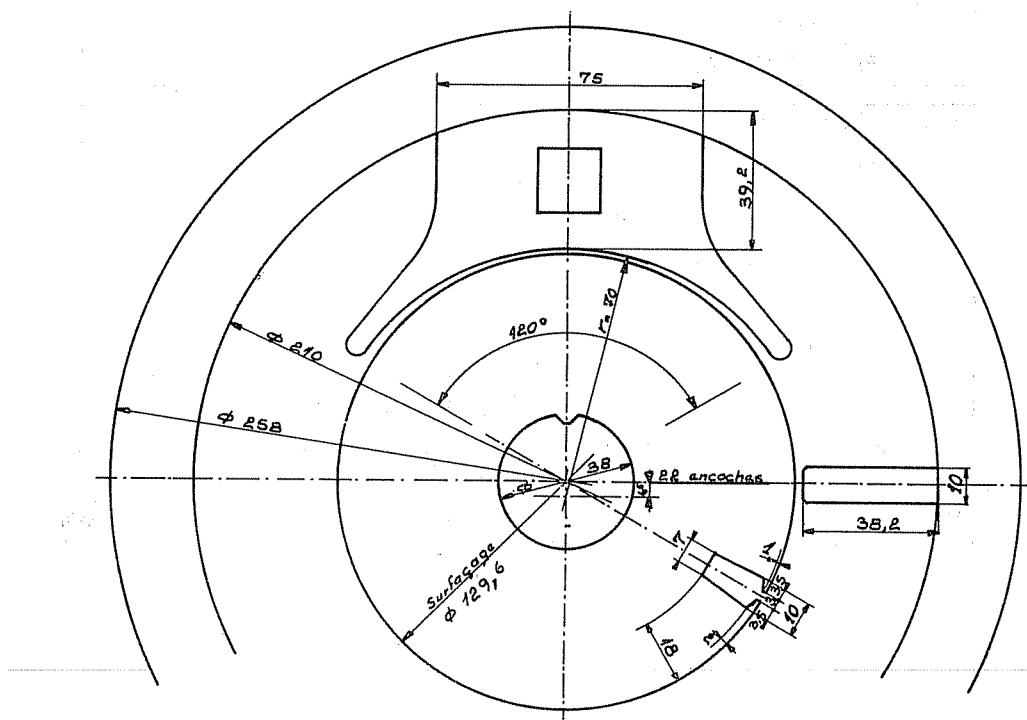
COURBES DE FONCTIONNEMENT page 4

MOTEURS LEROY

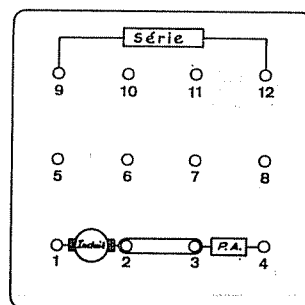
BP 119 TEL (45) 95 33 50
ANGOULEME TELEX 58 044

Mars 1967

LEROY



P L A N C H E T T E



NOTA : Pour un fonctionnement normal l'induit doit toujours être relié aux poles auxiliaires.



4. TABLEAU DES MESURES

Constantes : $U = 220 \text{ V}$

$I \text{ (A)}$	5	10	15	20	25		observations
$n \text{ (tr/mn)}$	2 100	1 600	1 300	1 150	1 100		
$M_u \text{ (mAN)}$	4	11	19	28	38		

5. COUBES CARACTÉRISTIQUES : pages 70 et 71

6. CONCLUSIONS :

Exploitation des caractéristiques :

— Un moteur série doit toujours être accouplé à une charge (couple résistant) car il « s'emballe » à vide : quand $I \rightarrow I_0 \Rightarrow n \rightarrow n$ élevée dangereuse pour l'induit en rotation (effets de la force centrifuge).

— La vitesse *varie* beaucoup avec la charge :
 n est inversement proportionnelle à I

$$n \simeq \frac{k}{\Phi_u}$$

(Avec $U = \text{cte}$ et chute de tension faible car résistances inducteur, induit faibles.)

Si $I \nearrow \Rightarrow \Phi_u \nearrow$ et $n \searrow$; pour les I élevées : saturation magnétique et Φ_u augmente moins vite donc n varie moins.

— Le *couple moteur* est représenté par une courbe qui tend vers une fonction linéaire (droite) pour les I élevées, passant par I_0 (à vide).

— Le *couple électromagnétique* serait représenté par une courbe d'allure parabolique (passant par l'origine) pour les faibles charges et linéaire pour les charges élevées (parallèle à la courbe du couple utile).

En effet $M_e = k \Phi I$, donc pour I faible on a $M_e \simeq k I^2$ (pas de saturation d'où Φ proportionnel à I); pour I élevé $M_e \simeq K I$ (saturation et Φ ct).

Caractéristique mécanique : branche d'hyperbole.

Le *couple de démarrage* est très élevé « coup de collier ». Le moteur série est auto-régulateur de puissance : pour un couple résistant variable il « adapte » automatiquement sa vitesse pour fournir le couple moteur nécessaire (stabilité de fonctionnement).

Les propriétés précédentes expliquent l'utilisation du moteur série dans la *traction électrique* (locomotives, tracteurs), les *engins de levage* (grues, palans, ponts roulants), les machines dont le couple résistant augmente avec la vitesse (ventilateurs, pompes centrifuges).

7. RENDEMENT :

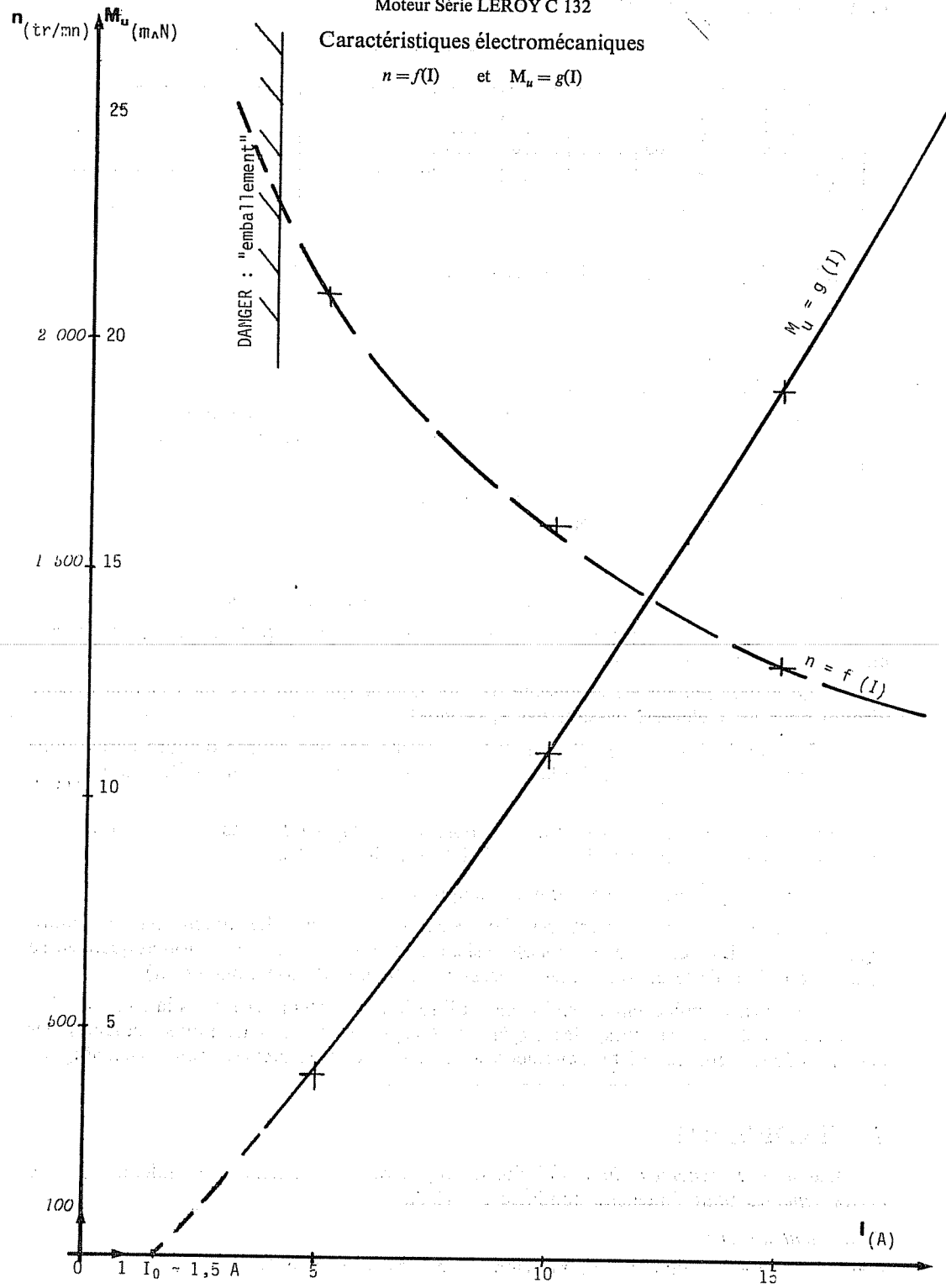
Calculez le *rendement direct* (à l'aide de la génératrice-balance) et le rendement *par les pertes séparées* pour l'intensité nominale $I = 15 \text{ A}$.

Rendement direct :

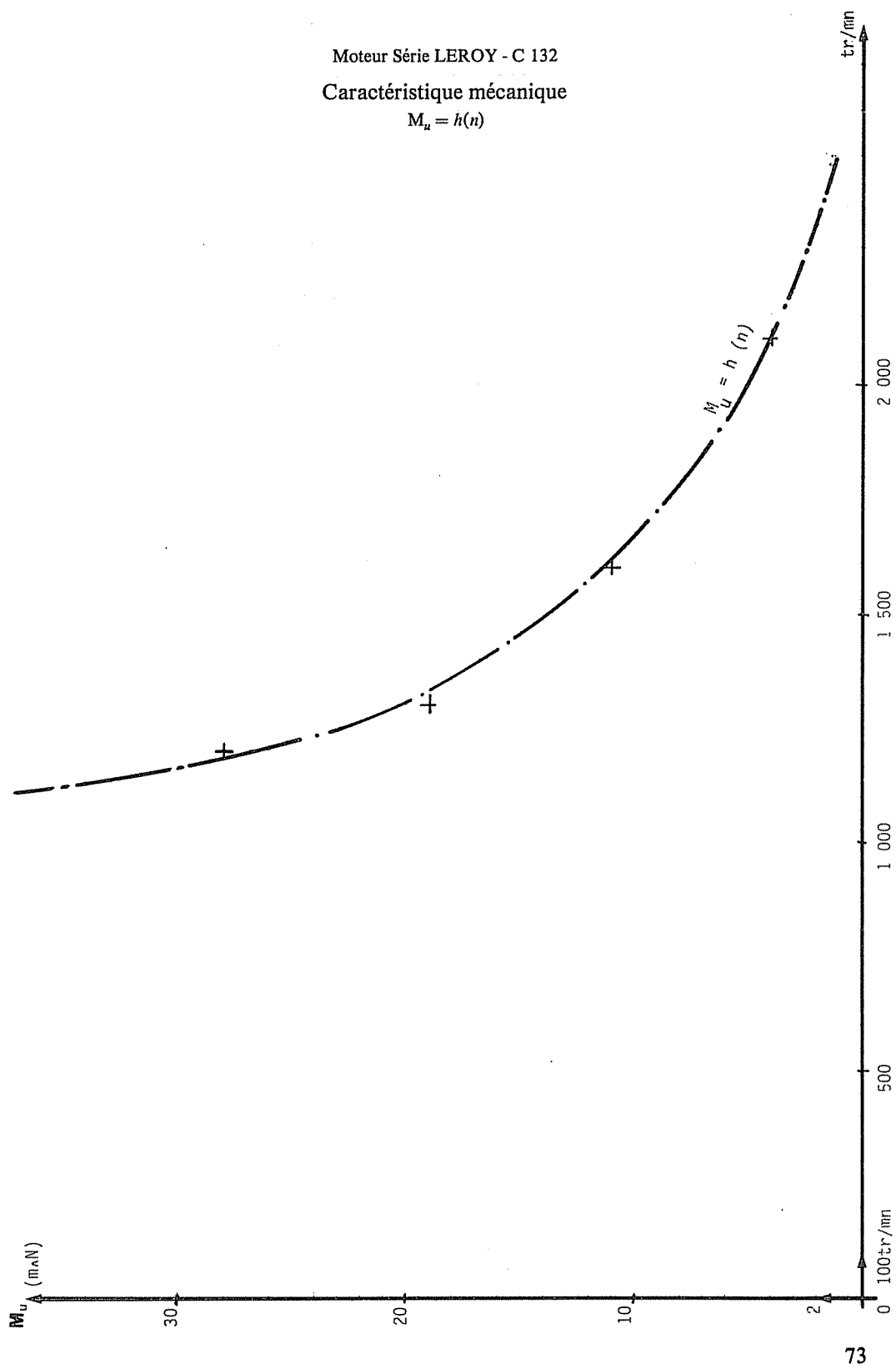
Pour : $I = 15 \text{ A}$ on a $n = 1\,300 \text{ tr/mn}$ et $M_u = 19 \text{ mAN}$

Caractéristiques électromécaniques

$n = f(I)$ et $M_u = g(I)$



Moteur Série LEROY - C 132
 Caractéristique mécanique
 $M_u = h(n)$



donc :
$$P_u = M_u \omega = \frac{19 \times 2 \times 3,14 \times 1\,300}{60} = 2\,585 \text{ W}$$

$$P_a = UI = 220 \times 15 = 3\,300 \text{ W}$$

d'où :
$$\eta_{\text{direct}} = \frac{P_u}{P_a} = \frac{2\,585}{3\,300} \simeq 0,79$$

Rendement par les pertes séparées :

Le moteur est essayé *à vide* en excitation indépendante à 1 300 tr/mn, alimenté par la tension U_0 telle que :

$$U_0 = E' = U - (r_a + r_{se} + r_{pA}) I$$

et on mesure alors I_0 .

Soit :
$$U_0 = 220 - (0,74 + 0,55 + 0,35) 15 = 195 \text{ V}$$

mesure :
$$I_0 = 1,3 \text{ A}$$

On déduit les *pertes constantes* p_e ($p_{\text{fer}} + p_{\text{mécan}}$).

$$p_c = U_0 I_0 - r_a I_0^2$$

$$p_c = 195 \times 1,3 - 0,74 \times 1,3^2 \simeq 253 \text{ W}$$

On calcule les *pertes variables* (p_j)

$$p_j = (r_a + r_{se} + r_{pA}) I^2 = (0,74 + 0,55 + 0,35) 15^2 = 370 \text{ W}$$

et les *pertes totales* :
$$p_t = p_c + p_j = 253 + 370 = 623 \text{ W}$$

donc :
$$P_u = P_a - p_t = 3\,300 - 623 = 2\,677 \text{ W}$$

soit :
$$\eta_{(\text{pertes séparées})} = \frac{P_u}{P_a} = \frac{2\,677}{3\,300} \simeq 0,81$$

DOCUMENTATION TECHNIQUE	MACHINE A COURANT CONTINU C 8	M 222/1
----------------------------	-------------------------------	---------

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Hauteur d'axe 132 mm - Plan M 50
 Tolerie C 132 - Plan page 5
 Longueur de tôles 110 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension nominale	110 V.	220 V.
Intensité nominale	20 Amp.	10 Amp.
Surcharge admise pendant 10 minutes	40 Amp.	20 Amp.

BOBINAGES Schémas page 4

a/ - INDUIT : 22 encoches - collecteur 66 lames - 2 poles - imbriqué simple : pas d'encoches 11
 (1 à 12) - 22 sections triples

220 Volts : 8 spires 118/100 par section simple - $R = 1,4 \Omega$

110 Volts : 4 spires 16/10 par section simple - $R = 0,35 \Omega$

sorties aux bornes 1 et 2.

b/ - INDUCTEURS :

1/ - Repères 9 et 12 : Inducteurs fil fin ; utilisation : pour excitation shunt ou séparée.

220 Volts : 2200 spires 5/10 - $R = 207 \Omega$ - Intensité nominale
 0,75 Amp. - Maximum admis en surcharge 1 Amp.

110 Volts 1100 spires 7/10 - $R = 53 \Omega$ - Intensité nominale
 1,5 Amp. - Maximum admis en surcharge 2 Amp.



DOCUMENTATION TECHNIQUE	MACHINE A COURANT CONTINU C 8	M 222/1
----------------------------	-------------------------------	---------

2/ - Repères 5 et 6 : Inducteurs gros fil destinés à être mis en série - Utilisation : machines compound

220 Volts : 50 spires 17/10 - $R = 0,5 \Omega$

110 Volts : 25 spires 236/100 - $R = 0,12 \Omega$

3/ - Repères 7 et 8 : Inducteurs gros fils destinés à être mis en série - Utilisation : machines Série

220 Volts : 130 spires 17/10 - $R = 1,45 \Omega$

110 Volts : 65 spires 236/100 - $R = 0,37 \Omega$

c/ - POLES AUXILIAIRES : Repères 3 et 4

Doivent toujours rester connectés à l'induit mais ils peuvent être éliminés ou shuntés pour démontrer leur efficacité.

220 Volts : 160 spires 17/10 - $R = 0,72 \Omega$

110 Volts : 80 spires 236/100 - $R = 0,19 \Omega$

NOTA :

Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. Les balais sont calés ligne neutre, la machine peut tourner dans les deux sens soit en moteur, soit en génératrice.

REMARQUE :

Pour l'essai de deux machines identiques, il est nécessaire d'entraîner une machine à 1500 TM par l'autre fonctionnant en moteur. Il faut alimenter l'induit à 1,25 UN et régler la vitesse par un rhéostat de champ.

RHEOSTATS :

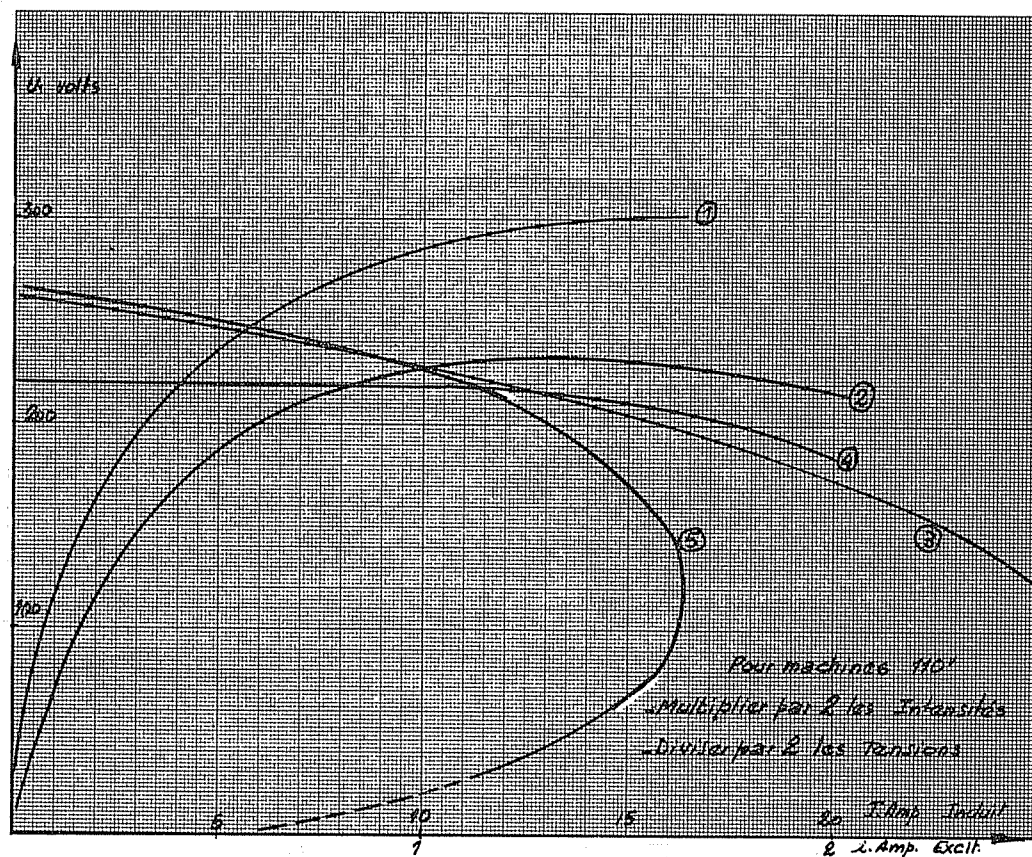
Pour utilisation en génératrice ou moteur shunt :

110 Volts : 150Ω - 1,82 Amp.

220 Volts : 500Ω - 1 Amp.

COURBES DE FONCTIONNEMENT pages 6 et 7.

COURBES DE FONCTIONNEMENT



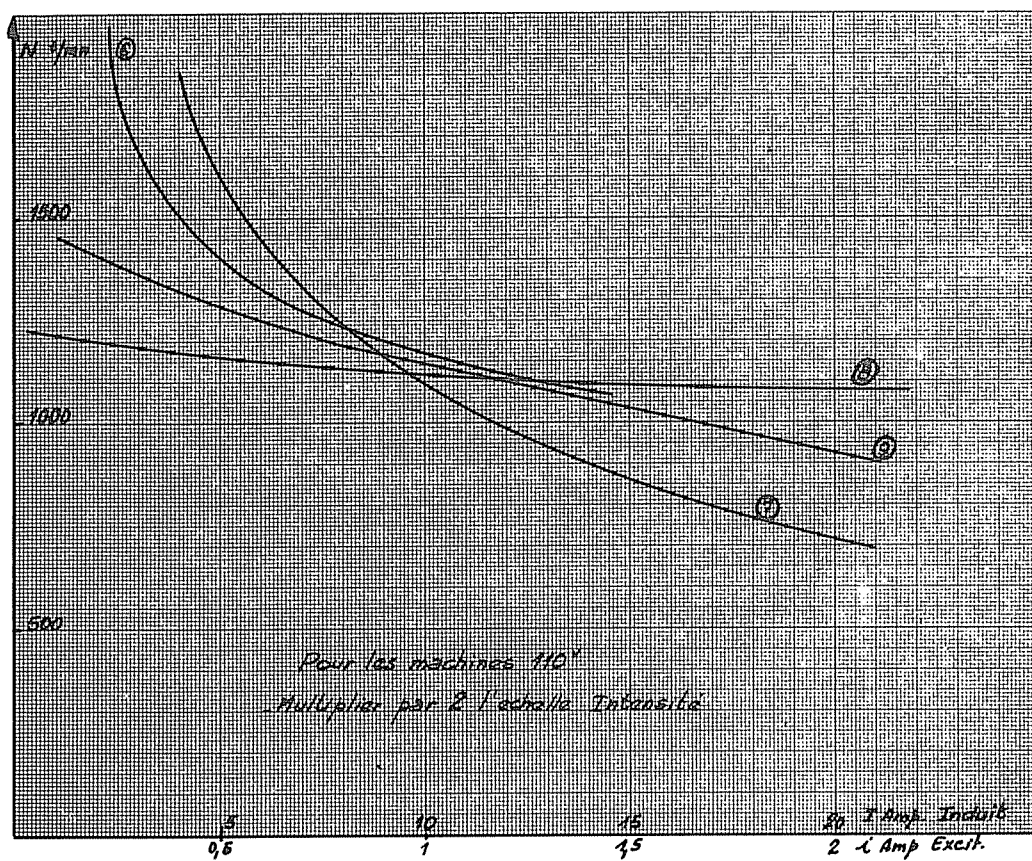
GENERATRICE : Vitesse nominale 1500 TM constante.

- COURBE 1 à vide - excitation séparée - enroulement 9 - 12
- COURBE 2 en charge - excitation série - enroulements 5-6 et 7-8
- COURBE 3 en charge - excitation séparée - enroulement 9-12 - maintenue constante à la valeur nominale en charge.
- COURBE 4 en charge - excitation compound - enroulement en dérivation 9-12 - enroulement Série 5-6
- COURBE 5 en charge - excitation shunt - enroulement 9-12
résistance du circuit d'excitation constante, réglée à puissance nominale.

RENDEMENT 2,5 kW - 1500 TM : 77,5 %



COURBES DE FONCTIONNEMENT



MOTEUR : Vitesse nominale 1150 TM - Tension nominale 110 V. ou 220 V.

- COURBE 6 à vide - vitesse en fonction de l'excitation - Tension nominale à l'induit - enroulement 9-12
- COURBE 7 en charge - excitation série - enroulement 7-8
- COURBE 8 en charge - excitation shunt - enroulement 9-12 - Intensité d'excitation nominale.
- COURBE 9 en charge - excitation compound à flux additif - enroulement en dérivation 9-12 - enroulement série 5-6

RENDEMENT 2,5 kW - 1150 TM : 79,5 %



Manipulation n° 13

Étude des circuits en alternatif monophasé sinusoïdal : étude d'une bobine

1. BUT

Étudier le comportement d'une bobine *circuit LR* passif sans noyau et avec noyau.
Influence du circuit magnétique.

Mesure de l'inductance L par la méthode de JOUBERT.

2. PRINCIPE

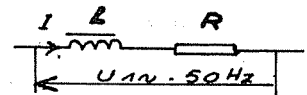
Rappels théoriques

Questions

1. Donnez les expressions de l'IMPÉDANCE Z , la RÉACTANCE X_L d'une bobine alimentée en alternatif $i \sim$ sinusoïdal.

Circuit équivalent à la bobine.

On a :



$$Z = \frac{U_v}{I_A} = \sqrt{R^2 + X_L^2} \text{ impédance}$$

$$X_L = L \omega \text{ réactance}$$

$$\omega = 2 \pi f \text{ pulsation}$$

pour :

$$f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 314 \text{ rd/s}$$

2. En partant de l'expression de Z exprimée en fonction des caractéristiques R et L de la bobine :

$$Z = \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2} = \frac{U}{I}$$

TIRER L'EXPRESSION DE L (inductance en henry H) pour $f = 50 \text{ Hz} - 1 \sim$.

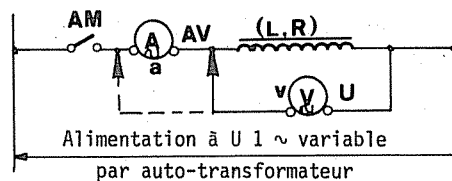
Pouvez-vous, en vous aidant de cette expression, proposer une méthode de mesure de L?

La méthode de mesure de L est appelée *méthode de JOUBERT*.

$Z = \frac{U}{I}$ est mesurée en alternatif $1 \sim$ sinusoïdal 50 Hz.

Montage :

Mesure de Z en alternatif



Caractéristiques de la bobine

$I < 1,5 \text{ A} - U < 250 \text{ V}$
SUTER - Mod A n° 671

- Choix du montage : Aval ou amont. Justifiez.
- Faire trois mesures et prendre la moyenne.
- Évaluer l'incertitude due au montage et aux appareils :

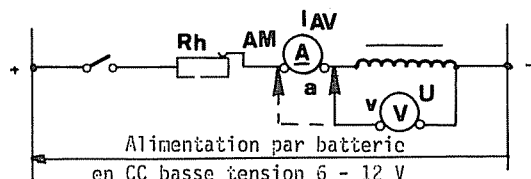
$$\frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I} \quad \text{et} \quad \frac{\Delta Z}{Z} = \frac{Z}{v} \quad (\text{en AVAL})$$

$$\frac{\Delta Z}{Z} = \frac{a}{Z} \quad (a \text{ impédance } \textcircled{A}, v \text{ impédance } \textcircled{V} \quad (\text{en AMONT}))$$

- Exprimer le résultat sous les formes :

$$Z = \text{---} \pm \text{---} \Omega \quad \text{et} \quad Z \in [\text{---}; \text{---}]_{(\Omega)}$$

Mesure de R en continu



- Choix du montage : Aval ou amont. Justifiez.
- Faire trois mesures et prendre la moyenne.
- Évaluer l'incertitude due au montage et aux appareils.
- Exprimer le résultat sous les formes :

$$R = \text{---} \pm \text{---} \Omega \quad \text{et} \quad R \in [\text{---}; \text{---}]_{(\Omega)}$$

Calcul de L

$$Z = \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2} \Rightarrow Z^2 = R^2 + L^2 \omega^2 \Rightarrow L^2 \omega^2 = Z^2 - R^2 \Rightarrow$$

$$L^2 = \frac{Z^2 - R^2}{\omega^2} \Rightarrow L = \sqrt{\frac{Z^2 - R^2}{\omega^2}} \Rightarrow L_H = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{\omega_{\text{rd/s}}}$$

REMARQUE :

$$f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 314 \text{ rad/s} \Rightarrow \omega^2 \approx 10^5$$

$$\Rightarrow L = \sqrt{\frac{Z^2 - R^2}{10^5}} \Rightarrow L_H = \frac{1}{10^2} \sqrt{\frac{Z^2 - R^2}{10}}$$

$$\text{ou : } L_{\text{mH}} = 10 \sqrt{\frac{Z^2 - R^2}{10}}$$

$$\text{si } R \ll Z \Rightarrow Z \approx X_L = L \omega \Rightarrow L \approx \frac{Z}{\omega}$$

REMARQUE : ATTENTION!!! Pour une bobine à noyau magnétique mesurer Z pour I voisine de I_{nominale} car L varie avec I

$$\text{on a : } L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 S}{l} \Rightarrow L = 4 \pi 10^{-7} \mu_r \frac{N^2 S}{l} \Rightarrow L = f(\mu_r)$$

donc pour I élevée risque de saturation du circuit magnétique $\Rightarrow \mu_r$ et L

REMARQUE : La résistance apparente de la bobine en alternatif est supérieure à la résistance en continu du fait des pertes par hystérésis et courants de Foucault.

3. MESURES

Matériels : Bobine à inductance variable

Bobine SUTER - modèle A, agréé par INRDP, n° 671

Caractéristiques, données du constructeur :

$$I < 1,5 \text{ A} \quad L \in [0,125; 1,1 \text{ H}]$$

$$U < 250 \text{ V} \quad \text{Surtension } \sigma = 22 \text{ pour } L = 0,88 \text{ H} - C_0 = 12 \mu\text{F}$$

$$\text{Surtension } \sigma = 25 \text{ pour } L = 1 \text{ H} - C_0 = 10 \mu\text{F}$$

$$R \text{ équivalente} = 14 \Omega$$

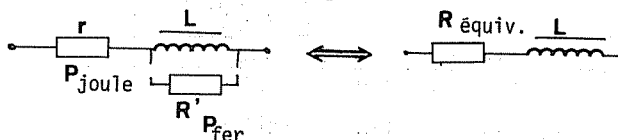
$$R \text{ propre en continu} = 10 \Omega$$

$$\text{tg } \varphi \in [5; 25]$$

Noyau réglable à vis ($l = 20 \text{ cm}$) tôle magnétique

Qualité 0,9 W/kg (pour $B_m = 1 \text{ T}$, $f = 50 \text{ Hz}$)
(pertes fer)

Schéma équivalent



I supportée 1,7 A en fonctionnement permanent

3 A en fonctionnement temporaire 10 mn

Tableau des relevés et calculs

3.1. EN COURANT CONTINU : MESURE DE R

I_A	0,82	0,87	0,94	$\text{Classe 1,5 - Chute } \Delta U = 0,6 \text{ V}$ Calibre 1 A
U_V	8	8,5	9,1	$\text{Classe 1,5 - } 10\,000 \Omega/\text{V}$ Calibre 10 V - $v = 100 \text{ k}\Omega$
R_Ω	9,75	9,75	9,7	$R_{\text{moy}} = 9,7 \Omega$

Incertitudes :

$$\frac{\Delta I}{I} \quad \Delta I = \frac{1,5 \times 1}{100} = 0,015 \text{ A} \quad \frac{\Delta I}{I} = \frac{0,015}{0,87} \approx 1,75 \%$$

$$\frac{\Delta U}{U} \quad \Delta U = \frac{1,5 \times 10}{100} = 0,15 \text{ V} \quad \frac{\Delta U}{U} = \frac{0,15}{8,5} \approx 1,8 \%$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I} = 3,5 \%, \text{ incertitude due aux appareils}$$

Incertitude due au montage :

En amont : $\frac{\Delta R}{R} = \frac{a}{R} \approx \frac{0,6}{10} \approx 6 \%$ avec $a = \frac{0,6}{1} = 0,6 \Omega$
à rejeter

En aval :
à adopter

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{R}{v} \approx \frac{10}{100\,000} \approx 0,01 \% \text{ négligeable} \quad \text{avec } v = 10 \times 10\,000 = 100 \text{ k } \Omega$$

Soit une incertitude cumulée de 3,5 % :

$$\frac{\Delta R}{R} = 3,5 \% \Rightarrow \frac{\Delta R}{9,7} \approx \frac{3,5}{100} \Rightarrow \Delta R = 0,34 \Omega$$

soit : $R = 9,7 \pm 0,34 \Omega \Rightarrow R \in [9,36; 10,04 \Omega]$
 $R \in [9,3; 10,1 \Omega]$

3.2. EN COURANT ALTERNATIF : MESURE DE Z, CALCUL DE L

Questions

1. L'inductance de la bobine étant réglée à 1 H mesurer L. Votre mesure est-elle conforme à la valeur donnée par le constructeur? Discuter le résultat en appréciant l'incertitude commise sur L.

2. Mesurez l'inductance L_0 noyau enlevé et déduisez le coefficient de perméabilité relative μ_r du noyau sur la position précédente 1 H.

On rappelle que $\mu_{0r} \text{ air} = 1$ donc $\frac{L}{L_0} = \frac{\mu_r}{\mu_{0r}} = \frac{\mu_r}{1} \Rightarrow \mu_r = \frac{L}{L_0}$

Index sur position 1 H - $f + 50 \text{ Hz}$.

I_A	0,1	0,5	0,8	$\text{Classe } 2,5 \sim \Delta u = 0,6 \text{ V}$ $\text{Calibre } 1 \text{ A} - a = 0,6 \Omega$
U_V	30	150	240	$\text{Classe } 2,5 \sim \text{Calibre } 300 \text{ V}$ $4\,500 \Omega/\text{V} - v = 1,35 \text{ M}\Omega$
Z_Ω	300	300	300	$Z_{\text{moy}} = 300 \Omega$

Incertitudes : sur Z pour $U = 240 \text{ V}$ $I = 0,8 \text{ A}$

$$\frac{\Delta U}{U} \quad \Delta U = \frac{2,5 \times 300}{100} = 7,5 \text{ V} \quad \frac{\Delta U}{U} = \frac{7,5}{240} = 3 \%$$

$$\frac{\Delta I}{I} \quad \Delta I = \frac{2,5 \times 1}{100} = 0,025 \text{ A} \quad \frac{\Delta I}{I} \approx \frac{0,025}{0,8} \approx 3 \%$$

$$\frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I} \approx 6 \% \text{ incertitude due aux appareils (classes)}$$

Incertitudes dues aux montages :

En amont : $\frac{\Delta Z}{Z} \approx \frac{a}{Z} \approx \frac{0,6}{300} \approx 0,2 \%$

En aval :
adopté

$$\frac{\Delta Z}{Z} = \frac{Z}{v} = \frac{300}{1\,350\,000} \approx 0,02 \%$$

soit : $\frac{\Delta Z}{Z} = 6 \% \Rightarrow \frac{\Delta Z}{300} = \frac{6}{100} \Rightarrow \Delta Z \approx 18 \Omega$

soit : $Z = 300 \pm 18 \Omega \Rightarrow Z \in [282; 318 \Omega]$
 $Z \in [280; 320 \Omega]$

Calcul de L

$$L = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{314} \Rightarrow Z^2 = 300^2 = 9 \times 10^4 = 90\,000$$

$$R^2 = 9,7^2 \approx 94 \ll 90\,000$$

On peut prendre $L \approx \frac{Z}{314}$ en supposant $f = \text{cte}$

soit : $L_{\text{mini}} \approx \frac{280}{314} \approx 0,885 \text{ H}$
 $L_{\text{maxi}} \approx \frac{320}{314} \approx 1,02 \text{ H}$ } $\Rightarrow L_{\text{moy}} \approx 0,95 \text{ H}$

soit : $\frac{\Delta L}{L} \approx \frac{\Delta Z}{Z} = 6 \% \Rightarrow L \approx 0,95 \pm 0,06 \text{ H}$
 $L \in [0,89; 1,01 \text{ H}]$

Réponse :

Si : $f = 50 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$

on a : $\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta \omega}{\omega} \approx 1 \%$

d'où : $\frac{\Delta Z}{Z} \approx 7 \%$

et $L = 0,95 \pm 0,07 \text{ H}$

$L \in [0,88; 1,02 \text{ H}]$

donc conformité avec la valeur indiquée par le constructeur 1 H

Calcul de μ_r

Mesure de L_0 noyau enlevé

○ **Attention!!!** Sans noyau L est faible donc Z faible $\Rightarrow$ alimenter sous basse tension avec un autotransformateur pour ne pas dépasser I_{maximale} admissible.

$I_{(A)}$	I	1,5	2	
$U_{(V)}$	22	33	44	
$Z_{(\Omega)}$	22	22	22	$Z_{\text{moy}} = 22 \Omega$

$$\frac{\Delta Z}{Z} \approx 6 \% \quad Z \in [20,6; 23,4 \Omega]$$

$$Z^2 = 22^2 = 484$$

$$R^2 = 9,7^2 \simeq 94$$

$$Z^2 - R^2 = 391 \quad \text{et} \quad L_0 = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{314} \simeq \frac{\sqrt{391}}{314} \simeq \frac{19,8}{314} \simeq 0,063 \text{ H}$$

$$L_0 \simeq 0,063 \text{ H}$$

soit : $\mu_r \simeq \frac{L}{L_0} \simeq \frac{0,95}{0,06} \simeq 16 \quad \mu_r = 16$

Questions complémentaires

1. Calculer le $\cos \varphi$, la $\tan \varphi$.
2. Construire le diagramme des impédances.
3. Calculer la puissance active consommée pour $I = 0,8 \text{ A}$. Vérifier que :

$$P = U I \cos \varphi \quad \text{et} \quad P = R I^2$$

sont égales aux incertitudes près et aux pertes fer près.

4. Construire le triangle des puissances.
5. Mesurer au wattmètre la puissance active et évaluer les pertes fer :

$$p_f = P - p_j, \quad p_j = R I^2$$

Déduire $\cos \varphi = \frac{P}{U I}$ et la résistance apparente $R' = Z \cos \varphi$

Réponses :

$$\left. \begin{aligned} \cos \varphi &\simeq \frac{R}{Z} \simeq \frac{10}{300} \simeq 0,03 \\ \tan \varphi &= \frac{L \omega}{R} \simeq \frac{290}{10} \simeq 29 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \varphi \simeq 88^\circ$$

$$P = 240 \times 0,8 \times 0,03 \simeq 5,75 \text{ W} \quad (P = U I \cos \varphi) \text{ Calculée}$$

$$P = R I^2 = 9,7 \times 0,8^2 \simeq 6,2 \text{ W}$$

$$\text{donc } P_{\text{calculée}} \simeq 6 \text{ W}$$

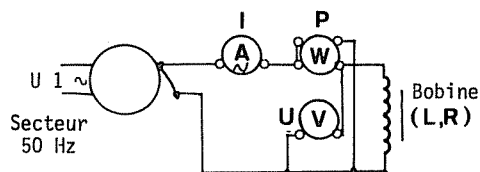
P mesurée au wattmètre : faire la mesure et apprécier l'incertitude avec $\textcircled{W}$ calibres 300 V - 1 A. On déduira :

$$\cos \varphi = \frac{P_{\text{mesurée}}}{U I} \quad \text{et} \quad R'_{\text{apparente}} = Z \cos \varphi$$

et

$$p_{\text{fer}} = P_{\text{mesurée}} - p_j \text{ (si possible)}$$

Exemple : Mesure de P



Bobine SUTER - position 1 H - $r = 10 \Omega$

	I (A)	U (V)	P (W)	$\frac{U}{I}$	UI	$\frac{P}{S}$	Observations
CONTINU	0,5	5	2,4	10	2,5	≈ 1	(A) Calibre 1 A - Classe 1,5 ~
	0,7	7	4,2	10	4,9	≈ 1	(V) Calibre 10 V - Classe 1,5 ~
	0,9	8,8	6,7	9,8	7,9	≈ 1	(W) Calibre 15 V-1 A - Classe 0,5
ALTER.	0,5	155	6	310	77,5	0,08	(A) Calibre 1 A - Classe 2 ~
	0,7	205	12	293	144	0,08	(V) Calibre 300 V - Classe 2,5 ~
	0,9	250	18	278	225	0,08	(W) Calibre 300 V-1 A - Classe 0,5

Résultats :

En CC :
$$\left\{ \begin{array}{l} R_{\text{moy}} \simeq 10 \Omega \quad \cos \varphi = 1 \\ P = S = UI \end{array} \right.$$

En CA 50 Hz :
$$\left\{ \begin{array}{l} Z_{\text{moy}} = 300 \pm 15 \Omega \\ \cos \varphi = \frac{P}{S} = 0,08 \quad P \ll S \\ X_L = L \omega = 314 \Omega \Rightarrow Z \simeq X_L \\ L = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{\omega} \simeq \frac{Z}{\omega} = \frac{300}{314} \simeq 1 \text{ H} \end{array} \right.$$

car dans ce cas $R^2 \ll Z^2$

Faire les calculs : pour $I = 0,7 \text{ A}$ par exemple

$P_{\text{mesurée}} = 12 \text{ W}$ avec incertitude élevée sur P

$$\frac{\Delta P}{P} \quad \Delta P = \frac{0,5 \times 300}{100} = 1,5 \text{ W} \quad \frac{\Delta P}{P} = \frac{1,5}{12} \simeq 12,5 \%!!!$$

soit : $P \in [10,5; 13,5 \text{ W}] \quad P = 12 \pm 1,5 \text{ W}$

$P_{\text{calculée}}$ dissipée dans R de la bobine :

$$P = R I^2 = 10 \times 0,7^2 = 4,9 \text{ W} \simeq 5 \text{ W}$$

Soit : ($P = UI$, mesurée en CC)

avec une incertitude de :

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta R}{R} + 2 \frac{\Delta I}{I} \simeq 3 + 2 \times 1,5 \simeq 6 \%$$

soit : $\frac{\Delta P}{P} \simeq 7 \% \quad \text{et} \quad P \in [4,6; 5,4 \text{ W}]$

Conclusion :

$$P \text{ en continu} \simeq 5 \text{ W} = p_J$$

$$P \text{ en alternatif} \simeq 12 \text{ W}$$

donc : $R'_{\text{apparente}} \text{ en alternatif} > R \text{ en continu}$

et : $p_{\text{fer}} = P - p_J = 12 - 5 \simeq 7 \text{ W} \quad p_f \simeq 7 \text{ W} \pm 2 \text{ W}$

$$R'_{\text{apparente}} = Z \cos \varphi \simeq 300 \times 0,08 \simeq 24 \Omega!!! \text{ au lieu de } R_{\text{propre}} \text{ de la bobine en continu} \simeq 10 \Omega$$

* Tenir compte de P consommées par W et V

$$R'_{\text{apparente}} = 24 \Omega \pm 2 \Omega$$

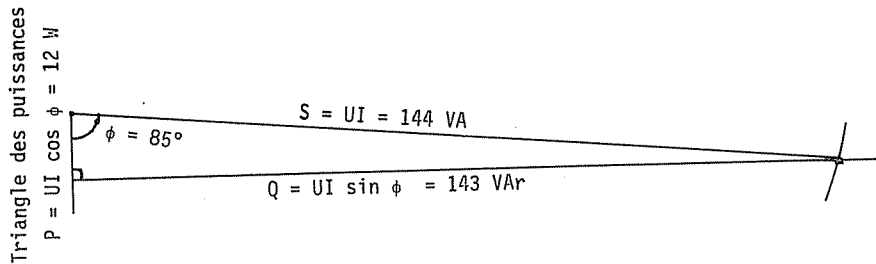
Puissance réactive :

$$Q = S \sin \varphi = P \operatorname{tg} \varphi \quad \text{ou} \quad Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

$$Q = 12 \times 12 \simeq 144 \text{ V Ar} \quad \text{à } \cos \varphi = 0,08 \Rightarrow \varphi \simeq 85^\circ 30' \Rightarrow$$

$$\text{ou :} \quad Q = \sqrt{144^2 - 12^2} \simeq 143 \text{ V Ar} \quad \operatorname{tg} \varphi \simeq 12$$

Conclusion : Pour une bobine à L élevée telle que $Z \simeq X_L = L\omega \gg R$ on trouve $S \simeq Q \gg P$. Elle se comporte presque comme une inductance pure et le courant I est déphasé de $\varphi \simeq \frac{\pi}{2}$ en arrière sur U . Observer le déphasage de I sur U à l'oscilloscope bicourbe et relever l'oscillogramme.



Manipulation n° 14

Application industrielle : étude d'un contacteur électromécanique

1. MATÉRIEL ÉTUDIÉ

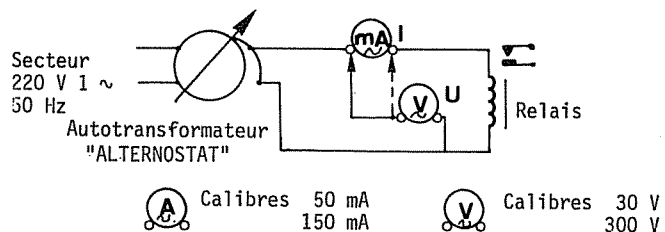
Relais contacteur TÉLÉMÉCANIQUE - Bobine 220 V - DA.

2. TRAVAIL DEMANDÉ

MESURES A FAIRE

2.1. Mesurez R bobine au pont de Wheatstone industriel à température ambiante. Calculer R à 60 °C.

2.2. Réalisez le montage ci-dessous.



2.3. Mesurez la tension U_a et l'intensité I_a à la fermeture du circuit magnétique (« collage » du relais) en augmentant progressivement la tension d'alimentation jusqu'à l'attraction de l'armature mobile.

Question : Observez le mA. Que remarquez-vous lorsque le circuit magnétique se « ferme »?
Expliquez.

2.4. Circuit magnétique fermé, régler U à sa valeur nominale $U_N = 220 \text{ V}$ et mesurer I_{nominale} .

○ **Attention :** couper l'alimentation du relais après avoir « ponté » le  (ou changer de calibre 1 A) et ramener ensuite l'auto-transformateur à zéro.

2.5. Circuit magnétique ouvert (au besoin caler l'armature) régler U pour obtenir I_N mesurée en 2.4.

Noter la valeur de U .

2.6. La bobine étant sortie de son noyau magnétique, mesurer U pour I_{nominale} précédente.

CALCULS A EFFECTUER

2.7. R à 60 °C (de 2.1.)

2.8. (de 2.4) Calculer : $Z = \frac{U_N}{I_N}$. Tirer L par la méthode de JOUBERT. Calculer la réactance

X_L , le facteur de puissance $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$, la puissance active $P = R I^2$, la puissance apparente $S = U I$ et la puissance réactive. $Q = S \sin \varphi = P \tan \varphi$.

$$\text{Retrouver } \cos \varphi = \frac{P}{S}.$$

2.9. Mêmes calculs relatifs à la question 2.5.

Question : Que se passe-t-il lorsqu'un relais magnétique *vibre*? (par exemple mauvaise portée du circuit magnétique, alimentation en alternatif).

2.10. Mêmes calculs relatifs à la question 2.6. Dédurre le coefficient de perméabilité relative μ_r en circuit « fermé »; en circuit « ouvert ».

Quelle est l'influence du noyau magnétique?

Un exemple de résultats obtenus

$$2.1. \quad R_{20^\circ\text{C}} = 410 \, \Omega$$

$$2.2. \quad R_{60^\circ\text{C}} = 410 \times 1,15 \simeq 470 \, \Omega$$

$$2.3. \quad U_a = 140 \text{ V pour } I_a = 150 \text{ mA}$$

puis après fermeture $I = 20 \text{ mA}$ donc I avant fermeture très élevée par rapport à I de maintien et si *vibrations* il en résulte échauffement et risque de destruction du bobinage.

$$2.4. \quad \text{Pour } U_N = 220 \text{ V on a } I_N = 37 \text{ mA (circuit fermé)}$$

$$2.5. \quad \text{Pour } I_N = 37 \text{ mA on a } U = 21 \text{ V (circuit ouvert)}$$

$$2.6. \quad \text{Pour } I_N = 37 \text{ mA on a } U_0 = 18 \text{ V (bobine sans noyau)}$$

$$2.7. \quad R_{60^\circ\text{C}} \simeq 470 \, \Omega$$

$$2.8. \quad Z = \frac{U_N}{I_N} = \frac{220}{37 \times 10^{-3}} \simeq 6000 \, \Omega \quad \text{en « circuit fermé »}$$

$$L = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{\omega} = \frac{\sqrt{6000^2 - 470^2}}{314} \simeq \frac{\sqrt{3578 \cdot 10^4}}{314} \simeq \frac{6000}{314}$$

$$L \simeq 19 \text{ H}$$

$$X_L = L\omega = 19 \times 314 \simeq 5975 \, \Omega \Rightarrow X_L \simeq Z \quad \text{car } Z^2 \gg R^2$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \simeq \frac{470}{6000} \simeq 0,08 \Rightarrow \varphi \simeq 85^\circ$$

$$\begin{aligned}
 P &= R I^2 = 470 \times (37 \times 10^{-3})^2 \simeq 0,7 \text{ W} \quad \text{faible} \\
 S &= U I = 220 \times 37 \times 10^{-3} \simeq 8,12 \text{ V A} \\
 Q &= S \sin \varphi = 8,1 \times 0,996 \simeq 8,1 \text{ V A}_r
 \end{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow Q \simeq S$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{0,7}{8,12} \simeq 0,086 \Rightarrow P = R I^2 = U I \cos \varphi$$

2.9. $Z = \frac{U}{I} = \frac{21}{37 \times 10^{-3}} \simeq 570 \Omega$ en « circuit ouvert »

$$L = \frac{\sqrt{570^2 - 470^2}}{314} \simeq \frac{324}{314} \simeq 1 \text{ H}$$

$$X_L = 1 \times 314 \simeq 314 \Omega < Z$$

$$\cos \varphi = \frac{470}{570} \simeq 0,83 \Rightarrow \varphi \simeq 34^\circ$$

REMARQUE : Appel d'intensité « avant collage » $I = \frac{220}{570} \simeq 0,4 \text{ A}$ soit environ 10 fois I_N
donc si mauvaise fermeture, ou vibrations risque de destruction de la bobine.

2.10. $Z = \frac{18}{37 \times 10^{-3}} \simeq 487 \Omega \Rightarrow Z \simeq R$ en « circuit sorti » bobine sans noyau

$$L_0 = \frac{\sqrt{487^2 - 470^2}}{314} \simeq \frac{130}{314} \simeq 0,42 \text{ H}$$

REMARQUE : Prendre une moyenne de tous les résultats obtenus dans la classe pour plus de précision. L_0 varie de 0,3 à 0,8 H suivant les relais :

$$\mu_r = \frac{L}{L_0} = \frac{19}{0,42} \simeq 45 \text{ en circuit fermé}$$

$$\mu_r = \frac{1}{0,42} \simeq 2,5 \text{ en circuit ouvert}$$

Influence du noyau magnétique

Quand le circuit est fermé μ_r augmente, donc :

$$L = 4 \pi 10^{-7} \mu_r \frac{N^2 S}{l} \text{ augmente est } X_L \nearrow \simeq L \omega \Rightarrow$$

$$Z \nearrow \text{ et } I \searrow = \frac{U}{Z} \nearrow \text{ et } I \text{ diminue}$$

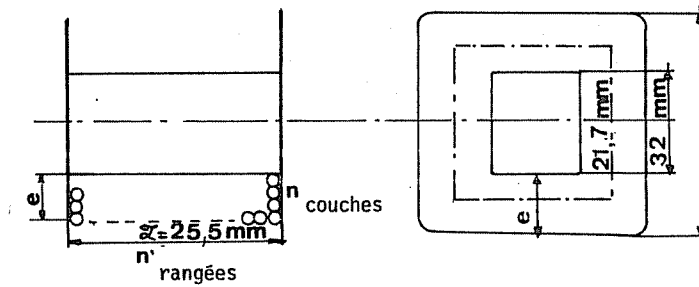
*** Problème :** Vous disposez d'une bobine du contacteur étudié précédemment, *hors service* ce qui vous permet de la « décortiquer » pour mesurer le diamètre du fil (en cuivre émaillé) au palmer. On mesure : $d = \frac{16}{100} \text{ mm}$. Connaissant la résistance à froid $R = 410 \Omega$ du bobinage, la résistivité du cuivre $\rho = 1,6 \times 10^{-2} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ ou $1,6 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}^2/\text{m}$ et les dimensions du support en bakélite (croquis ci-dessous) déterminez :

1. La longueur du fil du bobinage
2. Le nombre de tours (spire)
3. En appliquant la relation :

$$L = 4 \pi 10^{-7} \mu_r \frac{N^2 S}{\mathcal{L}}$$

retrouver la valeur mesurée de μ_r (question 2.10) pour $L = 19 \text{ H}$ (en circuit magnétique fermé).

$\mathcal{L}$ longueur de la bobine = 25,5 mm, S section droite moyenne de la bobine.



n' rangées

e épaisseur bobinage = 5,2 mm

$\mathcal{L}$ longueur bobinage = 25,5 mm

Réponses :

1. Longueur du fil du bobinage :

$$R = \rho \frac{l}{S} \Rightarrow l = \frac{R S}{\rho}$$

$$d = \frac{16}{100} \text{ mm} \Rightarrow S = \frac{3,14 \times (16 \times 10^{-2})^2}{4} \simeq 0,022 \text{ mm}^2$$

$$l = \frac{410 \times 22 \times 10^{-3}}{1,6 \times 10^{-2}} \simeq 565 \text{ m}$$

2. Nombre de tours :

Nombre de couches : $n = \frac{e}{d}$ d diamètre du fil

Nombre de rangées : $n' = \frac{\mathcal{L}}{d}$

Nombre de tours de fil :

$$N = n n' = \frac{e \mathcal{L}}{d^2} = \frac{5,2 \times 25,5}{(0,16)^2} \simeq N \simeq 5 \text{ 170 tours}$$

REMARQUE : On peut retrouver la longueur du fil :

$$l = N \times p_{\text{moy}}$$

Périmètre moyen d'une spire : $p_{\text{moy}} = 108 \text{ mm}$.

$$l \simeq 5 \text{ 170} \times 0,108 \simeq 560 \text{ m}$$

3. Calcul de μ_r :

$$L = 4 \pi 10^{-7} \mu_r \frac{N^2 S}{\mathcal{L}}$$

$$S = 26^2 = 676 \text{ mm}^2 = 676 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$\mathcal{L} = 25,5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$N = 5 \text{ 170 tr}$$

$$L = 4 \pi 10^{-7} \mu_r \frac{5 \cdot 170^2 \times (676 \times 10^{-6})}{25,5 \times 10^{-3}} \simeq 0,9 \mu_r$$

soit $L_0 \simeq 0,9 \text{ H}$ dans l'air et $\mu_r \simeq \frac{19}{0,9} \simeq 21$.

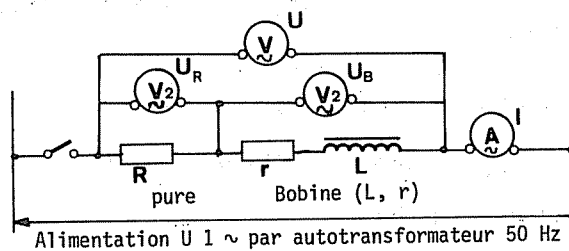
On remarque une incertitude importante sur μ_r due à l'incertitude élevée sur la mesure de L_0 (variation de 0,3 à 0,8 H) et parce que le calcul n'est valable en toute rigueur que pour une bobine toroidale (flux de fuite dans le cas d'une bobine longue).

Manipulation n° 15

Mesure des éléments d'une bobine par la méthode des trois voltmètres

1. PRINCIPE

C'est une méthode graphique (vectorielle) dont l'intérêt est plus théorique que pratique.



A l'aide des trois voltmètres, on mesure U , U_R , U_B , R est une résistance étalonnée.

Calcul de Z_B

$$I = \frac{U_R}{R} = \frac{U_B}{Z_B} \Rightarrow Z_B = R \cdot \frac{U_B}{U_R}$$

On peut donc se passer de mesurer I cependant la connaissance de I permet une exploitation plus fructueuse de la manipulation.

Diagramme vectoriel

Questions :

1. Représentez le diagramme vectoriel des tensions. Déduire, en exploitant le diagramme, et connaissant I , l'inductance L et la résistance apparente r de la bobine, la $\tan \varphi$ et le $\cos \varphi$, l'angle φ de déphasage de I sur U_B . Vérifiez par la mesure de φ .

2. En appliquant une relation trigonométrique dans le triangle quelconque exprimez le $\cos \varphi$ en fonction de U , U_R et U_B .

Réponses : A ne consulter qu'après avoir répondu aux questions précédentes.

1. Diagramme vectoriel

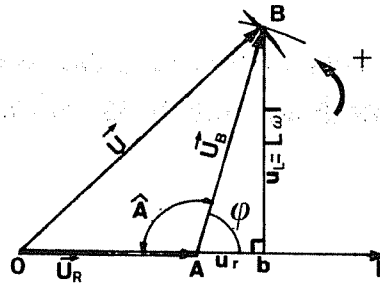
On a les relations vectorielles :

$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_B$$

$$\vec{U}_B = \vec{u}_r + \vec{u}_L$$

N'oubliez pas que toutes ces tensions sont déphasées entre elles. Cependant $\vec{U}_R$ et $\vec{u}_r$ sont en phase avec $\vec{I}$.

Construction : On la fera nécessairement à l'échelle pour que le diagramme soit exploitable et avec la plus grande précision possible. $\vec{I}$ origine des phases.



Cela revient à construire un triangle dont on connaît les trois côtés U_R , U_B , U .

Mener $[Bb] \perp OI$: le triangle rectangle $A b B$ représente le diagramme vectoriel des tensions de la bobine :

$$\vec{Ab} = \vec{u}_r \quad \text{et} \quad \vec{bB} = \vec{u}_L$$

On mesure $d(bB)$ et on déduit u_L donc :

$$L = \frac{u_L}{314 I} \quad (\text{avec } \omega = 314 \text{ rd/s et } I \text{ connue})$$

On mesure $d(Ab)$ et on tire :

$$u_r = r I \Rightarrow r = \frac{u_r}{I}$$

On calcule : $\text{tg } \varphi = \frac{u_L}{u_r} = \frac{L \omega}{r}$ et on tire φ

$$\cos \varphi = \frac{u_r}{U_B} = \frac{r}{Z_B} \quad \text{et on tire } \varphi$$

On mesure $\hat{\varphi}$ au rapporteur pour vérifier.

2. Expression de $\cos \varphi$

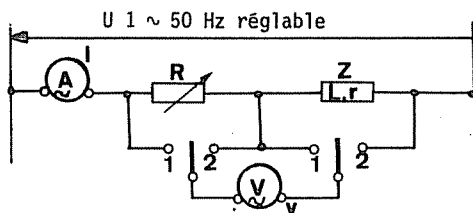
Dans le triangle scalène OAB , on a :

$$U^2 = U_R^2 + U_B^2 - 2 U_R \cdot U_B \cos \hat{A}$$

or : $\cos \hat{A} = \cos (\pi - \varphi) = -\cos \varphi$

$$\text{donc : } U^2 = U_R^2 + U_B^2 + 2 U_R \cdot U_B \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{U^2 - U_R^2 - U_B^2}{2 U_R \cdot U_B}$$

2. MONTAGE PRATIQUE



Choix de $\textcircled{V}$ tel que la résistance du voltmètre :

$$v \gg R \quad \text{et} \quad v \gg Z$$

Régler U et R pour faire les lectures de tension sur le même calibre de $\textcircled{V}$ afin de limiter les incertitudes.

3. MESURES

Afin de comparer les résultats obtenus et éventuellement critiquer la méthode de mesure il est conseillé de manipuler avec les mêmes bobines utilisées dans les manipulations 13 (SUTER) et 14 (relais TEM).

3.1. BOBINE SUTER-A N° 671 SUR POSITION 1 H (MANIPULATION 13)

Mesures	Appareils	Observations
$I = 0,65 \text{ A}$	1 $\textcircled{A}$ Calibre 1 A - Pratitest	Bobine réglée sur position 1 H. On a utilisé 3 $\textcircled{V}$ et R est un rhéostat $1\text{k}\Omega-0,9\text{A}$
$U = 240 \text{ V}$	2 $\textcircled{V}$ Calibre 300 V - AOIP 2 H 30	
$U_B = 200 \text{ V}$ $U_R = 125 \text{ V}$	1 $\textcircled{V}$ Calibre 150 V - AOIP 2 H 30	

Diagramme - Échelle $1 \text{ mm} \hat{=} 2 \text{ V}$

Résultats

Mesures sur le graphique :

$$u_r = 8 \text{ V}$$

$$u_L = 198 \text{ V}$$

$$\varphi \simeq 88^\circ$$

Calculs :

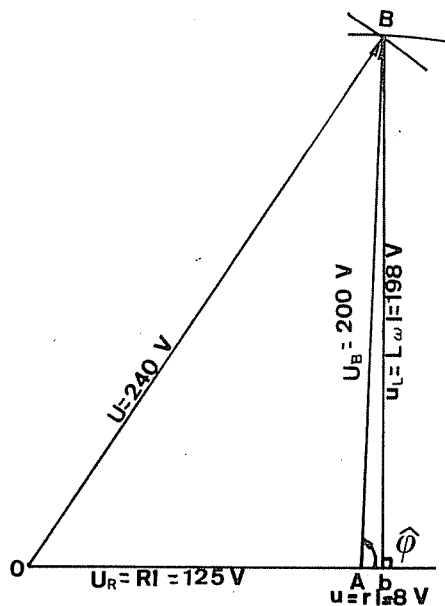
$$r = \frac{u_r}{I} = \frac{8}{0,65} \simeq 12 \Omega$$

$$L = \frac{u_L}{\omega I} = \frac{198}{314 \times 0,65} \simeq 0,98 \text{ H}$$

Vérification :

$$Z_B = \frac{U_B}{I} = \frac{200}{0,65} \simeq 308 \Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{r}{Z} = \frac{12}{308} \simeq 0,04 \Rightarrow \varphi \simeq 88^\circ$$



$$\text{ou } \cos \varphi = \frac{8}{200} \approx 0,04$$

$$\text{tg } \varphi = \frac{8}{198} \approx 0,04 \Rightarrow \varphi \approx 88^\circ$$

Résultats conformes à ceux obtenus manipulation 13.

Critique : Méthode peu précise si L est élevée et r faible donc : $\varphi \approx 90^\circ$.

Calcul :

$$\cos \varphi = \frac{U^2 - U_R^2 - U_B^2}{2 U_R \cdot U_B} = \frac{240^2 - 125^2 - 200^2}{2 \times 125 \times 200} \approx 3,6 \times 10^{-2} \approx 0,036$$

3.2. CONTACTEUR TÉLÉMÉCANIQUE 220 V-DA MANIPULATION N° 14

Mesures	Appareils	Observations
$I_N = 37 \text{ mA}$	1 (A) Calibre 0,1 A - Classe 2,5 ~ Pratitest	En circuit magnétique fermé (attiré)
$U = 227 \text{ V}$	2 (V) Calibre 300 V - Classe 1,5 ~ 1 000 Ω/V - AOIP 2 H 30	
$U_R = 23,8 \text{ V}$		
$U_B = 220 \text{ V}$	1 (V) Calibre 30 V - Classe 1,5 ~ 1 000 Ω/V - AOIP 2 H 30	

R rhéostat 1 k Ω 0,9 A
Diagramme - Échelle 1 mm $\hat{=}$ 2 V

Résultats

Mesures sur le graphique :

$$u_r = 60 \text{ V}$$

$$u_L = 212 \text{ V}$$

$$\varphi \approx 74^\circ$$

Calculs :

$$r = \frac{u_r}{I} = \frac{60}{37 \times 10^{-3}} \approx 1\,620 \, \Omega$$

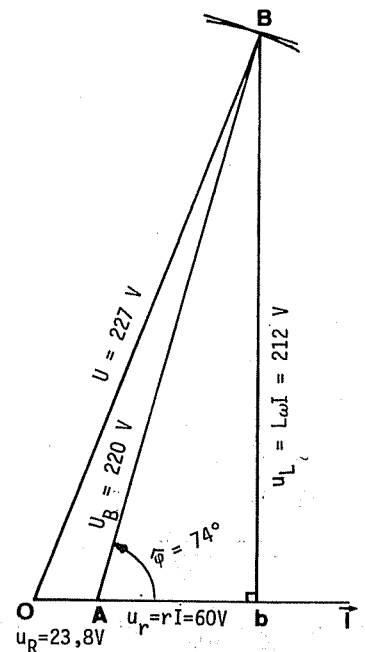
$$L = \frac{u_L}{\omega I} \approx \frac{212}{314 \times 37 \times 10^{-3}} \approx 18 \text{ H}$$

$$Z_B = \frac{U_B}{I} = \frac{220}{37 \times 10^{-3}} \approx 5\,950 \, \Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{r}{Z} = \frac{1\,620}{5\,950} \approx 0,27 \Rightarrow \varphi \approx 74^\circ$$

$$\cos \varphi = \frac{227^2 - 24^2 - 220^2}{2 \times 24 \times 220} \approx \frac{2\,524}{10\,570} \Rightarrow \cos \varphi \approx 0,24 \Rightarrow \varphi \approx 76^\circ$$

$$\text{tg } \varphi \approx \frac{212}{60} \approx 3,53 \Rightarrow \varphi \approx 74^\circ$$

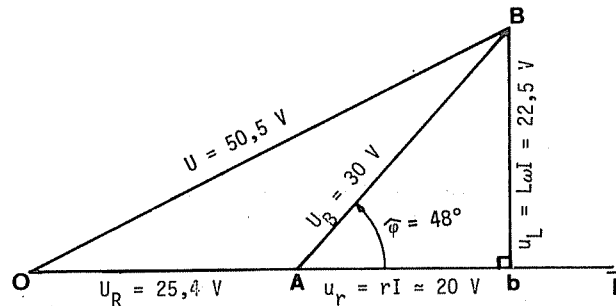


Conclusions : Résultats conformes pour L , Z_B . Très différent pour $r = 1\,620\,\Omega$ au lieu de $470\,\Omega$ (au pont) cependant ici r est la *résistance apparente* en alternatif, à $B_{(induction)}$ élevée donc comprenant *les pertes fer* (équivalente à une résistance R_f en parallèle sur L). De plus I n'est pas sinusoïdal (existence d'harmonique 3). Il est conseillé d'employer un $\textcircled{A}$ électrodynamique (Σ) plutôt que magnéto-électrique ($\Leftarrow$).

3.3. CONTACTEUR TÉLÉMÉCANIQUE 220 V DA EN CIRCUIT MAGNÉTIQUE OUVERT

Mesures	Appareils	Observations
$I = 40\text{ mA}$	1 $\textcircled{A}$ Calibre 0,1 A - Classe 2,5 ~ Pratitest	En circuit magnétique <u>ouvert</u> (non attiré)
$U = 50,5\text{ V}$	1 $\textcircled{V}$ Calibre 75 V - Classe 1,5 ~ 1 000 Ω/V - AOIP 2 H 30	
$U_R = 25,4\text{ V}$	2 $\textcircled{V}$ Calibre 30 V - Classe 1,5 ~ 1 000 Ω/V - AOIP 2 H 30	
$U_B = 30\text{ V}$		

R rhéostat $1\text{ k}\Omega$ 0,9 A
Diagramme - Échelle $2\text{ mm} \hat{=} 1\text{ V}$



Résultats

Mesures sur le graphique :

$$u_r = 20\text{ V}$$

$$u_L \simeq 22,5\text{ V}$$

$$\varphi \simeq 48^\circ$$

Calculs :

$$r = \frac{u_r}{I} \simeq \frac{20}{40 \times 10^{-3}} \simeq 500\,\Omega$$

$$L = \frac{u_L}{\omega I} \simeq \frac{22,5}{40 \times 10^{-3} \times 314} \simeq 1,8\text{ H}$$

$$Z_B = \frac{U_B}{I} \simeq \frac{30}{40 \times 10^{-3}} \simeq 750\,\Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{r}{Z} = \frac{500}{750} \simeq 0,67 \Rightarrow \varphi = 48^\circ$$

$$\tan \varphi = \frac{L \omega}{r} = \frac{1,8 \times 314}{500} \simeq 1,13 \Rightarrow \varphi \simeq 48^\circ 30'$$

Conclusions : Méthode peu précise du fait de l'incertitude cumulée des trois voltmètres et de l'ampèremètre et de l'imprécision due à la construction graphique. Dresser le bilan des résultats obtenus par tous les groupes de manipulation sur le même type de matériels.

Manipulation n° 16

Mesures sur les condensateurs

1. BUT

Mesure des éléments caractéristiques d'un condensateur : *capacité* C (μF) et éventuellement *angle de pertes* défini par la $\tan \delta$.

2. RAPPELS D'ÉLECTROTECHNIQUE

Questions :

1. Quel est le comportement d'un condensateur en courant continu? Donnez l'expression de la *capacité* (avec les unités), de la *constante de temps* (circuit de charge et circuit de décharge de résistance R). Au bout de combien de temps le condensateur est-il chargé (ou déchargé) si l'on désigne par θ la constante de temps?

2. Quel est le comportement d'un condensateur en courant alternatif? Donnez l'expression de la *réactance* de condensateur. Représentez un *circuit équivalent* à un condensateur réel (tenant compte des pertes dues à l'hystérésis diélectrique et aux fuites par défaut d'isolement).

Faites le diagramme vectoriel correspondant.

Qu'appelle-t-on *angle de pertes* δ ? Exprimez la $\tan \delta$ (à l'aide du diagramme).

Quelques indications pour vous aider... à ne regarder qu'après avoir essayé de répondre aux questions posées ci-dessus.

Réponses :

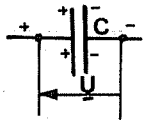
1. Comportement d'un condensateur en CONTINU

Charge :

$$Q = C U \Rightarrow C = \frac{Q}{U}$$

Unité : le *farad* (F)

pratiques : le *microfarad* (μF), le *nanofarad* (nF), le *picofarad* (pF).



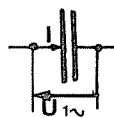
Avec $\begin{cases} 1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F} \\ 1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F} \\ 1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F} = 10^{-3} \mu\text{F} \end{cases}$

La constante de temps : $\theta = R_s C_F$

La charge (ou la décharge) peut être considérée comme complète au bout du temps $t = 5 \theta$, lorsque le condensateur est chargé le courant tend vers $I \simeq 0$ et C se comporte alors comme une coupure en continu.

2. Comportement d'un condensateur en ALTERNATIF

Réactance $X_C = \frac{1}{C \omega} \simeq Z_C (\text{impédance})$



X_C est inversement proportionnelle à f

REMARQUE : si $f = 0$ (en CC) $\Rightarrow X_C = \frac{1}{0} \rightarrow \infty$

donc coupure en CC.

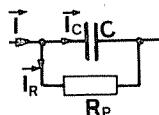
I « à travers » C : $I_A = \frac{U}{Z} \simeq \frac{U}{X_C} = U C \omega$

circuit équivalent à C'_{reel}

« en parallèle »

R_p équivalente aux pertes ($R_p^{\rightarrow}$)

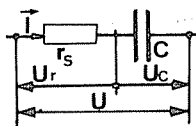
$\vec{I} = \vec{I}_C + \vec{I}_R$
U commune



« en série »

r_s équivalente aux pertes ($r_s \searrow$)

$\vec{U} = \vec{U}_r + \vec{U}_C$
I commune

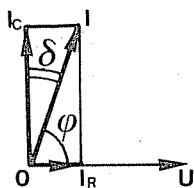


diagrammes

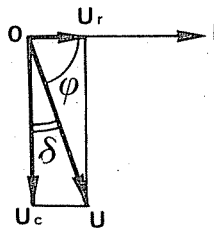
δ angle de pertes

φ angle de phase

$\delta + \varphi = \frac{\pi}{2}$



$\text{tg } \delta = \frac{I_R}{I_C} = \frac{U}{R} : U C \omega = \frac{1}{R C \omega}$



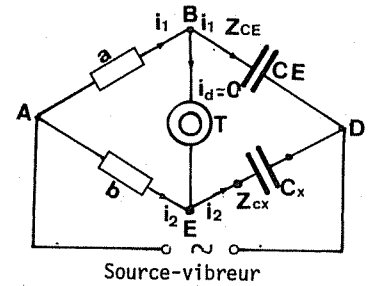
$\text{tg } \delta = \frac{U_r}{U_C} = r I : \frac{I}{C \omega} = r C \omega$

3. MÉTHODES DE MESURES

3.1. CAPACIMÈTRE : PONT DE SAUTY

Principe : le pont de Sauty est basé sur le même principe que le pont de Wheatstone. Il est alimenté en courant alternatif (source continue pile et vibreur) audible $f \approx 1\,000\text{ Hz}$ (non sinusoïdal).

Le détecteur d'équilibre est un *casque téléphonique*.



REMARQUE : On peut aussi utiliser dans certains ponts de Sauty industriels un indicateur cathodique (ou « œil » cathodique) ou aussi un appareil sensible magnétoélectrique en mA .

Question : Établissez l'équation d'équilibre du pont de Sauty (on supposera la source sinusoïdale). L'équilibre du pont sera obtenu pour le minimum de son à l'écouteur (pratiquement) donc pour $i_d \approx 0$.

Réponse : équation d'équilibre du pont

$$i_d = 0 \Rightarrow \text{potentiel en B} = \text{potentiel en E}$$

soit :

$$\begin{aligned} V_{BA} &= V_{EA} \\ V_A - V_B &= V_A - V_E \\ a i_1 &= b i_2 \end{aligned} \quad (1)$$

et :

$$\begin{aligned} V_{DB} &= V_{DE} \\ V_B - V_D &= V_E - V_D \\ Z_{C_E} i_1 &= Z_{C_x} i_2 \end{aligned} \quad (2)$$

en divisant membre à membre l'équation (1) par l'équation (2) il vient :

$$\frac{a}{Z_{C_E}} = \frac{b}{Z_{C_x}} \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{Z_{C_E}}{Z_{C_x}} = \frac{\frac{1}{C_E \omega}}{\frac{1}{C_x \omega}}$$

$$\text{soit finalement : } \frac{a}{b} = \frac{C_x}{C_E} \Leftrightarrow C_x = C_E \cdot \frac{a}{b}$$

C_x : condensateur en essais

C_E : condensateur étalon

$\frac{a}{b}$: boîte de rapport tête de pont

REMARQUE : Le pont de Sauty industriel est équipé d'une résistance réglable permettant de parfaire l'équilibre du pont au minimum de son pour tenir compte de la résistance équivalente due aux *pertes* en alternatif.

Manipulation : Utilisation du pont de Sauty. Mesure de capacité des condensateurs de différents types (papier, mica, céramique, électrochimiques). Revoyez votre *Cours de technologie*.

Questions :

1. Quelles sont les caractéristiques essentielles d'utilisation d'un condensateur?
2. Quelle est la constitution d'un condensateur électrochimique. Précaution de branchement. Symboles graphiques.

3. Essayez de « décortiquer » des condensateurs « claqués » et réfléchissez au mode de fabrication.

Comment sont constitués les condensateurs de « démarrage » des moteurs monophasés électrodomestiques?

Réponses :

1. Caractéristiques d'utilisation : *diélectrique* (comportement aux fréquences élevées). *Capacité*. *Tension de service* TS (la tension d'essai TE ≈ 2 fois la TS).

2. Les « électrochimiques » ou électrolytiques sont *polarisés*, faible encombrement pour C élevée mais TS 500 V_{max}.

3. Condensateur de démarrage des moteurs 1 ~ : constitué de deux électrochimiques en *opposition*, pour fonctionner en tension alternative (généralement en service intermittent).

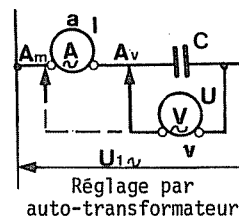
3.2. MÉTHODE DE MESURE EN ALTERNATIF 1 ~ (à l'aide des V et A)

3.2.1. Principe

Mesure à $f = 50 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 314 \text{ rd/s}$.

$$Z_C \approx X_C = \frac{U}{I} = \frac{1}{C \omega} \Rightarrow C = \frac{I}{U \omega}$$

$$C_{\mu F} \approx \frac{A I \times 10^6}{314 U_V}$$



3.2.2. Choix du montage

Questions :

1. { Amont (longue dérivation) ou
Aval (courte dérivation)?

Justifiez votre réponse et faites le calcul d'incertitudes dues au montage d'une part, et aux appareils (classes de précision) d'autre part. Quelle est la plus importante?

2. Pouvez-vous rappeler comment choisir le montage amont ou aval simplement par la *manipulation* des appareils et connexions (c'est-à-dire sans faire un calcul d'incertitude).

3.2.3. Exemple de mesure

REMARQUE : Il est d'abord conseillé de faire la mesure du condensateur en essai au pont de Sauty pour avoir un ordre de grandeur de sa capacité et comparer les résultats obtenus par l'autre méthode.

Matériels :

1 Boîte de condensateurs JEULIN. On choisit $C \approx 1 \mu F$ - TS 400 V $\pm 2\%$ (valeurs marquées).

1 A Calibre 0,1 A - Classe 2,5 ~ - $\Delta u = 0,6 \text{ V}$ Pratitest CHAUVIN-ARNOUX.

1 V Calibre 300 V - Classe 2,5 ~ - 10 000 Ω/V Pratitest CHAUVIN-ARNOUX.

I (mA)	U (V)	C (μF)	C _{moy} (μF)	Observations
79	250	1,005		$Z_{C_{\text{moy}}} = \frac{1}{C \omega} = \frac{U}{I} = 3\,200 \, \Omega$
72	230	1	1	
66	210	1		

Réponses :

1. Choix du montage :

— incertitude due au montage.

$$\text{Amont : } \frac{\Delta Z}{Z} \simeq \frac{a}{Z} = \frac{6}{3\,200} = \frac{1}{500} \quad \text{avec } a = \frac{0,6}{0,1} = 6 \, \Omega$$

Aval :

$$\frac{\Delta Z}{Z} \simeq \frac{Z}{\nu} = \frac{3\,200}{3 \times 10^6} \simeq \frac{1}{1\,000} \quad \text{avec } \nu = 10\,000 \times 300 = 3 \times 10^6 \, \Omega$$

donc préférer le montage aval, incertitude 1 ‰.

— Incertitude due aux appareils :

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{\Delta I}{I} + \frac{\Delta U}{U}$$

En considérant les classes des appareils $\frac{\Delta C}{C}$ sera « au mieux » de 5 % (addition des classes en première approximation) :

Calcul :

$$\Delta I = \frac{2,5 \times 0,1}{100} = 2,5 \, \text{mA} \quad \text{et} \quad \frac{\Delta I}{I} = \frac{2,5}{70} \simeq 3,6 \, \%$$

$$\Delta U = \frac{2,5 \times 300}{100} = 7,5 \, \text{V} \quad \text{et} \quad \frac{\Delta U}{U} = \frac{7,5}{230} \simeq 3,3 \, \%$$

$$\text{soit : } \frac{\Delta C}{C} \simeq 7 \, \% \quad \text{et} \quad C = 1 \, \mu\text{F} \pm 0,07 \, \mu\text{F}$$

$$\text{soit : } C \in [0,93; 1,07 \, \mu\text{F}]$$

Remarques :

1. On remarque que l'incertitude due au montage est négligeable par rapport à celle due aux appareils. Avec les appareils de mesure actuels il en est pratiquement toujours ainsi.

On rencontre des « polymesureurs » ou « polycontrôleurs » qui possèdent une échelle « CAPACITÉ » et sont basés sur le principe étudié dans cette manipulation. Le milliampèremètre de base fonctionnant en alternatif (avec redresseur) est gradué directement en μF pour U et f constantes ($I = U C \omega = kC$).

2. *Pratiquement* pour choisir le type de montage amont ou aval : si on *débranche* $\textcircled{V}$ étant en AVAL et si l'indication de $\textcircled{A}$ ne varie pas le montage AVAL convient. Si la variation est importante, adopter le montage AMONT; si on *court-circuite* $\textcircled{A}$ étant en AMONT (par un « pont » conducteur grosse section, court) et si l'indication de $\textcircled{V}$ n'est pas influencée le montage AMONT convient.

○ **Attention!!!** On peut très bien « ponter » (ou court-circuiter) un ampèremètre car la chute de tension aux bornes d'un $\textcircled{A}$ est très faible, mais il ne faudrait pas vous tromper et « ponter » le $\textcircled{V}$ car on aurait alors un *vrai court-circuit*, le $\textcircled{V}$ étant branché en dérivation sous une *ddp* élevée.

Manipulation n° 17

Mesures sur les condensateurs

3.3. MÉTHODE DE COMPARAISON

PRINCIPE

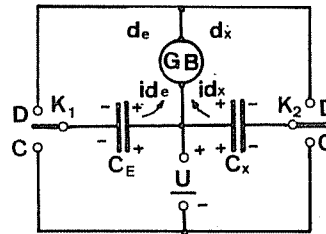
G_B : Galvanomètre balistique.

C_E : Condensateur étalon.

C_x : Condensateur en essais.

d_e : Nombre de divisions à la décharge de C_E .

d_x : Nombre de divisions à la décharge de C_x .



Charge sur position C.

Décharge sur position D.

$$\text{On a : } \begin{cases} Q_E = C_E U = k d_e \\ Q_x = C_x U = k d_x \end{cases} \Rightarrow \frac{C_E}{C_x} = \frac{d_e}{d_x}$$

k constante du balistique (même calibre de mesure)

$$C_x = C_E \cdot \frac{d_x}{d_e}$$

MESURES :

Pour la meilleure précision faire une mesure préalable de C_x au capacimètre à pont et choisir C_E de valeur voisine de C_x .

Matériels :

C_E : boîte de condensateurs AOIP à 2,5 % TS 250 V; C_x (de radio, électrochimiques,...); Clés K 1, K 2 AOIP; (G_B) : galvanomètre balistique à spot lumineux.

Exercice : tracer la courbe d'étalonnage d'un condensateur variable à air (CV) de radio, TV,... courbe $C = f(\theta)$ θ angle de rotation en °.

3.4. MÉTHODE DES TROIS AMPÈREMÈTRES

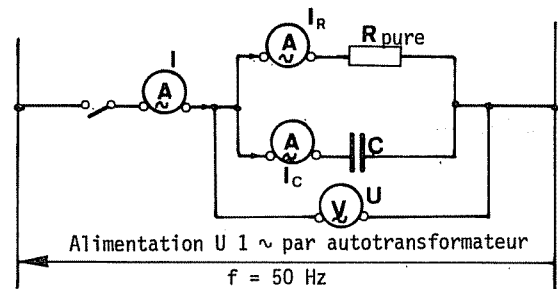
Principe : Comme pour la méthode des trois voltmètres (manipulation n° 15). C'est une méthode graphique plus théorique que pratique.

à $f = \text{cte} = 50 \text{ Hz}$

U réglable = cte

$$\vec{I} = \vec{I}_R + \vec{I}_C$$

$\vec{U}_{(\text{commune})}$ origine des phases.



Questions :

1. Représentez le diagramme vectoriel des intensités. Déduire, en exploitant le diagramme et connaissant U , la capacité C (en μF), la résistance équivalente « dérivation » R_p due aux pertes, la $\text{tg } \delta$ (de l'angle de pertes δ) et l'angle de phase φ (déphasage de I_C sur U_C), puis la réactance X_C du condensateur et son impédance Z_C . Discutez les résultats et concluez.

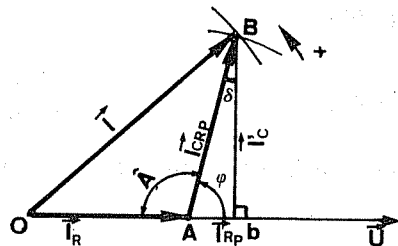
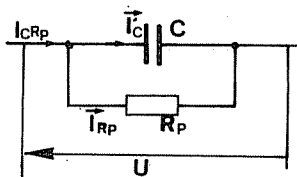
2. En appliquant une relation trigonométrique dans le triangle quelconque, exprimez le $\cos \varphi$ et la $\text{tg } \delta$.

○ Ne tournez la page qu'après avoir répondu (ou essayé de répondre) aux questions ci-dessus. Revoyez avant la manipulation n° 15 pour vous aider. Attention au sens des déphasages.

Réponses :

1. Diagramme des intensités.

Circuit équivalent à la branche C.



Mesurer $d(Bb)$, on obtient :

$$|\vec{I}_C| = U C \omega \Rightarrow C = \frac{I}{U \omega} \Rightarrow C_{\mu\text{F}} = \frac{I}{314 U} \times 10^6$$

Mesurer $d(Ab)$, on obtient :

$$|I_{Rp}| = \frac{U}{R_p} \Rightarrow R_p = \frac{U}{I_{Rp}} \quad \text{tg } \delta = \frac{Ab}{Bb} = \frac{1}{R_p C \omega}$$

et $\text{tg } \varphi = \cotg \delta = R_p C \omega$. Tirer φ , φ complément de δ .

$$X_C = \frac{1}{C \omega} \quad \text{et} \quad Z_C = \frac{U}{I_C}. \text{ Comparer.}$$

Calculer Z_C en composant X_C et R_p en dérivation. Vérifier si les résultats correspondent.

$$2. \quad \cos \varphi = \frac{I^2 - I_R^2 - I_C^2}{2 I_R \cdot I_C} = \sin \delta \Rightarrow \delta \Rightarrow \tan \delta$$

Vérifier avec les valeurs trouvées en R_1 .

Mesures : Par exemple étudiez un condensateur de démarrage d'un moteur monophasé alternatif (deux « électrochimiques » en opposition).

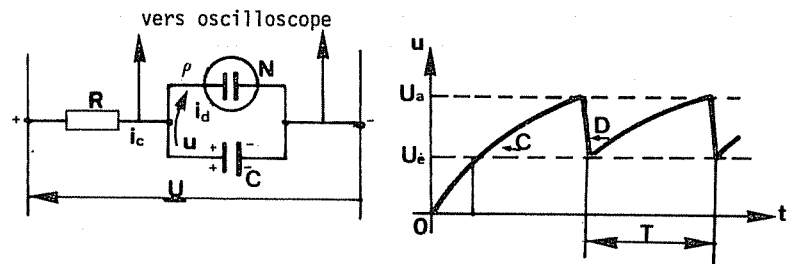
Discutez les résultats et concluez.

Manipulation n° 18

Mesures sur les condensateurs

3.5. OSCILLATIONS DE RELAXATION

3.5.1. Montage. Base de temps à tube néon



PRINCIPES

Le condensateur C se charge à travers R pendant un temps dépendant de la constante de temps $\theta = RC$, puis C se décharge dans le tube néon N quand la tension d'amorçage U_a est atteinte (pendant un temps très court dépendant de la constante de temps ρC ; ρ résistance interne du tube néon ionisé faible).

On obtient une tension u en « dents de scie » (oscillations de relaxation) de période T telle que :

$$T = 2,3 RC \log \frac{U - u_e}{U - u_a}$$

Compléments : Au temps t on a une tension u aux bornes de C et un courant de charge $i = \frac{U - u}{R}$.

Pendant dt :

$$\text{charge } dq = i dt = C du \Rightarrow dt = \frac{C du}{i} = \frac{C du}{\frac{U-u}{R}} = RC \frac{du}{U-u}$$

Pendant le temps T correspondant à la période : u varie de U_e à U_a (où U_e est la tension d'extinction du tube et U_a la tension d'allumage « ionisation »),

donc :

$$\int_0^T dT = T = \int_{U_e}^{U_a} RC \frac{du}{U-u} = RC \int_{U_e}^{U_a} \frac{du}{U-u}$$

soit :

$$T = RC [-\text{Log}(U-u)]_{U_e}^{U_a}$$

$$T = RC [\text{Log}(U-u_e) - \text{Log}(U-u_a)]$$

$$T = RC \text{Log} \frac{U-u_e}{U-u_a}$$

ou en logarithmes décimaux :

$$T = 2,3 RC \log \frac{U-u_e}{U-u_a}$$

Exemple : Faites le calcul à titre d'entraînement pour :

$$C = 1 \mu\text{F} \quad R = 3,9 \text{ M}\Omega \quad U = 110 \text{ V} \quad U_a = 87 \text{ V} \quad U_e = 80 \text{ V}$$

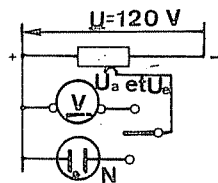
on trouve ... $T \simeq 1$ seconde ... 03.

Pour obtenir une seconde exactement il faudra ajuster $R_{\text{normalisee}}$ de $3,9 \text{ M}\Omega$ à une valeur inférieure dans l'intervalle $[3,7; 3,8 \text{ M}\Omega]$.

MESURE

Travail à effectuer :

Déterminer au préalable U_a et U_e du tube néon par un montage potentiométrique. Attention à ne pas détruire le tube.



Mesurer la capacité C_x d'un condensateur par comparaison avec C_{ETALON} : à l'aide d'un chronomètre au $\frac{1}{10}$ s on mesure la durée de dix éclairs du tube néon par exemple. On

note la durée t_x pour C_x et t_e pour C_e et on tire $C_x = C_e \frac{t_x}{t_e}$.

Cette mesure ne peut se faire que si l'on peut compter facilement les éclairs du tube N donc pour $\text{①} > 1$ s. Choisir la résistance R en conséquence.

Matériels : Boîte de résistances AOIP $250 \text{ k}\Omega$ à $1 \text{ M}\Omega$. Boîte de condensateurs AOIP étalon de 1 à $15 \mu\text{F}$. Source de tension continue 110 ou 220 V .

REMARQUE : On peut obtenir une mesure plus précise à l'aide d'un oscilloscope bicourbe étalonné permettant la comparaison des tensions aux bornes de C_x et de C_e . On aura

$$\text{alors } C_x = C_e \frac{d_x}{d_e}$$

avec $\begin{cases} d_x \text{ longueur correspondante à } T_x \text{ (en horizontale)} \\ d_e \text{ longueur correspondante à } T_e \end{cases}$

On peut aussi mesurer la période T_x et en déduire la fréquence f_x et au besoin ajuster R pour obtenir la période désirée.

3.5.2. Courbe de décharge d'un condensateur

BUT

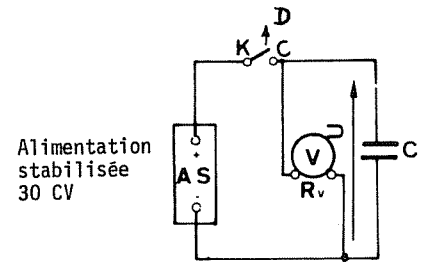
Introduction à l'étude des circuits temporisés en électronique, automatismes.

PRINCIPE. MONTAGE

Mode opératoire

K sur position C, charge du condensateur à la tension $E = 300 \text{ V}$.

Sur position D à l'ouverture de K déclencher le chronomètre $t = 0$ et lire rapidement la tension aux instants 5, 10, 15, ..., 60 s.



Travail demandé

Tracez la courbe de décharge du condensateur C dans R_v (voltmètre) $t \rightarrow u = f(t)$.

Questions :

1. Calculer la constante de temps du circuit de décharge :

$$\theta = R_v C$$

2. Après le temps θ déterminez sur la courbe la tension résiduelle U et le pourcentage $\frac{U}{E}$.

3. Au bout de combien de temps le condensateur est-il pratiquement déchargé si l'on admet que ce temps $t \simeq 5 \theta$? Quelle serait alors la tension résiduelle U aux bornes de C ?

4. Tracez la tangente à la courbe pour $t = 0$. Déterminez les coordonnées du point d'intersection de la tangente avec l'axe $\vec{t}$. Que remarquez-vous?

5. La fonction obtenue est « exponentielle » (la variable t est en exposant) d'équation :

$$u = E e^{-\frac{t}{RC}}$$

e base des logarithmes népériens, $e \simeq 2,718...$, $-\frac{t}{RC}$ est en exposant, pour $t = \theta = RC$ et E donnée (300 V par exemple) calculez u . Vérifiez-vous le résultat de la question 2?

Courbe de décharge d'un condensateur
 $t \rightarrow u = f(t)$

Matériels :

$C = 15 \mu\text{F}$ - TS 500 V Boîte AOIP

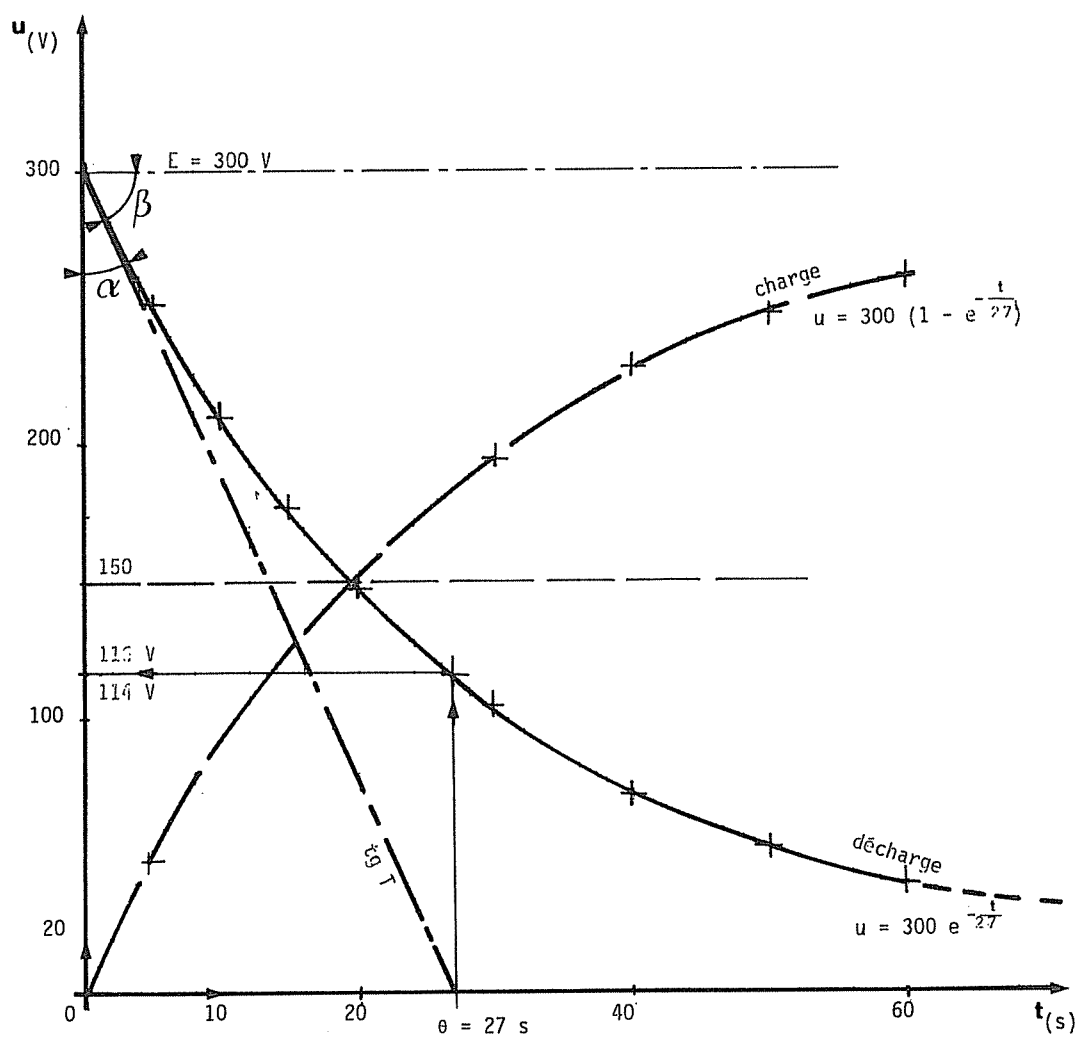
$R_v = 1,8 \text{ m}\Omega$

Voltmètre Chauvin-Arnoux - $4\,000 \Omega/\text{V}$ - Calibre 450 V - $R_v = 4\,000 \times 450 = 1,8 \text{ m}\Omega$

Tableau des mesures

t_s	0	5	10	15	20	30	40	50	60
u_v	300	252	210	177	147	105	72	54	39

Constante de temps : $\theta = RC = 27 \text{ s}$



Réponses : Exploitation de la courbe de décharge

1. Constante de temps de décharge :

$$\theta = RC = 1,8 \times 10^6 \times 15 \times 10^{-6} = 27 \text{ s}$$

2. $u_0 \simeq 114 \text{ V} \Rightarrow \frac{u}{E} = \frac{114}{300} \simeq 38 \%$

3. $t = 5\theta \simeq 5 \times 27 \simeq 135 \text{ s.}$

4. Pour $t = 0$ tangente à la courbe au point $E = 300 \text{ V}$ intersection avec $\vec{t}$ à $\theta \simeq 27 \text{ s.}$

5. $u = E e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow u = 300 e^{-\frac{t}{27}}$

pour $t = \theta = RC = 27 \text{ s} \Rightarrow u = 300 e^{-1} = \frac{300}{e} \Rightarrow u \simeq \frac{300}{2,718} \simeq 111 \text{ V}$

soit $\frac{u}{E} \simeq \frac{111}{300} \simeq 37 \%$

donc au bout du temps $\theta = RC$ il reste 37 % de la charge totale donc le condensateur a restitué 63 % de sa charge.

Au bout du temps $t = 5\theta = 135 \text{ s} :$

$$u = 300 e^{-\frac{135}{27}} = 300 e^{-5} = \frac{300}{e^5} \simeq \frac{300}{148,4}$$

$$u \simeq 2 \text{ V} \quad \text{soit} \quad u < \frac{E}{100}$$

REMARQUES

1. La courbe de charge du condensateur pour le même circuit (même résistance $R = 1,8 \text{ m}\Omega$) donc même constante de temps est obtenue en traçant la courbe symétrique de la courbe de décharge par rapport à la droite parallèle à $\vec{t}$ d'ordonnée $\frac{E}{2} = 150 \text{ V}$.

Son équation est donc :

$$u = E - E e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow u = E (1 - e^{-\frac{t}{RC}}).$$

2. Pour ceux que le calcul intéresse : calculez la dérivée $u'_t = \frac{du}{dt}$ de la fonction d'équation $u = E e^{-\frac{t}{RC}} = 300 e^{-\frac{t}{27}}$

$$u'_t = -\frac{E}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow \text{pour } t = 0 \quad u'_{t=0} = -\frac{E}{RC}$$

soit $u'_{t=0} = -\frac{300}{27}$ coefficient directeur a de la tangente T à l'origine ($t = 0$; $E = 300$)

soit : $a = \frac{y - y_0}{x - x_0} \Rightarrow y = a(x - x_0) + y_0$

équation de la tangente T pour $x_0 = t_0 = 0$ et $y_0 = E \simeq 300 \text{ V}$

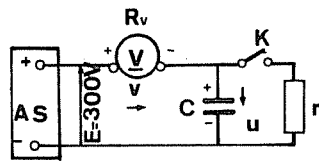
donc : $u = y = -\frac{300}{27}t + 300$

pour

$$\begin{cases} t = 0 \Rightarrow y = u = 300 \\ u = 0 \Rightarrow t = 27 = \theta \end{cases}$$

donc intersection de la tangente T avec $\vec{t}$ au point d'abscisse $t = \theta$.

3. On pourrait étudier la charge du condensateur C à l'aide du montage ci-dessous. On utilise les mêmes éléments $\textcircled{V}$ R_v , C, $E = 300 \text{ V} = \text{cte}$.
 r décharge de C ($R_h \simeq 900 \Omega$)



Question : Expliquez le fonctionnement (principe) et le mode opératoire pour tracer la courbe de charge. Vérifier avec la courbe de charge déjà tracée.

Réponse : Remarquer que $E = v + u \Rightarrow u = E - v$. Chronométrer à l'ouverture de K ($t = 0$).

Tableau de mesures :

$t_{(s)}$	0	5	10	...
$v_{(v)}$	300	252	210	
$u = E - v_{(v)}$	0	48	90	

Manipulation n° 19

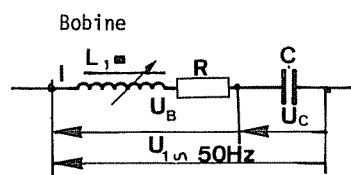
Étude du circuit RLC série à $f = 50 \text{ Hz} = \text{cte}$ résonance

1. BUT

Étude du comportement d'un circuit RLC (bobine et condensateur) monté en SÉRIE soumis à une tension alternative sinusoïdale de fréquence constante.

Recherche du phénomène de résonance par variation de l'inductance de la bobine.

2. PRINCIPE. RAPPELS THÉORIQUES



$$\vec{U} = \vec{U}_B + \vec{U}_C$$

$$\vec{U}_B = \vec{U}_L + \vec{U}_R$$

R résistance propre de la bobine d'inductance L.

Questions :

Données

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{\quad + \quad}$$

$$X_L = \quad ; \quad \omega =$$

$$X_C =$$

$$\cos \varphi = \quad ; \quad \text{tg } \varphi = \quad -$$

Réponses

$$\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$L \omega \quad ; \quad 2 \pi f$$

$$\frac{1}{C \omega}$$

$$\frac{R}{Z} \quad ; \quad \frac{X_L - X_C}{R}$$

Trois cas possibles

1. $X_L > X_C$ - circuit inductif - $f > f_0$ - retard de I sur U - $\tan \varphi > 0$

2. $X_L < X_C$ - circuit - $f < f_0$ - de I sur U - $\tan \varphi < 0$ capacitif

3. $X_L = X_C$ - circuit - $f = f_0$ - de I et U - $\tan \varphi = 0$ résonant = phase

Condition de résonance : $X_L = X_C$

$$L \omega = \frac{1}{C \omega} \Rightarrow ? = 1 \Rightarrow$$

$$L C \omega^2 = 1$$

$$\omega_0 = ? \Rightarrow f = f_0 = \frac{1}{?}$$

$$\frac{1}{\sqrt{L C}} \quad 2 \pi \sqrt{L C}$$

$$L_0 = \frac{1}{?} \quad C_0 = \frac{1}{?}$$

$$\frac{1}{C \omega^2} \quad \frac{1}{L \omega^2}$$

$$I_{0 \max} = \frac{U}{R} \quad ; \quad Z_{0 \min} = R$$

$$\text{Surtension } \sigma = \frac{?}{?} = \frac{?}{?} = \frac{1}{R C \omega} = \frac{L \omega}{R}$$

$$\frac{U_C}{U} \quad \frac{U_L}{U}$$

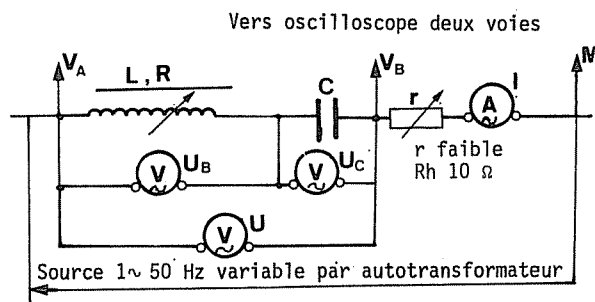
$$\text{Phase } \varphi = ? \Rightarrow \tan \varphi = 0 \Rightarrow \cos \varphi = 1$$

$$0 \quad 0 \quad 1$$

I en phase avec U

3. TRAVAIL DEMANDÉ. MODE OPÉRATOIRE

3.1. RÉALISER LE MONTAGE CI-DESSOUS :



3.2. Avec $r = 0$ oscilloscope *non* branché **RÉGLER LA TENSION D'ALIMENTATION** à $U = 10 \text{ V}$ et la maintenir constante.

Faire varier L de $L_{\min}$ à $L_{\max}$. Porter dans le tableau de mesures L , I , U_B , U_C et calculer $Z = \frac{U}{I}$, $\delta_C = \frac{U_C}{U}$ et $\delta_L = \frac{U_B}{U}$.

Déterminer L_0 de résonance et calculer $L_0 = \frac{1}{C \omega^2}$; $U_B = L_0 \omega I$ et $U_C = \frac{1}{C \omega} I$; δ_C et δ_L . Comparer les résultats obtenus.

3.3. Pour la valeur L_0 , r branchée, **OBSERVER A L'OSCILLOSCOPE BICOURBE** le déphasage de I sur U , la variation de l'amplitude de I en fonction de L (autour de L_0).

○ **Précautions :** Attention aux surtensions aux bornes de L et C à la résonance. Choisir les calibres de V et A par calculs préalables de L_0 , $I_{\max}$ et $U_B \simeq U_{C \max}$.

3.4. FAIRE LES DIAGRAMMES DE FRESNEL pour $L_{\min}$, L_0 et $L_{\max}$.

3.5. Sur le même graphique **CONSTRUIRE LES COURBES** $L \rightarrow I = f(L)$ et $L \rightarrow Z = g(L)$. Exploitez et tirez les conclusions.

4. MESURES ET CALCULS. MATÉRIELS

CONSTANTES

$$f = 50 \text{ Hz} = \text{cte} \quad U = 10 \text{ V} = \text{cte} \quad C = 12 \mu\text{F} = \text{cte}$$

L (H)	I (mA)	U _B (V)	U _C (V)	Z = U/I (Ω)	δ = U _C /U	δ = U _B /U	Observations - Matériels
0,3	60	6,7	16,2	167	1,6	0,68	1 bobine à inductance variable SUTER. R=10Ω, L=0,14 à 1,1H, U<250V, I<1,5A 1 boîte AOIP condensateurs 0,5 à 15,5μF ±10 % TS = 350 V, TE = 700 V 3 V c1 1,5-cal 30 - 300 V 10000Ω/V - 1 A c1 1,5-cal 0,1 - 1 A, ΔU = 0,6 V
0,4	73	10	19,2	137	1,9	1	
0,5	92	14,6	24,2	109	2,4	1,5	
0,6	128	23,4	37,5	78	3,8	2,3	
0,7	190	45	52,5	53	5,3	4,5	
0,8	420	100	107,5	24	10,8	10	
0,88	820	218	218	12	21,8	21,8	RESONNANCE
0,9	760	210	202	13	20,2	21	1 autotransf. ALTERNOSTAT
1	280	82	75	36	7,5	8,2	
1,1	170	58	48	59	4,8	5,8	

Calculs :

$$\omega = 2\pi f \simeq 314 \text{ rd/s} \Rightarrow \omega^2 \simeq 10^5 \text{ rd/s}^2 \quad C = 12 \mu\text{F}$$

$$L_0 = \frac{1}{C \omega^2} = \frac{1}{12 \times 10^{-6} \times 10^5} \simeq \frac{10}{12} \simeq 0,84 \text{ H}$$

$$U_B \simeq X_L I = L_0 \omega I = 0,84 \times 314 \times 0,82 \simeq 217 \text{ V} \quad \text{avec } X_L \simeq Z_B$$

$$\Rightarrow U_B \simeq U_C \text{ à la résonance}$$

$$U_C \simeq \frac{1}{C \omega} I = \frac{1 \times 0,82}{12 \times 10^{-6} \times 314} \simeq 218 \text{ V}$$

$$\sigma \simeq \frac{218}{10} \simeq 21,8$$

Question : Comment peut-on calculer le déphasage φ de $\vec{I}$ sur $\vec{U}$ avec son sens (ou signe) avance ou retard?

Établissez un tableau analogue à celui ci-dessous pour les valeurs extrêmes de L et pour la résonance L_0 . Discutez les résultats.

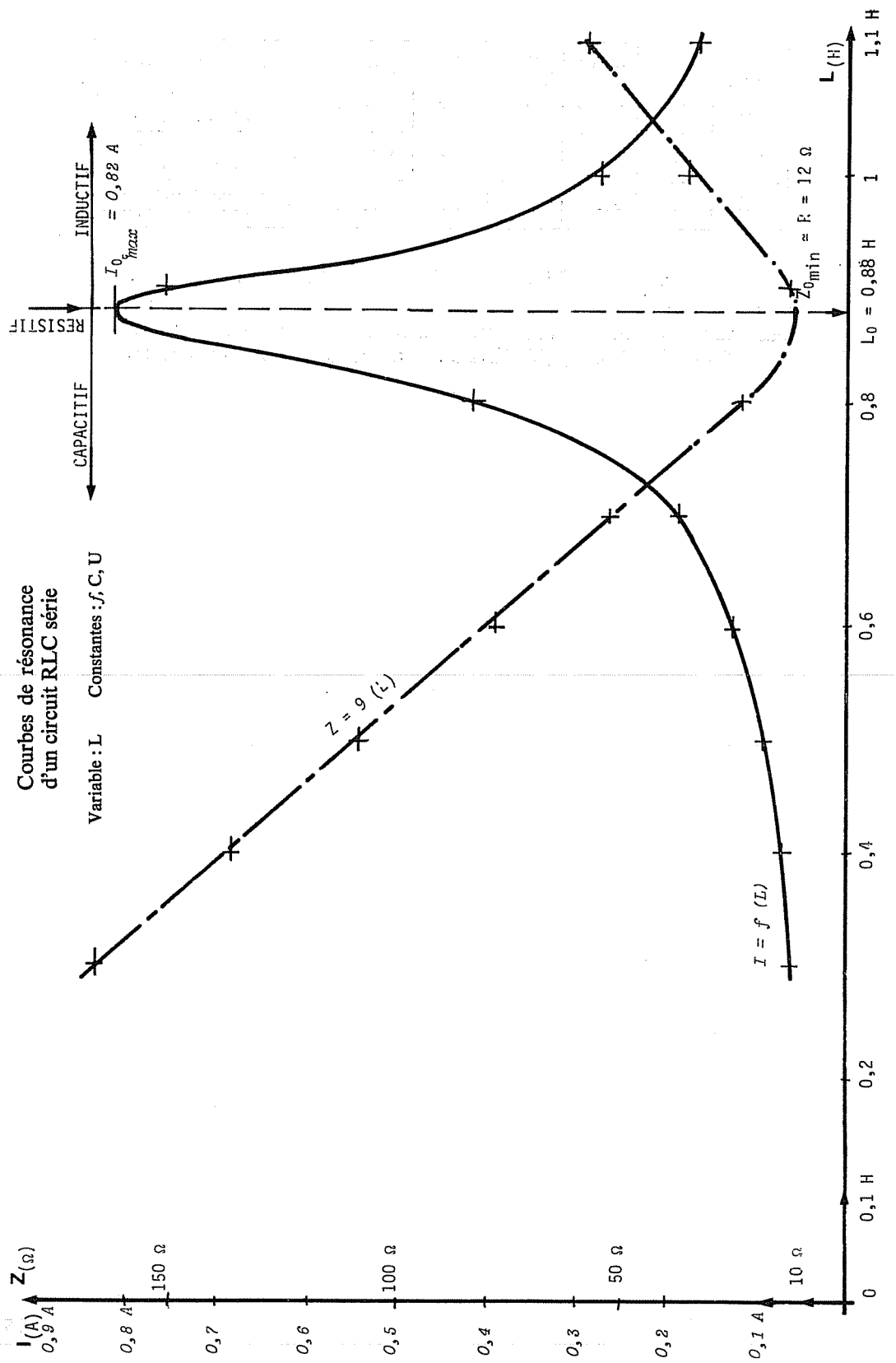
$$R = 12 \Omega \quad C = 12 \mu\text{F} \quad X_C = \frac{1}{C \omega} = \frac{1}{12 \times 10^{-6} \times 314} \simeq 265 \Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \quad \text{tg } \varphi \simeq \frac{X_L - X_C}{R}$$

L (Ω)	Z	$\cos \varphi$	X_L (Ω)	X_C (Ω)	$\tan \varphi$	φ ($^\circ$)	Observations
0,3	167	0,072	94	265	- 14	- 86	I en AVANCE sur U Circuit capacitif
$L_0=0,88$	12	1	276	265	0,9 ?	0	I en PHASE avec U Circuit résistif
1,1	59	0,2	345	265	+ 6,7	+ 80	I en RETARD sur U Circuit inductif

REMARQUE : pour $\tan \varphi \simeq 0,9$ incertitude élevée dans $(X_L - X_C)$. On doit obtenir $\tan \varphi \simeq 0$ puisque $\cos \varphi \simeq 1$.

Vous pouvez, si vous en avez le temps, construire sur le même graphique les courbes $L \rightarrow \cos \varphi = f(L)$ et $L \rightarrow \tan \varphi = f(L)$. Tirez toujours des conclusions. Justifiez-les!



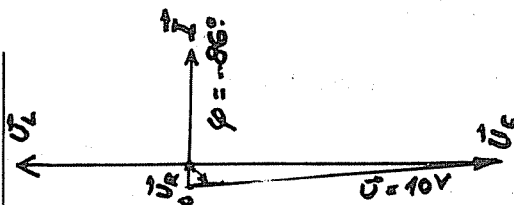
$$L = 0,3H$$

$$\begin{aligned} U_R &= RI = 12 \times 0,06 = 0,72V \\ U_L &= L\omega I = 0,3 \times 314 \times 0,06 = 5,7V \\ U_C &= \frac{1}{C\omega} I = \frac{0,06}{0,06} = 15,9V \end{aligned}$$

$$12 \times 10^{-6} \times 314$$

éch : 2V/cm

CIRCUIT CAPACITIF



$$L_0 = 0,88H$$

$$\begin{aligned} U_R &= 12 \times 0,82 = 10V \\ U_L &= 0,88 \times 314 \times 0,06 = 217V \\ U_C &= \frac{1}{C\omega} I = \frac{1}{1 \times 0,82} = 218V \end{aligned}$$

$$12 \times 10^{-6} \times 314$$

éch : 20V/cm

RESONANCE

$$\begin{aligned} \vec{U}_L &= -\vec{U}_C \\ \vec{U} &= \vec{U}_R = 10V \\ \Phi &= 0 \\ Z &= R \\ I_{max} \end{aligned}$$



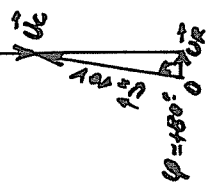
$$L = 1,1H$$

$$\begin{aligned} U_R &= 12 \times 0,17 = 2,04V \\ U_L &= 1,1 \times 314 \times 0,17 = 59V \\ U_C &= \frac{1}{C\omega} I = \frac{1}{1 \times 0,17} = 45V \end{aligned}$$

$$12 \times 10^{-6} \times 314$$

éch : 5V/cm

CIRCUIT INDUCTIF



Manipulation n° 20

Étude du circuit RL et C dérivation « bouchon » série à $f = 50 \text{ Hz}$ = cte résonance

1. BUT

Étude du comportement d'un circuit RL et C (bobine et condensateur) montés en DÉRIVATION soumis à une tension alternative sinusoïdale de fréquence constante.

Recherche du phénomène de résonance par variation de l'inductance L de la bobine.

2. PRINCIPE. RAPPELS THÉORIQUES

$$\vec{I} = \vec{I}_B + \vec{I}_C$$

$\vec{I}_B$ ou $\vec{I}_{LR}$ dans la bobine
 $\vec{I}_C$ dans le condensateur

Relations à la résonance :

$$X_L = X_C \Rightarrow L C \omega^2 = 1$$

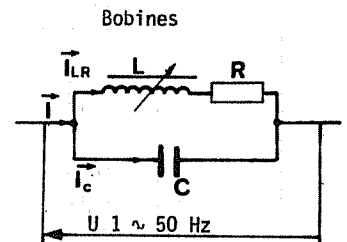
pour une fréquence donnée :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

on peut agir sur L ou sur C ou sur L et C.

Exemple : Circuits d'accord en radio, télévision : réglage de L par commutateur de gammes (GO, PO, OC ou 1^{re} chaîne TV, 2^e...) et réglage fin de C pour obtenir f_0 (par condensateur variable CV).

Circuit « bouchon » : à f_0 $\vec{I}_C = -\vec{I}_B$ et surintensités $|\vec{I}_C| = |\vec{I}_B|$ maximales donc I minimale à l'extérieur du circuit (d'où le nom de « bouchon »).



$$\text{Surintensités : coefficient } \sigma = \frac{I_C}{I} = \frac{I_B}{I} \Rightarrow \text{soit } \sigma = \frac{L \omega}{R} = \frac{1}{R C \omega}$$

$$Z_{0 \text{ maxi}} = \frac{L}{R C} \quad I_{0 \text{ mini}} = \frac{U}{Z_0}$$

3. TRAVAIL DEMANDÉ. MODE OPÉRATOIRE

Vous pouvez vous aider de la manipulation n° 19 pour prendre vous-même l'initiative d'organiser votre travail.

4. MESURES ET CALCULS. MATÉRIELS

CONSTANTES

$$f = 50 \text{ Hz} = \text{cte} \quad U = 10 \text{ V} = \text{cte} \quad C = 12 \mu\text{F} = \text{cte}$$

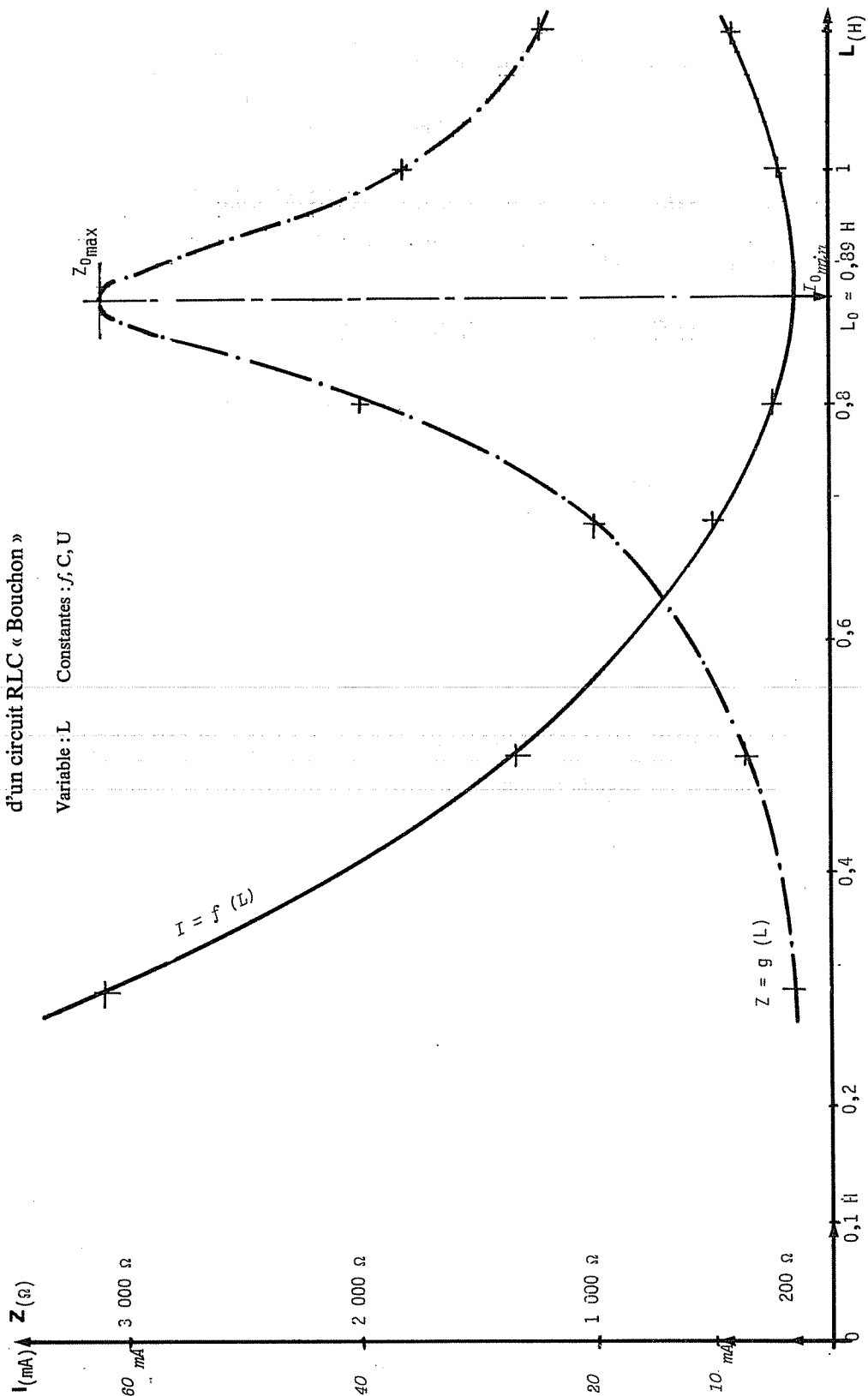
L (H)	I (mA)	I _R (mA)	I _C (mA)	Z = U/I	S = I _C /I	S = I _B /I	Observations
							MATERIELS
0,3	62	98	38	162	0,6	1,4	1 Bobine SUTER R = 10 Ω L ∈ [0,14;1,1H] ; U < 250 V I < 1,5 A
0,5	27	60	38	370	1,4	2,2	
0,7	10	47	38	1 000	3,8	4,7	1 Boîte AOIP Condensateurs 0,5 à 15,5 μF ± 10% TS 350V TE 700V
0,8	5	40	38	2 000	7,6	8	3 C1 1,5 cal 10 ... 100 mA Pratitest Chauvin-Arnoux ΔU = 0,6V
0,89	3,2	37	38	3 120	12	11,5	RESONNANCE
0,9	3,5	37,5	38	3 030	11,5	11,4	1 C1 1,5 cal 15V 10 000 ΩV AOIP préférer un (y) électronique
1	5,5	32,5	38	1 820	6,9	5,9	1 Auto-transformateur ALTERNOSTAT
1,1	8,1	30	38	1 235	4,7	2,7	

5. COURBES. CONCLUSIONS. DIAGRAMMES VECTORIELS

Comparer les circuits résonants « SÉRIE » et « BOUCHON ». Étudiez comme dans la manipulation n° 19 le déphasage de $\vec{I}$ sur $\vec{U}$.

Courbes de résonance d'un circuit RLC « Bouchon »

Variable : L Constantes : f, C, U



Manipulation n° 21

Étude des circuits RLC en alternatif sinusoïdal à f variable

1. BUT

Étudier le comportement d'un circuit RL (bobine), d'un condensateur C seuls d'abord, puis ensuite couplés en série ou en dérivation, en fonction de la *fréquence* de la source d'alimentation.

Recherche de la résonance électrique pour les circuits RLC Série et « Bouchon ».

REMARQUE : Cette étude est utile pour l'application à l'électronique (radio et télévision).

2. PRINCIPE

Les constantes sont dans ce cas L et C et la variable f . La source utilisée est un générateur de tension sinusoïdale basse fréquence.

3. MESURES

3.1. BOBINE SUTER - POSITION 1 H - $R = 10 \Omega$

U maintenue constante (si possible)

f (Hz)	U (V)	I (mA)	Z (Ω)	Observations - Matériels
0	10	1 A	10	Résistance déjà mesurée en continu
100	10	17,8	562	1 générateur BF $\frac{\Delta f}{f} = 20 \%$ $U_s = 10 \text{ V}$ $f \in (20 ; 20\,000 \text{ Hz})$
200	10	9	1 110	1 A classe 1,5 - Métrix EM 30 - Calibre 10 - 30 mA
300	10	5,7	1 755	1 V classe 1,5 - Métrix EM - Calibre 10 V - 20 000 Ω/V
400	10	4,3	2 330	
500	10	3,4	2 940	

3.2. CONDENSATEUR $C = 1 \mu F \pm 10 \% TS = 350 V$

f (Hz)	U (V)	I (mA)	Z (Ω)	Observations - Matériels
0	10	*	**	Se comporte comme une coupure en continu
50	10	3	3 330	
100	10	6,2	1 615	
200	10	12	833	
300	9	17,5	515	
400	9	24	375	
500	8	27,5	291	

* quelques μA ** quelques $M\Omega$

3.3. CIRCUIT RLC SÉRIE $\left\{ \begin{array}{l} B (L = 1 H - R = 10 \Omega) \\ C = 1 \mu F \end{array} \right.$

f (Hz)	U (V)	U _B (V)	U _C (V)	I (mA)	Z _B (Ω)	Z _C (Ω)	Z	Observations
50	7	0,7	7,5	2,5	314	3 190	2 800	
100	7	3,9	10,5	6,7	628	1 595	1 045	
150	7	21,2	26,7	25	942	1 063	280	
170	6,5	26	27	23	1 070	935	232	RESONANCE
200	7	25,6	18,6	23,5	1 256	797	298	
250	7	12,5	5,5	8,9	1 570	638	787	
300	7	10	2,9	5,8	1 884	532	1 210	

$$Z_B = \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad X_L = L \omega = 2 \pi f L \quad X_L^2 \gg R^2 \Rightarrow Z_B \simeq X_L \quad Z_C \simeq \frac{1}{C \omega}$$

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}} = \frac{1}{2 \times 3,14 \sqrt{1 \times 10^{-6}}} = \frac{10^3}{2 \times 3,14} \simeq 160 \text{ Hz}$$

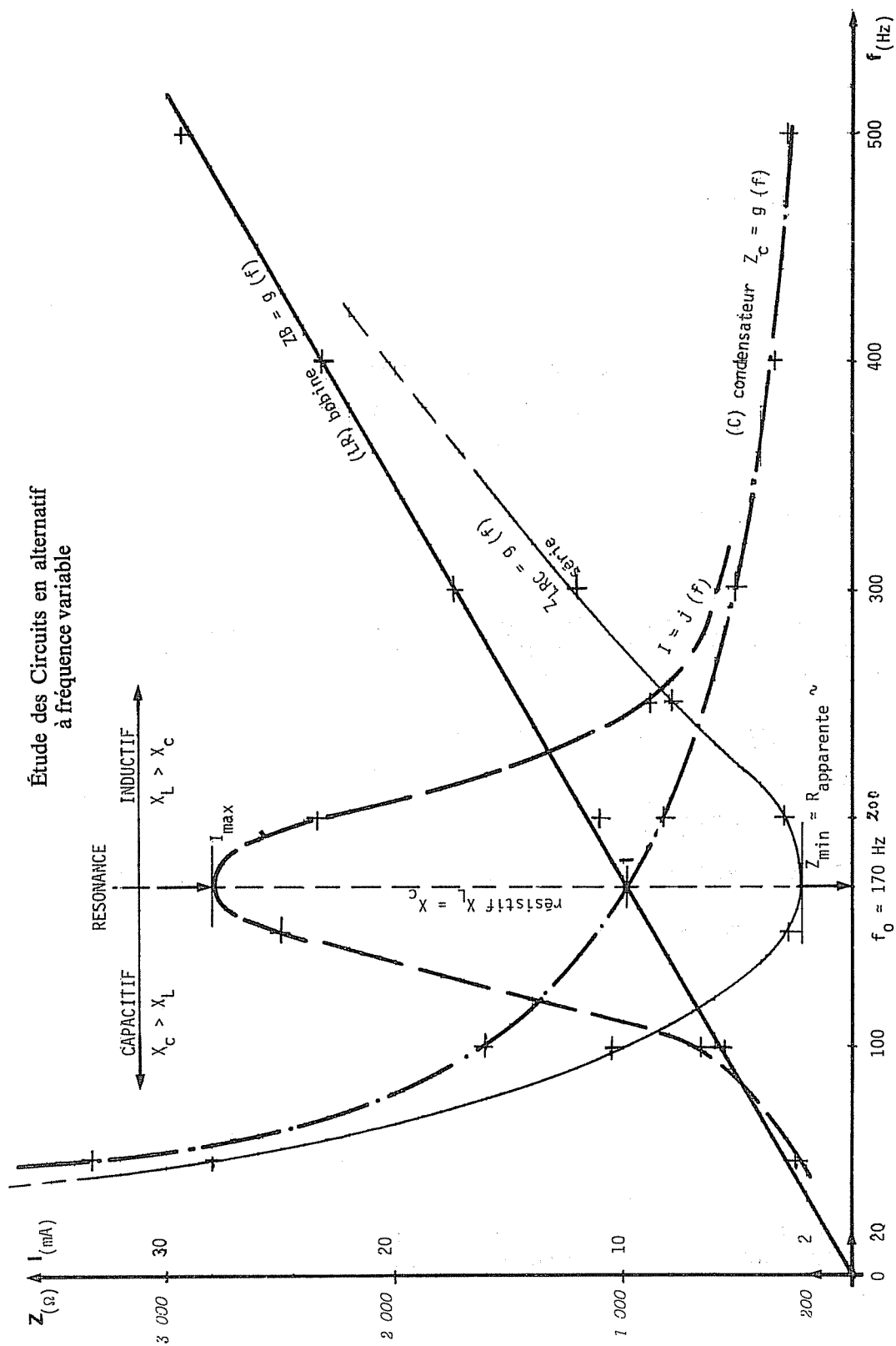
4. COURBES. CONCLUSIONS

Sur le même graphique, tracez les courbes :

$$\begin{array}{ll} f \rightarrow Z_B = g(f) & \text{mesures 3.1.} \\ f \rightarrow Z_C = g(f) & \text{mesures 3.2.} \\ f \rightarrow Z_{LRC} = g(f) & \text{mesures 3.3.} \\ f \rightarrow I = j(f) & \text{mesures 3.3.} \end{array}$$

Tirez les conclusions et faites les calculs de justification nécessaires.

Étude des Circuits en alternatif à fréquence variable



Manipulation n° 22

Mesure des puissances : en monophasé, en triphasé

22.1. En monophasé

1. BUT

Mesure des puissances *active* et *apparente* absorbées par un récepteur en alternatif monophasé sinusoïdal 50 Hz (1 ~ 50 Hz). Détermination de la puissance *réactive* et du *facteur de puissance* du récepteur ($\cos \varphi$).

2. PRINCIPE. RAPPELS THÉORIQUES

Définitions et relations de base

Puissance active $P = ?$

Puissance réactive $Q = ? = P \tan \varphi$

Puissance apparente $S = ? = \sqrt{?^2 + ?^2}$

Facteur de puissance $\cos \varphi = \frac{?}{?}$

Réponses

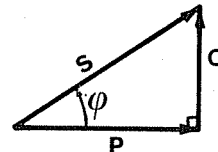
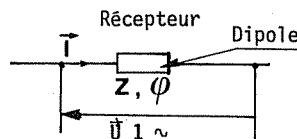
$$P = U_{VA} I \cos \varphi$$

$$Q = U_{VA} I \sin \varphi$$

$$S = U_{VA} I = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

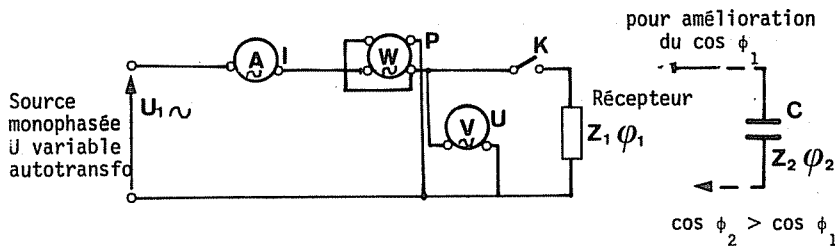
$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

Diagramme vectoriel : TRIANGLE DES PUISSANCES



Exemple : Retrouvez les relations ci-dessus en appliquant toutes les relations métriques et trigonométriques dans le triangle des puissances.

3. MONTAGE. TRAVAIL DEMANDÉ



Mesures { P au wattmètre
S à l'ampèremètre et voltmètre

Calculs :

$$S = UI$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = P \tan \phi$$

$$\cos \phi = \frac{P}{S} \Rightarrow \phi$$

Récepteurs en essais

- Moteur monophasé en charge (sur machine-outil, appareils électrodomestiques,...).
- Transformateur monophasé en charge.
- En simulation : Récepteur circuit RC « parallèle » par exemple
avec $C = 12 \mu F + 2$ rhéostats $120 \Omega - 1 A$ (calibres 0,5 - 1 A et source autotransfo pour réglage de U 1 ~. Précisez $I_{max} = 1 A$ (par exemple).
- Tube fluorescent 220 V. 1 ~ - 16 W - 0,43 A.

4. MESURES. DISCUSSION DES RÉSULTATS. INCERTITUDES

à $U_{nominale} = cte$

U (V)	I (A)	P (W)	S	Q	$\cos \phi$	Observations Matériels
						à vide
						en charge

REMARQUE :

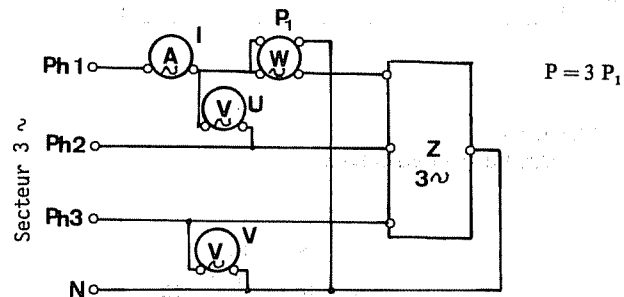
K ouvert si (V) consomme i (W) mesure p.
K fermé (W) mesure P donc $P_{réelle} = P - p$.

Question : Calculer C pour améliorer $\cos \phi_1$ à $\cos \phi_2 = 0,9$ A R. Vérifier, en branchant le condensateur, par la mesure de $I_2 = \frac{P}{U \cos \phi_2}$

22.2. En triphasé équilibré

1. RÉCEPTEUR 3 ~ AVEC NEUTRE ACCESSIBLE Y

○ Vérifiez que I est la même sur les trois fils de phase et nulle sur le Neutre avec une pince ampèremétrique.



Calculez :

$$S = U I \sqrt{3}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \Rightarrow \varphi$$

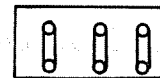
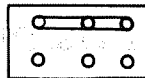
$$Q = P \tan \varphi = S \sin \varphi$$

Construire le triangle des puissances.

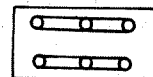
Exemple de mesure

Inductance VARIABLE - 3 ~ SUTER

4 kVA - 380 V - Y - 3 ~ - 220 V - Δ



4 kVA - mono 220 V



1,33 kVA - mono 127 V

1 kVA - mono 110 V

longueur noyau = 20 cm - section carrée 40 x 40 mm

longueur bobines = 28 cm.

Mesures et calculs.

$$P = 3 P_1$$

U (V)	I (A)	P ₁ (W)	P (W)	S (VA)	cos φ	φ (°)	Q (VAr)	Observations.
380	5,7	180	540	3 740	0,145	81°45'	3 700	Noyau sorti dévissé au maximum

Matériels :

- 1 $\textcircled{W}$ Cl 0,5 - Cal 300 V - 10 A - 150 div CHAUVIN-ARNOUX
Consommation Cal P = 3 000 W } circuit tension 30 mA
circuit intensité 2 VA
1 $\textcircled{V}$ Cl 2,5 ~ - Cal 1 000 V - Pratitest - 10 000 Ω/V
1 $\textcircled{A}$ Cl 1,5 ~ - Cal 10 A - AOIP H 311

Questions :

1. Appréciez les incertitudes sur P, S, $\cos \varphi$, Q.
2. Calculez Z impédance d'un enroulement et de $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$ tirez R, puis L.

Réponses :

1. $\Delta P = \frac{0,5 \times 3\,000}{100} = 15 \text{ W} \Rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \frac{15 \times 100}{180} \simeq 8 \%$

soit : $P = 540 \pm 43 \text{ W} \Rightarrow P \in [497; 583 \text{ W}]$

$$\frac{\Delta S}{S} = \frac{\Delta U}{U} + \frac{\Delta I}{I} \simeq 9 \% \Leftarrow \begin{cases} \Delta U = \frac{2,5 \times 1\,000}{100} = 25 \text{ V} \Rightarrow \frac{\Delta U}{U} = \frac{25 \times 100}{380} \simeq 6,6 \% \\ \Delta I = \frac{1,5 \times 10}{100} \simeq 0,15 \text{ A} \Rightarrow \frac{\Delta I}{I} = \frac{0,15 \times 100}{5,7} \simeq 2,6 \% \end{cases}$$

soit : $S = 3\,740 \pm 340 \text{ VA} \Rightarrow S \in [3\,300; 4\,080 \text{ VA}]$

$$\frac{\Delta \cos \varphi}{\cos \varphi} = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta S}{S} = 8 + 9 = 17 \% !! \Rightarrow \cos \varphi = 0,145 \pm 0,025$$

$$\cos \varphi \in [0,12; 0,17] \Rightarrow \varphi \in [80^\circ; 83^\circ] \Rightarrow \sin \varphi \simeq 0,99$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \sin \varphi}{\sin \varphi} \simeq 9 + 0,7 \simeq 10 \% !!$$

donc incertitudes très élevées

$$\sin \varphi \in [0,985; 0,993] \Rightarrow \frac{\Delta \sin \varphi}{\sin \varphi} \simeq 0,5 \%$$

$$Q = 3\,700 \pm 370 \text{ VA}_r \Rightarrow Q \in [3\,330; 4\,070 \text{ VA}_r]$$

2. $Z = \frac{V}{I} = \frac{220}{5,7} \simeq 38,6 \Omega$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow 0,145 = \frac{R}{38,6} \Rightarrow R \simeq 5,6 \Omega$$

$$R \in [5; 6 \Omega]$$

$$L = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{\omega} = \frac{\sqrt{38,6^2 - 5,6^2}}{314} \simeq 0,12 \text{ H} \quad L \in [0,11; 0,13 \text{ H}]$$

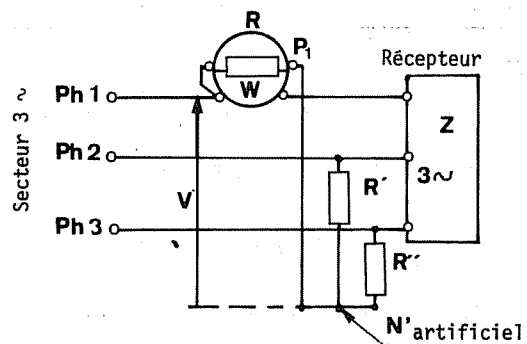
Manipulation n° 23

Mesure des puissances : en triphasé

2. MÉTHODE DU WATTMÈTRE AVEC NEUTRE ARTIFICIEL

2.1. Utilisation : Cas d'un récepteur 3 ~ équilibré avec N non accessible (Y ou Δ)

2.2. Principe



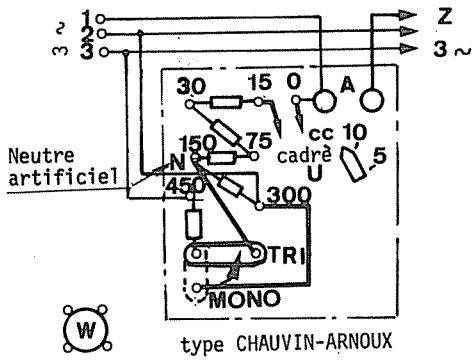
R' et R'' sont de même valeur que R (résistance du circuit tension du wattmètre). On est ramené à un montage étoile équilibré (R, R', R'') avec N' point neutre artificiel. $\textcircled{W}$ indique $P_1 = V I \cos \varphi$ $P = 3 P_1$.

2.3. Montages

- avec R' et R'' extérieures (boîtes additionnelles) fournies par le constructeur du $\textcircled{W}$.
- avec R' et R'' intérieures (par couplage des résistances additionnelles du circuit tension du wattmètre) schéma ci-dessous.

en traits gras : connexions internes

en traits minces : connexions externes
branchement $\textcircled{W}$



ATTENTION

* Barrette : MONO sur TRI

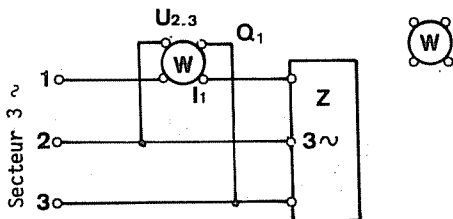
$\left\{ \begin{array}{l} R \text{ entre } 0-150 \text{ V} \\ R' \text{ entre } 150-300 \text{ V} \\ R'' \text{ entre } 150-450 \text{ V} \end{array} \right.$

N' à plot 150 V

Recherchez le circuit équivalent.

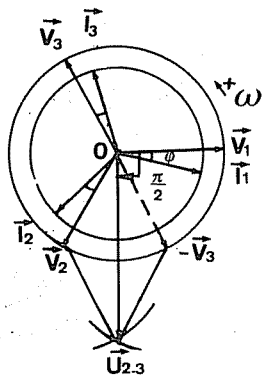
3. MESURE DE LA PUISSANCE RÉACTIVE Q EN 3 ~ ÉQUILIBRÉ

3.1. Principe. Mesure de Q avec un seul wattmètre



$\textcircled{W}$ mesure $Q_{1(VA_p)}$
 $Q = Q_1 \times \sqrt{3}$

Question : En vous aidant du diagramme ci-dessous retrouvez pourquoi $Q = \sqrt{3} \cdot Q_1$.



Indications :

$$\vec{U}_{23} = \vec{V}_2 - \vec{V}_3$$

$$\widehat{U_{23}, I_1} = \frac{\pi}{2} - \varphi$$

$\vec{V}_1$ et $\vec{U}_{23}$ sont déphasées de $\frac{\pi}{2}$ (en quadrature)

Réponse : $\textcircled{W}$ mesure :

$$P_1 = U_{23} \times I_1 \times \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right)$$

or : $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \sin \varphi \Rightarrow P_1 = U I \sin \varphi = Q_1$

et : $Q = U I \sqrt{3} \sin \varphi = Q_1 \times \sqrt{3}$

3.2. Mesures :

Avec le même récepteur 3 ~ équilibré de la manipulation n° 22-2, effectuez la manipulation 23-2 et la manipulation 23-3. Comparez et discutez les résultats obtenus et vérifiez par les calculs en utilisant les relations :

$$P = U I \sqrt{3} \cos \varphi \quad Q = U I \sqrt{3} \sin \varphi = P \operatorname{tg} \varphi$$

4. MESURE DE LA PUISSANCE ACTIVE P EN 3 ~. RÉCEPTEUR ÉQUILIBRÉ PAR LA MÉTHODE AMPÈREMÈTRE, VOLTMÈTRE, ET PHASEMÈTRE

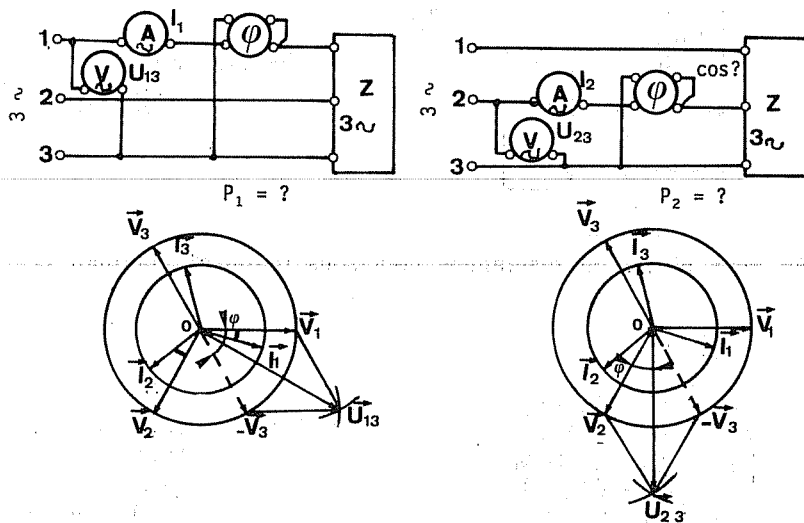
4.1. Principe

Utilisation d'un phasemètre (ou φ -mètre).

Remarque : On ne l'étudiera que pour son intérêt théorique et pour introduire la méthode des deux wattmètres universellement employée et préférée aux autres.

Question : En vous aidant des schémas et diagrammes vectoriels ci-dessous retrouvez pourquoi on obtient :

$$P = P_1 + P_2 = U I \sqrt{3} \cos \varphi \quad \text{en 3 ~ équilibré}$$



Réponse :

$$\begin{aligned} \vec{U}_{13} &= \vec{V}_1 - \vec{V}_3 \\ \text{et} \quad \widehat{(\vec{U}_{13}, \vec{I}_1)} &= \frac{\pi}{6} - \varphi \\ \Rightarrow \cos(\widehat{\vec{U}_{13}, \vec{I}_1}) &= \cos\left(\frac{\pi}{6} - \varphi\right) \\ \Rightarrow P_1 &= U_{13} I_1 \cos\left(\frac{\pi}{6} - \varphi\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{U}_{23} &= \vec{V}_2 - \vec{V}_3 \\ \text{et} \quad \widehat{(\vec{U}_{23}, \vec{I}_2)} &= \frac{\pi}{6} + \varphi \\ \Rightarrow \cos(\widehat{\vec{U}_{23}, \vec{I}_2}) &= \cos\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) \\ \Rightarrow P_2 &= U_{23} I_2 \cos\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) \end{aligned}$$

$$P_1 + P_2 = U I \left[\cos\left(\frac{\pi}{6} - \varphi\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) \right]$$

○ Revoyez votre cours de mathématique : formules d'addition en trigonométrie.

$$\cos\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6} - \varphi\right) = 2 \cos\frac{\pi}{6} \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot \cos\varphi$$

donc : $P_1 + P_2 = U I \sqrt{3} \cos\varphi = P$ absorbée par le récepteur 3 ~

4.2. Mesures

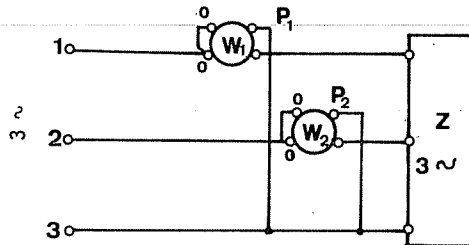
Si vous disposez d'un « φ -mètre » effectuez la mesure (avec le même récepteur 3 ~ des manipulations précédentes). Comparez et discutez les résultats.

Sinon imprégnez-vous de cette méthode qui vous servira pour comprendre la manipulation suivante n° 24, qu'il est indispensable de connaître parfaitement.

Manipulation n° 24

Mesure des puissances : en triphasé, méthode des 2 $\textcircled{W}$

1. PRINCIPE



Les bornes repérées 0
côté source sont reliées
entre elles.

Rappels : Revoyez votre cours d'électrotechnique et la manipulation précédente.

○ **Attention!!!** Sachez utiliser les relations fondamentales en 3 ~

$$\begin{aligned} P &= U I \sqrt{3} \cos \varphi \\ Q &= U I \sqrt{3} \sin \varphi = P \tan \varphi \\ S &= U I \sqrt{3} \end{aligned}$$

où $\begin{cases} I \text{ est l'intensité du courant dans un fil de ligne;} \\ U \text{ la tension (composée) entre fils de ligne.} \end{cases}$

$\cos \varphi$ est le facteur de puissance pour *chaque* récepteur en 1 ~ donc φ est le déphasage entre $\vec{V}$ et $\vec{I}$ (V tension aux bornes de chaque récepteur : $V = U$ en Δ mais $V = \frac{U}{\sqrt{3}}$ en Y)

Le déphasage entre $\vec{V}$ et $\vec{I}$ et entre $\vec{U}$ et $\vec{I}$ est *différent* (en montages déséquilibrés).

Questions :

1. Retrouvez les expressions :

Mesure donnée par (W_1) : $P_1 = U I \cos\left(\frac{\pi}{6} - \varphi\right)$

Mesure donnée par (W_2) : $P_2 = U I \cos\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right)$

2. $P = P_1 \pm P_2 = U I \sqrt{3} \cos \varphi$

la somme est *algébrique* car P_2 peut être positive ou négative selon la valeur du déphasage donc du $\cos \varphi$. Précisez dans quels cas $P_2 > 0$, $P_2 = 0$, et $P_2 < 0$.

REMARQUES : Si $P_2 < 0$ il faut inverser les connexions du circuit tension pour pouvoir faire la lecture de P_2 mais alors il faut tenir compte que P_2 est *négative* donc $P = P_1 - P_2$.

3. Pourquoi peut-on écrire que $Q = (P_1 - P_2)\sqrt{3}$?

(P_2 est encore prise avec son signe : + si $P_2 > 0$ et - si $P_2 < 0$.)

Indication : retrouvez l'expression de :

$$\cos\left(\frac{\pi}{6} - \varphi\right) - \cos\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) = 2 \sin \frac{\pi}{6} \cdot \sin \varphi = \sin \varphi$$

4. Retrouvez : $\operatorname{tg} \varphi = \sqrt{3} \frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2}$

Réponse :

2.

$$P_2 \leq 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Si } \varphi \geq \frac{\pi}{3} \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) \leq 0 \quad \text{car } \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} \geq \frac{\pi}{2} \text{ donc pour } \cos \varphi \leq 0,5. \\ \text{C'est le cas d'un moteur asynchrone 3} \sim \text{à vide par exemple.} \end{array} \right.$$

$$P_2 \geq 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Si } \varphi \leq \frac{\pi}{3} \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) \geq 0 \quad \text{car } \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} \text{ donc pour } \cos \varphi \geq 0,5. \\ \text{(Moteur 3} \sim \text{en charge.)} \end{array} \right.$$

REMARQUE : P_1 toujours positive et $|P_1| \geq |P_2|$ car :

$$\left(\frac{\pi}{6} - \varphi\right) > 0$$

du fait que : $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$

(cas des récepteurs inductifs), si :

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \text{ (AR)} \Rightarrow \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} > 0$$

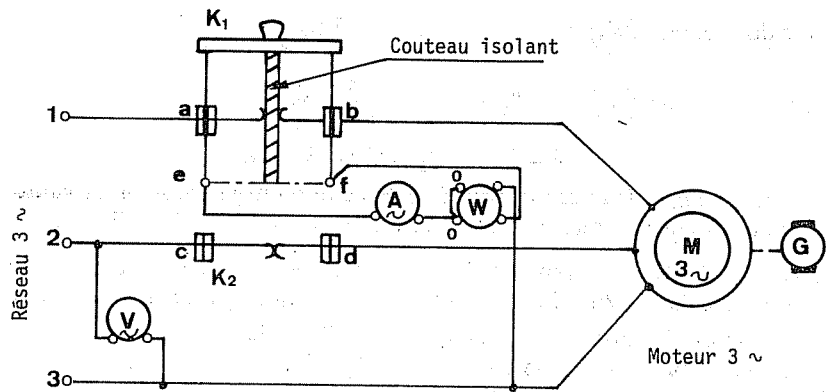
* Revoyez les courbes étudiées en électrotechnique :

$$\varphi \rightarrow U I = f(\varphi) \quad \text{ou} \quad \cos \varphi \rightarrow U I = g(\cos \varphi)$$

dans l'intervalle $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ circuit inductif (moteur) et conclure.

2. MONTAGE AVEC UN SEUL WATTMÈTRE ET UN COMMUTATEUR DE WATTMÈTRE

REMARQUE : Il est indispensable de monter un ampèremètre pour contrôler le calibre intensité du wattmètre. Si l'on connaît la tension du réseau d'alimentation le voltmètre est facultatif.



Questions :

1. Expliquez le fonctionnement du dispositif commutateur de wattmètre (appelé aussi « chahuteur »)
2. Que devez-vous faire si l'aiguille du wattmètre dévie en sens inverse?
3. On vous demande de mesurer la puissance absorbée à *vide* puis en *charge nominale* (pour I nominale du moteur) par le moteur 3 ~. Comment allez-vous opérer? Décrivez toutes les opérations dans l'ordre chronologique sans omettre la phase de démarrage. Présentez ensuite le tableau de mesures et de calculs. (On vous demande de préciser P , S , Q , $\tan \phi$, $\cos \phi$ et ϕ .)

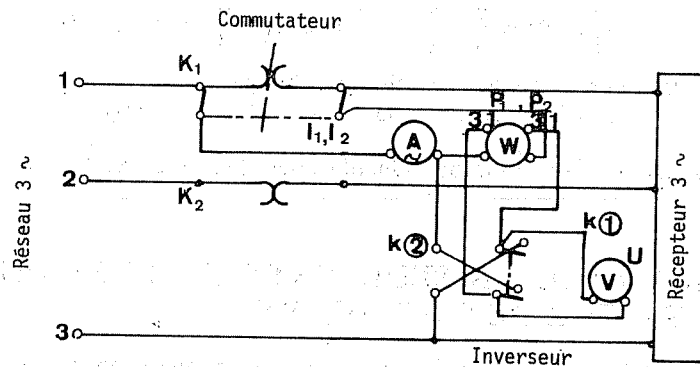
Réponses :

1. Position K_1 : I_1 et U_{13} $\textcircled{W}$ mesure P_1
Position K_2 : I_2 et U_{23} $\textcircled{W}$ mesure P_2

2. Si pour la mesure de P_2 le wattmètre dévie en sens inverse, il faut inverser les connexions du circuit tension du wattmètre (ou celles du circuit intensité aux points C et d).

○ **Attention :** On risque de commettre un court-circuit si l'on opère *sans couper* le réseau (pour aller plus vite). Pour éviter cet inconvénient, on adopte le montage pratique ci-dessous avec un inverseur du circuit tension du wattmètre qui permet d'opérer sous tension.

Montage pratique avec commutateur de phase de $\textcircled{W}$ (chahuteur) et inverseur du circuit tension du $\textcircled{W}$.



Question : Expliquez le fonctionnement du dispositif.

3. Mode opératoire :

— *Démarrage du moteur* : Commutateur K « levé » pour « isoler » (A) et (W) position CC (court-circuit) (sinon I démarrage élevée dans (A)).

— *Fonctionnement à vide* : la dynamo de charge « non excitée » (il est difficile de la découpler du moteur 3 ~ d'entraînement) manœuvrer le commutateur K et l'inverseur k pour identifier P_1 et P_2 en se rappelant que $|P_1| > |P_2|$ (dans le cas général) et $P_1 > 0$, $P_2 < 0$ (pour le moteur à vide).

— *Fonctionnement en charge* : « amorcer » la dynamo et régler son débit dans un rhéostat de charge pour obtenir l'intensité nominale I_n du moteur 3 ~.

Exemple :

Moteur 3 ~ ENCO - rotor en court-circuit
B 132 STK - $P = 3 \text{ kW}$ - $U = 220 \text{ V}$ - $\Delta I = 11,5 \text{ A}$
 $U = 380 \text{ V}$ - Y - $I = 6,5 \text{ A}$ - $n = 1460 \text{ tr/mn}$ - $\cos \varphi = 0,8$
isolement E - 75°C - 50 Hz - S_1

$$U = 387 \text{ V} = \text{cte}$$

I (A)	P ₁ (W)	P ₂ (W)	P (W)	S (VA)	Q (VAr)	tg φ	cos φ	φ (°)	Obs.
3,2	780	- 543	237	2 140	2 200	9,5	0,11	84°	à vide
6,5	2 640	1 119	3 759	4 350	2 400	0,6	0,86	31°	en charge

$$P = P_1 \pm P_2 \quad S = UI\sqrt{3} \quad Q = \sqrt{3} (P_1 - P_2) = S \sin \varphi \quad \cos \varphi = \frac{P}{S} \Rightarrow \varphi$$

à vide : Incertitude élevée : prendre la moyenne

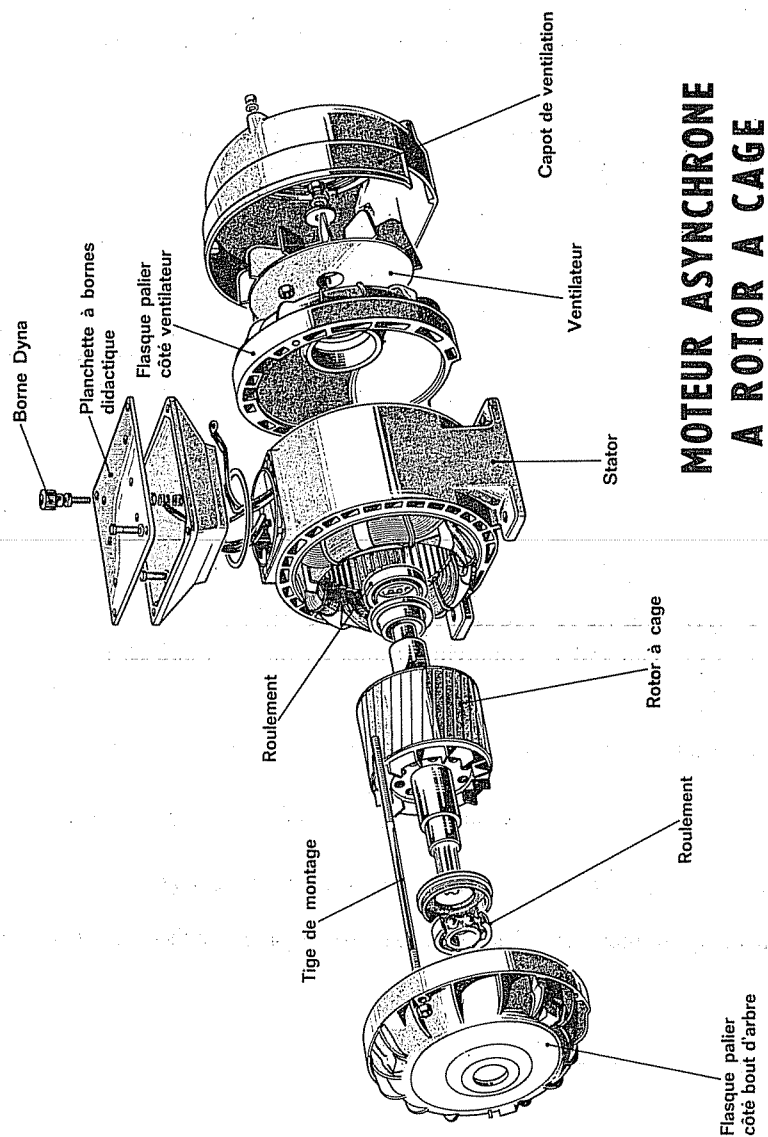
Appareils : 1 (A) Cal 7,5 A - AOIP Cl 1,5 ~ - $\Delta U = 150 \text{ mV}$
1 (V) Cal 450 V - Chauvin-Arnoux Cl 1,5 ~ - $4000 \Omega/\text{V}$
1 (W) Cal 5 - 10 A - 450 V - Chauvin-Arnoux - Cl 0,5 ~ - $i = 0,03 \text{ A}$

Incertitudes : Calculs faits, on trouve à vide $\frac{\Delta P}{P} \simeq 10 \%$ et $\frac{\Delta S}{S} \simeq 5 \%$

en charge $\frac{\Delta P}{P} \simeq 1,2 \%$ et $\frac{\Delta S}{S} \simeq 3,5 \%$

Conclusions : à vide $I_0 \simeq \frac{I_N}{2}$; $\cos \varphi_0$ faible; $\cos \varphi$ élevé en charge.

Faites les diagrammes des puissances. Mesurer Q par la méthode manipulation n° 23-3. Vérifiez.



MOTEUR ASYNCHRONE A ROTOR A CAGE

LEROY - SOMER

BOITE POSTALE 119 16 - ANGOULEME
TEL (45) 95 33 50 TELEX 58 044

Juin 1966



Manipulation n° 25

Étude des moteurs asynchrones 3 ~ Rotor en court-circuit

1. BUT

Étude du moteur asynchrone triphasé à rotor en court-circuit (dit à « cage d'écureuil »).

2. TRAVAIL A EFFECTUER

Mesure de P absorbée par la méthode des deux wattmètres. Mesure de P_{utile} et M_{utile} sur l'arbre-moteur par la dynamo-balance.

Relevé des caractéristiques du moteur :

$$n'_{\text{®}} = f(P_u)$$

$$M_u = f(P_u)$$

$$g = f(P_u)$$

$$Q = f(P_u)$$

$$\cos \varphi = f(P_u)$$

$$I = f(P_u)$$

$$\eta = f(P_u)$$

tracées sur le même graphique.

3. MODE OPÉRATOIRE

$n'_{\text{®}}$: vitesse de rotation mesurée au tachymètre.

g : glissement, $g \% = \frac{n_s - n_R}{n_s} \times 100$.

M_u : moment du couple-moteur mesuré à la dynamo-balance $M_u = \frac{l}{m \wedge N} \frac{F}{m N}$.

P_u : puissance mécanique utile sur l'arbre moteur $P_u = M_u \cdot \omega' = 2 \pi n'_{\text{®}} M_u$.

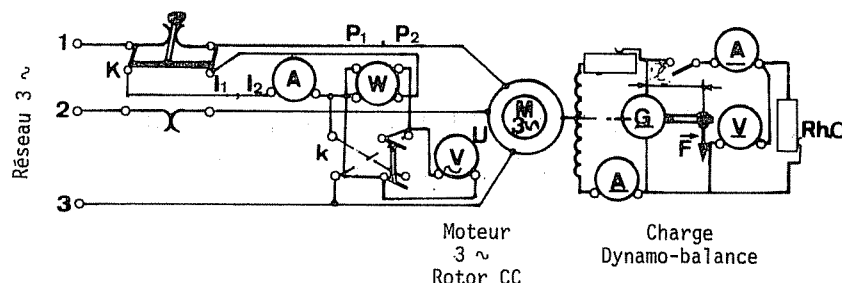
η : rendement $\eta = \frac{P_u}{P_a}$ par la méthode directe P_a puissance absorbée mesurée par la méthode des deux wattmètres.

$$\cos \varphi : \text{facteur de puissance } \cos \varphi = \frac{P}{S} \quad S = UI\sqrt{3}$$

$$Q : \text{puissance réactive } Q = \sqrt{3} (P_1 - P_2) = S \sin \varphi \\ = P \tan \varphi.$$

4. MONTAGE MATÉRIELS

Exercice : Essayez de faire le schéma de « mémoire ». Placez-vous en situation d'examen. Rappelez-vous qu'un schéma *bien compris* du point de vue *fonctionnel* se retient plus facilement. Repérez la position des appareils dans les circuits commutés. Soulagez une mémoire défaillante par un raisonnement sûr.



MOTEUR ÉTUDIÉ

Relevez les caractéristiques sur la plaque signalétique.

Questions : Calculez la vitesse de synchronisme n_s , le nombre de pôles du moteur, le glissement à n'_R nominale, le moment du couple utile M_u et la longueur du bras de levier pour $|F| = 20 \text{ N}$, la puissance électrique absorbée et le rendement du moteur 3 ~.

MOTEUR 3 ~	ENCO - type B 132 SWK - CEPT. P = 3 kW - U = 220 V - 380 V - I = 11,5 A - 6,5 A. n = 1 460 tr/mn - $\cos \varphi = 0,8$ - isolement E : 75 °C. f = 50 Hz - S ₁ - Rotor CC. Surcharge admise de 20 % pendant 30 mn. Arbre Ø = 38 mm - Hauteur d'arbre 132 : ± 0,5 mm. Couleur : « gris Enseignement technique ».
	ENCO - type G 132 SGX - CEPT. P = 3 kW - U = 220 V - I = 13,65 A. n = 1 500 tr/mn - isolement : 75 °C - EXC Shunt i = 0,9 A.
GÉNÉRATRICE	Bras de levier 1 m à partir axe machine.
BALANCE	Arbre Ø = 38 mm - hauteur d'arbre 132 132 ± 0,5 mm. Couleur : « gris Enseignement Technique ».

Réponses :

Calculs préalables :

— Si $n'_R = 1 460 \text{ tr/mn} \Rightarrow n_s = 1 500 \text{ tr/mn}$ donc quatre pôles (tétrapolaire) et $p = 2$ (paires de pôles), à partir de :

$$f = \frac{p n_s}{60} \Rightarrow n_s = \frac{60 f}{p} = \frac{60 \times 50}{2} = 1 500 \text{ tr/mn}$$

Si deux pôles (bipolaire) $\Rightarrow p = 1 \Rightarrow n_{\text{S}} = 3\,000 \text{ tr/mn}$

— le glissement :

$$g = \frac{n_{\text{S}} - n'_{\text{R}}}{n_{\text{S}}} = \frac{1\,500 - 1\,460}{1\,500} \approx 0,027 = 2,7\%$$

— le montant du couple-moteur sur l'arbre : M_u
(mΛN)

$$P_u = M_u \omega'_{\text{R}} \Rightarrow M_u = \frac{P_u}{\omega'_{\text{R}}} = \frac{P_u^w}{2\pi n'_{\text{R}} \text{tr/s}}$$

soit :

$$M_u = \frac{3\,000}{2 \times 3,14 \times \frac{1\,460}{60}} \approx 19,6 \text{ m} \Lambda \text{ N}$$

de :

$$M_u = l F \Rightarrow l = \frac{M_u}{F} = \frac{19,6}{20} \approx 0,98 \text{ m} \approx 1 \text{ m}$$

— l longueur du bras de levier de la dynamo-balance (prévu pour 3 kW, avec $|\vec{F}| = 20 \text{ N}$).

— P_a puissance électrique absorbée à charge nominale :

$$P_a = U I \sqrt{3} \cos \varphi = 380 \times 6,5 \times \sqrt{3} \times 0,8 \approx 3\,430 \text{ W}$$

Moteur couplé en Y

— Rendement du moteur :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{3\,000}{3\,430} \approx 0,87$$

— Puissance apparente :

$$S = U I \sqrt{3} = 380 \times 6,5 \times \sqrt{3} \approx 4\,270 \text{ VA}$$

— Puissance réactive :

$$Q = P \tan \varphi = S \sin \varphi$$

$$\cos \varphi = 0,8 \Rightarrow \sin \varphi = 0,602 \Rightarrow \tan \varphi \approx 0,754 \quad \varphi \approx 37^\circ$$

$$Q = 3\,000 \times 0,754 = 4\,270 \times 0,602 \approx 2\,400 \text{ VAR}$$

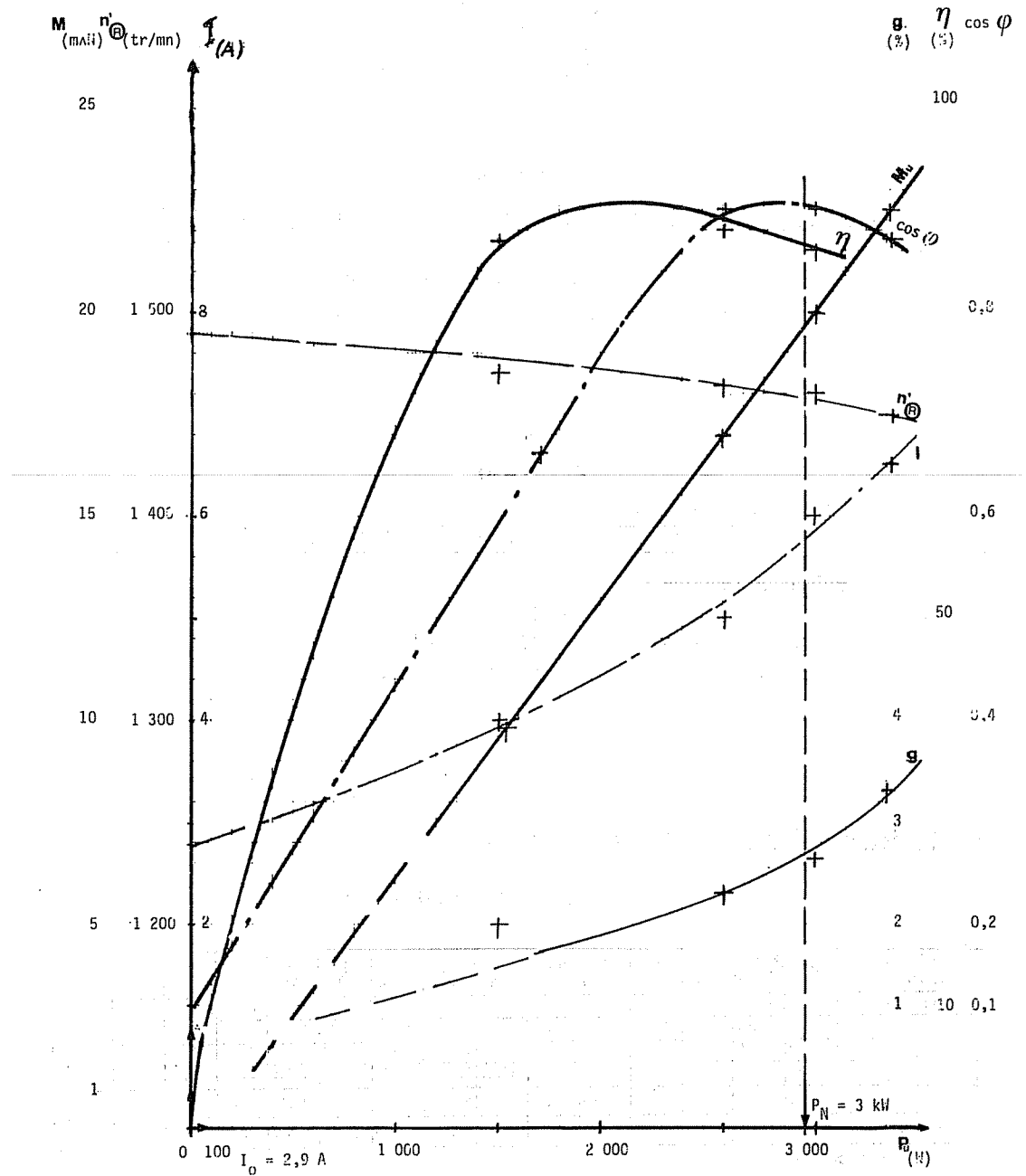
5. TABLEAU DES MESURES ET CALCULS

$$U = 380 \text{ V} = \text{cte} \quad |\vec{F}| = 20 \text{ N} - 40 \text{ N}$$

Type de fonction	I (A)	$P_s = P_1 + P_2$			l (m)	n'_{R} (tr/mn)	n'_{R} (tr/s)	ω'_{R} (rad/s)	M_u (mΛN)	P_u (W)	S (VA)	Q (VAR)	$\cos \varphi$	g %	η %	obs.
		P_1 (W)	P_2 (W)	P_s (W)												
à vide	2,9	705	- 460	225		1 490	24,3	156		0	1 910	1 900	0,12	0,67	0	20 _N
en charge	4	1 500	+ 240	1 740	0,495	1 470	24,5	154	9,85	1 520	2 530	1 980	0,65	2	57	20 _N
	5	2 100	+ 355	2 455	0,348	1 465	24,4	153	16,96	2 500	3 280	1 435	0,90	2,34	88	20 _N
	6	2 430	1 140	3 570	1	1 460	24,3	152,5	20	3 050	3 950	1 735	0,90	2,37	88	20 _N
In charge	6,5	2 460	1 260	3 720	0,554	1 450	24,2	152	22,56	3 430	4 270	1 390	0,87	3,34	92	40 _N
Surcharge	8	3 150	1 710	4 860	0,595	1 440	24	151	27,30	4 200	5 260	2 060	0,92	4	96	40 _N

• charge nominale In

Courbes caractéristiques du moteur asynchrone
3 ~ - ENCO - Rotor CC



6. CONCLUSIONS

Tirez des conclusions pratiques en exploitant les courbes caractéristiques.

A vide : $I_0 \text{ absorbée} \simeq I_{\text{nominale}}$, g est faible donc $n'_{\text{B}} \simeq n_{\text{B}}$ mais toujours inférieure cependant; si vous trouvez $n'_{\text{B}} > n_{\text{B}}$ vérifiez alors votre tachymètre!!! $\cos \varphi$ est faible.

En charge nominale à P_{nominale} le rendement est maximum, le facteur de puissance est élevé; $I_{\text{absorbée}}$ augmente avec la charge (couple résistant de la charge entraînée sur l'arbre); M_u est proportionnel à P_u ; la vitesse n'_{B} varie peu avec la charge; le glissement augmente avec la charge (mais reste assez faible puisque n'_{B} varie peu).

Valeurs moyennes : $\eta : 75 \text{ à } 95 \%$ $\cos \varphi : 0,8 \text{ à } 0,9$ $g : 1 \text{ à } 7 \%$ $I_0 \simeq \frac{I_N}{2}$

$I_D \simeq 3 \text{ à } 5 I_N$ (au démarrage) $M_{\text{max}} \simeq 2 M_N$

Question : Pourquoi doit-on choisir un moteur de puissance « adaptée » à la charge à entraîner? Que se passe-t-il si l'on prend, en partant du principe « qui peut le plus peut le moins », un moteur beaucoup plus puissant que nécessaire? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur vos conclusions précédentes.

Manipulation n° 26

Mesure de la vitesse et du glissement des moteurs asynchrones 3~

1. BUT

Étude des méthodes de mesure de vitesse : STROBOSCOPIQUE et fréquence des courants rotoriques.

REMARQUE : Vous connaissez le tachymètre (ou compte-tours) mécanique mais vous savez que sa précision reste médiocre et que dans ce cas le calcul du glissement par la relation :

$$g = \frac{n^{\text{S}} - n'^{\text{R}}}{n^{\text{S}}}$$

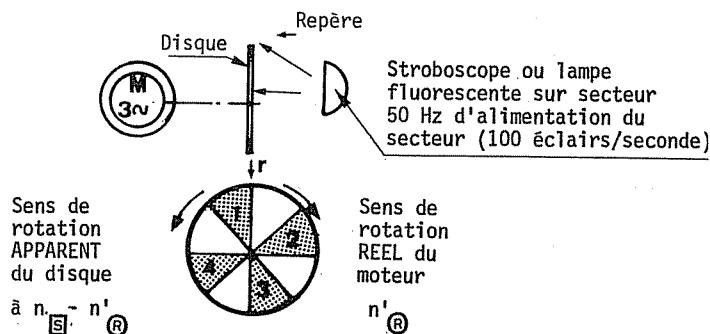
donne une incertitude élevée $\approx 10\%$.

2. MESURE DE n'^{R} ET g PAR LA MÉTHODE STROBOSCOPIQUE

2.1. PRINCIPE

Stroboscope ou lampe fluorescente sur secteur 50 Hz d'alimentation du secteur (100 éclairs/seconde).

Disque monté sur l'arbre moteur : pour un moteur tétrapolaire 4 secteurs noirs et 4 secteurs blancs (4 pôles).



Question : Pouvez-vous expliquer le phénomène stroboscopique? Citez des exemples de la vie courante que vous avez dû certainement remarquer.

2.2. MESURE. MODE OPÉRATOIRE

En une seconde on a $n - n'$ tours apparents donc on compte le passage de $2p(n - n')$ secteurs noirs (si le moteur est tétrapolaire soit $2p$ pôles on a $2p = 4$), soit en t secondes un nombre $a = 2p(n - n')t$ de secteurs noirs passant devant le repère fixe.

Le glissement :
$$g = \frac{n - n'}{n} = \frac{a}{2ptn} = \frac{a}{2ft}$$

avec :
$$n - n' = \frac{a}{2pt} \quad \text{et} \quad f = pn$$

$$g = \frac{a}{2ft} \left\{ \begin{array}{l} a \text{ nombre de secteurs noirs comptés en } t \text{ (s)} \\ f \text{ en Hz et } g \text{ obtenu en décimal} \end{array} \right.$$

Pratiquement avec $f = 50$ Hz et g exprimé en %.

$$g = \frac{a}{2 \times 50 t} \times 100 = \frac{a}{t} \quad g\% = \frac{a}{t}$$

Exemple : Selon le temps dont vous disposez, si vous choisissez un temps de comptage (chronométré) $t = 30$ s vous aurez $g\% = \frac{a}{30}$

a est le nombre de secteurs noirs comptés, passant devant un repère fixé, en 30 s.

REMARQUE : Pour les charges élevées le glissement augmente donc la vitesse ($n - n'$) du mouvement apparent du disque augmente et il est *difficile* de compter les secteurs noirs. C'est pour cela que l'on utilise le *stroboscope électronique* qui permet par le réglage de la fréquence des éclairs d'obtenir l'arrêt « apparent » du disque et donne la lecture directe de la vitesse. Il faut cependant qu'il soit parfaitement étalonné.

La vitesse de rotation du moteur $n'_{\text{®}}$ est tirée de :

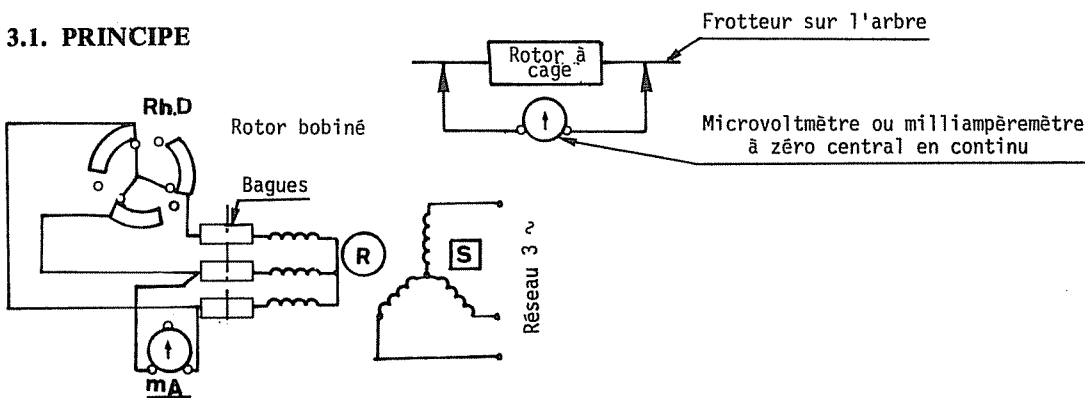
$$g = \frac{n_s - n'_{\text{®}}}{n_s} \Rightarrow n'_{\text{®}} = n_{\text{®}}(1 - g)$$

g écrit en décimal

3. MESURE DE $n'_{\text{®}}$ ET g PAR LA MÉTHODE DE LA MESURE DE FRÉQUENCE DES COURANTS ROTORIQUES

C'est un procédé plus commode que la méthode stroboscopique mais valable surtout pour les moteurs 3 ~ à rotors bobinés.

3.1. PRINCIPE



Brancher un millivoltmètre ou milliampèremètre à zéro central entre deux bagues du rotor (en position CONTINU) le moteur *en marche* et le rhéostat de démarrage en court-circuit.

○ **Attention!!!** Brancher l'appareil *après le démarrage* du moteur sinon la tension est élevée et l'appareil détruit. En effet à l'arrêt du rotor le moteur se comporte comme un transformateur statique et si le circuit rotorique est ouvert (RhD surplots morts) U_2 est élevée.

3.2. MESURE - MODE OPÉRATOIRE

On compte a nombre de périodes (oscillations de l'aiguille de l'appareil de mesure) en t secondes.



1 oscillation
position repère

donc : $f_2 = \frac{a}{t}$
Hz (s)

f_2 fréquence des courants rotoriques d'où l'on déduit :

$$g = \frac{f_2}{f_1}$$

pratiquement pour $f_1 = 50$ Hz (au stator) et g en %, on obtient :

$$g = \frac{f_2}{50} \times 100 = 2f_2 = \frac{2a}{t}$$

$$g \% = \frac{2a}{t} \quad \begin{array}{l} a \text{ nombre d'oscillations en} \\ t \text{ secondes} \end{array}$$

glissement

On tire : $n'_{\text{R}} = n_{\text{S}} (1 - g)$
g écrit en décimal

Question : Pouvez-vous en partant de la relation :

$$g = \frac{n_{\text{S}} - n'_{\text{R}}}{n_{\text{S}}}$$

démontrer que :

$$g = \frac{f_2}{f_1}$$

f_2 fréquence des courants rotoriques induits, f_1 fréquence d'alimentation du stator du moteur 3 ~.

Exemple : On a mesuré, à vide $a = 5$ oscillations pendant $t = 30$ s. Calculez g % et n'_{R} (Moteur 3 ~ tétrapolaire.)

Réponse :

$$g = \frac{n_{\text{S}} - n'_{\text{R}}}{n_{\text{S}}}$$

or :

$$f_1 = \frac{p n_{\text{S}}}{60}$$

n_{S} vitesse du champ tournant statorique, et :

$$f_2 = \frac{p (n_{\text{S}} - n_{\text{R}})}{60}$$

$(n_{\text{S}} - n_{\text{R}})$ est la vitesse de glissement du champ résultant dans le rotor. Si l'on fait le rapport $\frac{f_2}{f_1}$

on obtient :

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{n_s - n_R}{n_s} = g$$

Calcul :

$$g = \frac{2 \times 5}{30} = \frac{1}{3} \simeq 0,33 \%$$

et :

$$n_{\textcircled{R}} = 1\,500 (1 - 0,0033) \quad n'_{\textcircled{R}} \simeq 1\,495 \text{ tr/mn}$$

REMARQUE :

$$f_2 = \frac{5}{30} = \frac{1}{6} \simeq 0,167 \text{ Hz}$$

Manipulation n° 27

Moteur asynchrone 3 ~ Mesure du rendement par la méthode des pertes séparées

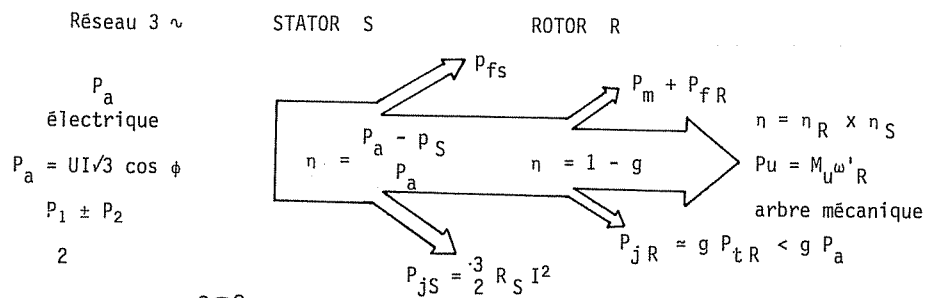
1. BUT

Relevé de la caractéristique de rendement d'un moteur asynchrone 3 ~, par la méthode des pertes séparées.

$$P_u \rightarrow \eta = f(P_u)$$

2. PRINCIPE. MODE OPÉRATOIRE

Rappel : Bilan des puissances.



Principe de la méthode
des pertes séparées

$$\left. \begin{aligned} \eta_{\textcircled{S}} &= \frac{P_a - p_{\textcircled{S}}}{P_a} \\ \eta_{\textcircled{R}} &= 1 - g \end{aligned} \right\} \eta = \eta_{\textcircled{R}} \times \eta_{\textcircled{S}}$$

avec $p_s = p_{fs} + p_{js}$

g doit être mesurée avec précision (manipulation n° 26).

On peut évaluer globalement :

$$P_{\text{S}} = P_{\text{JS}} + P_{\text{C}}$$

pertes dans le stator et pertes mécaniques p_m , avec p_{JS} pertes joule dans le stator.

Rappels :

$$P_{t\text{R}} \text{ puissance transmise au rotor} = P_a - (p_{\text{JS}} + p_{\text{fS}}) = M \omega_s;$$

$$P'_{\text{Rotor}} = M \omega_R \quad \text{et} \quad \eta_{\text{R}} = \frac{P'_{\text{R}}}{P_{t\text{R}}} = 1 - g;$$

$$P_{\text{utile/arbre}} = P'_{\text{R}} - p_m \text{ (mécanique et ventilation).}$$

$$p_{\text{JS}} = \frac{3}{2} R_{\text{S}} I_2^2$$

R_s mesurée entre deux bornes du STATOR à chaud (en Y ou Δ),
et p_{C} pertes constantes indépendantes de la charge.

$$P_{\text{C}} = p_{\text{fS}} + p_m$$

dans le fer mécaniques
(frottements, ventilations)

p_m dépendant de la vitesse qui varie peu entre la marche à vide et en charge.

p_{C} mesurées à vide : à vide on mesure P_0 et I_0 .

$$P_0 = p_{\text{fS}} + p_{\text{JS}} + p_{\text{fR}} + p_m + p_{\text{fR}}$$

p_{fR} et p_{JS} négligeables (ROTOR à CAGE)

REMARQUE : Les p_{JS} pertes joule rotor et p_{fR} pertes fer rotor sont négligeables à vide car g est faible et f_2 rotorique faible :

$$(p_{\text{JS}} < g P_a \quad \text{et} \quad p_{\text{fR}} \simeq 0 \text{ puisque } I_{\text{R}} \text{ faible})$$

donc :

$$P_{\text{C}} = p_{\text{fS}} + p_m \simeq P_0 - p_{\text{JS}}$$

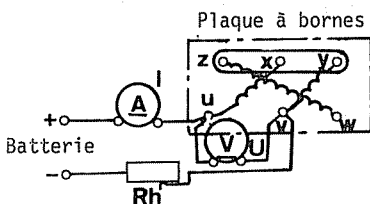
$$P_{\text{C}} = P_0 - \frac{3}{2} R_{\text{S}} I_0^2$$

Mode opératoire : pour un moteur asynchrone 3 ~, ROTOR à CAGE, ENCO, type B 132, SWK - 3 kW (voir manipulation n° 25).

1. Essais à vide à $n_{\text{R}} \simeq n_s = 1490 \text{ tr/mn}$, mesure de P_0 (méthode des deux wattmètres) (sous U_{nominale}) et I_0 .

A chaud on mesurera R_{S} résistance entre deux bornes du STATOR par la méthode V et A en continu. Basse tension (ne pas dépasser I_{nominale}).

Trois mesures et la moyenne.



REMARQUE : En montage Y on obtient :

$R_s = 2$ fois R d'un enroulement du stator.

Et en montage Δ ?

$$R_s = \frac{2}{3} \text{R}, \text{ retrouvez-le.}$$

Calculer :

$$P_{\text{JS}} = \frac{3}{2} R_s I_0^2$$

et

$$P_{\text{C}} = P_0 - \frac{3}{2} R_s I_0^2 = \text{cte}$$

2. *Essais en charge* : Pour chaque valeur de I jusqu'à I_N et surcharge de $1,25 I_N$ calculer :

$$P_{J\otimes} = \frac{3}{2} R_{\otimes} I^2$$

puis :

$$P_{\otimes} = P_{J\otimes} + P_C$$

P_a mesurée par la méthode des deux wattmètres :

$$P_a - P_{\otimes} \quad \text{et} \quad \eta_{\otimes} = \frac{P_a - P_{\otimes}}{P_a}$$

Mesurer g (méthode stroboscopique) et calculer :

$$\eta_{\otimes} = 1 - g$$

puis :

$$\eta = \eta_{\otimes} \times \eta_{\otimes}$$

Calculer P_{utile} :

$$P_u = \eta P_a$$

On peut déduire :

$$M_u = \frac{P_u}{2 \pi n'_{\otimes}}$$

avec :

$$n'_{\otimes} = n_s (1 - g)$$

3. TABLEAU DE MESURES ET CALCULS

Charge : Le moteur entraîne une génératrice en DÉRIVATION (ne permettant pas la mesure directe de P_u).

$$U = 384 \text{ V} = \text{cte} \quad R_s = 3,8 \, \Omega \quad P_C = 188 \text{ W}$$

$$\text{Calcul de :} \quad P_C = 240 - \frac{3}{2} \times 3,8 \times 3^2 \simeq 188 \text{ W} \quad g \% = \frac{a}{15}$$

Fonc ^t	I A	P _a = P ₁ ± P ₂			n' ^(R) t/mn	P _J _W	P _S _W	P _a - P _S W	η _W	tackystrobo g %	g %	η ^(R)	η	P _u W
		P ₁ W	P ₂ W	P _W										
à vide	I _o 3	755	-525	P _o 240	1490	52	240	0	0	0,67	^{a1=15s} 0,13	≈ 1	0	0
	4	1665	300	1965	1470	91	279	1686	0,860	2	² 1,33	0,987	0,85	1670
en charge :	5	2100	705	2805	1465	143	331	2474	0,880	2,34	^{3,2} 2,13	0,979	0,86	2415
	6	2310	900	3210	1460	205	393	2817	0,875	2,68	^{4,4} 2,93	0,971	0,85	2730
	7	2700	1200	3900	1450	280	468	3432	0,880	3,34	?	0,966	0,85	3320
	8	3210	1590	4800	1440	364	552	4248	0,882	4	?	0,960	0,847	4060

4. COURBES. EXPLOITATION. CONCLUSIONS

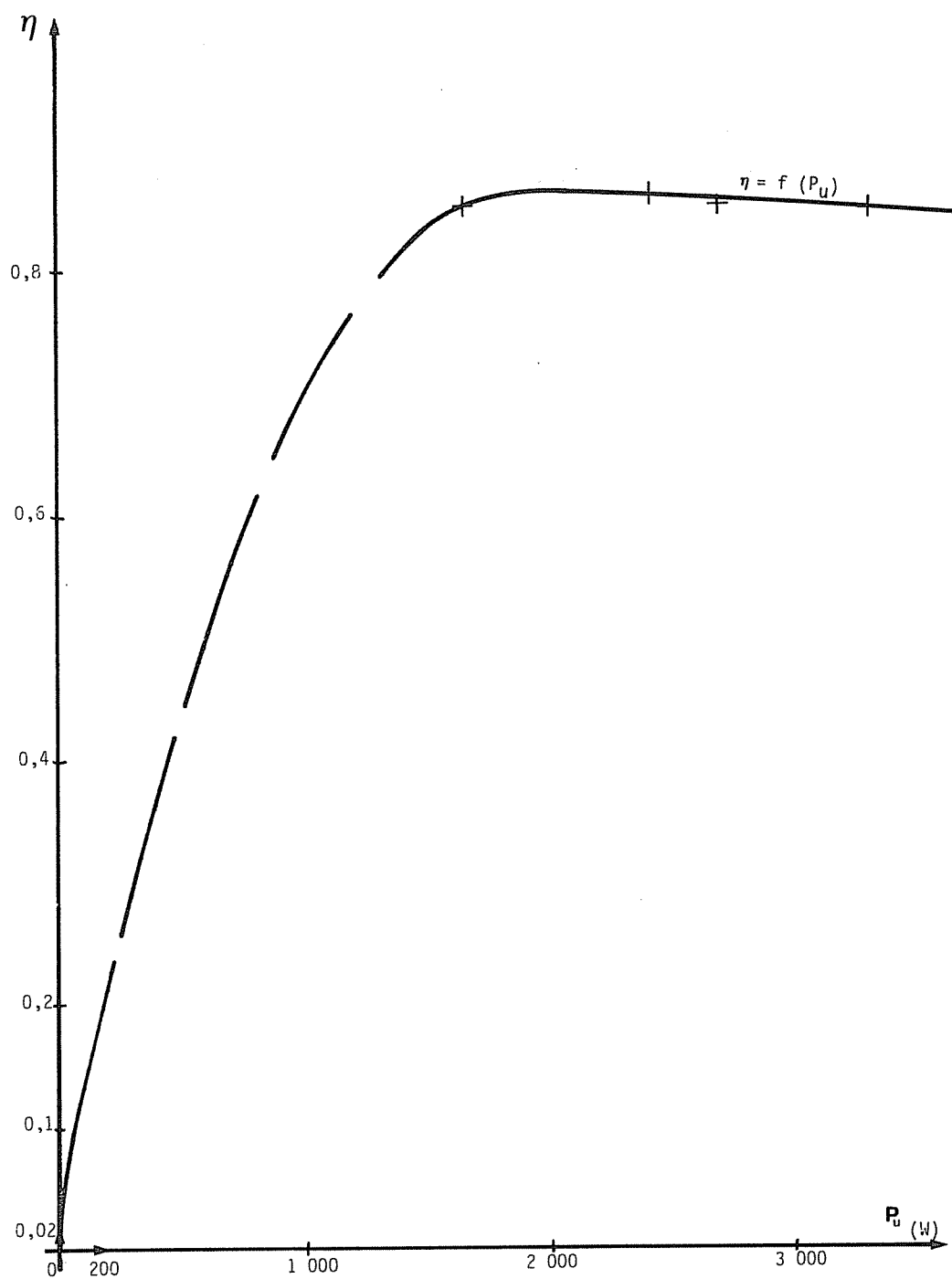
Le rendement du moteur est élevé dans la zone d'utilisation pour :

$$P_u \in [1500; 4000 \text{ W}] \Rightarrow \eta \simeq 0,85$$

On remarque par comparaison avec la courbe de rendement de la manipulation n° 25, p. 140 que le rendement par pertes séparées est inférieur au rendement calculé par la méthode directe, plus imprécis.

Question : Calculez le $\cos \varphi$ pour $P_{\text{nominale}} 3 \text{ kW}$ - $I = 6,5 \text{ A}$ - $U = 380 \text{ V}$. On désire relever le $\cos \varphi$ à 0,9, quelle est la valeur C du condensateur de compensation par phase.

Courbe de rendement
d'un moteur asynchrone 3 ~
Méthode des pertes séparées



Réponse :

Pour :

$$P_u = 3 \text{ kW} \Rightarrow \eta = 0,85$$

donc :

$$P_a = \frac{3\,000}{0,85} \simeq 3\,530 \text{ W}$$

$$\cos \varphi_1 = \frac{P_a}{S} = \frac{3\,530}{380 \times 6,5 \times \sqrt{3}} \simeq 0,83$$

$$\text{et : } C_{\mu F} = \frac{Q_1 - Q_2}{U^2 \omega \times 3} \times 10^{-6} = \frac{P_a (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2)}{U^2 \omega \times 3} \times 10^{-6}$$

$$\cos \varphi_1 \Rightarrow \operatorname{tg} \varphi_1 \simeq 0,675$$

$$\cos \varphi_2 \Rightarrow \operatorname{tg} \varphi_2 \simeq 0,488$$

$$\cos \varphi_1 = 0,83 \Rightarrow \varphi_1 \simeq 34^\circ$$

$$\cos \varphi_2 = 0,9 \Rightarrow \varphi_2 \simeq 26^\circ$$

$$C = \frac{3\,530 (0,675 - 0,488)}{380^2 \times 314 \times 3} \times 10^{-6} \simeq 4,85 \mu F$$

$$C \simeq 5 \mu F - \text{TS } 500 \text{ V}$$

Vous pouvez faire l'essai en branchant les condensateurs si la compensation est correcte à $\cos \varphi_2 \simeq 0,9$ on doit vérifier en mesurant $I_{\text{absorbée}}$:

$$I = \frac{P_a}{U \sqrt{3} \cos \varphi} = \frac{3\,530}{380 \sqrt{3} \times 0,9}$$
$$I \simeq 5,95 \text{ A}$$

Manipulation n° 28

Moteur asynchrone 3 ~ à rotor bobiné

1. BUT

Étude du moteur asynchrone 3 ~ à rotor bobiné :

Démarrage par rhéostat dans le rotor.

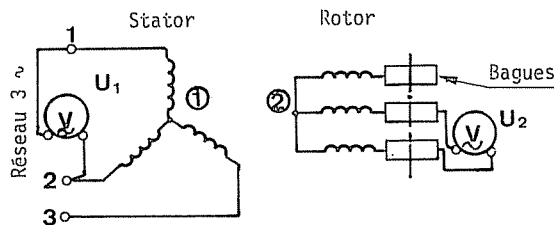
Mesure du rapport de transformation rotor-stator.

Mesure du glissement par la méthode de mesure de fréquence des courants rotoriques.

Courbe du rendement $P_u \rightarrow \eta = f(P_u)$ par la méthode des pertes séparées.

2. MESURES. MODE OPÉRATOIRE

2.1. MESURE DU RAPPORT DE TRANSFORMATION ROTOR-STATOR



○ **Attention!!!** Moteur à l'arrêt donc rotor en circuit ouvert. Stator alimenté sous la tension nominale 3 ~.

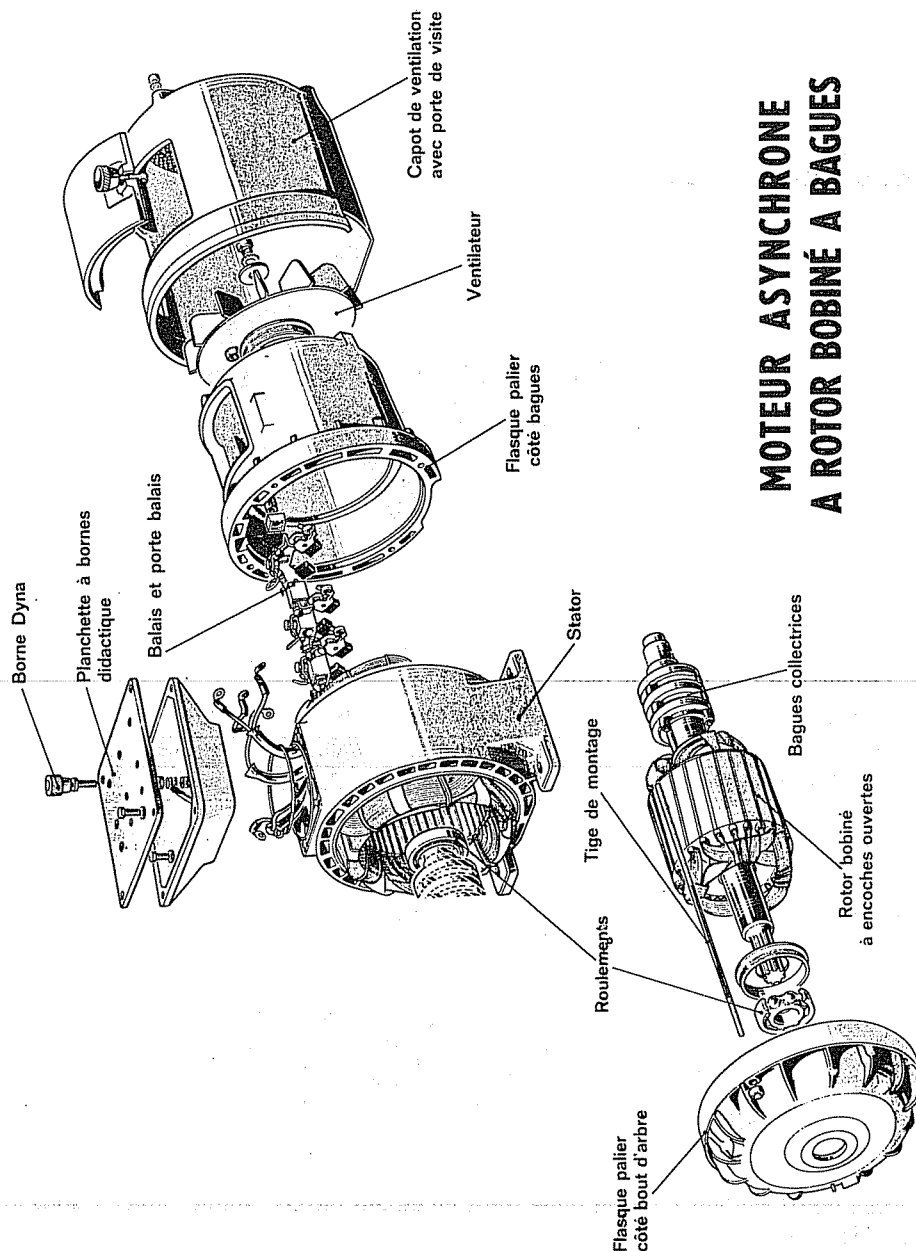
Tourner le rotor à la main pour lire $U_{2 \text{ maximum}}$.

Déduire le rapport de transformation :

$$m = \frac{U_2}{U_1}$$

A l'arrêt, rotor en circuit ouvert, le moteur est analogue à un transformateur statique 3 ~ à vide (secondaire ouvert).

MOTEUR ASYNCHRONE A ROTOR BOBINÉ A BAGUES



MOTEURS LEROY

BP 119 TEL (45) 95 33 30
ANGOULEME TELEX 58 044

Juin 1966

LEROY

DOCUMENTATION TECHNIQUE	MATERIEL DIDACTIQUE MOTEUR ASYNCHRON TRIPHASÉ À BAGUES A 3 type N 132	M 210/1
----------------------------	---	---------

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Construction : FERMEE
 Hauteur d'axe : 132 mm
 Puissance : 4 Ch
 Nombre de poles : 4
 Rotor : Bobiné à Bagues
 Courant : Alternatif - 50 Hz - triphasé - 220/380 V.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

	<u>Intensité</u> <u>sous 380 V.</u>	<u>Cos ϕ</u>	<u>Rdt %</u>	<u>Vitesse TM</u>
A VIDE	2,95 A.	0,3		1500
A CHARGE NORMALE	6,2 A.	0,852	84,5%	1450
AU DEMARRAGE	25 A.	Cd = Cm = 6,6m/KG		1200

Constantes Rotoriques : Ur. : 89 V. - Ir. : 20 Ampères

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

S T A T O R

Plan : Page 3
 Ø Alésage : 155 mm
 Longueur de tôles : 90
 Classe d'Isolation : E
 Mode de bobinage : Bobines carrées
 Plan de bobinage : 1.006.109 bis
 Nombre de conducteurs par encoche : 33
 Ø du fil : 112/100 - 2 fils
 Résistance par phase à froid : 1,08 Ohm

R O T O R

Plan : Page 3
 Mode de bobinage : Bobines carrées
 Plan de bobinage : 1.007.385
 Nombre de conducteurs par encoche : 12
 Ø du fil : 26/10
 Pas : 1 à 8, 1 à 6
 Entrefer double : 0,9 mm

BAGUES et BALAIS

Ur.	Ir.	Bagues		Nombre de balais par bague	Type-Fig. balai	Dimensions des balais			Qualité à Utiliser	
		Ø	Longueur			L	E	H	"Marshall"	Carbone Lor.
89 V.	20 A.	90	12	2	A	10	25	35	EGO	EG 34 D.

Plan d'encombrement M 53

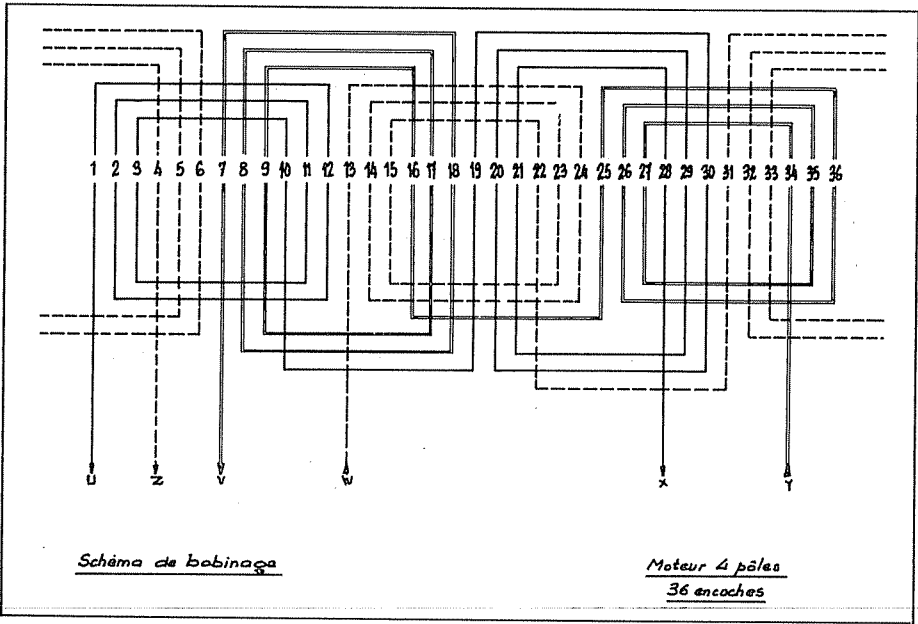
MOTEURS LEROY

BP 119 TEL (45) 95 33 50
 ANGOULEME TELEX 58 044

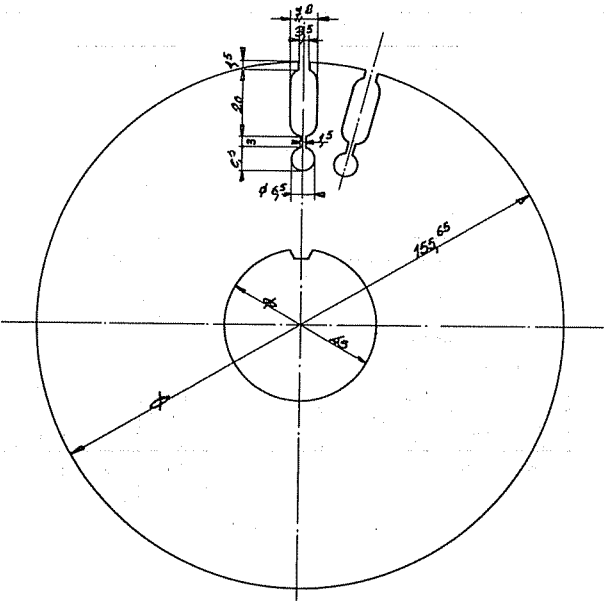
Mars 1967



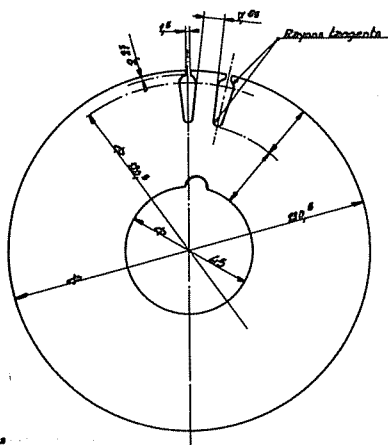
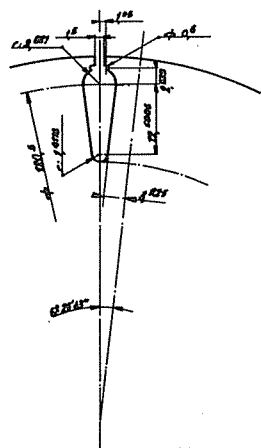
BOBINAGES STATOR



TOLERIE ROTOR



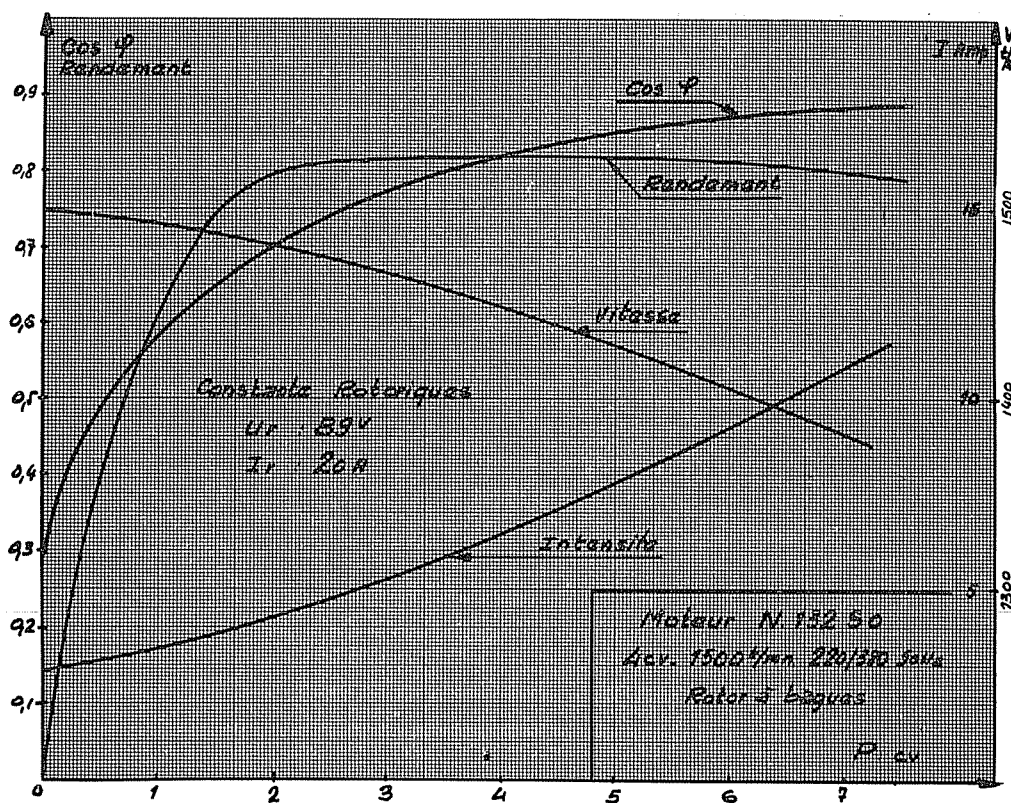
S. ancocha : 72' mm⁶



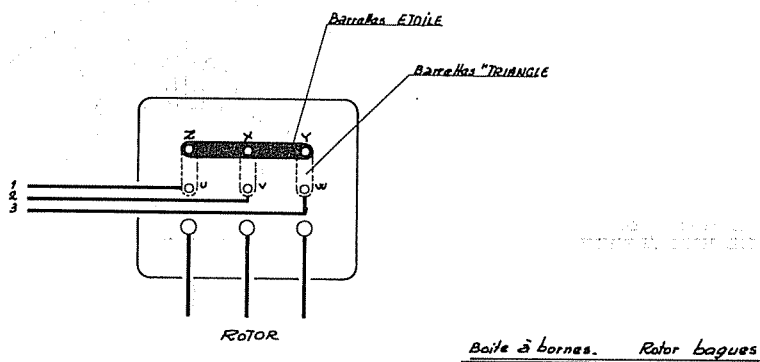
Motor 4 pda
Tdk roller : 20 mechas

Moteur 4 pôles.
Tôle stator 36 encoches

COURBES DE FONCTIONNEMENT



BRANCHEMENT

**LEROY**

Déduire l'intensité I_2 dans le rotor (rotor en court-circuit) au moment du démarrage sans Rh.D. Rôle du Rh.D?

Exemple : Moteur 3 ~ - à rotor bobiné Patay - type TV 38 B

$P = 1\,840\text{ W} - 2,5\text{ ch} - 1\,500\text{ tr/mn} - 50\text{ Hz}$

$U_2 = 170\text{ V} - I_2 = 6,8\text{ A} - 220-380\text{ V}$

REMARQUES : Données de la plaque signalétique.

— La puissance s'exprime en W, kW et non plus en chevaux (ch) (parfois notée à tort CV, HP...).

— La vitesse donnée est 1 500 tr/mn!!! pour un moteur asynchrone; la vitesse est nécessairement *inférieure* à 1 500 tr/mn. U_2 et I_2 sont indiquées (dans le rotor).

Calculez I_2 . En Y- 380 V. On mesure $I_1 = 3,5\text{ A}$.

Mesures : $U_1 = 385\text{ V} - U_2 = 170\text{ V}$

Calcul de m :

$$m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{170}{385} \simeq 0,442 \Rightarrow m = \frac{I_1}{I_2} \Rightarrow I_2 = \frac{I_1}{m} = \frac{3,5}{0,442} \simeq 8\text{ A}$$

2.2. MESURE DU GLISSEMENT : MÉTHODE DE LA MESURE DE FRÉQUENCE DES COURANTS ROTORIQUES

Revoyez la manipulation n° 26, chapitre 3.

2.3. RELEVÉ DE LA COURBE DE RENDEMENT PAR LA MÉTHODE DES PERTES SÉPARÉES

— A vide :
$$P_C = P_0 - \frac{3}{2} R_{\text{S}} I_0^2$$

P_C pertes constantes :

R_{S} résistance mesurée à chaud entre deux bornes du stator.

— En charge, revoyez la manipulation n° 27, Bilan des puissances.

$$P_u = P_a - P_{\text{totales}} \quad \begin{matrix} \text{utile} & \text{absorbée} & \text{pertes} \end{matrix}$$

P_a mesurée par la méthode des deux wattmètres.

$$P_{\text{totales}} = P_C + P_{J\text{R}} + P_{J\text{S}}$$

$$P_C = P_0 - \frac{3}{2} R_s I_0^2 \quad \text{mesurées à vide}$$

$P_{J\text{R}}$ faibles mais non négligeables avec un rotor bobiné pour des moteurs de fortes puissances, calculée à chaque charge par la relation :

$$P_{J\text{R}} = P_{t\text{R}} \times g$$

avec $P_{t\text{R}}$ puissance transmise au rotor :

$$P_{t\text{R}} \simeq P_a - (P_{J\text{S}} + P_C)$$

(aux pertes mécaniques près incluses dans P_C mesurées à vide).

où $P_{J\text{S}}$ pertes joule stator est calculée à chaque charge :

$$P_{J\text{S}} = \frac{3}{2} R_s I^2$$

REMARQUE : Revoyez « l'arbre » des puissances

$$\left. \begin{array}{l} (1) P_{t\textcircled{R}} = P_a - (p_{js} + p_{fs}) \\ (2) P'_{\textcircled{R}} = P_{t\textcircled{R}} - p_{JR} \\ (3) P_u = P'_{\textcircled{R}} - p_m \end{array} \right\} \Rightarrow P_u = P_{t\textcircled{R}} - (p_{JR} + p_m) = P_a - (p_{js} + p_{fs} + p_{JR} + p_m)$$

$$P_c \approx P_0 - \frac{3}{2} R_s I_0^2$$

(on ne peut évaluer directement $P_{t\textcircled{R}}$ car à vide $p_c = p_{fs} + p_m$)

On tire ensuite le rendement :

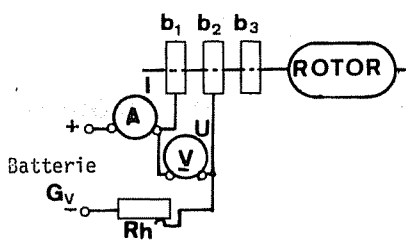
$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_a - p_t}{P_a}$$

il est possible aussi de connaître le moment du couple-moteur :

$$M_u = \frac{P_u}{2 \pi n'_{\textcircled{R}}}$$

○ Revoyez votre cours d'électrotechnique pour retrouver toutes ces relations et leurs unités.

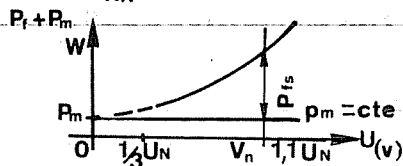
Mesure de la résistance des enroulements du rotor, entre deux bagues.



Trois mesures et faire la moyenne, on obtient :

$$R_{b_1 b_2} = 5 \Omega$$

— Quelle est la résistance d'un enroulement du rotor?



Courbe $U \rightarrow p_f + p_m = f(U)$
(Voir chapitre 4).

3. TABLEAU DE MESURES ET CALCULS

Constantes : $U = 380 \text{ V}$ $R_{\textcircled{S}} = 4 \Omega$ $R_{\textcircled{R}} = 5 \Omega$

$P_0 = 256 \text{ W}$ $I_0 = 2,3 \text{ A} \Rightarrow P_c = 224 \text{ W}$

$$P_c = P_0 - \frac{3}{2} R_{\textcircled{S}} I_0^2 = 256 - \frac{3}{2} \times 4 \times 2,3^2 \approx 224 \text{ W}$$

Fonct ^t	n' [®] tr/mn	P _a = P ₁ ± P ₂			I ₁ A	P _J [®] W	tachy g%	f. rotor g%	P _i [®] W	P _J [®] W	P _{tot} W	P _{utile} W	η	
		P ₁ W	P ₂ W	P W										
à vide	1 495	570	-314	P ₀ 256	I ₀ 2,3	32	0,33	0,47	0	0	256	0	0	
en charge	1 490	780	-75	705	2,5	37,6	0,67	1,8	443	8	270	435	0,62	
	1 450	1 080	180	1 260	3	54	3,33	3,27	982	32	310	950	0,75	
	1 440	1 310	360	1 670	3,5	73,5	4	4,27	1 372	58,5	356	1 314	0,79	
	1 400	1 530	525	2 055	4	96	6,7	5,47	1 735	95	415	1 640	0,80	

$$g \% = \frac{2 a}{30} \quad t = 30 \text{ s}$$

$$g_{(\text{au tachymètre})} = \frac{n_s - n'_R}{n_s}$$

$$g_{(\text{rotoriques})} = \frac{2 a}{30} = \frac{a}{15}$$

$$P_{J\textcircled{S}} = \frac{3}{2} R_s I^2$$

$$P_{t\textcircled{R}} = P_a - (P_{J\textcircled{S}} + p_c)$$

$$p_{J\textcircled{R}} = P_{t\textcircled{R}} \times g_{\text{décimal}}$$

$$p_{\text{totales}} = p_c + p_{J\textcircled{R}} + p_{J\textcircled{S}}$$

$$P_u = P_a - p_{\text{totales}}$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

4. COURBE DE RENDEMENT. CONCLUSIONS

Les moteurs à rotor bobiné sont normalement prévus pour des puissances élevées. Pour les puissances faibles, on utilise les moteurs à rotor à cage (en court-circuit). Le moteur étudié dans cette manipulation est une machine didactique aux performances assez modestes. Pour les moteurs puissants, on désire parfois *séparer* les p_F (magnétiques) et les p_m (mécaniques) : *méthode* moteur à vide alimenté sous $U_3 \sim \text{variable}$ de :

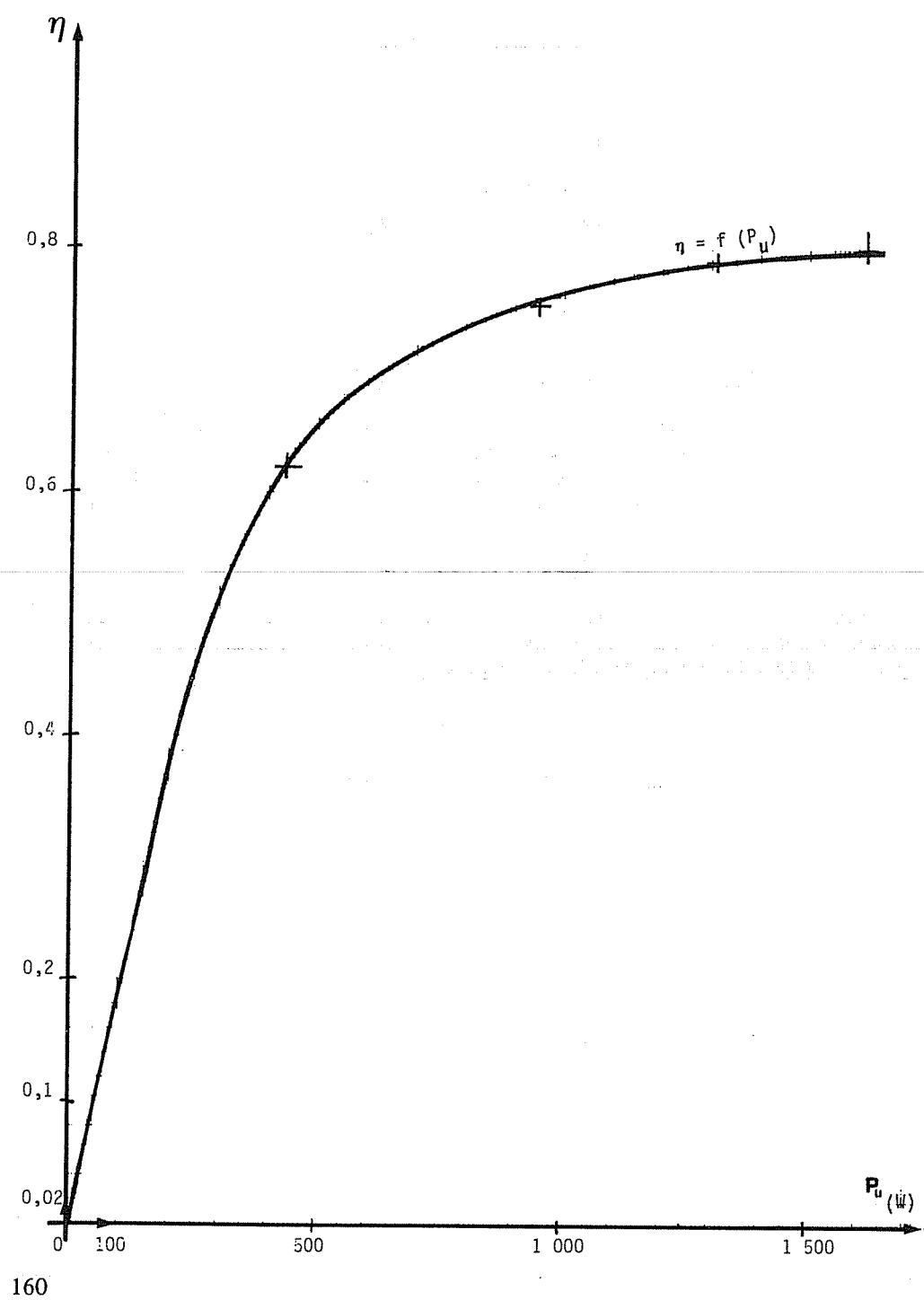
$$\frac{U_N}{3} \text{ à } 1,1 U_N \text{ à } f = \text{cte}$$

Les p_m restent constantes indépendantes de U puisque n varie peu avec U . Les p_F diminuent quand U diminue $\Rightarrow p_F = 0$, si $U = 0$ donc tracer la courbe $P_{C(f+m)} = f(U)$ et *extrapoler* jusqu'à $U = 0$ pour obtenir P_m (voir fin du chapitre 2).

$$P_0 \simeq \frac{3}{2} R_s I_0^2 + P_{f\textcircled{S}} + P_m$$

$$\Rightarrow P_{f\textcircled{S}} + P_m \simeq P_0 - \frac{3}{2} R_s I_0^2 \text{ (à vide } n'_{\textcircled{R}} \simeq n_s)$$

Courbe de rendement d'un moteur asynchrone 3 ~
à rotor bobiné par la méthode des pertes séparées



Manipulation n° 29

Alternateur 3 ~ ou génératrice synchrone 3 ~

1. BUT

Étude d'un alternateur triphasé (ou génératrice synchrone 3 ~) :

Relevé de la caractéristique *à vide* :

$$i \rightarrow E = f(i) \quad \text{à } n = \text{cte}$$

Caractéristique en *charge* :

$$I \rightarrow U = f(I) \quad \text{à } n, i, \cos \varphi \text{ constantes}$$

Essai en *court-circuit* caractéristique :

$$i \rightarrow I_{CC} = f(i) \quad \text{à } n = \text{cte}$$

Construction du diagramme de Behn-Eschenburg pour $I = I_N$ et $\cos \varphi = 0,8 \text{ AR}$.

2. MACHINE ÉTUDIÉE. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consultez des notices techniques de constructeurs, lisez des Revues spécialisées d'électricité et d'électronique, « évadez »-vous du domaine scolaire, échangez vos idées avec des « professionnels » pour établir le contact avec le « réel », vous préparer à votre insertion dans la « vie active », vous tenir au courant de ce qui se fait.

Alternateur 3 ~ LEROY-SOMER, Angoulême
type TA 132 S₀ - CRPT

Service continu S₁ - Classe d'isolation E - 75 °C.

$f = 50 \text{ Hz}$ - $n = 1\,500 \text{ tr/mn}$ - $\Delta 220 \text{ V}$ - $5,25 \text{ A}$ $\nabla 380 \text{ V}$ - $3,03 \text{ A}$

Puissance apparente $S = 2 \text{ kVA}$ - $P = 1,6 \text{ kW}$ à $\cos \varphi = 0,8$.

Taux d'harmonique $\leq 5 \%$ onde sinusoïdale.

$\eta \geq 73 \%$, surcharge admissible $2 P_N$ pendant 15 mn.

Induit fixe : stator 3 ~ ∇ .

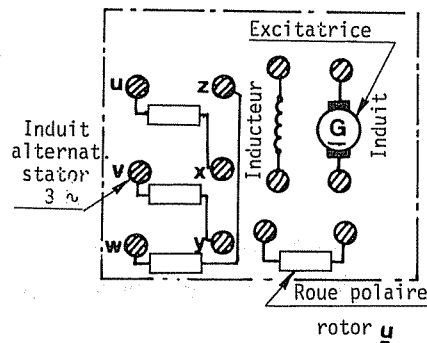
Inducteur tournant : rotor roue polaire quatre pôles.

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{\text{nominale}} : 20 < u < 50 \text{ V} \\ i_{\text{nominale}} : 1 < i < 4 \text{ A} \end{array} \right\} \quad \text{moy. } 20 \text{ V} - 1,3 \text{ A}$$

Alimenté par génératrice courant continu Exc-Shunt.

$P \approx 100 \text{ W}$ - Calée en bout d'arbre.

Plaque à bornes : identification des circuits.



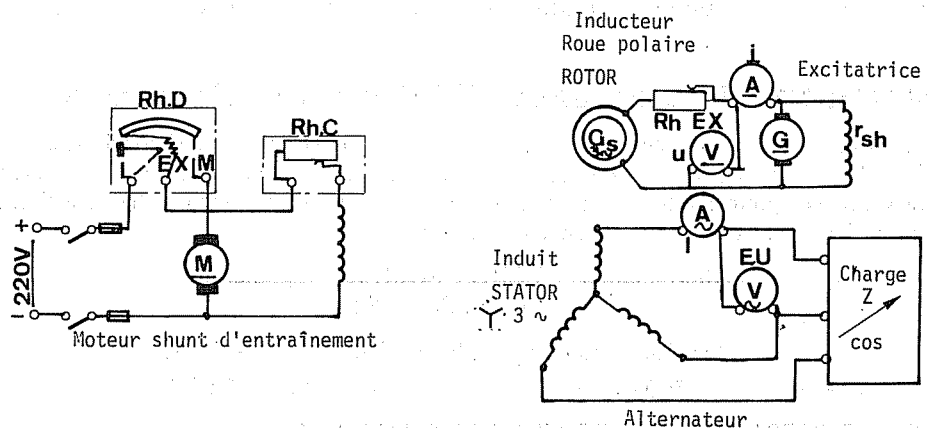
Essai d'isolement : à l'ohmmètre à magnéto sous 500 V, pendant 1 mn.

Mesure des résistances des enroulements à chaud :

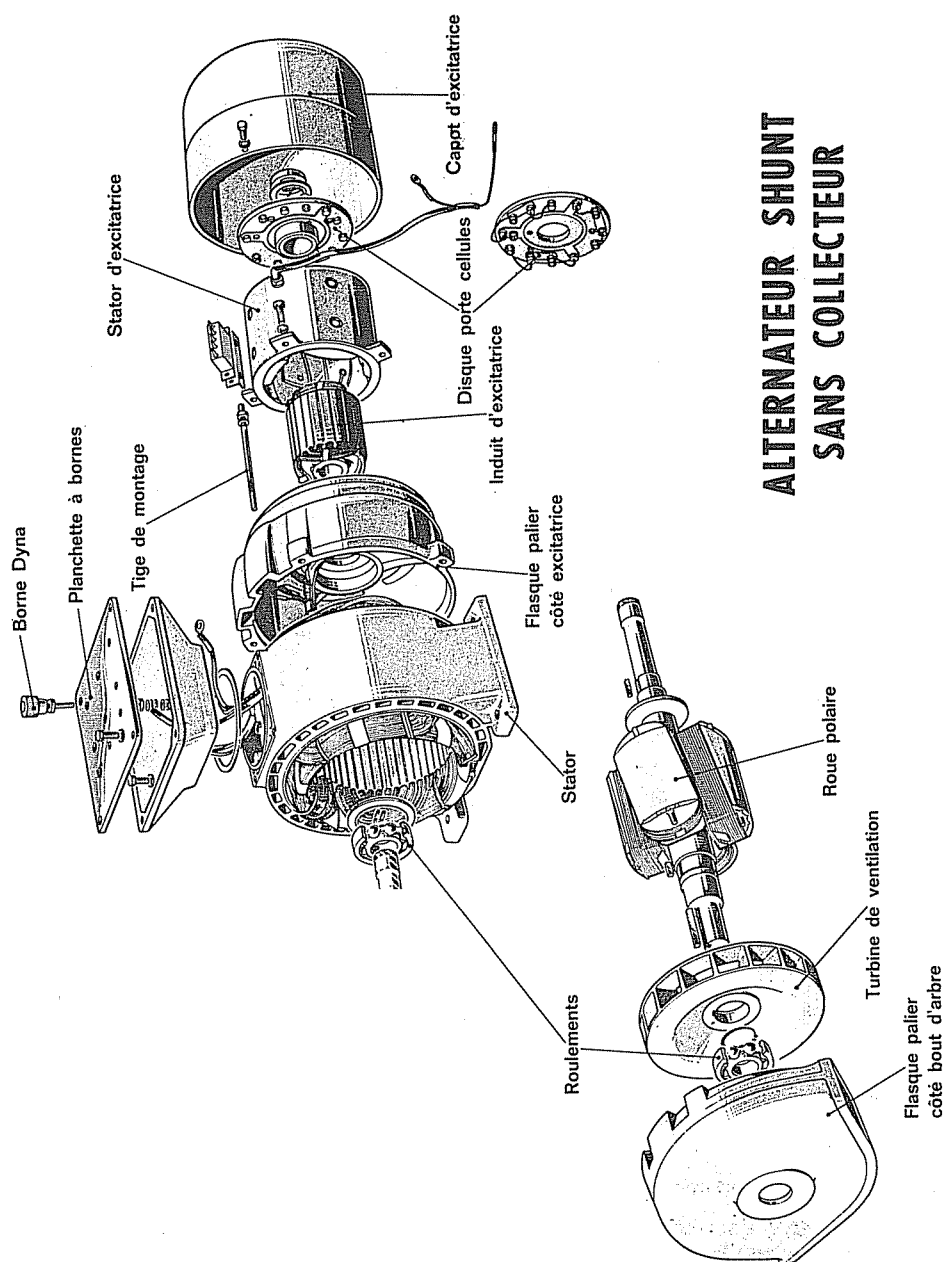
alternateur	inducteur (rotor) roue polaire, 3,6 Ω
	induit (stator) 3 ~ par enroulement 1,5 Ω
excitatrice	inducteur (shunt) 14 Ω
	induit 0,6 Ω

3. MONTAGE D'ÉTUDE :

L'entraînement en rotation de l'alternateur se fait par un moteur « shunt » à courant continu afin de régler la vitesse de rotation. La charge de l'alternateur est constituée d'un rhéostat de charge avec une inductance 3 ~ réglable en parallèle pour faire varier le $\cos \phi$.



REMARQUE : Variantes de montage dans les alternateurs industriels de grande puissance le rhéostat d'excitation est monté dans le circuit inducteur de l'excitatrice. Il constitue un système régulateur automatique de tension qui permet de maintenir la tension de



ALTERNATEUR SHUNT SANS COLLECTEUR

LEROY - SOMER

BOITE POSTALE 119 16 - ANGOULEME
TEL (45) 95 33 50 TELEX 58 044

Juin 1966



sortie constante. La fréquence est maintenue constante par un régulateur de vitesse agissant sur le moteur d'entraînement (turbine hydraulique, à gaz, diesel,...).

4. CARACTÉRISTIQUE A VIDE

$$f: i \rightarrow E = f(i) \quad \text{à} \quad n = 1500 \text{ tr/mn} = \text{cte}$$

Prendre $R_h \text{ Exc} : 1 \text{ de } 250 \Omega - 2 \text{ A} + 1 \text{ de } 36 \Omega - 4 \text{ A}$ en série.

4.1. QUESTIONS :

Rappelez la relation de base de la fém E d'un alternateur. Comment procédez-vous pour le relevé de la caractéristique à vide $i \rightarrow E + f(i)$?

Quelle doit être l'allure du cycle d'hystérésis de la machine?

La caractéristique à vide $n \rightarrow E = g(n)$ à $i = \text{cte}$ n'est pas tracée dans cette manipulation.

Cependant pouvez-vous prévoir quelle serait son allure, son équation?

Réponses : Relation de base :

$$E = k p N n \Phi \Rightarrow E = K_f N \Phi$$

$v \quad k \simeq 2,2 \quad (\text{avec } f = p n)$

p paires de pôles
 N conducteurs
 n tr/s
 Φ Wb

à vide : Charge déconnectée :

$$n \rightarrow E = f(n) \quad \text{à} \quad \Phi \quad \text{donc } i = \text{cte}$$

$E = K n$ équation d'une droite

Fonction linéaire de la forme : $x \rightarrow y = f(x) = a x$

ici : $n \rightarrow E = f(n) = K n$

4.2. TABLEAU DE MESURES

à i croissant

$E_{(V)}$	5,5	58	112	164	203	240	280	300	330	350	375	à i ↗
$i_{(A)}$	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	
$E_{(V)}$	5,8	60	116	170	210	245	287	310	335	350	375	à i ↘

à i décroissant

4.3. COURBE. CONCLUSIONS

Pour cette machine didactique, on distingue une partie linéaire [OA] puis rapidement le coude de saturation magnétique AB.

REMARQUE : Pour tenir compte de la chute de tension en charge afin d'obtenir la tension $U = 380 \text{ V}$ sous $I = 3 \text{ A}$ indiquée par le constructeur on devrait choisir un point de fonctionnement à vide de 400 V ou 450 V mais cela imposerait un courant i dans l'inducteur trop élevé puisqu'il faut limiter i à 4 A maxi et une valeur moyenne de $1,3 \text{ A}$. On choisit donc :

$$P_0 (i = 1,5 \text{ A}; E = 320 \text{ V})$$

Le cycle d'hystérésis étroit traduit des pertes par hystérésis réduites (matériau magnétique « doux »).

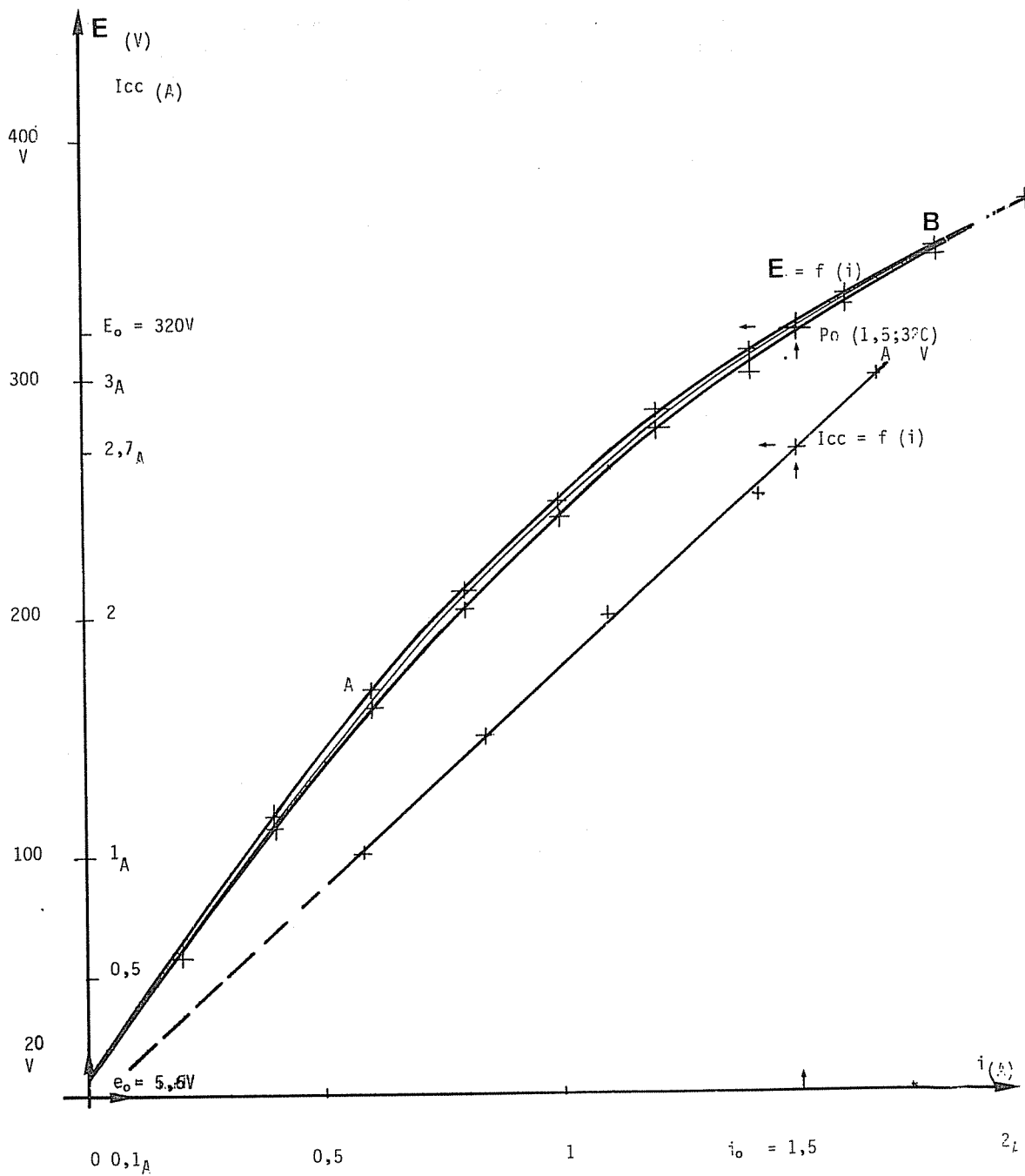
Alternateur 3 ~ caractéristique à vide

$i \rightarrow E = f(i)$ à $n = \text{cte}$

Caractéristique en court-circuit

$i \rightarrow I_{cc} = f(i)$ à $n = \text{cte}$ et $U = 0$

à $n = \text{cte} = 1500 \text{ tr/mn}$



5. CARACTÉRISTIQUE EN CHARGE

$$f: I \rightarrow U = f(I) \quad \text{à } n, i, \cos \varphi \text{ constantes}$$

5.1. QUESTIONS

Comment pouvez-vous procéder pour déterminer le facteur de puissance $\cos \varphi$ de la charge pour l'intensité nominale par exemple?

En branchant un *oscilloscope* entre deux bornes de sortie du stator vous observez la forme de la tension (pour $U = 230 \text{ V}$) et vous relevez l'oscillogramme obtenu avec un calque millimétrique. Comparez ensuite avec l'oscillogramme obtenu avec une tension de 230 V du secteur 50 Hz , EDF. La tension de l'alternateur est-elle parfaitement *sinusoïdale*?

Réponses : Par la méthode des deux wattmètres on mesure :

$$P = P_1 + P_2 \quad \text{à } I_{\text{Nominale}}$$

et on règle R et Z (rhéostat de charge et inductance variable) pour obtenir :

$$\cos \varphi = 0,8 = \frac{P}{S} = \frac{P_1 + P_2}{U I \sqrt{3}}$$

5.2. TABLEAU DE MESURES. COURBE

Constantes = $i = 1,5 \text{ A}$ $n = 1500 \text{ tr/mn}$ $\cos \varphi = 1$
 $u \text{ roue polaire} = 5 \text{ V}$ avec $R_h = 1 \text{ de } 36 \Omega - 4 \text{ A}$

$I_{(A)}$	0	1	1,5	2	2,5	2,75	
$U_{(V)}$	320	300	270	230	120	54	

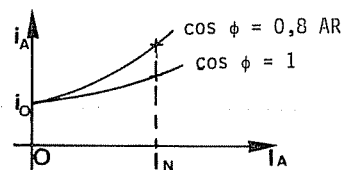
5.3. CONCLUSIONS :

La chute de tension interne est très importante, ce qui suppose la nécessité d'une régulation de tension très « énergique » (ou efficace) pour maintenir une tension constante aux bornes de l'alternateur de la marche à vide à la marche en charge nominale. Pour l'étude du *dispositif régulateur de tension automatique* il est d'usage de tracer la caractéristique de réglage $I \rightarrow i = f(I)$ à U, n et $\cos \varphi$ constantes.

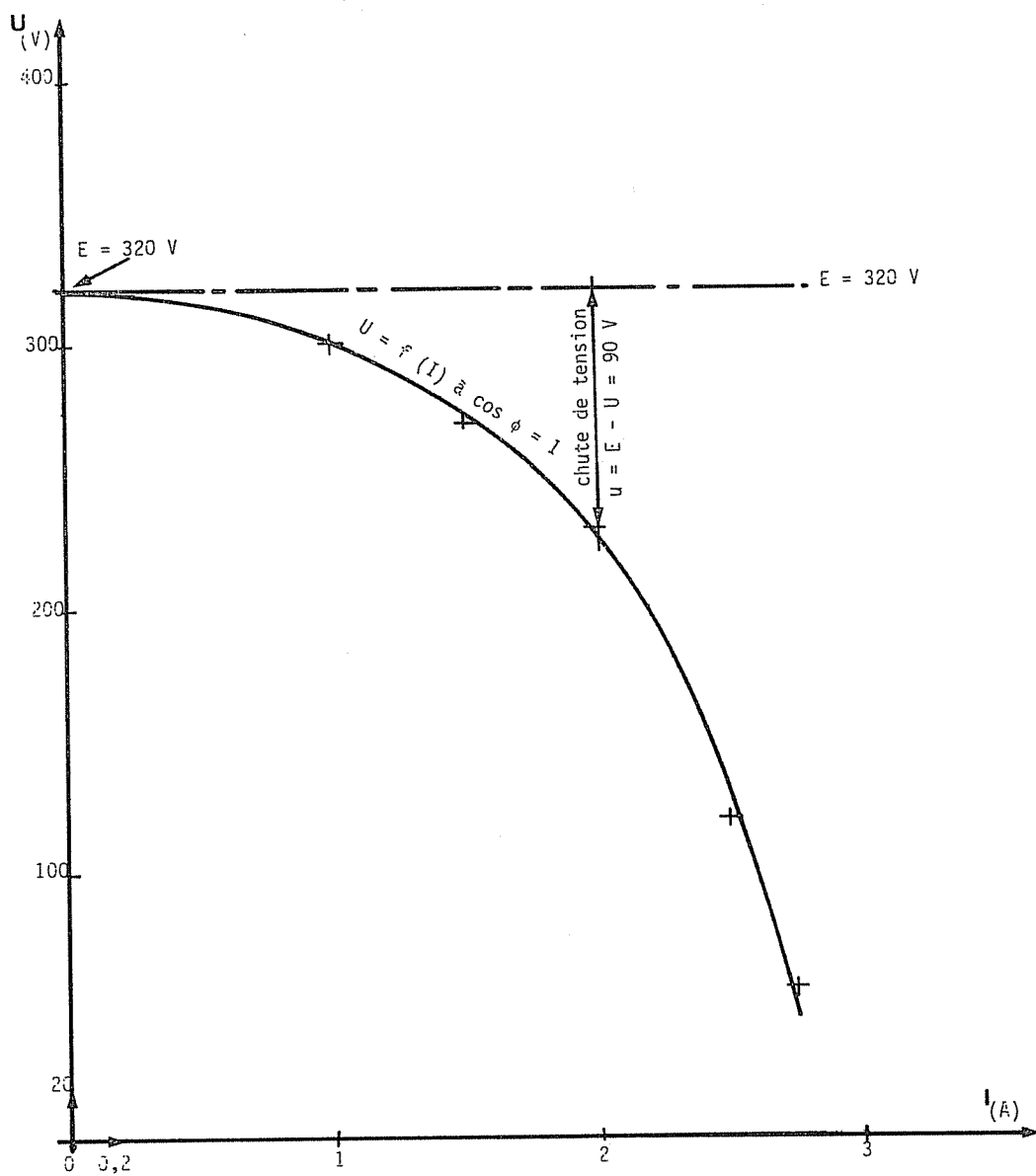
Question : Relevez la caractéristique de réglage pour $U = 300 \text{ V} = \text{cte}$, $n = 1500 \text{ tr/mn}$ et $\cos \varphi = 1$ avec $i \in [1; 4 \text{ A}]$ et tracez la courbe sur le graphique en charge (p.).
 Pouvez-vous prévoir l'allure de cette caractéristique?

Réponse : Caractéristique de réglage :

$$I \rightarrow i = f(I) \quad \text{à } U = 300 \text{ V}, n = 1500 \text{ tr/mn}; \cos \varphi = 1 \text{ constantes}$$



Alternateur 3 ~ caractéristique en charge
 $I \rightarrow U = f(I)$ à $n = 1\,500 \text{ tr/mn}$
 $i = 1,5 \text{ A}$ et $\cos \varphi = 1$

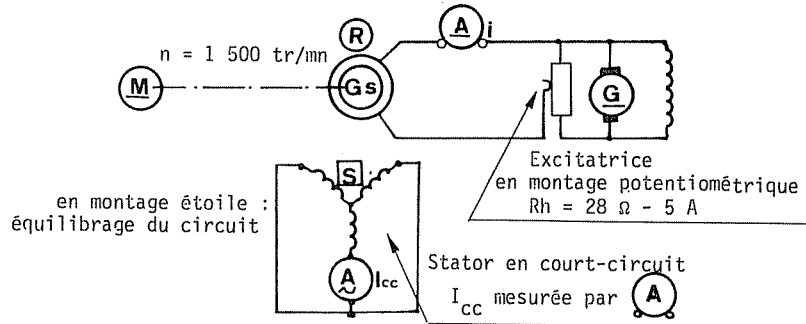


6. CARACTÉRISTIQUE EN COURT-CIRCUIT

$$f: i \rightarrow I_{CC} = f(i) \quad \text{à} \quad U = 0 \quad n = 1\,500 \text{ tr/mn} = \text{cte}$$

○ **Attention!!!** Ne vous méprenez pas sur le terme « COURT-CIRCUIT ». Il ne s'agit pas de mettre le STATOR en COURT-CIRCUIT sous l'intensité i_{nominale} ! Au début de l'essai on part avec $i = 0$ puis on augmente *progressivement* i pour atteindre $I_{CC} \approx 1,25 I_N$ (sans risque pour la machine).

6.1. FAITES LE MONTAGE CI-DESSOUS



6.2. TABLEAU DE MESURES. COURBE

Vous construirez la courbe $I_{CC} = f(i)$ sur le même graphique que celui de $E = f(i)$ à vide.

$i_{(A)}$	0,58	0,84	1,1	1,42	1,68	
$I_{CC(A)}$	1	1,5	2	2,5	3	

6.3. CONCLUSIONS

$I_{CC} = f(i)$ est représentée par une *droite*. I_{CC} est limitée par l'impédance Z du stator et la réaction magnétique d'induit.

Question : Calculez l'impédance et l'inductance internes équivalentes entre deux bornes du stator, pour $i_0 = 1,5 \text{ A}$ (i_{nominale} choisie, p.). Vous utiliserez la relation :

$$Z = \frac{E_0}{I_{CC}} \quad E_0 \text{ étant déterminée sur la courbe } E = f(i)$$

Retrouvez cette relation.

Réponse : On a :

$$\vec{E} = \vec{U} + R \vec{I} + L \omega \vec{I}$$

or en court-circuit sur (A) de résistance négligeable $\vec{U} = \vec{0}$ d'où :

$$\vec{E}_0 = R \vec{I}_{CC} + L \omega \vec{I}_{CC} = Z \vec{I}_{CC} \text{ (triangle vectoriel du diagramme de Behn-Eschenburg)}$$

on tire :

$$Z = \frac{E_0}{I_{CC}}$$

pour $i_0 = 1,5 \text{ A}$ on lit sur le graphique $E = f(i)$ et :

$$I_{CC} = f(i) \text{ [p.] : } \begin{cases} E_0 = 320 \text{ V} \\ I_{CC} = 2,7 \text{ A} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\text{soit :} \quad & Z = \frac{E_0}{I_{cc}} = \frac{320}{2,7} \simeq 118,5 \, \Omega \\
\text{comme :} \quad & Z = \sqrt{R_{\text{enroulement}}^2 + L^2 \omega^2} \\
\text{et :} \quad & \begin{cases} R_{\text{enroulement}} \text{ entre deux bornes du stator } \gamma \\ R_{\text{enroulement}} = 2r = 2 \times 1,5 = 3 \, \Omega \end{cases} \\
\\
\text{si :} \quad & R^2 \ll Z^2 \Rightarrow Z \simeq L \omega = X_L \\
\text{soit :} \quad & L \simeq \frac{Z}{\omega} \simeq \frac{118,5}{314} \simeq 0,38 \, \text{H} \\
\text{donc :} \quad & L \simeq 0,19 \, \text{H} \quad \text{1 enroulement}
\end{aligned}$$

7. CONSTRUCTION DU DIAGRAMME DE BEHN-ESCHENBURG

Pour $I = 2 \, \text{A}$, $\cos \varphi = 0,8$ AR et $\cos \varphi = 1$, avec les valeurs précédentes de $i_0 = 1,5 \, \text{A}$ et $E_0 = 320 \, \text{V}$

On a : réactance $L \omega$ entre deux bornes du stator :

$$L \omega \simeq 118,5 \, \Omega$$

et résistance des enroulements entre deux bornes du stator :

$$R_s = 3 \, \Omega$$

Calculs préalables : Revoyez votre cours d'électrotechnique. Exploitez le diagramme.

$$R_{\text{enroulement}} I = 3 \times 2 \simeq 6 \, \text{V}$$

$$L_{\text{enroulement}} \omega I = 118,5 \times 2 = 237 \, \text{V}$$

$$E = 320 \, \text{V}$$

$$\text{à } \cos \varphi = 0,8 \Rightarrow \varphi \simeq 37^\circ$$

$$\text{à } \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0^\circ$$

REMARQUES : La chute de tension est très élevée du fait de la réactance importante du stator. On constate cependant une chute de tension plus élevée sur le diagramme que sur le graphique (p.) due aux incertitudes de mesure et de tracé cumulées, mais surtout à la saturation on pourrait ainsi construire la courbe en charge pour n'importe quelle valeur du $\cos \varphi$ et pour des puissances très élevées (c'est la méthode employée dans l'industrie).

Construisez sur le graphique de la p. , la courbe en charge pour $\cos \varphi = 0,8$ AR.

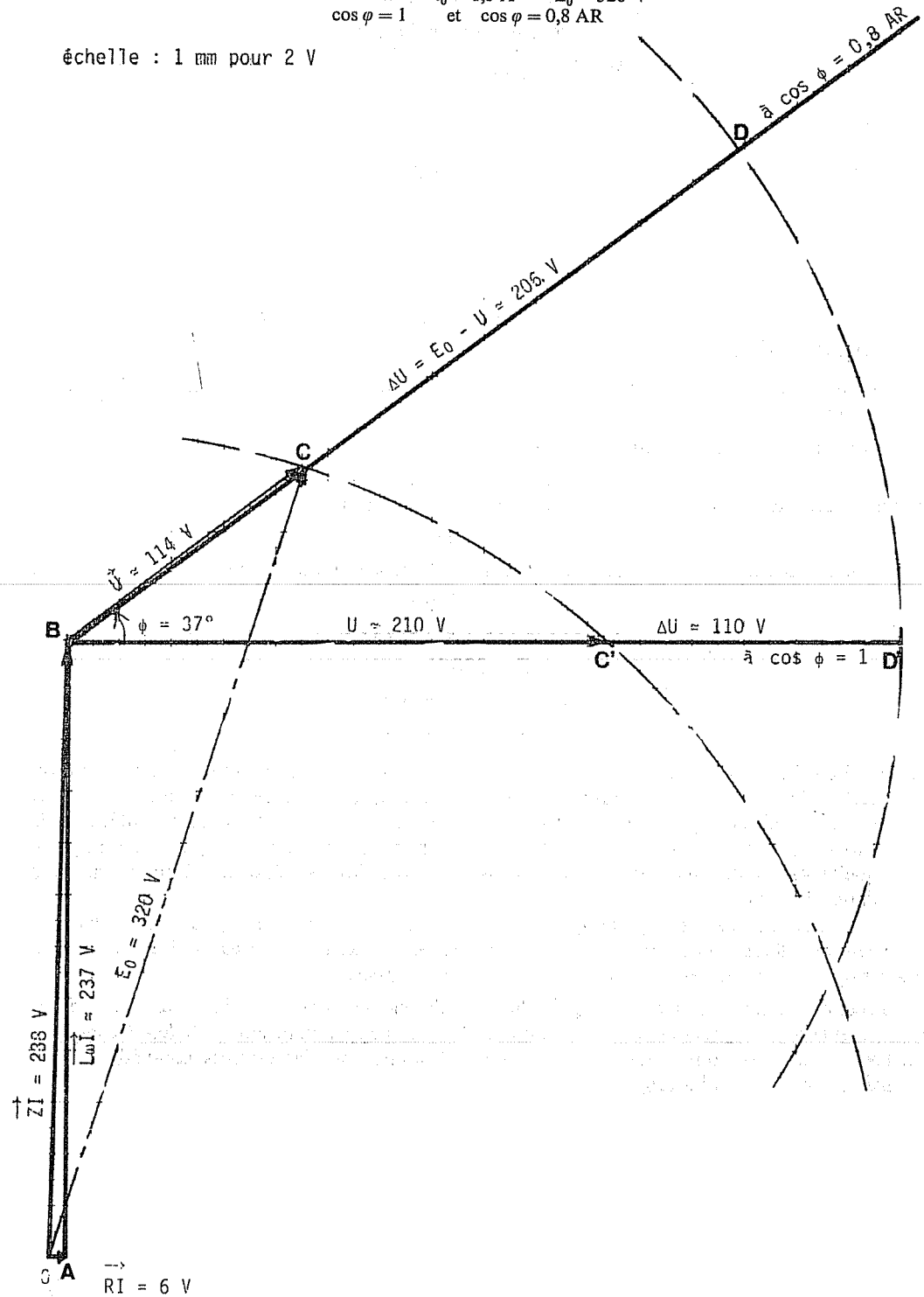
○ **Attention :** Résultats aberrants dans le cas des fortes excitations c'est-à-dire avec circuit magnétique saturé et fuites magnétiques non négligeables.

*Les résultats quantitatifs sont éloignés de la réalité car dans les machines modernes le circuit magnétique est *fortement saturé* et on est loin de l'approximation de Behn-Eschenburg où l'on suppose que quelle que soit la charge : $Z = \text{cte}$, donc les circuits magnétiques *non saturés* (à faible i excitation).

Alternateur 3 ~
Diagramme de Behn-Eschenburg

Pour $I = 2 \text{ A}$ $i_0 = 1,5 \text{ A}$ $E_0 = 320 \text{ V}$
 $\cos \varphi = 1$ et $\cos \varphi = 0,8 \text{ AR}$

échelle : 1 mm pour 2 V



8. RENDEMENT DE L'ALTERNATEUR PAR LA MÉTHODE DES PERTES SÉPARÉES

Question : Comment allez-vous procéder pour déterminer le rendement de l'alternateur par la méthode des pertes séparées. On prendra les données précédentes :

$$\begin{aligned} I &= 2 \text{ A} - \cos \varphi = 1 - \text{EXC} : u = 5 \text{ V}; i = 1,5 \text{ A} \\ n &= 1\,500 \text{ tr/mn} - R_s \text{ entre deux bornes stator} = 3 \, \Omega \\ v &= 230 \text{ V (courbe p. } \quad) r \text{ roue polaire (rotor)} = 3,6 \, \Omega \end{aligned}$$

Réponse :

P_u est mesurée par la méthode des deux wattmètres.

Par le calcul : $P_u = U I \sqrt{3} \cos \varphi = 230 \times 2 \times \sqrt{3} \times 1 \simeq 795 \text{ W}$

Vérifiez :

le rendement : $\eta = \frac{P_u}{P_u + p}$ p pertes totales

Bilan des pertes

$$P_{\text{Jexcitation (rotor)}} : u i = 5 \times 1,5 = 7,5 \text{ W}$$

ou :

$$r \times i^2 = 3,6 \times 1,5^2 = 8 \text{ W} \quad \text{roue polaire (inducteur)}$$

$$P_{\text{Jinduit (stator)}} = \frac{3}{2} R_s I^2 = \frac{3}{2} \times 3 \times 2^2 = 18 \text{ W}$$

p_C constantes mesurées à vide à E_0 et $n = 1\,500 \text{ tr/mn}$

$$E_0 = 320 \text{ V} \quad \text{pour } i = 1,5 \text{ A}$$

On mesure la puissance électrique absorbée par le moteur d'entraînement $P_M = U I$ et connaissant le rendement du moteur (voir manipulation sur le moteur à courant continu - courbe de rendement), on déduit $p_C = P_M \times \eta$ (p_C correspond à la puissance mécanique fournie à vide).

Faites cette mesure de p_C suivant le moteur d'entraînement employé et concluez par le calcul du η de l'alternateur.

DOCUMENTATION TECHNIQUE	MATERIEL DIDACTIQUE ALTERNATEUR A 12	M 213/1
----------------------------	---	---------

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

ALTERNATEUR

Stator : 36 encoches)
Rotor : 4 poles (

EXCITATRICE

Inducteur : 4 poles ()
Induit : 24 encoches)

Plan page 2

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Puissance : 2 kVA à $\cos \phi = 0,8$

Tension : 127/220 ou 220/380 V.

Courant triphasé

Surcharge admissible

3 kVA pendant 1 heure

4 kVA pendant 15 mn.

BOBINAGES

Stator alternateur

127/220 V. : 20 et 10 sp. de 18/10 connexion série

220/380 V. : 36 et 17 sp. de 13/10 connexion série

Rotor alternateur : par pôle 210 spires de 15/10

Résistance à 15°C : 2,85 Ω

Induit d'excitatrice : 10 sp. de 10/10 - collecteur : 48 lames

Inducteur d'excitatrice : par pôle 428 spires de 8/10

Résistance à 15°C : 13 Ω

SCHEMA DE BRANCHEMENT : page 3

RHEOSTAT D'EXCITATION : 20 Ω

COURBES DE FONCTIONNEMENT : pages 4 et suivantes

ENCOMBREMENT : M 51

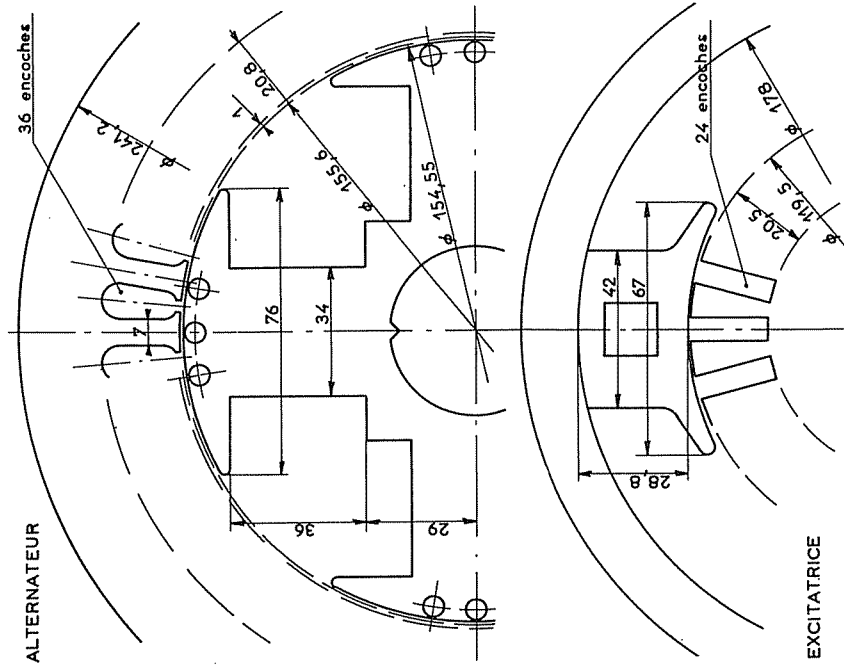
MOTEURS LEROY

BP 119 TEL (45) 95 33 50
ANGOULEME TELEX 58 044

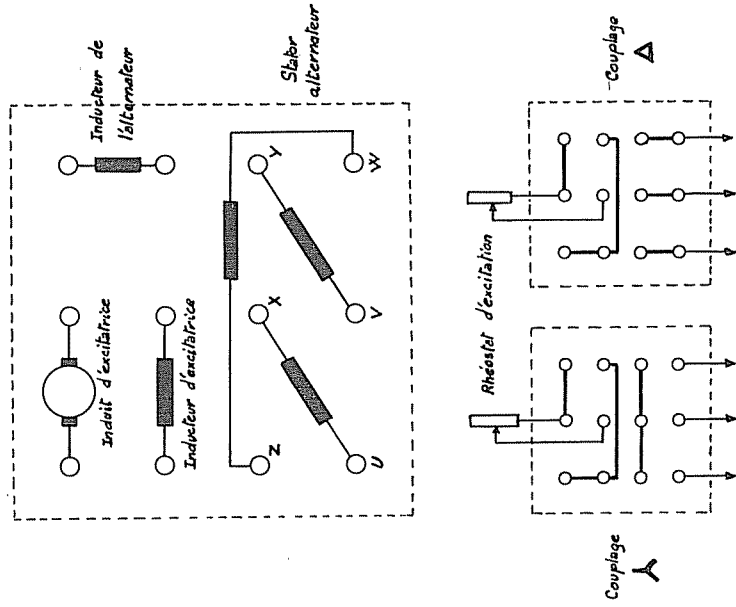
Mars 1967



TOLERIE

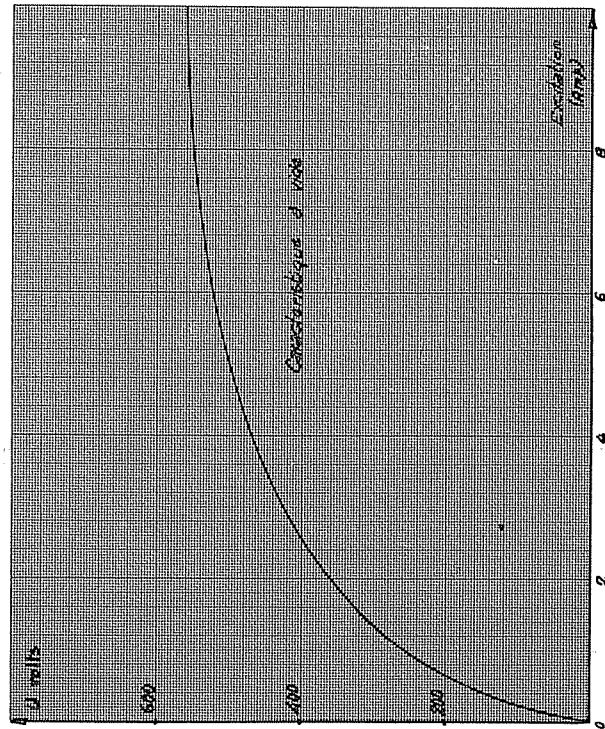


SCHEMA DE BRANCHEMENT



DOCUMENTATION TECHNIQUE	ALTERNATEUR A 12	M 213/1
----------------------------	------------------	---------

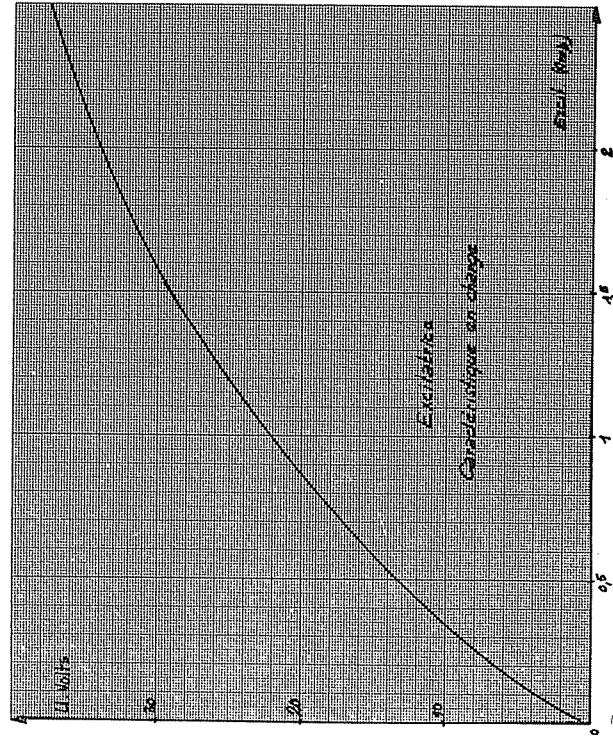
ALTERNATEUR 220/380 V. - BRANCHEMENT Y



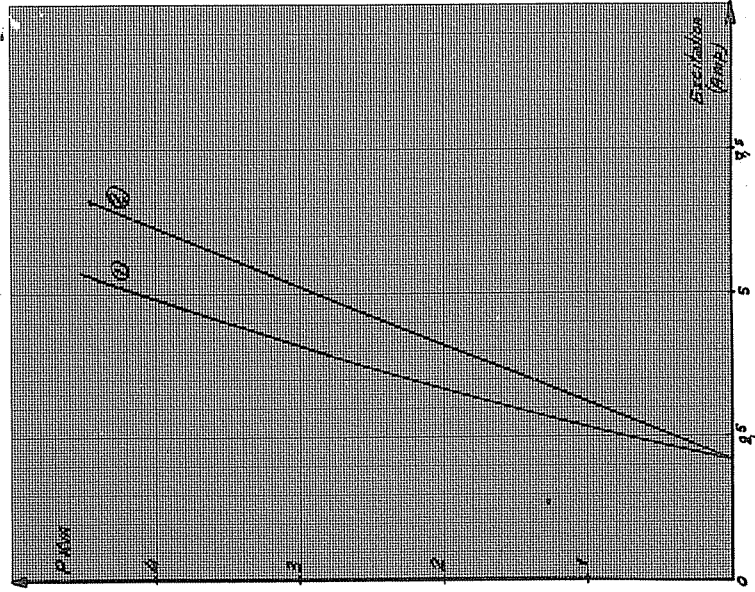
A - CARACTERISTIQUE A VIDE DE L'ALTERNATEUR

DOCUMENTATION TECHNIQUE	ALTERNATEUR A 12	M 213/1
----------------------------	------------------	---------

ALTERNATEUR 220/380 V. - BRANCHEMENT Y

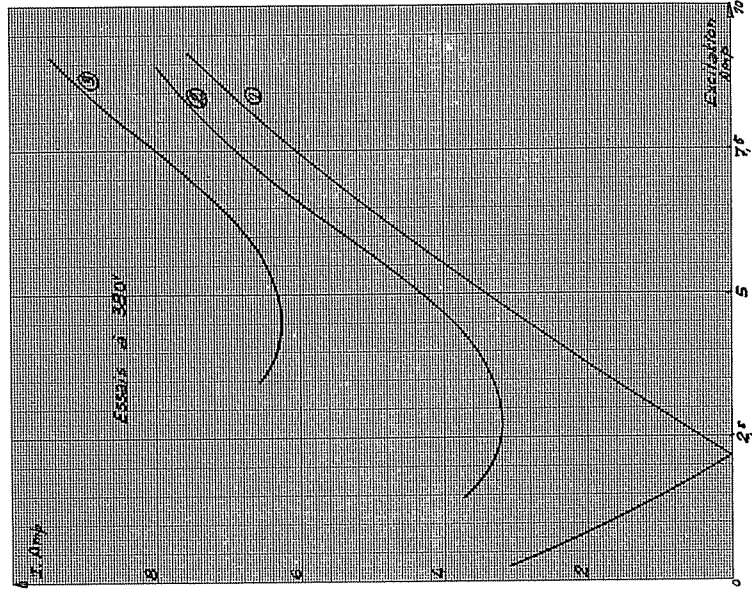


B - CARACTERISTIQUE EN CHARGE DE L'EXCITATRICE



C - COURBE D'EXCITATION EN CHARGE DE L'ALTERNATEUR

- 1 - à $\cos 0 = 1$
- 2 - à $\cos 0 = 0.8$



D - FONCTIONNEMENT EN MOTEUR SYNCHROME

COURBES DE MORDEY

- 1 - à puissance absorbée = 0
- 2 - à puissance absorbée = 2 kW
- 3 - à puissance absorbée = 4 kW



Groupe Ward-Léonard

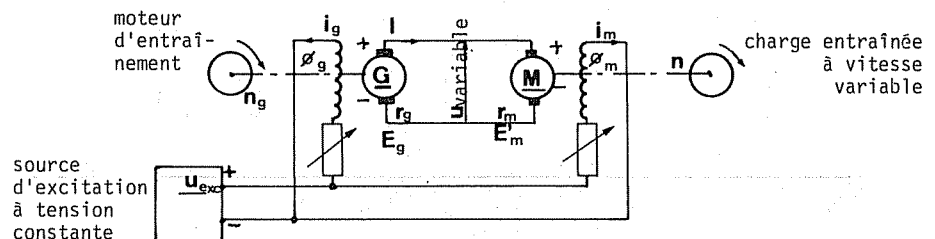
1. BUT

Mise en œuvre d'un groupe de machines électriques permettant un fonctionnement souple et fiable, avec réglage de vitesse précis et stable dans une large gamme de variation. Ce type de machine offre des applications multiples :

- équipements de téléphériques, d'ascenseurs;
- commande des machines textiles, à imprimer, de papeteries;
- entraînement des laminoirs, machines à étirer, à tréfiler;
- équipements d'appareils de levage à grande puissance.

Il faut cependant signaler que ces machines sont maintenant remplacées par des moteurs à courant continu avec variateurs électroniques de vitesse à thyristors.

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



Il faut faire varier la vitesse de rotation n du moteur M de travail. La génératrice G à excitation indépendante alimente l'induit du moteur M sous tension U_G variable. La variation de i_g (courant d'excitation de G) entraîne la variation de la fém E_G , et par conséquent la variation de U_G , permettant ainsi de régler la vitesse du moteur M de travail (dans une large gamme de 0 à $2 n_{nominale}$).

Une explication plus théorique :

On a $E_g = \frac{p}{a} N n_g \Phi_{g(\text{Gene})}$ et $\Phi_g = k i_g$, donc $E_g = k' i_g$ avec $n_g = \text{cte}$ et dans l'hypothèse où le moteur M fonctionne à flux constant $\Rightarrow$ fcém $E'_M = \text{cte} \Rightarrow i_m = \text{cte}$.

Donc :

$$U_G = U_M = E_g - (r_g I + \varepsilon_g) \quad (1) \quad \begin{cases} E_g \text{ fém G} \\ r_g \text{ résistance d'induit G} \\ \varepsilon_g \text{ réaction d'induit G} \end{cases}$$

Sachant que la fcém du moteur $E'_M = \frac{p}{a} N n \Phi_M$ (moteur)

et :

$$U_M = E'_M + r_M I \Rightarrow n = \frac{E'_M}{\frac{p}{a} N \Phi_M} = \frac{U_M - r_M I}{\frac{p}{a} N \Phi_M} \Rightarrow$$

$$n = \frac{E_g - (r_M I + r_g I + \varepsilon_g)^{\text{cte}} = h}{\frac{p}{a} N n \Phi_M \quad \text{cte} = l}$$

avec de (1) : $U_M = E_g - (r_g I + \varepsilon_g)$

soit :

$$n = \frac{E_g - h}{l} \quad \text{or} \quad h \ll E_g \quad \text{d'où} \quad n \simeq \frac{E_g}{l}$$

On peut prévoir l'allure de la courbe $n = f(i_g)$ qui se déduit de la courbe $E_g = f(i_g)$ par une translation en ordonnée de rapport $\frac{h}{l}$ (la courbe $E_g = f(i_g)$ est la caractéristique de magnétisme de la génératrice).

REMARQUES :

1. Si : $M_u = \text{cte} \Rightarrow I$ varie peu

donc :

$$M_e = \frac{E'_M I}{\omega_M} = \frac{\frac{p}{a} N n \Phi_M I}{2 \pi n} = k \Phi_M I \Rightarrow M_e = \text{cte}$$

à $\Phi_M = \text{cte}$ et $I \simeq \text{cte}$

M_u moment du couple-moteur utile sur l'arbre.

M_e moment du couple électromagnétique du moteur.

2. On peut à l'aide d'un inverseur faire varier i_g de $-i_{g \text{ max}}$ à $+i_{g \text{ max}}$ donc U_M de $-U$ à $+U$ et régler la vitesse avec *inversion du sens de rotation* dans l'intervalle $[-n; +n]$.

3. TRAVAIL PROPOSÉ EN MANIPULATION

En utilisant les matériels ci-dessous (déjà étudiés) :

Deux groupes de machines rotatives électriques :

— 1^{er} groupe : moteur asynchrone triphasé (d'entraînement) couplé à une génératrice courant continu en excitation indépendante variable (machine Leroy-Somer de 3 kW - 220 V)

— 2^e groupe : moteur à courant continu Leroy-Somer 3 kW - 220 V en excitation indépendante constante couplé à une génératrice dynamométrique qui constitue la charge du groupe WL (et permet la mesure directe du moment du couple-moteur utile).

On vous propose de réaliser le travail suivant :

3.1. MONTAGE DU GROUPE WL

Étudiez la variation de la vitesse n du moteur courant continu de travail en fonction du courant i_g (d'excitation de la génératrice d'alimentation du moteur) :

$$f: i_g \rightarrow n = f(i_g)$$

pour un couple utile du moteur constant tel que par exemple :

$$M_u = \frac{M_u^{\text{nominal}}}{2} \text{ (demi-charge)}$$

3.2. DÉTERMINEZ LE RENDEMENT DU GROUPE WL

$$\text{pour } n = 1\,000 \text{ tr/mn et } M_u = \frac{1}{2} M_u^{\text{nominal}}$$

3.3. ESSAYEZ DE CONCEVOIR UN MONTAGE ÉLECTRONIQUE permettant de contrôler i_g donc n , qui soit le plus simple possible, en utilisant par exemple un transistor de puissance HT.

I_g (A)	n_M (tr/mn)	I_{M3} (A)	P_a (W)			I_G (A)	U_M (V)	P_u (W)	η %	OBSERVATIONS
			P_1 (W)	P_2 (W)	P_a (W)					
0,14	433	4,7	1 425	-225	1 200	7,4	72	428	35,6	$n_{M3} \approx 1495 \text{ tr/mn à } 1465 \text{ tr/mn}$
0,21	625	4,8	1 545	-135	1 410	7,6	100	617	43,8	
0,30	860	5	1 690	-20	1 670	7,6	134	850	51	
0,36	1 000	5,1	1 770	+90	1 860	7,6	154	990	53,2	Avec $M_u = 9,5 \text{ m} \wedge N = \text{cte}$
0,55	1 270	5,4	1 950	+300	2 250	7,8	185	1 257	56	
0,79	1 500	5,7	2 100	+390	2 490	7,6	226	1 485	59,6	
1	1 630	5,9	2 190	+450	2 640	7,7	242	1 615	61,3	
1	1 470	8,5	3 240	+1320	4 560	14,6	228	2 910	63,8	Avec $M_u = 19 \text{ m} \wedge N - F = 20 \text{ N} ;$ $l = 0,95 \text{ m.}$

Relations de calcul :

$$\left. \begin{aligned} M_u &= F l \\ P_u &= M_u \omega \\ \omega &= 2 \pi \frac{n}{60} \end{aligned} \right\} \Rightarrow P_u = F l \times 2 \pi \frac{n}{60} = 9,5 \times 6,28 \frac{n}{60}$$

soit :

$$P_u \approx 0,99 n$$

W tr/mn

Rendement :

$$\eta \% = \frac{P_u}{P_a} \times 100$$



avec P_u puissance utile/arbre moteur CC de travail mesurée à l'aide de la génératrice dynamométrique :

— pour un moment utile/arbre M_u pré-réglé à $\frac{M_{u \text{ nominal}}}{2}$

où :
$$M_{u \text{ nominal}} = \frac{P_{u \text{ nominal}}}{\omega} = \frac{3\,000}{157} \simeq 19 \text{ m} \wedge \text{N}$$

avec :
$$\omega = \frac{2\pi \times 1\,500}{60} \simeq 157 \text{ rd/s}$$

donc :
$$\frac{M_u}{2} = 9,5 \text{ m} \wedge \text{N}$$

et en conséquence positionner la masse d'équilibrage de poids $F = 20 \text{ N}$ sur le bras de levier de la balance à la distance $l = \frac{M_u}{F} = \frac{9,5}{20} = 0,475 \text{ m}$

P_a est la puissance absorbée sur le réseau 3 ~ par le moteur d'entraînement (asynchrone triphasé à cage en court-circuit). P_a est mesurée par la méthode des deux wattmètres (avec le montage wattmètre et « chahuteur »).

Mode opératoire

Pour chaque réglage de i_g on rétablit l'équilibre de la génératrice-balance (par action sur la charge et sur i excitation de la géné-balance) afin de maintenir le moment utile M_u constant; n_M et i_g sont relevés.

○ **Précautions :** Pour éviter l'emballement du moteur de travail, régler i_M à sa valeur nominale en Excitation indépendante et alimenter le circuit d'excitation du moteur avant de fermer l'interrupteur K.

Pour arrêter le groupe, ouvrir K d'abord.

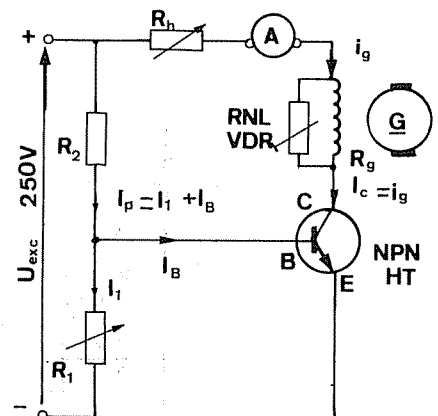
Montage de contrôle de i_g et n par dispositif électronique (transistor HT).

Schéma de principe :

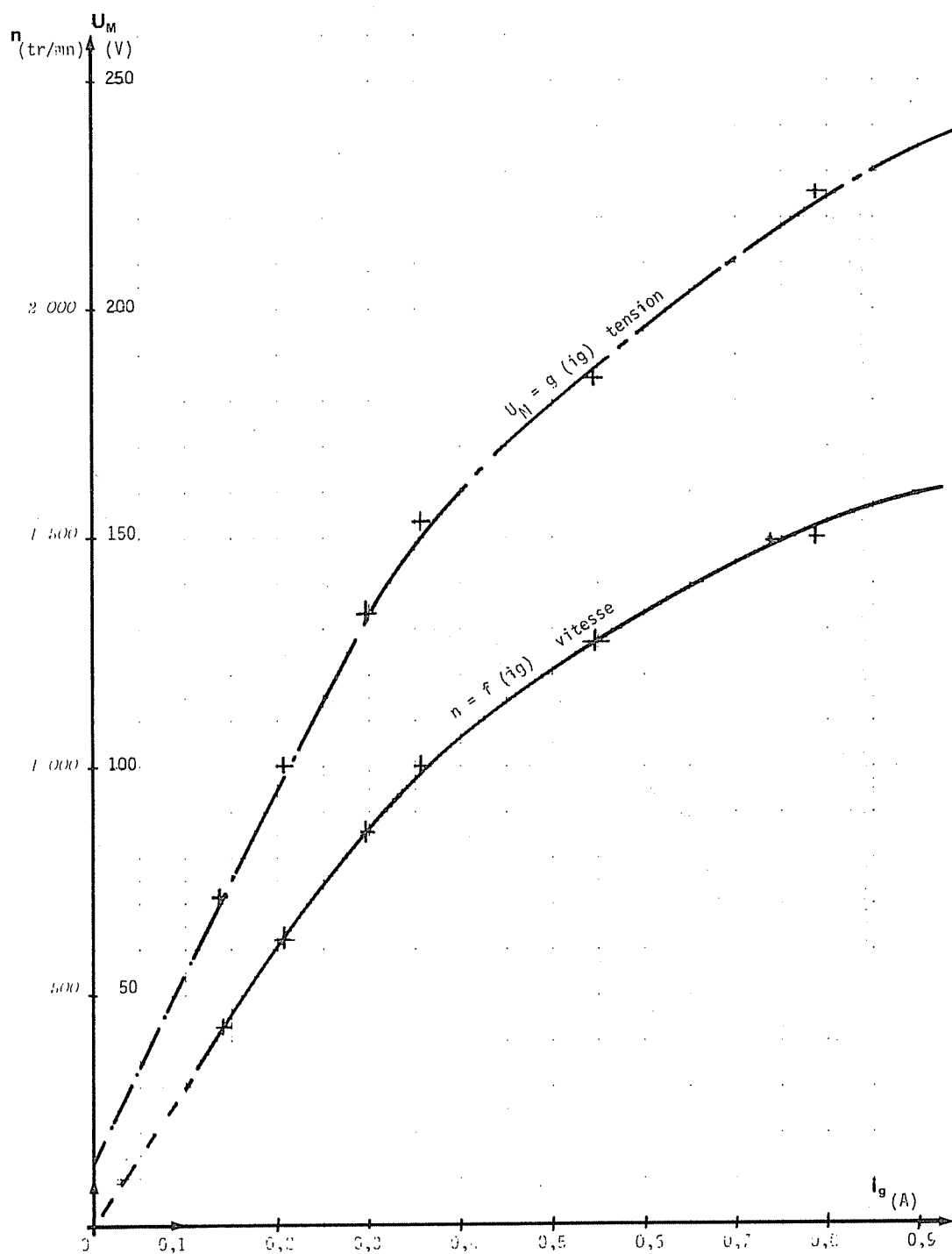
Le courant collecteur $I_C = i_g$ est réglé par le courant de base i_B du transistor par R_1 et pont diviseur $R_1 - R_2$ de polarisation de base.

Le transistor NPN-HT (800 à 1 000 V) est à débit élevé (quelques A).

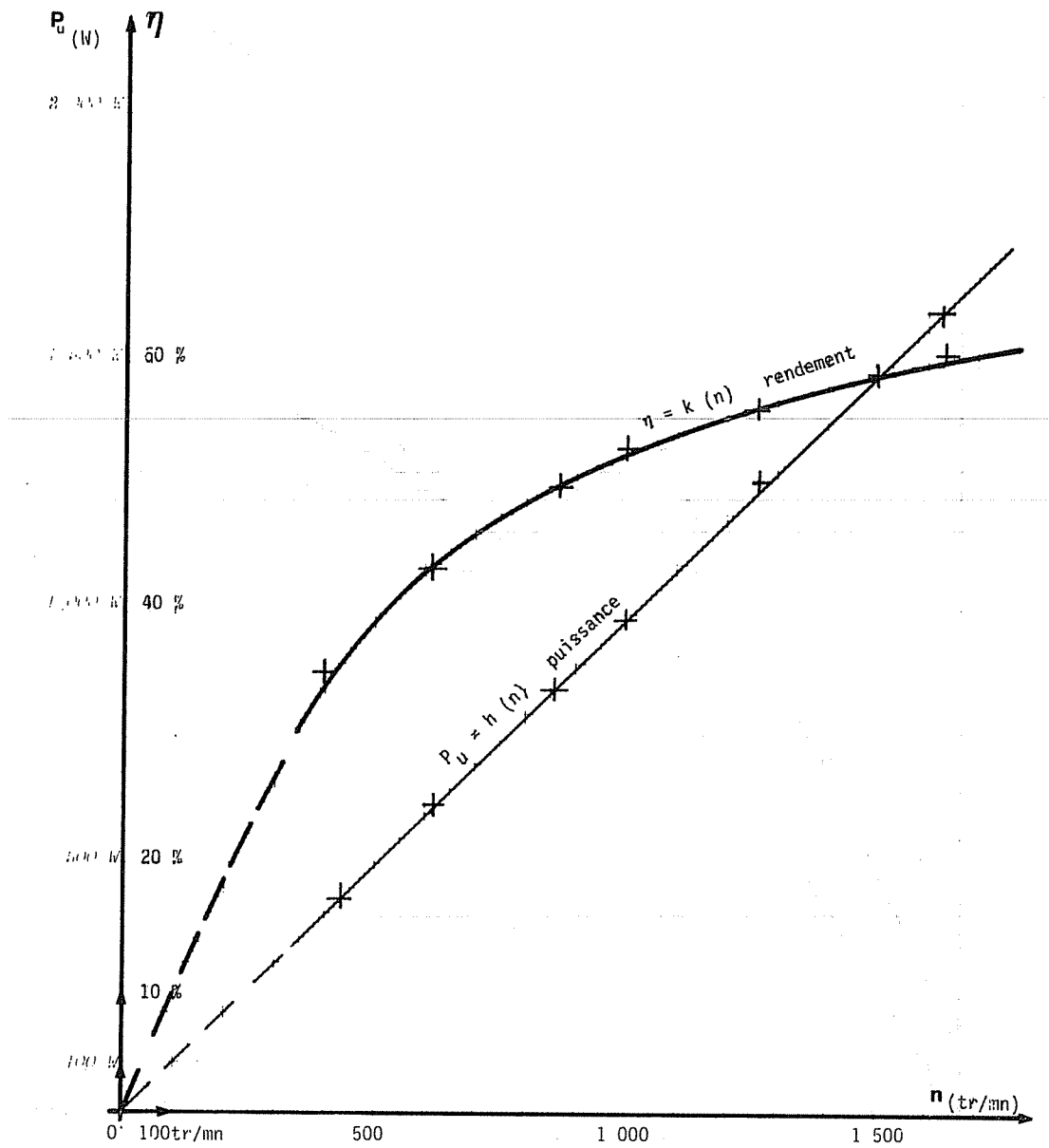
La résistance RNL en dérivation sur l'inducteur de la génératrice réduit les surtensions à l'établissement et à la coupure de la tension d'alimentation (dans ces deux cas R_h est au maximum).



Groupe WL
 Caractéristiques $n = f(i_g)$ et $U_M = g(i_g)$
 à $M_u = \text{cte}$



Groupe WL
Caractéristiques de puissance
 $P_u = h(n)$ et de rendement $\eta = k(n)$



4. CONCLUSIONS

Le courant débité par la génératrice I_G reste pratiquement constant du fait du fonctionnement du moteur de travail à couple constant et à flux constant.

La courbe $n = f(i_g)$ est linéaire en début de caractéristique puis s'incurve du fait de la saturation du circuit magnétique de la génératrice. Il est impossible de relever des points de mesure pour des faibles vitesses car la génératrice-balance n'a pas une tension suffisante pour maintenir le couple $\frac{M_u}{2}$ constant.

La courbe $U_M = g(i_g)$ traduit à la chute de tension près dans l'induit ($\simeq 10$ V) la courbe de magnétisme de la génératrice.

En effet on a : $E_G - r_g I = U_G = U_M$ (la génératrice fonctionnant avec compensation de ϵ).

La courbe $P_u = k(n)$ du moteur est une droite puisqu'on travaille à $\frac{M_u}{2}$ constant, donc :

$$P_u = M_u \times 2 \pi n = k n \text{ (fonction linéaire)}$$

La courbe de rendement est exploitable dans la zone correspondant à la charge nominale des machines.

Si l'on compare les mesures et résultats obtenus pour la même vitesse $n = 1\,500$ tr/mn à $M_{u1} = 9,5$ m $\wedge$ N et $M_{u2} = 19$ m $\wedge$ N, on constate que $P_{u2} \simeq 2 P_{u1}$, le rendement varie peu, U_M est constant et $I_G = I_M$ est doublée pour M_{u2} puisque $M = k \Phi I$ donc $M = K I$ à Φ cte et i_g est limitée par la saturation magnétique.

Manipulation n° 31

Essais d'un transformateur statique en 1 ~

1. RELEVÉ DES CARACTÉRISTIQUES SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Calculs préliminaires

Repérage des enroulements sur la plaque à bornes. Couplage (à l'ohmmètre à pile).
Déterminer le rapport de transformation m et les intensités des courants I_1 et I_2 .

Transformateur DÉRI OM 60 n° 468
 $S = 60 \text{ VA} - f = 50 \text{ Hz}$
 $U_1 = 115-230 \text{ V} - U_2 = 12-24 \text{ V}$

Couplage des enroulements par barrettes de connexion :

- en SÉRIE pour 230 V et pour 24 V;
- en DÉRIVATION pour 115 V et pour 12 V.

○ On fera l'étude du transformateur en abaisseur de tension 230 V-24 V en prévision de la réalisation d'un chargeur de batterie d'accumulateur auto 12 V.

$$m = \frac{U_2}{U_1} \simeq \frac{I_1}{I_2} \Rightarrow m = \frac{24}{230} \simeq 0,104$$

$$S_1 = U_1 I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{S_1}{U_1} \simeq I_1 = \frac{60}{230} \simeq 0,26 \text{ A}$$

$$I_2 \simeq \frac{I_1}{m} \simeq \frac{0,26}{0,104} \simeq 2,5 \text{ A} \quad \text{ou} \quad I_2 \simeq \frac{S_2}{U_2} \simeq \frac{60}{24} \simeq 2,5 \text{ A}$$

$$m \simeq 0,104 \quad I_1 \simeq 0,26 \text{ A} \quad I_2 \simeq 2,5 \text{ A}$$

2. MESURE DES RÉSISTANCES D'ENROULEMENTS

Mesures au pont de Wheatstone industriel approchées : $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 \simeq 0,45 \Omega$ (à température ambiante); et au double pont de Thomson.

Mesure par la méthode voltampèremétrique à chaud sous I_{nominale} . Montages :

- potentiométrique pour I_1 faible, source 6 V continu;
- rhéostatique pour I_2 plus élevée, source 6 V continu.

Déterminez les éléments de réglage potentiomètre et rhéostat, choisissez les appareils et leurs calibres.

On a obtenu :

$$\begin{aligned} R_1 &= 24 \pm 0,5 \Omega \\ R_2 &= 0,50 \pm 0,01 \Omega \end{aligned}$$

REMARQUE : Si vous faites la mesure à température ambiante $\simeq 20^\circ\text{C}$ ramenez les résistances à la température de régime $\simeq 60^\circ\text{C}$ par la relation : $R_{60^\circ\text{C}} \simeq R_{20^\circ\text{C}} \times 1,15$.

Exemple : Retrouvez cette relation (le coefficient de température du cuivre $\alpha \simeq 4 \times 10^{-3}$).

3. ESSAI A VIDE

Réalisez le montage d'essai à vide.

Construire les courbes :

$$I_{10} \rightarrow U_1 = f(I_{10}) \quad \text{ou} \quad U_1 \rightarrow I_{10} = f(U_1)$$

$$U_1 \rightarrow p_{\text{fer}} = f(U_1)$$

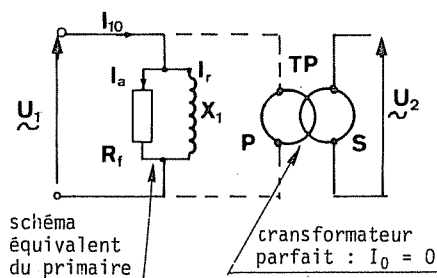
$$U_1 \rightarrow \cos \varphi_0 = f(U_1)$$

Pour la même variable U_1 on peut construire les trois courbes sur le même graphique.

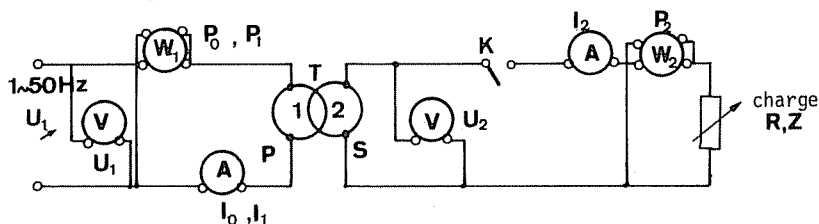
Tirez les conclusions pratiques.

Calculez Z_1 pour U_1 nominale et déduire L_1 par la méthode de Joubert.

Si l'on considère le schéma équivalent au transformateur à vide ci-dessous, déterminez les courants actifs $I_a = I_0 \cos \varphi_0$ et réactif $I_r = I_0 \sin \varphi_0$ et la résistance fictive équivalente aux pertes fer $R_f = \frac{U_1}{I_a}$.



3.1. MONTAGE : U_1 variable par autotransformateur (essai à vide).



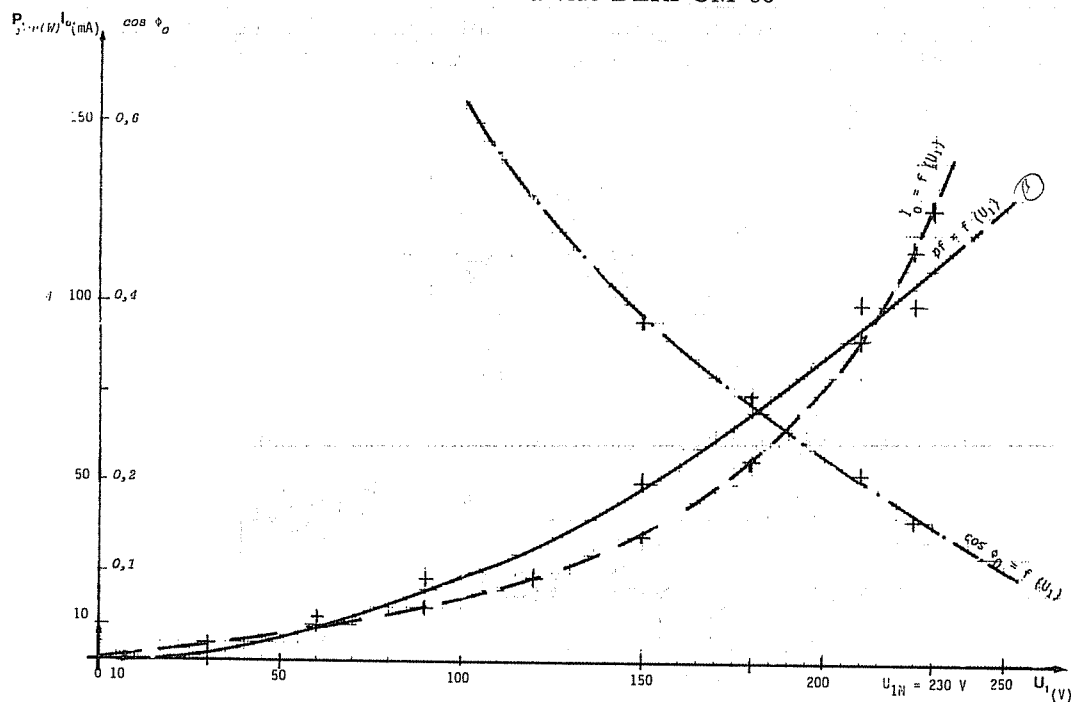
A vide : $K_{\text{ouvert}} I_2 = 0$ et $U_2 = E_2$.

Vérifiez l'influence (perturbation introduite) des appareils et choisissez leur « place » dans le circuit en conséquence.

3.2. TABLEAU DE MESURES ET CALCULS. COURBES

U_1 V	I_0 mA	U_2 V	P_0 W	m_0	$\cos \varphi_0$	p_f	OBSERVATIONS
30	5	3,4	≈ 0	0,113	/	/	$m_0 = \frac{U_2}{U_1} = c^{te} \approx 0,112$
60	9,5	6,8	0,5	0,113	0,88	0,5	$\cos \varphi_0$ très faible à vide à U_1 nominale
90	15	10	1-	0,111	0,74	1	$P_{\text{fer}} = P_0 - R_1 I_0^2 \approx P_0$
120	23	13,6	1+	0,113	0,36	1	car $R_1 I_0^2$ négligeable
150	35	16,8	2	0,112	0,38	2	$p_f \approx P_0$
180	56	20,4	3	0,112	0,30	3	$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{U_1 I_0}$
210	90	23,6	4	0,112	0,21	4	
225	115	25,2	4+	0,112	0,16	4	puissance réactive (magnétisante) $Q_{10} = P_{10} \tan \varphi_{10} \approx Q_{10} = 4 \times 6,3 = 25,2 \text{ VA}_r$

Transformateur 1 ~ à vide DERI OM 60



3.3. CONCLUSIONS :

$$P_{\text{fer}} \simeq P_0$$

pour $U_1 = \text{cte}$ $p_f = k U_1^2 = \text{constantes}$, le facteur de puissance $\cos \varphi_0$ à vide est *très faible* : dans une installation les transformateurs doivent fonctionner à leur charge nominale pour éviter un $\cos \varphi$ faible.

I_0 à vide est faible (courant magnétisant).

À vide le transformateur se comporte comme une bobine d'inductance à L élevée et faible R .

La courbe $U_1 = f(I_0)$ (retournez votre feuille et observez-la par transparence) est la *courbe d'aimantation* du circuit magnétique.

Calculs :

$$Z_1 = \frac{U_1}{I_0} = \frac{225}{115 \times 10^{-3}} \simeq 1\,960 \, \Omega \quad \text{avec } U_1 = 225 \, \text{V}$$

$$L_1 = \frac{\sqrt{Z_1^2 - R_1^2}}{\omega} \simeq \frac{Z}{\omega} \simeq \frac{1\,960}{314} \quad R_1^2 \ll Z_1^2$$

$$L_1 \simeq 6,2 \, \text{H} \quad \text{donc } L \text{ élevée}$$

$$\cos \varphi_0 \simeq 0,16 \Rightarrow \varphi \simeq 80^\circ 45' \Rightarrow \sin \varphi_0 \simeq 0,987$$

$$I_a = I_0 \cos \varphi_0 \simeq 115 \times 0,16 \simeq 18,4 \, \text{mA}$$

$$I_r = I_0 \sin \varphi_0 \simeq 115 \times 0,987 \simeq 112 \, \text{mA}$$

Le courant magnétisant est *réactif* (I_r).

R_f équivalente aux pertes fer en parallèle sur X_1 :

$$R_f = \frac{U_1}{I_a} = \frac{225}{18,4 \times 10^{-3}} \simeq 12,25 \, \text{k}\Omega$$

$$\text{On retrouve : } X_1 = \frac{U_1}{I_r} \simeq \frac{225}{112 \times 10^{-3}} \simeq 2 \, \text{k}\Omega \quad \text{et } X_1 \simeq Z$$

$$\text{Inductance : } L_1 \simeq \frac{X_1}{\omega} \simeq \frac{2\,000}{314} \simeq 6,4 \, \text{H}$$

REMARQUE : Le point de fonctionnement à vide P_0 est situé dans le coude de saturation pour $U_{1n} = 230 \, \text{V}$. De ce fait on peut vérifier à l'oscilloscope (en disposant une faible résistance en série avec le primaire) que le courant à vide I_{10} n'est *pas sinusoïdal*.

4. ESSAI EN CHARGE

$$A \, U_{1 \text{ nominale}} = 220 \, \text{V} = \text{cte} - f = 50 \, \text{Hz}$$

$$\text{Charge par } R \Rightarrow \cos \varphi_2 = 1 - p_f = 4 \, \text{W} = \text{cte}$$

Construisez les courbes en charge :

$$I_2 \rightarrow U_2 = f(I_2) \quad \text{à } \cos \varphi = 1$$

$$I_2 \rightarrow p_J = f(I_2) \quad \text{pertes joule dans le cuivre}$$

$$I_2 \rightarrow \cos \varphi_1 = f(I_2)$$

$$I_2 \rightarrow \eta = f(I_2)$$

Rendement direct :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_2}{P_1} \text{ et rendement par pertes séparées}$$

Calculez : I_2 pour η maximal quand $P_f = P_J$.

Utilisez et retrouvez la relation établie en cours :

$$I_2 = \sqrt{\frac{P_f}{m^2 R_1 + R_2}}$$

Pour $I_{2 \text{ nominale}} = 2,5 \text{ A}$, calculez le rendement par la méthode des pertes séparées.

On a : $P_j = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2$ et $P_f \simeq P_0 = 4 \text{ W}$ à $U_1 = 220 \text{ V}$

$$P_1 = U_1 I_1 \cos \varphi_1 \quad \text{et} \quad P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2$$

ou P_1 et P_2 mesurées aux wattmètres W_1 et W_2 .

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_f + P_j}$$

Comparez les rapports de transformation à vide m_0 et en charge nominale :

$$m_0 = \frac{E_2}{U_1} \quad \text{et} \quad m = \frac{U_2}{U_1} \quad \text{et} \quad m \simeq \frac{I_2}{I_1}$$

Comparez les puissances apparentes S_1 et S_2 à la charge nominale.

4.1. MONTAGE

$U_1 = \text{cte} = 220 \text{ V} - 50 \text{ Hz} - \text{Réseau EDF}$
 K_2 fermé - I_2 réglée par charge R variable

I_2 A	I_1 A	U_2 V	P_1 W	P_2 W	$\cos \varphi_1$	η_{div}	P_j W	P_t W	$\eta_{\text{sép}}$	m	OBSERVATIONS
0	0,13	25,5 $\frac{E_2}{E_1}$	3	0	0,105	0	0,4	4,4	0	0,116 m_0	$\cos \varphi_1 = \frac{P_1}{U_1 I_1}$
0,2	0,13+	25,2	9	6	0,32	0,67	0,42	4,42	0,58	0,115	$\cos \varphi_2 = \frac{P_2}{U_2 I_2}$
0,4	0,14	25,1	15	11	0,49	0,73	0,48	4,48	0,71	0,114	$\eta_{\text{dir}} = \frac{P_2}{P_1}$
0,6	0,15	25	19	16	0,58	0,84	0,72	4,72	0,78	0,114	$\eta_{\text{séparées}} = \frac{P_2}{P_2 + P_j + P_f}$
0,8	0,17	24,9	24	20	0,65	0,84	1,02	5,02	0,80	0,114	$P_j = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2$
1	0,18	24,6	30	25	0,76	0,84	1,23	5,23	0,83	0,112	
1,2	0,20	24,5	36	30	0,82	0,84	1,68	5,68	0,85	0,112	
1,4	0,22	24,4	41	35	0,85	0,85	2,14	6,14	0,85	0,111	
1,6	0,24	24,3	45	39	0,86	0,87	2,76	6,76	0,85	0,110	
2	0,28	24	57	48	0,93	0,84	3,88	7,88	0,86	0,109	
2,5	0,33	23,5	69	59	0,95	0,85	5,75	9,75	0,86	0,107	I nominale
3	0,38	23,2	81	68	0,97	0,84	7,9	11,9	0,85	0,105	

4.2. TABLEAU DE MESURES ET CALCULS. COURBES

$$p_f = 4 \text{ W} - U_1 = 220 \text{ V} - \cos \varphi_2 = 1$$

pour η_{maximal} :

$$\Rightarrow p_f = p_j \Rightarrow I_2 = \sqrt{\frac{p_f}{m^2 R_1 + R_2}} = \sqrt{\frac{4}{0,11^2 \times 24 + 0,5}}$$

$$I_2 \simeq 2,25 \text{ A}$$

On le voit sur le tableau entre $I_2 = 2$ et $I_2 = 2,5$ quand p_j varie de 3,88 à 5,75 W, c'est-à-dire quand $p_j \simeq p_f$

Rapport de transformation m_0 à vide $\simeq 0,116$ et m en charge 0,107 du fait de la chute de tension interne $E_2 - U_2 = 25,5 - 23,5 = 2 \text{ V}$

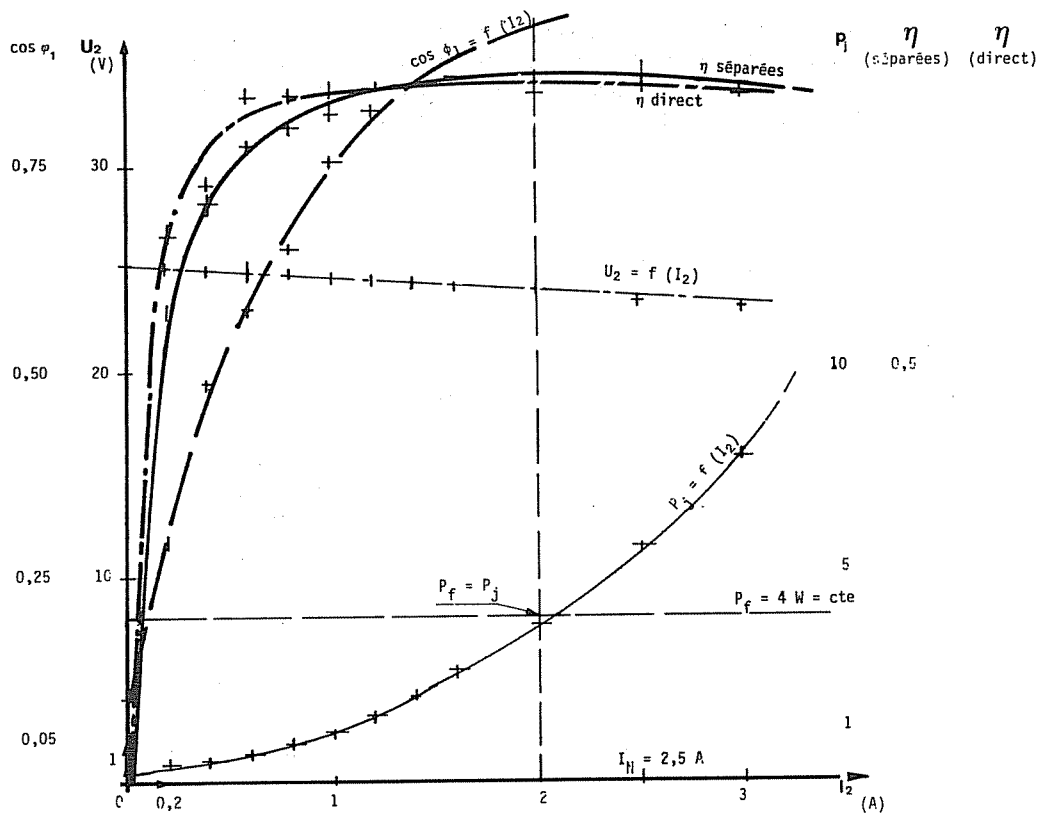
$$m = \frac{I_1}{I_2} = \frac{0,33}{2,5} \simeq 0,132$$

$$\text{et : } \left. \begin{array}{l} S_1 = 220 \times 0,33 = 72,5 \text{ VA} \\ S_2 = 23,5 \times 2,5 \simeq 59 \text{ VA} \end{array} \right\} \Rightarrow S_2 < S_1$$

Concluez. Remarquez la chute de tension relativement élevée :

$$\frac{\Delta U}{E_2} = \frac{2}{25,5} \simeq 8 \% \text{ pour un transformateur de faible puissance}$$

Transformateur 1 ~
en charge - DÉRI OM 60
à $U_1 = 220 \text{ V} = \text{cte} - \cos \varphi_2 = 1$



Manipulation n° 32

Essai d'un transformateur en court-circuit Diagramme de Kapp

5. ESSAI EN COURT-CIRCUIT

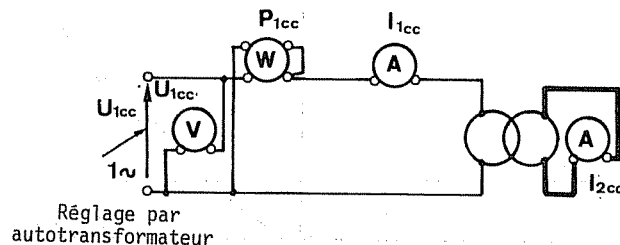
Cet essai est intéressant pour les transformateurs de puissance car il permet, *sans essai en charge*, par le graphique vectoriel seulement (diagramme de Kapp) de tracer la courbe $U_2 = f(I_2)$ à $\cos \varphi_2$ variable et de calculer le rendement par la méthode des pertes séparées car $P_{1CC} \simeq P_J$ (pertes joule « dans le cuivre », des enroulements).

REMARQUE : On a :

$$P_{1CC} \simeq (m^2 R_1 + R_2) I_{2CC}^2$$

car $P_f \simeq 0$ du fait que U_{1CC} est faible.

5.1. MONTAGE



○ Limiter I_{2CC} à $1,25 I_2$ nominale en réglant U_{1CC} par auto-transformateur à une faible valeur.

Le secondaire est en court-circuit sur un ampèremètre de faible résistance :

$$U_2 = 0 \text{ et } P_2 = 0$$

5.2. TABLEAU DE MESURES ET CALCULS

I_2 A	U_{1cc} V	I_{1cc} A	P_{1cc} W	$m = \frac{I_1}{I_2}$	OBSERVATIONS
0,5	4,4	0,06	0,5	0,120	
1	8,6	0,12	1	0,120	
1,5	12,8	0,17	2	0,113	
2	16,4	0,23	4	0,115	
2,5	21	0,29	6	0,116	à I_2 nominale $P_f < 0,1$ W
3	25,2	0,34	9	0,113	

Approximations de Kapp : on néglige le courant à vide I_0 (faible) et les fuites magnétiques. Donc p_{fer} faibles, $p_f \simeq P_{10}$ mesurée à vide. (Reportez-vous à l'étude du transformateur 3 ~.)

5.3. CONCLUSIONS

Avec les mêmes valeurs de I_2 en charge sur R pure, on a mesuré P_2 et calculé $p = p_j' + p_f$ en prenant $P_j \simeq P_{1cc}$ et $P_f \simeq P_0 = 4$ W pour obtenir le rendement par les pertes séparées.

Tracez les courbes $P_j = f(I_2)$ et η par la méthode des pertes séparées et vérifiez leur coïncidence avec celles tracées.

$$U_1 = 220 \text{ V} \quad p_f = 4 \text{ W}$$

I_2 A	P_2 W	$P_j = P_{1cc}$	$p = P_f + P_j$	$P_a = P_2 + p$	$\eta_{sép.}$	OBSERVATIONS
0,5	13	0,5	4,5	17,5	0,74	
1	27	1	5	32	0,84	
1,5	38	2	6	44	0,86	
2	48	4	8	56	0,86	
2,5	57	6	10	67	0,85	I_2 nominale
3	68	9	13	81	0,84	

6. DIAGRAMME DE KAPP

A l'aide du tableau 5.2, construire le triangle de Kapp, puis le diagramme de Kapp (construction classique et amplifiée).

Tracez :

— les courbes en charge : $I_2 \rightarrow U_2 = f(I_2)$

avec $\cos \varphi_2 = 0,8$ AR et $\cos \varphi_2 = 1$

— et la courbe $\cos \varphi_2 \rightarrow U_2 = f(\cos \varphi_2)$ à $I_{2 \text{ nominale}} = 2,5 \text{ A} = \text{cte}$

Questions : Vous rappelez-vous de la construction du diagramme de Kapp? Si vous l'avez déjà étudié, quelles étaient les difficultés rencontrées? On vous propose ci-dessous les constructions dans les deux cas :

1 $U_1 = \text{cte}$, $\varphi_2 = \text{cte}$, I_2 variable

Construire le triangle de Kapp-OAB avec :

$$OA = u_a = \frac{P_{1CC}}{I_2}$$

$$OB = m' U_{1CC} = u$$

m' correspondant à I_2

(Voir le tableau 5.2 Essai en court-circuit).

Puis construire OC tel que :

$$OC = E_2 = m_0 U_1$$

m_0 à vide pour $I_2 = 0$

et construire BD tel que :

$$BD = OC$$

A $\cos \varphi_2$ correspond φ_2 pour $\cos \varphi_2 = 1 \Rightarrow \varphi_2 = 0$ et la chute de tension interne $\Delta u = cd$, pour $\cos \varphi_2 = 0,8$ AR $\Rightarrow \varphi \simeq 37^\circ$ et $\Delta U \rightarrow$ quand I_2 varie : si $I_2' > I_2 \Rightarrow$ construire OB' tel que :

$$\frac{OB}{OB'} = \frac{I_2}{I_2'}$$

Calculez OA, OB, OC et construisez le diagramme de Kapp pour $I_2 = 2,5$ A. Si vous désirez construire la courbe en charge demandée : $I_2 \rightarrow U_2 = f(I_2)$ à $\cos \varphi_2 = 1$ et à $\cos \varphi_2 = 0,8$ AR, il faudra vous armer de courage... et de patience et continuer la construction pour $I_2 = 1, 2, 3$ A...

Calculs :

$$OA = \frac{P_{1CC}}{I_2} = \frac{6}{2,5} \simeq 2,4 \text{ V} \quad \text{pour } I_2 = 2,5 \text{ A}$$

$$OB = m' U_{1CC} = 0,116 \times 21 \simeq 2,45 \text{ V}$$

$$OC = E_2 = m_0 U_1 = 0,116 \times 220 \simeq 25,5 \text{ V}$$

$$m_0 = 0,116$$

$$m' = 0,116$$

Hélas vous aurez des surprises en construisant votre diagramme. Tout d'abord vous constaterez que la construction, même très soignée, reste *peu précise* pour la détermination de la tension U_2 et de la chute de tension Δu , $\Delta u = E_2 - U_2$ car le *triangle de Kapp* est trop petit par rapport au reste de la construction $OC > OB$ et $OB \simeq OA$. Bien souvent même du fait des incertitudes de mesures (sur P_{1CC} , I_2 , U_{1CC}) on obtient $OA > OB$ et on ne peut plus construire le triangle OAB!!!

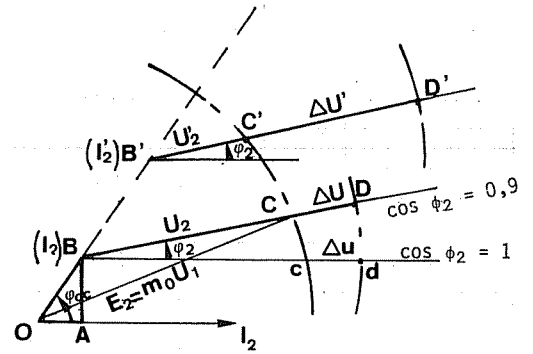
Vous voyez par cet exemple que les belles théories ne suffisent pas et que les problèmes n'apparaissent qu'à l'expérimentation, la « mise en pratique ».

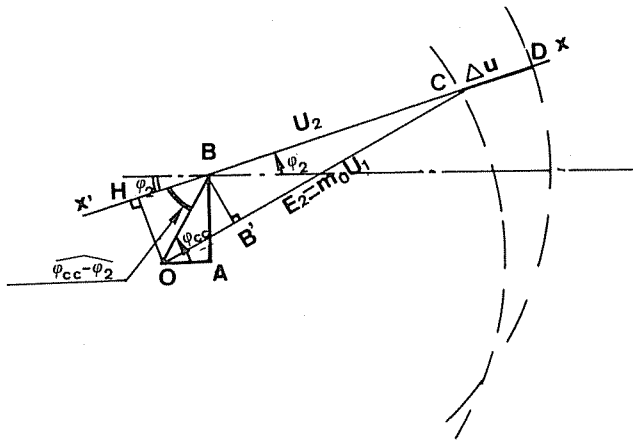
Alors comment s'en « sortir »? Il faut trouver des solutions. La première qui vous est proposée est la construction du *diagramme amplifié* (c'est-à-dire à grande échelle et simplifié).

Le diagramme de Kapp « amplifié ».

Une remarque préliminaire : étude géométrique du diagramme classique.

On projette O en H sur $\vec{x'x}$ et B en B' sur $\vec{OC}$
On a : $\widehat{AOC} \simeq \varphi_2$ car $OA \simeq OB \ll E_2$





et : $B'C \simeq BC = U_2$
 $CH \simeq CO = E_2$
donc : $\Delta u = E_2 - U_2 = CD \simeq OB' \simeq BH$
et : $BH = OB \cos(\widehat{\varphi_{cc} - \varphi_2})$
donc en valeur approchée suffisante dans la pratique :
 $\Delta u = E_2 - U_2 \simeq OB \cos(\widehat{\varphi_{cc} - \varphi_2})$

Construction du diagramme de Kapp « amplifié » :

Construire le triangle de Kapp OAB
à l'échelle « dilatée » et l'arc (Γ) (O;
rayon OB).

$\widehat{BOK} = \varphi_2$ et $KG \perp (\Delta)$

On a :

$$KG = OK \cos(\widehat{\varphi_{cc} - \varphi_2})$$

donc :

$$KG = OB \cos(\widehat{\varphi_{cc} - \varphi_2})$$

d'où :

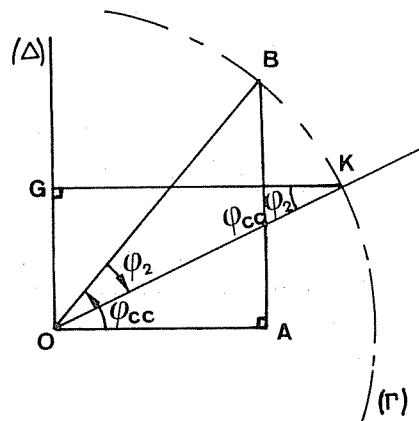
$$KG = \Delta u = E_2 - U_2$$

On tire :

$$U_2 = E_2 - \Delta u$$

soit :

$$U_2 = m_0 U_1 - \Delta u$$



Exercice proposé : Pour satisfaire les esprits curieux..., nous vous proposons l'exercice ci-dessous tiré d'une expérience faite sur un transformateur didactique démontable du type LME, AOIP,... qui présente un flux de fuite magnétique important et nous a permis d'obtenir un triangle de Kapp exploitable du point de vue pédagogique... mais non pas du point de vue industriel. On s'éloigne alors dangereusement des hypothèses de Kapp et l'on risque d'obtenir des résultats aberrants.

Transformateur démontable LME

Bobines $\left\{ \begin{array}{l} P - n_1 = 500 \text{ t} - R_1 = 3 \Omega - 4,5 \text{ A max} \\ S - n_2 = 1\,000 \text{ t} - R_2 = 10 \Omega - 2,5 \text{ A max} \end{array} \right.$

Pour simplifier le travail nous ne vous donnons qu'un extrait des mesures faites.

$$U_1 = 100 \text{ V} = \text{cte} \quad f = 50 \text{ Hz} \quad R_1 = 3 \Omega \quad R_2 = 10 \Omega$$

I_1 A	I_2 A	U_2 V	P_1 W	P_2 W	$\eta = \frac{P_2}{P_1}$	$\cos \varphi_1$	$\cos \varphi_2$	$m = \frac{U_2}{U_1}$	$m' = \frac{I_1}{I_2}$	$U = E_2 - U_2$ V	$P_t = P_f + P_j$ W	$\eta_{\text{sép.}}$	OBSERVATIONS
0,10	0	E_2 200	7	0	0	0,7	/	m_0 2	/	0	7	0	à vide
1,07	0,5	171	95	84	0,885	0,89	0,98 1	1,71	2,14	29	$P_j = 6 \text{ W}$ 13	0,867	en charge à $\cos \varphi_2 = 1$
2,05	1	93	115	90	0,780	0,56	0,97 ≈ 1	0,93	2,05	107	$P_j = 23 \text{ W}$ 30	0,750	
1	0,5	141	67	60	0,895	0,67	0,85	1,41	2	59	$P_j = 5,5 \text{ W}$ 12,5	0,840	à $\cos \varphi_2 = 0,85$ $L = 0,42 \text{ H}$ } Z $R_h = 240 \Omega$

Calculez les éléments R et L du circuit de charge pour obtenir un $\cos \varphi_2 \approx 0,85$.

$$Z_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{141}{0,5} \approx 282 \Omega \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z} = 0,85 = \frac{R}{282} \Rightarrow R \approx 240 \Omega$$

soit :

$$R_h + R_{\text{Bobine}} = 240 \Omega \Rightarrow R_h = 230 \Omega$$

$$L = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{\omega} = \frac{\sqrt{282^2 - 240^2}}{314} \approx 0,47 \text{ H}$$

soit l'inductance variable sur $0,47 \text{ H} - R \approx 10 \Omega$

En observant les résultats que choisiriez-vous comme intensité nominale I_2 ?

Le rendement est maximum pour $I_2 = 0,5 \text{ A}$ ce qui correspond d'ailleurs à :

$$P_j = 6 \text{ W} \approx P_f = 7 \text{ W}$$

Le $\cos \varphi$ est aussi maximum pour $I_2 = 0,5 \text{ A}$. On choisit donc : $I_2 = 0,5 \text{ A}$ nominale.

On remarque que pour $I = 1 \text{ A}$ la chute de tension devient très élevée. Elle est due à la chute interne mais aussi au flux de fuite important du fait de la saturation magnétique du noyau.

Pour $I_2 = 0,5 \text{ A}$ à $\cos \varphi_2 = 0,85$ la chute de tension augmente (59 V au lieu de 29 V à $\cos \varphi_2 = 1$) et le rendement diminue. On a des différences importantes entre η direct et η pertes séparées.

On remarque que :

$$m_0 = \frac{U_2}{U_1} = \frac{n_2}{n_1} \text{ à vide}$$

et que m en charge diminue mais $m' = \frac{I_1}{I_2} \approx m_0$ varie peu.

Calculez Z_1 et L_1 à vide, et tirez de la relation $U_1 = 4,44 n_1 f S B_m$ la valeur maximale de l'induction magnétique B_m . La section du circuit magnétique est donnée sur le croquis ci-dessous.

$$Z_1 = \frac{U_1}{I_{10}} = \frac{100}{0,1} = 1\,000 \Omega$$

$$R_1 \ll Z_1 \Rightarrow L_1 = \frac{\sqrt{Z_1^2 - R_1^2}}{\omega} \simeq \frac{Z}{\omega}$$

$$L_1 = \frac{1000}{314} \simeq 3,2 \text{ H}$$

$$B_m = \frac{U_1}{4,44 n_1 f S}$$

avec :

$$\begin{cases} f = 50 \text{ Hz}, n_1 = 500 \text{ t}, U_1 = 100 \text{ V} \\ S = 40 \times 45 = 1800 \text{ mm}^2 = 18 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \end{cases}$$

$$B_m = \frac{100}{4,44 \times 500 \times 50 \times 18 \times 10^{-4}} \simeq 0,5 \text{ T}$$

Essai en court-circuit : $m_0 = 2$ $U_1 = 100 \text{ V}$

I_{2cc} A	U_{1cc} V	I_{1cc} A	P_{1cc} W	$m' = \frac{I_1}{I_2}$	OA V	OB V	OC V	$\cos \varphi_{2cc}$	R	Z
0,5	40	1,05	7	2,1	14	84	200	0,167	28	168
1	78	2,05	28	2,05	28	160	200	0,175	28	160

On vous rappelle le triangle de Kapp.

Que représente $\vec{AB}$: une tension réactive :

$$u_r = (m^2 l_1 + l_2) \omega I_2 = l \omega I_2$$

(l inductance équivalente due aux fuites magnétiques, dispersion du flux).

Z ramenée au secondaire :

$$Z = \frac{m U_{1cc}}{I_2} = \frac{84}{0,5} \simeq 168 \Omega$$

R ramenée au secondaire :

$$R = \frac{P_{1cc}}{I_2} = \frac{14}{0,5} \simeq 28 \Omega$$

$$Q_{1cc} = P_{1cc} \tan \alpha_{1cc} = 7 \times 5,7 \simeq 40 \text{ VAR}$$

puissance réactive due aux fuites élevées.

$X_L = l \omega$ réactance de fuite :

$X_L = R \tan \varphi \simeq 28 \times 5,7 \simeq 160 \Omega \Rightarrow u_r \simeq 160 \times 0,5 = 80 \text{ V}$ pour $I_2 = 0,5 \text{ A}$ et 160 V pour $I_2 = 1 \text{ A}$

$$\text{si : } \cos \varphi_{cc} = \frac{R}{Z} \simeq \frac{28}{168} \simeq 0,167 \quad \left. \begin{matrix} 28 \simeq 0,167 \\ 168 \simeq 0,175 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \varphi \simeq 80^\circ \Rightarrow \tan \varphi \simeq 5,7$$

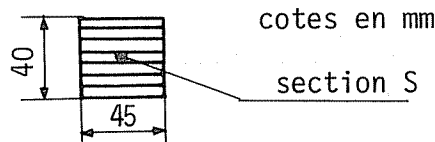
$$\text{REMARQUE : Pour : } \frac{I'_2}{I_2} = \frac{1}{0,5} = 2$$

On a deux triangles OAB et OA'B' homothétiques de rapport 2. En effet :

$$\frac{OA'}{OA} \simeq 2 \quad \text{et} \quad \frac{OB'}{OB} \simeq 2$$

aux incertitudes de mesure près.

Construisez les diagrammes de Kapp classique et amplifié et concluez.



On vérifiera la concordance des résultats graphiques et expérimentaux :

— Pour 1 on obtient $\Delta u = 64 \text{ V}$ au lieu de 59 V pour $\cos \varphi_2 = 0,85$ et $\Delta u = 30 \text{ V}$ au lieu de 29 V pour $\cos \varphi_2 = 1$.

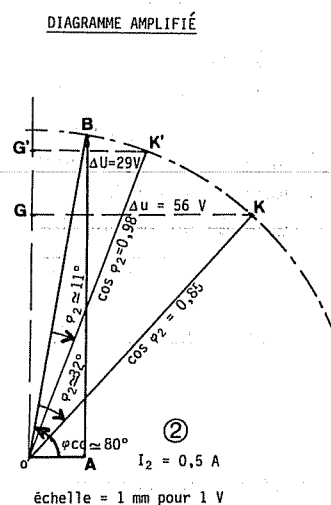
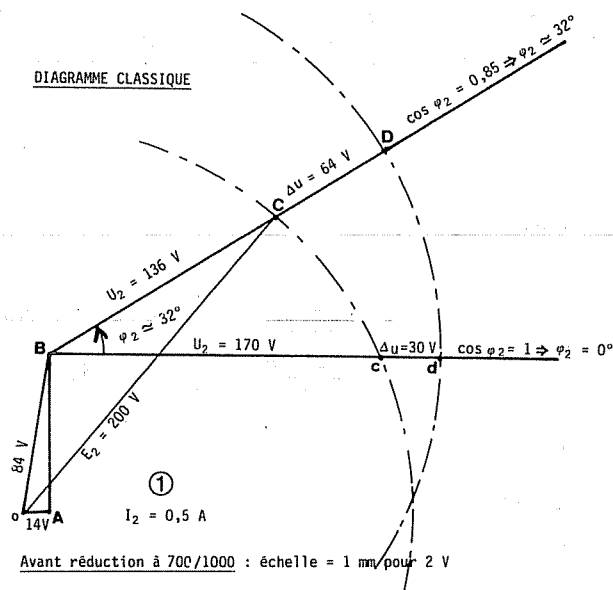
— Pour 2 on obtient $\Delta u = 56 \text{ V}$ au lieu de 59 V à $\cos \varphi_2 = 0,85$ et $\Delta u = 29 \text{ V}$ si l'on considère que l'on a $\cos \varphi_2 = 0,98$ et non pas 1 exactement.

Pour $\cos \varphi_2 = 1$ on aurait $\Delta u = 14 \text{ V}$ minimale.

Avec un transformateur réel la tension réactive $\vec{AB}$ est très faible du fait d'une construction soignée du circuit magnétique à très faibles pertes et fuites magnétiques très réduites et le triangle de Kapp est très « aplati » puisque $OB \approx OA$.

Pour terminer, et il en est temps, cette manipulation a dû vous paraître interminable et indigeste, nous vous conseillons de vous documenter auprès des constructeurs de transformateurs de grande puissance, fournisseurs de l'E.D.F. par exemple...

Diagramme de Kapp Transformateur démontable L.M.E.



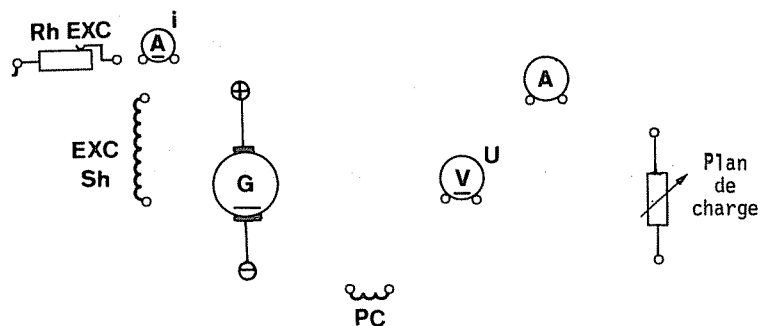
TESTS DE CONTROLE

Machines à courant continu

n° 1

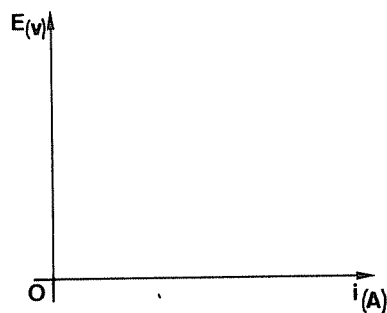
GÉNÉRATRICES A COURANT CONTINU

1. Complétez le schéma ci-dessous en excitation dérivation. Indiquez les sens des courants.



2. Tracez l'allure de la caractéristique à vide et positionnez le point de fonctionnement P_0 pour i_N .

$$f: i \rightarrow E = f(I) \quad \text{à } n = \text{cte}$$



Que se passe-t-il si l'on coupe le circuit inducteur d'une génératrice en fonctionnement normal?

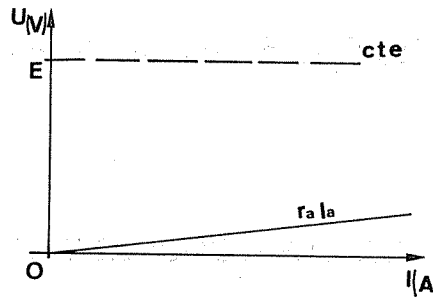
Expliquez et justifiez vos réponses.

3. Comment procédez-vous pour « amorcer » une génératrice « shunt » et l'amener dans ses conditions de fonctionnement nominal? Énoncez les opérations effectuées dans l'ordre chronologique.

4. Tracez l'allure de la caractéristique en charge :

$$g : I \rightarrow U = g(I) \quad \text{à} \quad \begin{cases} n = \text{cte} \\ i = \text{cte} \end{cases}$$

en excitation indépendante.



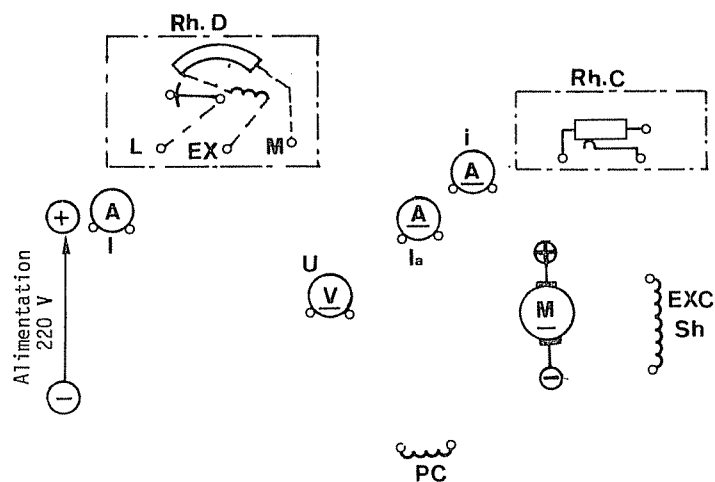
Indiquez sur le graphique la chute de tension totale $u = E - U$. La droite de chute de tension $r_a I_a$ étant donnée, déduire la courbe de réaction magnétique d'induit :

$$h : I \rightarrow \varepsilon = h(I)$$

5. Sur un même graphique tracez l'allure de la caractéristique en charge en excitation dérivée, puis celle en excitation hyper-composée. Expliquez les différences éventuelles.

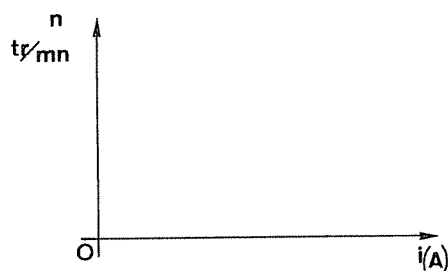
MOTEURS A COURANT CONTINU

1. Complétez le schéma de montage ci-dessous en excitation dérivation. Indiquez les sens des courants.



2. Quelles sont les précautions de montage et les contrôles à effectuer avant la mise sous tension?
3. Tracez l'allure de la caractéristique à vide :

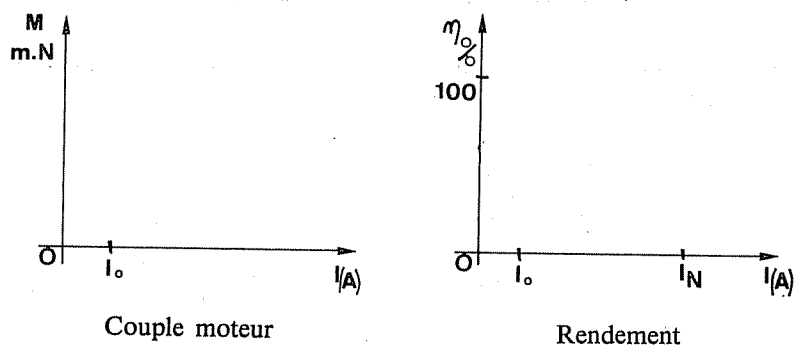
$$f: i \rightarrow n = f(i) \quad \text{à} \quad U = \text{cte}$$



Que se passe-t-il si l'on coupe le circuit inducteur d'un moteur en fonctionnement normal? Expliquez et justifiez vos réponses.

4. Quels sont les rôles des rhéostats de champ Rh C et de démarrage Rh D.

5. Tracez les allures des caractéristiques du moment du couple moteur et du rendement.



Constantes : U et i .

BOBINE - CIRCUIT LR

DONNÉES

Matériels

1 Bobine à inductance variable sur position

 $L = 1 \text{ H} - R = 10 \Omega - I < 1,5 \text{ A} - U < 250 \text{ V}$ 1 $\text{\textcircled{A}}$ $\simeq \Delta U = 0,3 \text{ V}$ - Calibre $1 \text{ A} \simeq - 10 \text{ div}$ - classe $1,5 - 2 \sim$ 1 $\text{\textcircled{V}}$ $\simeq 10\,000 \Omega/\text{V}$ - Calibres $\frac{10 \text{ V}}{300 \text{ V}} \simeq - 100 \text{ div}$ - classe $1,5 - 2,5 \sim$ 1 $\text{\textcircled{W}}$ calibre $300 \text{ V} - 1 \text{ A} - 150 \text{ div}$ - classe $0,5$

QUESTIONS

1. Mesure de la résistance R en continu : avec une batterie 12 V et un rhéostat $32 \Omega - 2 \text{ A}$.1.1. Choix du montage : Justifiez votre choix par le calcul de l'incertitude $\frac{\Delta R}{R}$ due au montage (courte dérivation ou AVAL, et longue dérivation ou AMONT). Faites le schéma de principe.

1.2. Déterminez l'incertitude relative due aux appareils sur la mesure de R. Donnez le résultat sous la forme :

$$R = \dots \pm \dots \Omega \quad \text{et} \quad R \in [\dots; \dots \Omega].$$

On a obtenu pour la mesure moyenne :

$I_{(\text{A})}$	$v_{(\text{V})}$	$R_{(\Omega)}$
9,5 div	93 div	
cal 1 A	cal 10 V	

2. Mesure de l'impédance Z en alternatif $1 \sim - 50 \text{ Hz}$:A l'aide d'un autotransformateur et des mêmes appareils sur position $\sim$.2.1. Choix du montage : Justifiez votre choix par le calcul de l'incertitude $\frac{\Delta Z}{Z}$ due au montage.

Faites le schéma de principe.

2.2. Déterminez l'incertitude relative due aux appareils sur la mesure de Z. Donnez le résultat sous la forme :

$$Z = \dots \pm \dots \Omega \quad \text{et} \quad Z \in [\dots; \dots \Omega]$$

On a obtenu pour la mesure moyenne :

$I_{(\text{A})}$	$U_{(\text{V})}$	$Z_{(\Omega)}$
8 div	86 div	
cal. 1 A	cal. 300 V	

3. Calculez l'inductance $L_{(H)}$ de la bobine par la méthode de Joubert. Évaluez l'incertitude $\frac{\Delta L}{L}$

4. Calculez le facteur de puissance $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$ et l'angle φ de déphasage de $\vec{I}$ sur $\vec{U}$

Que pouvez-vous conclure?

Évaluez l'incertitude sur $\cos \varphi$ et encadrez le résultat, $\cos \varphi \in [\dots ; \dots]$

5. Mesure de la puissance active P

On lit au wattmètre 8 divisions pour $U = 240 \text{ V}$ au voltmètre et $I \simeq 0,8 \text{ A}$ à l'ampère-mètre.

5.1. Déduisez P, évaluez l'incertitude de $\frac{\Delta P}{P}$ et encadrez le résultat $P \in [\dots ; \dots \text{ W}]$.

5.2. Calculez $\cos \varphi = \frac{P}{S}$, puis l'angle φ et comparer le résultat à celui de la question 4.

Comment expliquez-vous la différence constatée?

5.3. Déduisez les pertes fer p_f sachant que la puissance active $P = p_{\text{fer}} + p_{\text{Jou}} \cdot I$. Quelle est alors la résistance équivalente de la bobine en alternatif (si l'on tient compte des p_{fer}). Concluez.

6. Construisez les diagrammes des impédances et des puissances (en partant de R et Z, puis P et S), déduisez φ , X_L , Q par la mesure sur les diagrammes.

7. Mesures sur la bobine noyau magnétique enlevé

Avec un ampèremètre calibre 1 A ~, un voltmètre calibre 30 V ~, un autotransformateur, on obtient :

$I_{(A)}$	$U_{(V)}$	$Z_{(\Omega)}$
1	23	

7.1. Calculez L_0 , X_{L0} , $\cos \varphi_0$ et μ_r est le coefficient de perméabilité relative du noyau magnétique pour la position $L = 1 \text{ H}$.

On a :

$$\mu_r = \frac{L}{L_0}$$

puisque :

$$\frac{L}{L_0} = \frac{4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{N^2 S}{l} \mu_r}{4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{N^2 S}{l} 1}$$

7.2. Construisez le diagramme des impédances et mesurez φ , X_L .

nº 4

MESURE DE PUISSANCE EN TRIPHASÉ MÉTHODE DES DEUX WATTMÈTRES

MATÉRIELS

- 1 inductance triphasée variable 380 V - 3 ~ - 4 kVA montage étoile. Noyau sorti sur le repère 18,5.
- 1 wattmètre - calibres 450 V - 5 A - 150 divisions - classe 0,5
- 1 voltmètre - calibre 1 000 V - 10 000 Ω/V - 100 div. - classe 2,5.
- 1 ampèremètre - calibre 5 A - $\Delta U + 0,6$ V - 100 div. - classe 1,5.

QUESTIONS

1. Montage avec un wattmètre et un « commutateur de phase » (ou « chahuteur »).
2. Complétez le tableau ci-dessous.

[illegible]

Faire les calculs avec les relations :

$$P = P_1 \oplus P_2, \quad Q = \sqrt{3}(P_1 \ominus P_2), \quad S = \sqrt{P^2 + Q^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{Q}{P}$$

et les vérifications avec les relations :

$$P = UI\sqrt{3} \cos \varphi, \quad Q = S \sin \varphi, \quad S = UI\sqrt{3}$$

3. Déterminez les incertitudes absolue et relative sur la mesure de P et encadrez le résultat $P \in [\dots, \dots W]$ même question pour Q et S.
4. Construire le triangle des puissances en partant de P et S. Dédurre φ , $\cos \varphi$ et Q par mesures sur le graphique.

Machines à courant alternatif

n° 5

TRANSFORMATEUR STATIQUE

DONNÉES - MESURES

Un transformateur monophasé - 50 Hz - 230 V - 115 V - 1 kVA

— à vide :

$$\begin{aligned} I_{10} &= 0,27 \text{ A}; & I_2 &= 0 \text{ A} \\ U_{10} &= 220 \text{ V}; & U_{20} &= 105 \text{ V} \\ P_{10} &= 20 \text{ W}; \\ r_1 &= 1 \Omega; & r_2 &= 0,2 \Omega \end{aligned}$$

— en charge nominale :

$$\begin{aligned} \text{débit sur résistance} &\Rightarrow \cos \varphi_2 = 1 \\ I_1 &= 4 \text{ A}; & I_2 &= 8 \text{ A} \\ U_1 &= 220 \text{ V}; & U_2 &= 100 \text{ V} \\ P_1 &= 870 \text{ W}; & P_2 &= 810 \text{ W} \end{aligned}$$

QUESTIONS

Faire le schéma de principe d'essai.

Calculez :

1. Les pertes fer p_f .
2. L'impédance Z_1 du primaire.
3. L'inductance L_1 du primaire.
4. Le rapport de transformation à vide m_0 et en charge m .
5. Le facteur de puissance $\cos \varphi_0$ à vide et $\cos \varphi$ en charge.
6. Les pertes joule p_j .

7. La chute de tension relative $\frac{\Delta U_2}{U_2}$ en % pour $I_2 = 8 \text{ A}$.
8. Le rendement direct à I_2 nominale.
9. Le rendement par pertes séparées.
10. La valeur de I_2 pour η_{maximal} .
11. Quelle serait la puissance P_{ICC} mesurée au primaire dans l'essai avec secondaire en « court-circuit » pour $I_2 = 8 \text{ A}$.

MOTEUR ASYNCHRONE 3 ~

Matériel :

1 moteur 3 ~ - 220 V - 380 V - 1 465 tr/mn Leroy-Sommer
12,2; 7 A - 3 kW. Couplé sur une génératrice-balance (dynamométrique).

Données :

Tableau des mesures

Fonction ^t	I A	P ₁ W	P ₂ W	P W	n' ® tr/mn	ℓ (m)	OBSERVATIONS
à vide	I ₀ 4,3	+1 080	-578	P ₀	1 490	/	ℓ non mesurable à vide
en charge	I _N = 7	+2 520	+840		1 470	0,974	P = 20 N
en surcharge	9	+3 330	+1 440		1 460	0,682	P = 40 N

Résistance R_® mesurée entre deux bornes du stator couplé; R_® = 2 Ω.

Tension d'alimentation en réseau 3 ~ U = 380 V.

Faire le schéma du montage d'essai.

1. Quel couplage devez-vous effectuer sur la plaque à bornes du stator?
2. Quelle est la résistance d'un enroulement statorique.
3. Calculer le glissement du moteur à l'aide des indications relevées sur la plaque signalétique de la machine.
4. *A vide* : Calculer le glissement, les pertes constantes p_c le facteur de puissance.
5. *En charge nominale* : Calculer le moment du couple-moteur utile (sur l'arbre), la puissance mécanique utile, le facteur de puissance, le rendement direct (à l'aide de la génératrice-balance), le rendement par la méthode des pertes séparées.
6. *En surcharge* : mêmes questions qu'en § 5.
Tirez des conclusions pratiques en comparant les résultats obtenus dans les trois cas de fonctionnement.

GROUPE MOTEUR 3 ~ - ROTOR A CAGE GÉNÉRATRICE COURANT CONTINU

DONNÉES

En fonctionnement en charge nominale :

Moteur 3 ~ - 380 V - Y

$$U = 360 \text{ V} - 3 \sim$$

$$I = 8,2 \text{ A}$$

$$P_1 = + 3\,120 \text{ W}; P_2 = + 1\,080 \text{ W}$$

$$n'_{\text{®}} = 1\,470 \text{ tr/mn}$$

Génératrice-balance excitée en dérivation

$$U = 220 \text{ V}$$

$$I = 13 \text{ A}$$

$$i = 0,96 \text{ A}$$

$$n = 1\,470 \text{ tr/mn}$$

$$l_{\text{bras levier}} = 0,587 \text{ m}$$

$$\text{poids } P = 40 \text{ N}$$

$$\text{à vide : } \begin{cases} E = 247 \text{ V} \\ i = 1,06 \text{ A} \end{cases}$$

Faire le schéma du montage d'essai.

QUESTIONS :

Calculez : *pour la génératrice :*

1. La puissance utile, la puissance absorbée, le rendement.
2. La résistance totale de l'inducteur et du rhéostat d'excitation à vide.
3. La résistance totale de l'induit et des pôles auxiliaires de compensation en charge (avec ε réaction magnétique d'induit négligeable).

— *Pour le moteur :*

4. La puissance utile, la puissance absorbée, le rendement.
5. Le facteur de puissance, la puissance réactive.

— *Pour le groupe :*

6. Le rendement global.

GROUPE MOTEUR 3 ~ - ROTOR BOBINÉ GÉNÉRATRICE A COURANT CONTINU

DONNÉES :

Un moteur 2,5 ch - 1 450 tr/mn - 50 Hz - 3 ~ - U = 220 - 380 V
 $U_2 = 170$ V - $I_2 = 6,8$ A - $R_{\text{stator}} = 4 \Omega$ $R_{\text{rotor}} = 5 \Omega$

Une génératrice excitée en dérivation 0,85 kW - 1 500 tr/mn. U = 110 V, I = 7,75 A.

ESSAIS :

Moteur :

$$\begin{aligned} \text{à vide} & \left\{ \begin{array}{l} I_0 = 2,2 \text{ A} \quad U = 385 \text{ V} - 3 \sim - n'_{\text{R}} = 1\,490 \text{ tr/mn} \\ P_1 = + 525 \text{ W} \\ P_2 = - 263 \text{ W} \end{array} \right. \\ \text{en charge} & \left\{ \begin{array}{l} I = 3,2 \text{ A} \quad U = 385 \text{ V} - 3 \sim \quad n'_{\text{R}} = 1\,440 \text{ tr/mn} \\ P_1 = + 1\,148 \text{ W} \\ P_2 = + 330 \text{ W} \end{array} \right. \end{aligned}$$

Génératrice :

$$\begin{aligned} \text{à vide} & : E = 136 \text{ V}; i_0 = 1,1 \text{ A} \\ \text{en charge} & : U = 110 \text{ V}; I = 7,6 \text{ A}; i = 0,9 \text{ A} \end{aligned}$$

Faire le schéma du montage d'essai.

QUESTIONS :

1. Nombre de pôles du moteur, puissance P_a absorbée à vide, pertes constantes p_c , glissement à vide $\cos \varphi_0$ à vide et en charge du moteur.
2. $P_{\text{absorbée}}$, P_{utile} du moteur, η moteur (par la méthode des pertes séparées) $\cos \varphi$. On calculera le rendement η après avoir déterminé les pertes totales :

$$P_t = p_c + p_{J_{\text{R}}} + p_{J_{\text{S}}}$$

avec : $p_{J_{\text{R}}} = p_{t_{\text{R}}} \times g$ en décimal, (en charge)

$$P_{t_{\text{R}}} \text{ puissance transmise au rotor} = P_a - (P_{J_{\text{S}}} + P_{f_{\text{S}}}) \quad \text{avec} \quad p_{f_{\text{S}}} \simeq p_n \simeq \frac{p_c}{2}$$

$$p_{J_{\text{S}}} = \frac{3}{2} R_{\text{S}} I^2$$

et finalement :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{P_a - P_t}{P_a}$$

Déduire le couple-moteur :

$$M_u = \frac{P_u}{2 \pi n'_{\text{R}} \text{ en tr/s}}$$

3. P_{utile} génératrice, rendement génératrice, résistance du circuit (inducteur + Rhéostat d'excitation) à vide.
4. η global du groupe. Vérifiez que :

$$\eta_{\text{global}} = \frac{P_{u \text{ Généré}}}{P_{a \text{ moteur}}} = \eta_{\text{Moteur}} \times \eta_{\text{Géné}}$$

n° 9

GRUPE MOTEUR COURANT CONTINU GÉNÉRATRICE COURANT CONTINU

DONNÉES :

Un moteur courant continu excité en dérivation :

$$U = 205 \text{ V} \quad I = 22 \text{ A} \quad i = 0,39 \text{ A} \quad n = 1\,500 \text{ tr/mn}$$

Une génératrice-balance excitée en dérivation :

$$U = 220 \text{ V} \quad I = 14 \text{ A} \quad i = 0,72 \text{ A} \quad n = 1\,500 \text{ tr/mn}$$

Longueur du bras $l = 0,590 \text{ m}$; poids $p = 40 \text{ N}$

Faire le schéma du montage d'essai.

QUESTIONS :

Calculez :

1. Pour le moteur : puissance utile, puissance absorbée, rendement.
2. Pour la génératrice : puissance utile, puissance absorbée, rendement.

Évaluer la résistance (induit + pôles de compensation) pour $E = 240 \text{ V}$ et $\varepsilon \approx 0$ (machine compensée)

3. Rendement global du groupe : Vérifiez que :

$$\eta_{\text{global}} = \frac{P_u(\text{G})}{P_a(\text{M})} = \eta_M \times \eta_G$$

ALTERNATEUR OU GÉNÉRATRICE SYNCHRONES TRIPHASÉE

MATÉRIEL :

Un alternateur triphasé 2 kVA - 50 Hz - Δ 220 V - 5,25 A - $\star$ 380 V; 3 A - 1 500 tr/mn.
Excitatrice « shunt » calée en bout d'arbre.

DONNÉES :

Mesures :

1. *A vide* : à $n = 1\,500$ tr/mn.

$$E = 420 \text{ V pour } i = 3 \text{ A; } u_{\text{excitatrice}} = 9 \text{ V}$$

$$(U_{\text{moteur}} = 200 \text{ V, } I_{\text{moteur}} = 2 \text{ A pour entraînement à vide } \eta = 0,60)$$

En débit sur Résistance

2. *En charge* : en stator $\star$; à $n = 1\,500$ tr/mn; $i = 3$ A; $U = 380$ V pour $I = 3$ A et $u_{\text{exc}} = 9$ V (roue polaire).
Alimentation du moteur d'entraînement « Shunt » sous $U = 200$ V, $I_{\text{absorbée}} = 14$ A, $\eta_M = 0,80$.

3. *En court-circuit* : à $n = 1\,500$ tr/mn pour $I_{\text{CC}} = 3$ A, $i = 0,7$ A.

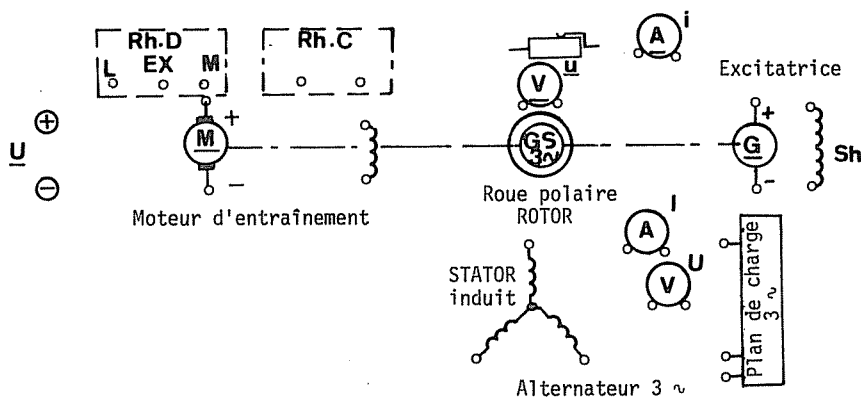
Résistances :

$$\text{Excitatrice : } \begin{cases} \text{inducteur } 15 \, \Omega \\ \text{induit } 0,6 \, \Omega \end{cases}$$

$$\text{Alternateur : } \begin{cases} \text{roue polaire } 3 \, \Omega \\ R_{\text{stator}} (\text{entre deux bornes stator couplé}) = 3 \, \Omega \end{cases}$$

QUESTIONS

1. Complétez le schéma du montage d'essais ci-dessous



2. Quel est le nombre de pôles de la roue polaire (rotor inducteur)?
3. Calculez la puissance délivrée en charge nominale en débit sur R_{pure} .
4. Pour $I_{\text{CC}} = 3 \text{ A}$ on lit sur le graphique $E = f(i)$ à vide et $I_{\text{CC}} = g(I)$ en court-circuit pour $i = 0,7 \text{ A}$, $E_{\text{CC}} = 180 \text{ V}$ (circuit magnétique supposé non saturé).
 - 4.1. Déduisez $Z_{\text{équivalente}}$ du stator et $L_{\text{équivalente}}$ (par enroulement).
 - 4.2. Construisez le diagramme de Behn-Eschenburg pour $\cos \varphi = 1$ et $\cos \varphi = 0,8 \text{ AR}$.
En déduire la chute de tension $u = E - U$ et la tension U .
- REMARQUE :* On construira le diagramme *relatif à un enroulement* du stator. (Échelle 1 mm pour 2 V.)
5. Calculez le rendement de l'alternateur, si le rendement du moteur d'entraînement est 0,80 (débit sur R).
6. Calculer le rendement de l'alternateur par la *méthode des pertes séparées* pour $I = 3 \text{ A}$, si le rendement du moteur d'entraînement dans l'essai à vide est 0,60 (débit sur R).

Achevé d'imprimer
sur les presses
de l'Imprimerie de Montligeon
61400 La Chapelle Montligeon
N° de dépôt 10312

